


北京大学

# 博士研究生学位论文

题目：**Cole-Cole 介电模型的间断有限元方法：稳定性、误差估计及超收敛分析**


姓　　名：黎威辰

学　　号：2101110040

院　　系：数学科学学院

专　　业：计算数学

研究方向：偏微分方程数值解

导师姓名：卢胱 副教授


☑学术学位　　☐专业学位

二〇二六年六月

# 版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

# 摘要

电磁波在复杂色散介质中的传播机理与数值模拟是计算电磁学的经典与前沿课题, 其在生物组织成像、聚合物材料分析以及地下矿藏探测等领域具有关键的应用价值. 相比经典模型, 引入 Cole-Cole 这种分数阶的色散介质, 可以更精确地刻画介质的宽带弛豫特性与记忆效应, 提升物理建模的精准度. 在处理无界区域的截断问题时, 引入完美匹配层 (PML) 使得 Maxwell 方程组变成具有空间变系数的双曲系统. 这种分数阶时间非定域性与 PML 空间非均匀性的并存, 导致传统基于常系数或周期边界条件的稳定性分析理论失效. 因此, 构造适配该复杂系统的能量泛函, 并建立严格的稳定性与收敛性分析理论, 是当前数值分析领域面临的巨大挑战.

本文围绕 Cole-Cole 色散介质中 Maxwell 方程组的间断 Galerkin 方法（DG），系统研究了含完美匹配层模型（PML）的稳定性与误差估计、一维双曲型模型的超收敛性以及一维 Cole-Cole Maxwell 方程组的超收敛分析。主要工作如下：

1. 针对 PML 的吸收系数随着空间变化的情形, 构建了全离散的数值格式, 提出了一种新的能量泛函, 并建立了一套完整的稳定性与收敛性分析的理论框架. 为了克服分数阶导数对历史记忆性的依赖, 采用基于辅助变量的扩散表示方法, 将源系统转化为定域的分布参数系统. 针对变系数 PML 导致的空间导数算子和乘法算子不可交换的难题, 本文构造了一种新的能量泛函. 基于此泛函, 严格证明了全离散格式满足能量耗散律, 从而从数学上确立了格式的无条件稳定性. 在此基础上, 结合投影算子的逼近性质, 导出了数值解在 $L^2$ 范数下的最优收敛阶估计.
2. 研究了带阻尼项一维线性双曲方程 DG 方法的超收敛性。该模型可以看作分析含零阶项双曲问题超收敛结构的基础模型。由于阻尼项的存在，经典线性双曲守恒律中的校正函数构造不能直接套用。本文构造了适用于该阻尼模型的校正函数和修正插值函数，证明了 DG 数值解与修正插值函数之间的超接近性质，并进一步得到数值解相对于 Gauss-Radau 投影、Radau 点以及单元平均值等不同意义下的超收敛结果。数值实验表明，普通 $L^2$ 误差保持标准的 $k+1$ 阶收敛，而特定投影误差、Radau 点误差和单元平均误差均表现出与理论一致的高阶超收敛现象。
3. 将校正函数方法进一步推广到一维 Cole-Cole Maxwell 方程组。为处理极化变量的分数阶记忆项，利用 Mittag-Leffler 函数表示和分数阶正定核性质，建立了极化校正函数的估计。通过递归构造电场、磁场和极化变量的多次校正函数，证明了 DG 数值解相对于修正插值函数的高阶超接近性，并得到一维 Cole-Cole Maxwell 方程组的超收敛估计。此外，本文还给出了二维 C-CPML 连续模型及其稳定性

分析，为后续研究高维含 PML 模型的误差估计与超收敛性奠定了基础。

综上，本文在 Cole-Cole 色散介质 Maxwell 方程组的 DG 数值分析方面取得了以下进展：一方面，建立了含空间变系数 C-CPML 模型的稳定性与误差估计理论；另一方面，将 DG 校正函数超收敛分析从经典一维双曲守恒律推广到带阻尼项双曲方程以及含分数阶极化变量的一维 Cole-Cole Maxwell 方程组。相关结果为复杂色散介质中电磁波传播问题的稳定、高精度数值模拟提供了理论基础。

关键词：完美匹配层，间断 Galerkin 方法，Cole-Cole 色散介质，误差估计，超收敛

# Discontinuous Galerkin Methods for the Cole-Cole Dielectric Model: Stability, Error Estimates, and Superconvergence

Weichen Li (Computational Mathematics)
Supervised by A.P. Tiao Lu

## ABSTRACT

The propagation mechanism and numerical simulation of electromagnetic waves in complex dispersive media are classical and frontier topics in computational electromagnetics, holding critical application value in fields such as biological tissue imaging, polymer material analysis, and underground mineral exploration. Compared with classical models, the introduction of the Cole-Cole dispersive medium allows for a more accurate characterization of broadband relaxation properties and memory effects, thereby enhancing the precision of physical modeling. When dealing with the truncation of unbounded domains, the introduction of the Perfectly Matched Layer (PML) adds further complexity to the mathematical model, transforming the Maxwell's equations into a hyperbolic system with spatially damping function. The coexistence of fractional temporal non-locality and PML spatial non-uniformity renders traditional stability analysis based on constant coefficients or periodic boundary conditions ineffective. Consequently, constructing an energy functional adapted to this complex system and establishing a rigorous theory for stability and convergence analysis represent significant challenges in the field of numerical analysis.

This thesis focuses on discontinuous Galerkin (DG) methods for Maxwell' s equations in Cole–Cole dispersive media. We systematically study the stability and error estimates of the model with a perfectly matched layer, the superconvergence of a one-dimensional damped hyperbolic model, and the superconvergence analysis of the one-dimensional Cole–Cole Maxwell system. The main contributions are as follows：

1. Focusing on the scenario where the PML damping function varies spatially (i.e., non-constant), a fully discrete numerical scheme is constructed, a novel energy functional is proposed, and a complete theoretical framework for stability and convergence analysis is established. To overcome the inherent non-locality of fractional derivatives, a diffusive representation method based on auxiliary variables is adopted to reformulate the original system into a local distributed parameter system. Addressing the non-

commutativity between spatial derivative operators and multiplication operators caused by the spatially damping function, a new energy functional is constructed. Leveraging this functional, we establish a discrete energy dissipation law for the fully discrete scheme, which inherently guarantees its unconditional stability. Furthermore, by combining the approximation properties of projection operators, the optimal convergence rate for the numerical solution in the $L^2$ norm is derived.

2. Established the superconvergence of the DG method for a one-dimensional linear hyperbolic equation with a damping term. This model serves as a fundamental model for understanding the superconvergence structure of hyperbolic problems with zeroth-order terms. Due to the presence of the damping term, the correction function construction developed for classical linear hyperbolic conservation laws cannot be directly applied. To overcome this difficulty, we construct correction functions and modified interpolation functions adapted to the damped model. We prove the supercloseness between the DG numerical solution and the modified interpolation function, and further establish superconvergence results with respect to the Gauss–Radau projection, Radau points, and cell averages. Numerical experiments show that the standard $L^2$ error maintains the optimal order $k+1$, while the projection error, Radau-point error, and cell-average error exhibit higher-order superconvergence consistent with the theoretical results.
3. Extended the correction function method to the one-dimensional Cole–Cole Maxwell system. Unlike scalar hyperbolic equations, this system involves the coupling of the electric field, magnetic field, and polarization variable, while the polarization equation contains a Caputo fractional derivative. To handle the bidirectional coupling structure of Maxwell’ s equations, we introduce special projection operators compatible with the numerical fluxes. To treat the fractional memory term in the polarization equation, we use the Mittag–Leffler representation and the positive definiteness of fractional kernels to estimate the correction function associated with the polarization variable. By recursively constructing multiple correction functions for the electric field, magnetic field, and polarization variable, we prove the high-order supercloseness between the DG numerical solution and the modified interpolation function, and obtain superconvergence estimates for the one-dimensional Cole–Cole Maxwell system. In addition, we present the two-dimensional C-CPML continuous model and its stability analysis, which lays a foundation for future studies on error estimates and superconvergence for high-dimensional PML models.

In summary, this thesis makes progress in the DG numerical analysis of Maxwell's equations in Cole–Cole dispersive media. On the one hand, it establishes stability and error estimate theories for the C-CPML model with spatially varying absorption parameters. On the other hand, it extends the correction-function-based superconvergence analysis of DG methods from classical one-dimensional hyperbolic conservation laws to damped hyperbolic equations and to the one-dimensional Cole–Cole Maxwell system with a fractional polarization variable. These results provide a theoretical foundation for stable and high-accuracy numerical simulations of electromagnetic wave propagation in complex dispersive media.

KEY WORDS: Perfectly Matched Layer, Discontinuous Galerkin Method, Cole-Cole dispersive medium, Error estimate, Superconvergence

# 目录

**第一章 绪论** **1**
1.1 研究背景和意义 . . . . . 1
1.2 方法研究现状 . . . . . 3
1.3 本文结构安排 . . . . . 9

**第二章 基础知识** **10**
2.1 Sobolev 空间 . . . . . 10
2.2 电磁场和波 . . . . . 10
2.2.1 Maxwell 方程组 . . . . . 11
2.2.2 本构关系 . . . . . 11
2.2.3 边界条件 . . . . . 13
2.2.4 TE 波、TM 波、TEM 波 . . . . . 13
2.3 完美匹配层 . . . . . 14
2.3.1 Bérenger's PML . . . . . 14
2.3.2 UPML(Uniaxial Perfectly Matched Layer) . . . . . 15
2.3.3 CPML(Convolutional Perfectly Matched Layer) . . . . . 16
2.3.4 广义坐标伸缩 PML . . . . . 17
2.4 间断 Galerkin 有限元方法 . . . . . 18
2.5 分数阶微积分 . . . . . 19
2.5.1 Riemann-Liouville 分数阶导数 . . . . . 20
2.5.2 Caputo 分数阶导数 . . . . . 21
2.5.3 Grünwald-Letnikov 分数阶导数 . . . . . 21
2.6 分数阶微分方程的数值方法 . . . . . 22
2.6.1 有限差分方法 . . . . . 22
2.6.2 扩散表示方法 . . . . . 23

**第三章 Cole-Cole 介质中完美匹配层模型的数值算法与分析** **25**
3.1 引言 . . . . . 25
3.2 一维 C-CPML 连续模型及其能量稳定性分析 . . . . . 26
3.2.1 模型构建 . . . . . 26
3.2.2 稳定性分析 . . . . . 27
3.3 空间半离散间断 Galerkin 格式的构建与分析 . . . . . 34

3.3.1 格式的构建 . . . . . 34
3.3.2 半离散格式的稳定性分析 . . . . . 35
3.3.3 半离散格式的误差估计 . . . . . 38
3.4 全离散格式的构建与分析 . . . . . 46
3.4.1 时空离散格式的构建 . . . . . 47
3.4.2 时空离散格式的稳定性分析 . . . . . 48
3.4.3 时空离散格式的误差估计 . . . . . 50
3.4.4 全离散格式的构建 . . . . . 63
3.4.5 全离散格式的稳定性与误差估计 . . . . . 64
3.5 数值实验 . . . . . 67
3.5.1 收敛阶测试 . . . . . 68
3.5.2 能量耗散性验证 . . . . . 71
3.5.3 不同能量函数比较 . . . . . 72
3.5.4 C-CPML 吸收性能验证 . . . . . 73
3.5.5 PML 模型截断误差与有效性 . . . . . 75
3.6 本章小结 . . . . . 76

**第四章 带阻尼项一维双曲方程 DG 方法的超收敛性分析 77**
4.1 引言 . . . . . 77
4.2 带阻尼项一维双曲方程模型 . . . . . 77
4.3 空间半离散间断 Galerkin 格式 . . . . . 78
4.3.1 正交基函数 . . . . . 79
4.3.2 误差分解与能量估计 . . . . . 80
4.4 校正函数构造 . . . . . 81
4.5 修正插值函数及其逼近性质 . . . . . 86
4.6 DG 数值解的超收敛估计 . . . . . 90
4.6.1 不同意义下的超收敛 . . . . . 91
4.7 数值实验 . . . . . 94
4.8 本章小结 . . . . . 97

**第五章 Cole-Cole 色散介质中 Maxwell 方程组 DG 方法的稳定性与超收敛性分析 98**
5.1 引言 . . . . . 98
5.2 一维 Cole-Cole Maxwell 模型与 DG 格式 . . . . . 98
5.2.1 模型构建 . . . . . 99
5.2.2 半离散间断 Galerkin 格式 . . . . . 100

5.2.3 误差分解与能量估计 . . . . . 101
5.3 特殊投影与修正插值函数 . . . . . 103
5.4 校正函数的构造与估计 . . . . . 104
5.4.1 极化变量 $\boldsymbol{P}$ 对应校正函数的构造 . . . . . 107
5.4.2 初始相容性条件与正则性假设 . . . . . 108
5.4.3 电场 $\boldsymbol{E}$ 与磁场 $\boldsymbol{H}$ 对应校正函数的构造 . . . . . 112
5.5 一维 Cole-Cole Maxwell 方程组的超收敛估计 . . . . . 126
5.6 二维 C-CPML 连续模型及其稳定性 . . . . . 131
5.6.1 模型构建 . . . . . 131
5.6.2 稳定性分析 . . . . . 133
5.7 二维 DG 格式 . . . . . 137
5.8 本章小结 . . . . . 142

**第六章 总结与展望** **143**

**参考文献** **145**

**附录 A Mittag-Leffler 函数** **155**

**攻读博士期间发表的论文及其他成果** **157**

**致谢** **158**

**北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明** **159**

# 表格索引

3.1 当 $\alpha = 0.3$ 时, 不同多项式空间下的 $L^2$ 误差以及收敛阶 . . . . . 69
3.2 当 $\alpha = 0.5$ 时, 不同多项式空间下的 $L^2$ 误差以及收敛阶 . . . . . 69
3.3 当 $\alpha = 0.7$ 时, 不同多项式空间下的 $L^2$ 误差以及收敛阶 . . . . . 70
3.4 $\alpha$ 取值不同时, 不同时间步长对应的 $L^2$ 误差以及收敛阶 . . . . . 70

4.1 一阶校正 Gauss–Radau 投影初值下的误差及收敛阶，$k = 1$. . . . . 94
4.2 一阶校正 Gauss–Radau 投影初值下的误差及收敛阶，$k = 3$. . . . . 95
4.3 一阶校正 $L^2$ 投影初值下的误差及收敛阶，$k = 3$. . . . . 95
4.4 k 阶校正校正初值下的误差及收敛阶，$k = 3$. . . . . 95
4.5 k 阶校正校正初值下的误差及收敛阶，$k = 4$. . . . . 96
4.6 不同初值离散方式下单元平均误差 $e_c$ 及收敛阶比较，$k = 3$. . . . . 96
4.7 不同初值离散方式下单元平均误差 $e_c$ 及收敛阶比较，$k = 4$. . . . . 96

# 插图索引

1.1 分数阶方程数值方法领域的关键词共现网络图谱 . . . . . 4

3.1 不同分数阶参数 $\alpha$ 下 C-CPML 模型的能量演化特性. 左图展现了 $\alpha$ 分别为 0.3、0.5 和 0.7 时的总能量衰减曲线; 右图为对应的相邻时间步能量差 $E_n - E_{n+1}$ 变化情况. . . . . 71

3.2 C-CPML 模型下三种能量泛函的稳定性对比分析. 左图展示了本文提出的新能量 (New Energy) 与经典 (Classical)[147]、修正 (Modified) 能量[148]随时间的演化对比 (注: 采用双纵轴显示不同量级); 右图为相邻时间步的能量差 ($\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n+1}$). 结果表明, 新能量泛函表现出严格的单调衰减特性 (耗散率为正), 而经典与修正的能量泛函则表现出明显的震荡 . . . . . 72

3.3 $\alpha = 0.5$ 时, C-CPML 模型中磁场 $H$ 在不同时刻的空间分布快照. 各子图对应的时间步分别为 $2000, 3800, 5400, 10000$ 步. 每个子图中, 上半部分展示了磁场幅值的波形曲线, 下半部分为对应一维数值解的色图映射. 图中红色垂线标示了物理区域与 PML 吸收层的分界面, 展示了电磁波在截断边界处的无反射吸收过程. . . . . 74

3.4 点源激励问题的数值验证模型与误差分析. (a) 计算模型几何配置与场分布快照: 整体为计算区域 $\Omega_G$, 红色实线界定了内部物理区域 $\Omega_L$; (b) 不同 PML 厚度下, 误差 $\mathscr{E}_G(t)$ 随时间的演化曲线. . . . . 75

5.1 多次校正函数估计的递推流程 . . . . . 126

5.2 二维矩形区域及各边界上的外法向量示意图 . . . . . 138

# 主要符号对照表

| | |
|---|---|
| $\Omega$ | 计算区域 |
| $\partial\Omega$ | 区域 $\Omega$ 边界 |
| $\boldsymbol{n}$ | 边界上单位外法向量 |
| $\mathscr{T}_h$ | 区域 $\Omega$ 的空间剖分 |
| $\boldsymbol{E}, E$ | 电场强度 |
| $\boldsymbol{H}, H$ | 磁场强度 |
| $\boldsymbol{D}$ | 电位移矢量 |
| $\boldsymbol{P}, P$ | 电极化强度 |
| $\epsilon_0, \mu_0$ | 真空介电常数和真空磁导率 |
| $\epsilon_r, \mu_r$ | 介质的相对介电常数和相对磁导率 |
| $\epsilon_{r,s}$ | 静态相对介电常数 |
| $\epsilon_{r,\infty}$ | 无穷频率下相对介电常数 |
| $\tau_0$ | 介质的弛豫时间 |
| $\alpha$ | Cole-Cole 模型的分数阶次 |
| $V_h^k$ | 次数不超过 $k$ 的分片多项式空间 |
| $\mathbb{P}^k$ | $k$ 次多项式空间 |
| $\{\{\cdot\}\}$ | 单元界面处的平均值算子 |
| $[\![\cdot]\!]$ | 单元界面处的跳跃算子 |
| $\Pi_h$ | $L^2$ 正交投影算子 |
| $P_h^+, P_h^-$ | Gauss-Radau 投影算子 |
| $\xi$ | 离散误差 (数值解与投影解之差) |
| $\eta$ | 投影误差 (精确解与投影解之差) |

# 第一章　绪论

## 1.1　研究背景和意义

自从 19 世纪中叶麦克斯韦建立起经典的电磁场理论以来, 电磁技术的应用带来了以电气化, 有线和无线通信为标志的技术革命, 对人类生活产生了深远的影响. 从宏观宇宙的射电天文观测到微观尺度的纳米光子学器件设计, 从国防领域的雷达隐身技术到民生领域的 5G 通信与生物医学成像, 麦克斯韦方程组 (Maxwell's Equations) 始终扮演着描述电磁现象的基石角色.

### Cole-Cole 介电模型

在传统的电磁学理论基础中, 介质往往被简化为非色散的, 即电导率 $\epsilon$ 和磁导率 $\mu$ 均视为常数. 然而, 随着现代科技向更高频段、更宽带宽以及更复杂材料体系拓展, 经典的线性非色散介质模型已难以满足高精度计算的需求. 例如超短脉冲在军事雷达、刺地雷达、非侵入性医学成像等方面有着重要的意义. 并且在真实的物理介质中, 无一例外地呈现出色散特性, 即介质对电磁波的响应依赖与波的频率. 在时域上, 这种依赖关系导致出现卷积的情况, 即电极化强度 $\boldsymbol{P}(t)$ 不仅依赖于当前的电场 $\boldsymbol{E}(t)$, 还取决于历史信息. 为此学者们也发展了递归卷积、分片线性递归卷积[1-2], 以及辅助微分方程[3-4] 等方法.

对于窄带信号或者简单的极性分子液体 (如纯水). 经典的 Debye 介电模型 (基于指数衰减的弛豫函数模型) 或 Lorentz 介电模型 (基于阻尼谐振子模型) 通常足以描述其频域特性. 然而自然界中存在着结构更复杂的介质, 比如生物软组织、土壤、岩石、聚合物复合材料等. 实验表明, 经典的 Debye 模型在描述这类“反常弛豫”现象时往往失效. 为了更精确地描述宽频带的弛豫过程, Kenneth S.Cole 和 Robert S.Cole 在 1941 年提出了著名的 Cole-Cole 模型[5]. 通过引入分数阶微分算子, 成功修正了经典理论的局限性, 并在众多领域的实验中也得到了证实:

- 在生物医学中, Gabriel 等人[6] 证实从低频到微波频段, 人体组织 (如皮肤、血液、骨骼等) 的介电谱与 Cole-Cole 模型高度吻合. Lazebnik 等人[7] 进一步的大规模临床实验表明, Cole-Cole 模型下能够显著区分正常乳腺组织与恶性肿瘤组织. Lazarevi 等人[8]利用修正 Cole-Cole 模型精确描述皮肤的生物阻抗特性.
- 在地球物理领域, Cole-Cole 模型广泛应用于地址探测等问题上, Pelton 等人[9] 的研究表明, 在 $10^{-2} - 10^{5}$ 频率范围内, 对石墨、磁铁矿、磁黄铁矿进行测试, 表现出明显的分数阶弛豫行为, 与 Cole-Cole 模型有很好的匹配. Dias 等[10] 在此基础上发展了更为通用的 Dias 模型, 进一步确认了分数阶参数与岩石的电极化行为

的紧密联系. Tarasov 等人[11]从理论的角度深入探讨了 Cole-Cole 模型与地质介质中激发极化现象的对应关系, 广泛应用于矿产勘探、水文地质以及预测土壤和沉积物的物理性质中.

- 在材料科学领域, Cole-Cole 模型被广泛应用于非均匀材料的微观结构与电学性能之间的关系, Chawla 等人[12] 利用 Cole-Cole 图谱分析了氮离子注入聚碳酸酯 (Polycarbonate) 的介电弛豫行为, 从而精确提取了材料的静态介电常数和平均弛豫时间. Choi 等人[13] 指出通过 Cole-Cole 模型拟合, 可以有效表达电流变流体的介电谱特性, 并且 Cole-Cole 图谱不仅能拟合不同核壳结构微球悬浮液的介电数据, 还能通过推导出的极化率参数解释材料在电场下的流变性能差异. Gao[14] 针对建筑材料的无损检测, 利用 Cole-Cole 图谱研究了早期不同配比的混凝土的复介电常数特性, 基于此构建模型精准预测混凝土 28 天抗压强度.

上述相应的物理学家和化学家的研究表明, 分数阶 Cole-Cole 介质的引入并非单纯的数学推广, 而是针对复杂介质中的非局部效应与多重弛豫时间分布的本质描述.

### 吸收边界条件

对 Cole-Cole 介质进行数值模拟时, 由于计算机的存储资源和电磁波传播的无界性之间存在着本质的矛盾. 为了在有限的计算区域内模拟开区域中的电磁散射或辐射的相关问题. 必须在截断边界处引入人工边界条件, 来模拟电磁波向无限远处传播的情形进而消除截断带来的反射.

早期的研究主要致力于和微分方程对应的吸收边界条件 (ABC). 经典的 ABCs 包含 Engquist-Majda 边界条件, DtN 边界条件等[15-17]. 例如, Mur[18] 基于单向波方程理论提出了一阶及二阶吸收边界条件, 以及廖振鹏等[19] 提出的多次透射边界条件. 这类方法通过在边界节点上进行差分近似来在推导外推公式, 物理上比较直观且易于实现, 用 FDTD 方法做数值模拟时, 通常在计算区域外具有 0.5% – 5% 的反射系数. 然而, 构建高阶精度的 ABCs 较为困难, 在复杂几何形状上实现不便. 传统的 ABC 方法在理论上仅对特定入射角的平面波有效, 当入射波的角度增大或存在低频分量时, 在截断处的反射误差往往难以满足高精度仿真的需求.

为了克服传统 ABC 的局限性, Bérenger[20] 创新性地提出了一种高效的吸收边界条件, 称为完美匹配层 (Perfectly Matched Layer, PML), 理论上对任何频率, 任何角度入射的波都是无反射的, 这样的优越性导致此方法很快被应用到诸多问题中, 具体可以参考 Taflove[17]和李继春、黄云清[21] 的相关内容.

然而 Bérenger 分裂的 PML 破坏了 Maxwell 方程组的对称双曲性, 是弱适定的[22-23]. Sacks[24] 和 Ziolkowski[25] 提出使用各向异性的媒质来截断物理计算区域, 作为吸收边界条件 UPML(Uniaxial Perfectly Matched Layer), 这样不需要做场分裂, 但同样保持了

Maxwell 方程组的对称双曲性, 是强适定的. 此外 Roden 和 Gedney[26] 提出不分裂的坐标伸缩的 CFS-PML(Complex Frequency Shifted PML), 在此基础上 Ramadan[27] 利用偏微分形式的辅助微分方程的方法避免了 Roden 方法中的卷积项. Fan 和 Liu[28]也同样应用坐标伸缩的技巧, 提出了截断耗损媒质的适定不分裂 PML. 近年来, Bécache 等[29]中提出对 PML 做出推广, 将频域下介质对应的介电系数或磁导率囊括在 PML 的吸收参数的构造中.

### 研究意义

因此, 本文展开对基于 UPML 截断的分数阶 Cole-Cole 介质的数值算法的研究. 尽管对 PML 的适定性与收敛性已有较为深入的探究, 但在实际的电磁计算中, 如何克服 Cole-Cole 模型中分数阶导数带来的“历史记忆”特性, 构建满足数值上高精度的算法仍是亟待解决的问题.

尽管, Diaz 和 Joly 以及 Bécache 等学者在连续层面证明了当吸收参数随空间变化时, PML 解随着其厚度以指数级逼近无界区域的精确解, 但这些工作主要聚焦于模型本身的收敛性, 即分析连续 PML 方程解与物理真解之间的误差. 然而, 在实际的计算过程中, 我们仍需考虑离散格式的收敛性与稳定性, 即数值解和连续 PML 方程解之间的误差估计. 现有的成果主要集中在 Debye, Lorentz 以及 Drude 等经典整数型的色散介质中, 深入研究了 PML 截断下的有限元以及有限差分格式的稳定性与误差估计, 可以参考相关书籍及论文[21,30-32] .

面对生物组织等复杂材料的 Cole-Cole 模型而言, 针对上述整数阶模型的理论分析并不能直接适用. 由于分数阶微分算子的作用, 当其与空间变化的吸收参数耦合时, 能量稳定性证明以及误差分析方法遇到极大的条件. 截至目前, 学术界还未针对此类型问题提出完整的数值分析框架.

鉴于此, 本文的研究旨在填补这一理论空缺, 为复杂电介质的电磁仿真提供可靠的算法基础与严谨的数学保障.

## 1.2　方法研究现状

下面, 我们从分数阶微分算子的数值离散方法、完美匹配层的稳定性与误差分析、间断 Galerkin 有限元 (DG) 方法及其在计算电磁学中的应用、DG 方法的超收敛性理论这四个方面描述方法的研究现状.

### 分数阶微分算子的数值离散方法

随着分数阶微积分理论在复杂物理过程中的优势日益凸显, 相关的数值解法也进入到爆发式增长阶段. 基于 Web of Science 核心合集的文献分析, 图1.1 展示了近 20

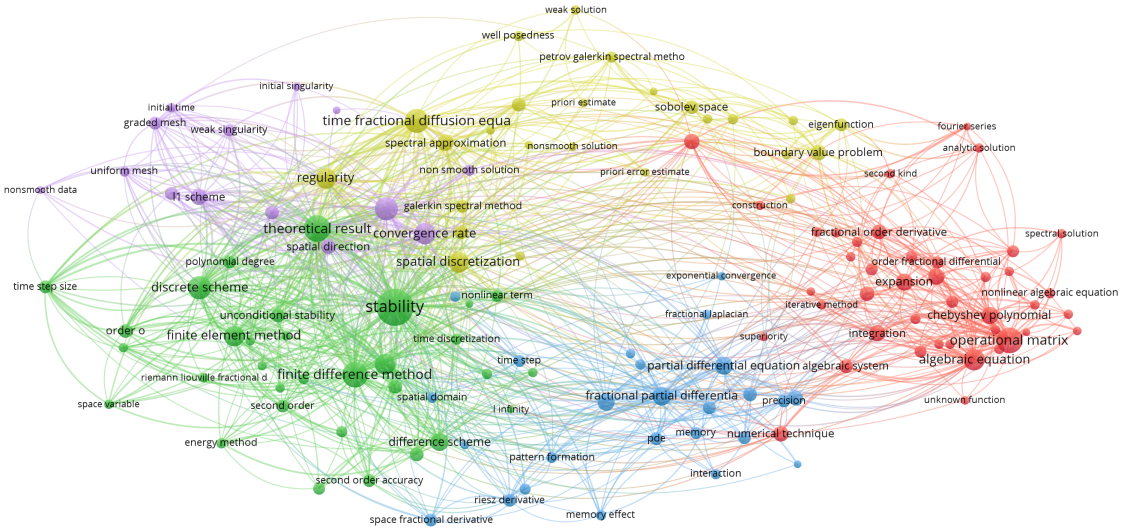



图 1.1　分数阶方程数值方法领域的关键词共现网络图谱

年来, 5871 篇分数阶相关领域的研究分布, 从这张共现网络图谱中可以看出, 如何构建数值稳定的算法, 以及高精度的离散格式是全球学者的共同关注点. 正如 Diethelm 等人[33]提到, 分数阶算子的“历史效应”导致计算成本随时间推移急剧增加.

早期的数值方法直接根据定义进行直接阶段与离散. 最典型的 Grünwald-Letnikov (GL) 格式, 尽管操作简便, 但仅具有一阶精度. 为了提升收敛率, Oldham 和 Spanier[34] 提出了 L1 数值格式, 通过分段线性插值提高精度, 并进一步发展为 L1-2 或 L2-1 格式, 具有 $O(\Delta t^{2-\alpha})$ 阶精度. 更或者通过正交多项式、分片正交多项式插值处理 Caputo 导数的定义式, 上面这些方法统称为“直接方法”, 相应的“间接方法”将分数阶导数方程转化为分数阶积分方程, 并采用合适的方式去离散分数阶积分[35-36]. 但这些方法计算当前时间步的解必须调用 $t = 0$ 时刻以来的所有历史数据, 这导致计算复杂度随时间步数 $N$ 呈 $O(N^2)$ 增长, 存储量呈 $O(N)$ 增长. 为了突破计算瓶颈, Lubich 等人[37-38] 利用卷积核的性质引入了基于快速傅里叶变换 (FFT) 的快速卷积方法, 成功将计算量降低至 $O(N\log N)$.

但正如[33,39] 中提到的, 这些方法计算复杂度增长过快, 学术界开始探索基于积分变换的“非经典”方法, 针对 Caputo 导数的新表达形式也应运而生, 通常被称为扩散表示 (Diffusive Representation, DR)、无限状态表示 (Infinite States Representation, ISR) 或无记忆形式 (Memory-Free Formalism, MFF). 由 Yuan 和 Agrawal[40] 提出的此类方法本质是利用积分变换, 将 $0 < \alpha < 1$ 的分数阶导数算子映射为无穷多个具有不同弛豫时间的整数阶系统的加权叠加. 在相应的数值方法上, 证明了通过有限个辅助变量便可以将非局部

问题转化为一系列解耦的局部常微分方程组, 从而将计算复杂度降低为 $O(N)$, 且无需储存历史场. 进一步 Trinks 等人[41]将分数阶导数阶数拓展至 $1 < \alpha < 2$. 但 Schmidt 和 Gaul[42]指出 Yuan-Agrawal 格式等价于一种经典的弹簧-阻尼模型, 但在预测分数阶模型的渐近行为时存在理论误差, Lu 和 Hanyga[43]同样指出该算法在数值收敛性上极为缓慢的表现. Agrawal 后续[44]虽然提出了一些修正以改善初始柔度 (initial compliance) 和蠕变响应 (creep response) 的精度, 但仍然缺乏系统的理论解释.

随后, Diethelem 等[45-46]将 DR 表示拓展到对任意 $\alpha > 0, \alpha \notin \mathbb{N}$ 和 ODE 的数值解法结合起来, 对误差阶进行严格的理论分析, 找到 Yuan-Agrawal 格式收敛缓慢的根源在于被积函数在积分区间 $[0, \infty)$ 端点处, 对比了 Gauss-Laguerre 和 Gauss-Jacobi 数值积分方法在 Yuan-Agrawal 格式下不同的收敛速度, 并据此提出了针对性的求积公式的修正策略. 为了进一步优化此类算法, Birk 和 Song[47]提出了一种基于频域下 $\alpha$ 阶分数阶微分算子 $(i\omega)^\alpha$ 的推导, 无论是 Yuan-Agrawal 格式还是 Diethelm 的改进格式, 都可以视为对频域内的有理函数广义积分的不同数值求积近似. 基于此, Birk 和 Song 利用修正的 Gauss-Jacobi 数值积分公式, 设计出针对特定的频率范围 (极早期或极晚期相应) 精度更高的求积规则, 从而实现分数阶导数算子更优的数值精度.

Lombard 和 Matignon[48]的研究指出, 基于传统的 Gauss-Jacobi 等正交多项式的求积方法保证了积分系数的正定型, 但收敛速度仍不够理想. 提出一种非线性优化的策略, 不依赖于预设的 Gauss 型正交多项式的节点, 而将修正 Gauss-Jacobi 数值积分公式的积分节点和权重作为初值, 将积分节点以及权重作为待优化的变量, 构建一个频域下的目标函数. 利用 Solvopt[49] 进行求解. 这样通过优化求解得到的积分节点以及相应的权重, 仅需极少数 ($L = 4, 6$) 个辅助变量便可在宽频带下实现极高的逼近精度.

为了进一步拓展 DR 的理论边界, 最近的研究不在局限于对积分节点权重的优化, 而是从根本上重构积分变换的核函数形式. Khosravian-Arab 和 Dehghan[39] 提出基于正弦和余弦函数的扩散表示的新框架 (sin DR, cos DR), 有别于传统 Yuan-Agrawal 格式的指数核, 使得辅助变量不再满足一阶耗散方程, 而是二阶常微分方程. 但从理论和数值实验均证明到, 最大误差值的表现与传统 Yuan-Agrawal 格式相同, 但 cos DR 具有更快的收敛速度. 从而极大丰富了分数阶算子“局部化”处理的数学工具箱, 为非局部问题的快速求解提供了新的理论视角.

在解决分数阶 Cole-Cole 介质的时域建模问题时, 计算电磁学长期致力于寻找计算复杂的卷积运算的数值操作. 目前, 主流的方案 Padé 近似、Z 变换和卷积积分等方法[50-52]. 这些方法的核心想法是, 将分数幂次 $(i\omega)^\alpha$ 的介电响应函数拟合为有理分式, 从而在时域中构建等效的整数阶辅助微分方程或差分方程的形式.

Rekanos 和 Papadopoulos[50] 将 Padé 近似应用于 Cole-Cole 模型, 成功构建了无卷积 ADE-FDTD 数值格式. 随后, Tian 等人[53] 进一步将 Cole-Cole 模型和双极子 Debye 模

型统一转化为修正 Lorentz 模型, 并利用加权 Laguerre 多项式构建 ADE-WLP-FDTD 数值格式, 验证了该方法在 THz 下肿瘤组织仿真中的有效性. 任强等[52] 提出一种基于 Z 变换的 DGTD 瞬态建模方案. 该方案利用 Tustin 方法和连分式展开, 直接在 Z 域上将分数阶算子离散为整数阶多项式的比值, 便于利用 Cole-Cole 模型的原始参数 $\alpha$, 且易于嵌入到非结构化网格中处理多尺度复杂目标.

然而, 尽管有理逼近方法在工程上的实现较为便利, 但本质上只是数学拟合的方法, 在模型的构建上存在偏差. Cole-Cole 模型的本构关系是具有幂律衰减的长记忆性. Padé 近似或 Z 变换试图采用有限个整数阶极点来拟合这种长尾特性. Gustavsen 和 Semlyen[54]指出直接的 Padé 近似会导致线性方程组严重病态, 限制了其在高阶问题中的应用. 即便是改进后的 Vector Fitting 方法, 也会偶尔产生不稳定的极点, 需要通过人为翻转极点实部符号等启发式的手段来强制稳定, 缺乏物理上的严谨性.

但 DR 方法通过引入连续扩散状态量的概念, 能够以极少量的辅助变量精确地捕捉这样的特性. 这不仅在计算效率上优于高阶 Z 变换, 并且在 Rekanos 和 Papadopoulos[50] 对 Padé 近似的阶数的取法是经验性的, 文中取做 $M = N = 10$, 但取更高阶的有理函数, 是否能得到更高的精度, 这是一个未曾分析的问题.

### 完美匹配层

在 Bérenger 提出分裂的 PML 之后, 虽然在工程上取得巨大的成功, 但分裂场的形式破坏了原方程的对称双曲性. Teixeira 等[55]基于 Maxwell 方程组在复变量域的解析延拓, 得到更一般线性介质相匹配的 PML 本构张量表达形式. 并且 Ziolkowski[56]对三维情形下 PML 在时域 Maxwell 方程组下的形式进行推导, 广泛应用于后续研究中.

在适定性与能量稳定性方面, Bécache 和 Kreiss 等[57-59] 研究了含有常数吸收系数 PML 的 Maxwell 方程组的能量耗散性. 对于二阶波方程, Baffet 等[60] 考虑含有 PML 三维恒定单位波速模型, 构造特殊的能量泛函, 同样得到能量耗散性.

在数值离散的稳定性层面, 应隆安等[61] 利用 Fourier 分析研究了 Bérenger PML 和 UPML 在经典 Yee 差分格式下的稳定性. 而在 DGTD 框架下 Michael 等[62]对比了 Silver-Müller 边界条件、UPML 以及 CFS-PML 在求解 Maxwell 方程组的性能.

关于 PML 吸收边界层的收敛性问题也有相应的一些结果. Lassas 和 Somersalo[63] 对一种障碍散色问题的极坐标形式下的 UPML, 利用边界积分方法证明: 如果吸收参数 $\sigma$ 选取得当, PML 解与精确解的误差与 PML 层的厚度呈指数速度衰减. Diaz 和 Joly[64]利用基于 Cagniard-de-Hoop 轮廓变形法和反射法的二维声波方程 PML 系统的基本解构造了解的显式表示. 并且证明 PML 解和精确解的误差随吸收参数 $\sigma$ 和 PML 厚度 $L$ 指数衰减. Bécache 和 Kachanovska[65], 考虑了三维声波导的情况, 并再次从基于模态分解和 energy-like 拉普拉斯域中参数的解的显式表达中, 获得了一些收敛估计. 紧

接着, Bécache 等[66] 将[65] 中对非常数吸收参数的 PML 的稳定性和收敛性结果推广至各向同性色散半无线波导 (典型代表为负指数超材料, Negative Index Metamaterials(NIMs), 也称作左手媒质), 证明广义 PML 保持稳定, 且 PML 解和精确解的误差同样与 PML 厚度呈指数收敛. 吕俊良等[67]同样在三维声波散射问题中得到了类似的收敛性结果.

近年来, 随着电磁材料科学的飞速发展, 针对超材料、石墨烯等新型复杂材料的 PML 理论与算法成为了新的热点. 李继春[68]指出, 经典的 Bérenger PML 模型在处理负折射率的超材料 (譬如 Drude 介质) 时, 会产生后向波, 极易引发数值不稳定性. Bécache 等[69]提出通过辅助变量设计稳定的广义 PML 模型, 但其数值格式的设计与分析仍然充满挑战. 李继春和黄云清等[70] 针对此类 Drude 型超材料的 PML 模型, 发展了相应的 FDTD 和有限元算法, 并建立了能量稳定性理论. 但是在[68]中也强调, 目前关于 PML 稳定性的数学证明, 主要局限于吸收参数 $\sigma_x = \sigma_y$ 是正常数的情形. 当吸收参数随空间变化时, 如何严格证明复杂色散介质中 PML 的稳定性, 仍是亟待解决的问题. 尽管 Bécache 等超材料和一般色散的 PML 模型建立了一些较好的分析结果[29,66], 但对于这些模型在数值方法方面的工作仍然很少.

### 间断 Galerkin 有限元方法

DG 方法最早由 Reed 和 Hill 于 1973 年[71]提出, 目的是为了求解中子输运方程. 随后, Lesaint 和 Raviart[72] 对 DG 方法进行了理论分析, 给出了一般三角形网格 $O(h^k)$ , 矩形网格 $O(h^{k+1})$ 的收敛阶. Chavent 和 Cockburn[73] 引用梯度限制器使得非线性守恒律向前 Euler 时间离散具有收敛性, 尽管在时空都是低阶收敛. 最后, Cockburn 和舒其望[74]结合非线性稳定的 Runge-Kutta 方法以及改进的梯度限制器克服了这一局限, 从而保证了光滑区域上的正常精度、清晰的激波解以及收敛于熵解的性质. 随后, 针对此类 Runge-kutta DG (RKDG) 方法, Cockburn 和舒其望及其合作者们做了一系列的拓展工作[75-80]. 这样蓬勃的发展, 使得 DG 方法广泛应用于各式基于双曲方程组的问题, 如 Maxwell 方程组[81-83]、声学[84-85]、浅水方程和自由表面波问题[86-88]等.

DG 方法使用间断函数逼近精确解, 可以看做有限体积方法的推广. 因此自然地将数值通量的形式加入到数值框架中. 与传统有限元方法相比, DG 方法在空间离散上更具灵活性. 传统有限元方法通常依赖参考单元进行构造, 通过映射将物理单元变换到参考单元进行积分. 这种依赖性限制了在多边形或多面体网格上的应用. 与依赖参考单元映射的传统有限元不同, DG 方法直接在物理坐标系下构建多项式基函数. 这种构造方式将几何形变的影响局限于单元边界的积分计算, 而不会干扰单元内部自由度的定义. 这种内蕴的独立性赋予了 DG 方法显著的计算优势: 仅需通过相邻单元的通量交换信息, 天然适配大规模并行计算架构; 同时, 由于摒弃了节点连续性的硬性约束, 算法可以灵活地实施网格的局部加密或稀疏 (h-自适应), 并在不同单元上自由选用不同阶数的多

项式进行逼近 (p-自适应), 从而高效实现 hp-自适应策略.

然而, 相比于自由空间模型, 针对色散介质 (包括超材料和有耗色散符合材料) 中 Maxwell 方程组的 DG 方法研究较少. 最早由卢朓和张平文[89] 研究 Debye 型线性色散和损耗材料中的 RKDG 方法, 但并未给出相应的误差分析, 直到 2009 年针对 Maxwell 方程组的内罚 DG 方法, 才给出了在能量范数下相应的先验误差估计[90] 和后验误差估计[91]. 张智民等[92] 在 $L^2$ 范数意义下给出了半离散 DG 方法的次优性收敛阶, 李继春[93] 随后在 $L^2$ 范数意义下证明了半离散和显式全离散 DG 方法的最优收敛性. 近年来, 在色散和超材料等介质中 Maxwell 方程组的研究逐渐成为热点, 舒其望等[31] 在 Drude 介质中探究非耗散的 DG 格式, 并对半离散和全离散的格式证明其最优的收敛阶. Bagci 等[94] 对具有空间色散特性的石墨烯模型, 利用辅助微分方程构造时间差分的 DG 格式, 进行数值模拟. 李继春和黄云清等在诸多介质上提出了对应的数值算法与误差估计[21,68,95].

### 超收敛性分析

针对线性或非线性双曲守恒律 DG 方法的超收敛性的研究, 近年来已形成了较为完备的理论体系. 回顾其发展历程, 早期程颖达和舒其望[96] 通过 Fourier 分析证明了在均匀网格下, 半离散 DG 格式的数值解可以达到 $k+\frac{3}{2}$ 阶超收敛性. 然而, Fourier 分析依赖于网格的平移不变性, 难以处理非均匀网格. 为了突破这一局限, 程颖达等[97] 利用广义斜率控制器和能量估计的技巧, 将结论推广到了拟均匀网格. 随后, 杨扬等[98] 利用对偶方法, 不仅在拟均匀网格上证明了 $k+2$ 阶超收敛结果, 更系统地揭示了数值解在 Radau 节点以及单元平均处也具备 $k+2$ 阶的高阶精度信息.

这一领域具有里程碑意义的突破是曹外香, 张智民, 邹青松[99] 提出的校正函数方法 (correction function method). 该方法通过构造满足特定正交性质的校正函数, 成功将一维线性双曲守恒律的数值解收敛阶提升至 $2k+1$ 阶, 并系统地给出了单元平均值, 左右 Radau 节点处的超收敛结果. 此后, 校正函数技术被推广到至更复杂的问题中, 偏迎风通量的一维格式[100], 以及一些包含高阶空间导数的偏微分方程上[101-102], 更详细的一些结果可以参考[103]. 对于高维问题也有相应的研究, 包括基函数取做 $\mathbb{Q}^k$ 迎风的二维格式[104], 以及在更少自由度的基函数 $\mathbb{P}^k$ 下的迎风二维格式下的超收敛性[105]. 同时这一分析框架也被成功应用至多种 DG 方法的变体中, 并用以证明其超收敛性. 例如局部 DG 方法, 直接 DG 方法, 能量守恒 DG 方法, ultra-weak DG 方法等[100-101,106-109]. 同时也为自适应 DG 算法中“问题单元指示器”(trouble-cell indicator, 例如著名的 KXRCF 指示器[110]) 的设计提供了坚实的理论基础.

而对于保持网格界面连续性的协调或混合有限元方法, 其超收敛分析主要来源于 Monk[111] 对于 Maxwell 方程组的研究. 随后林群和严宁宁[112] 系统地建立了积分恒等

式技巧, 通过后处理的插值算子, 证明到超收敛性. 近年来, 姚昌辉等[113]针对 Debye 介质中包含热效应的 Maxwell 方程组, 利用均值技巧, 构造后处理的插值算子, 证明到当时间步长满足 $O(h^{1+\gamma})$ 的条件下, 有 $O(\tau + h^2)$ 阶的全局超收敛结果. 李继春[114] 将理论推广至超材料与 PML 截断模型中, 严格证明了在矩形和长方体网格中, Raviart-Thomas-Nédélec 混合有限元方法的 $O(h^{k+1})$ 阶超收敛精度, 并验证了在 PML 中的超收敛性.

## 1.3　本文结构安排

本文以复杂色散介质中的电磁波传播机理与高精度数值模拟为主线, 围绕分数阶 Cole-Cole 模型在 UPML 截断下的间断 Galerkin 有限元方法展开研究. 正文部分共分为五章, 除本章外, 其余各章节的安排如下:

- 第二章介绍基础知识与数学模型. 本章为全文奠定理论基础. 首先阐述了 Maxwell 方程组在色散介质中的时域本构关系, 系统综述了完美匹配层的主流形式以及 DG 方法的基本架构. 重点针对 Cole-Cole 模型中分数阶微分算子的定义及其“长时记忆”特性, 详细介绍了扩散表示方法, 严格推导了将分数阶卷积算子转化为局部辅助微分方程组的数学过程.
- 第三章给出 Cole-Cole 介质中完美匹配层模型的数值算法与分析. 首先针对 UPML 区域变系数的各向异性张量与分数阶辅助微分方程的耦合进行模型构建, 并构造特定的能量泛函, 证明系统的稳定性. 在此基础上, 利用空间 DG 离散框架, 结合时间离散 Crank-Nicolson 格式以及数值积分技术, 构建半离散、时空离散、全离散数值格式, 证明了格式的无条件能量稳定性, 并推导了关于网格尺寸, 时间步长以及数值积分点数的先验误差估计. 最后, 通过数值算例验证了算法的理论结果, 并进行 PML 数值模拟.
- 第四章给出 Cole-Cole 介质中完美匹配层模型 DG 方法的超收敛性质. 结合扩散表示方法和校正函数方法, 构建了适用于耦合系统的校正函数. 证明了在结构化网格下, 数值解在“弱范数”意义下的高阶收敛精度.
- 第五章对本文工作进行了简要总结, 并对未来的研究方向进行了展望.

# 第二章　基础知识

这一章内容主要介绍基础知识, 包含 Sobolev 空间、电磁场和波、完美匹配层、间断 Galerkin 有限元方法 (DG)、分数阶微积分等基本知识.

## 2.1　Sobolev 空间

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d = 1,2,3$ 为有界连通的区域, 相应的 $\bar{\Omega}, \partial\Omega$ 为 $\Omega$ 的闭包和边界. 记 $C(\Omega)$ 为连续的函数空间, $C^m(\Omega)$ 为 $m$ 次连续可微函数空间, 其中 $m$ 为非负整数.

给定正整数 $m$, 实数 $p \in [1,\infty)$, 定义 Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 为

$$W^{m,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall \alpha, |\alpha| \le m \right\}, \tag{2.1}$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d)$ 为多重指标, $|\alpha| = \alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_d$, $D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\ldots\partial x_d^{\alpha_d}}$. $W^{m,p}(\Omega)$ 上的范数和半范数定义为

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left( \sum_{|\alpha|\le m} \|D^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{1/p}, \quad \|u\|_{m,p,\Omega} = \left( \sum_{|\alpha|= m} \|D^\alpha u\|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{1/p}. \tag{2.2}$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 记为 $H^m(\Omega)$, 其范数和半范数分别记为 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 和 $|\cdot|_{m,\Omega}$. 本文中还会运用到散度空间 $H(\mathrm{div},\Omega)$ 和旋度空间 $H(\mathrm{curl},\Omega)$, 分别定义为

$$H(\mathrm{div},\Omega) = \left\{ \mathbf{v} \in \left(L^2(\Omega)\right)^d : \nabla\cdot\mathbf{v} \in L^2(\Omega) \right\},$$
$$H_0(\mathrm{div},\Omega) = \left\{ \mathbf{v} \in H(\mathrm{div},\Omega) : \mathbf{v}\cdot\mathbf{n} = 0 \text{ on } \partial\Omega \right\},$$

和

$$H(\mathrm{curl},\Omega) = \left\{ \mathbf{v} \in \left(L^2(\Omega)\right)^d : \nabla\times\mathbf{v} \in \left(L^2(\Omega)\right)^d \right\},$$
$$H_0(\mathrm{curl},\Omega) = \left\{ \mathbf{v} \in H(\mathrm{curl},\Omega) : \mathbf{v}\times\mathbf{n} = 0 \text{ on } \partial\Omega \right\},$$

相应的范数和半范数定义为

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\mathrm{div},\Omega)} = \left( \|\mathbf{v}\|^2_{L^2(\Omega)} + \|\nabla\cdot\mathbf{v}\|^2_{L^2(\Omega)} \right)^{1/2}, \quad |\mathbf{v}|_{H(\mathrm{div},\Omega)} = \|\nabla\cdot\mathbf{v}\|_{L^2(\Omega)},$$
$$\|\mathbf{v}\|_{H(\mathrm{curl},\Omega)} = \left( \|\mathbf{v}\|^2_{L^2(\Omega)} + \|\nabla\times\mathbf{v}\|^2_{L^2(\Omega)} \right)^{1/2}, \quad |\mathbf{v}|_{H(\mathrm{curl},\Omega)} = \|\nabla\times\mathbf{v}\|_{L^2(\Omega)}.$$

## 2.2　电磁场和波

在这一节中, 我们介绍关于电磁场和波的基本知识. 包括 Maxwell 方程组, 本构关系, 无量纲形式的 Maxwell 方程组, 边界条件等. 这部分更多的知识可以参考[17,115]等.

### 2.2.1　Maxwell 方程组

Maxwell 方程组刻画了宏观电磁场的基本规律, 是电磁学的基础. 其微分形式如下:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \text{(Faraday 电磁感应定律)} \tag{2.3}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}, \quad \text{(Ampere-Maxwell 全电流环路定律)} \tag{2.4}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \text{(电场 Gauss 定律)} \tag{2.5}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \text{(磁场 Gauss 定律)} \tag{2.6}$$

其中 $\mathbf{E} = \vec{E}(\mathbf{x}, t)$ 为电场强度 ($V/m$ , 伏特 / 米), $\mathbf{D} = \vec{D}(\mathbf{x}, t)$ 为电位移 ( $C/m^2$ , 库仑 / 米 $^2$ ). $\mathbf{H} = \vec{H}(\mathbf{x}, t)$ 为磁场强度 ($A/m$ , 安培 / 米), $\mathbf{B} = \vec{B}(\mathbf{x}, t)$ 为磁感应强度 $\left(Wb/m^2\right.$ , 韦伯 / 米 $^2\left.\right)$ , $\rho$ 为电荷密度 $\left(\right.$ $C/m^3$ , 库仑 / 米 $^3\left.\right)$ , $\mathbf{J} = \vec{J}(\mathbf{x}, t)$ 为电流强度 $\left(A/m^2\right.$ , 安培 / 米 $^2\left.\right)$ . 还有一个连续性的基本方程, 它表征电荷守恒的性质

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \tag{2.7}$$

方程 (2.3) - (2.7) 并不是完全独立的, 例如对方程 (2.3) 两边同时取散度可以得到方程(2.6). 只有三个方程是完全独立的, 独立的三个方程可以是 (2.3), (2.4) 和 (2.5) 或者 (2.3), (2.4) 和 (2.7). 每种情况中剩余的两个方程可以从独立的三个方程中导出, 因此称为辅助方程.

### 2.2.2　本构关系

从上一节的表述中可以看出, Maxwell 方程组中未知数个数大于方程组的个数, 因此需要引入场量间的本构关系来闭合方程组. 而本构关系将电场强度 **E** 和电位移 **D**, 磁场强度 **H** 和磁感应强度 **B** 联系起来, 他们之间的关系仅取决于电磁场所在的媒质.

简单媒质, 如均匀, 各向同性的线性媒质中, 本构关系可以表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon \mathbf{E}, \\ \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H}, \\ \mathbf{J} &= \sigma \mathbf{E}, \end{aligned} \tag{2.8}$$

其中, $\varepsilon$ 为介电常数, $\mu$ 为磁导率, $\sigma$ 为电导率.

对于一般的媒质, 本构关系为:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \mathbf{E} + \mathbf{P}, \\ \mathbf{B} &= \mu_0 \mu_{r,\infty} \mathbf{H} + \mathbf{M}, \end{aligned} \tag{2.9}$$

其中 $\varepsilon_0, \mu_0$ 分别表示真空下的介电常数, 磁导率; $\varepsilon_{r,\infty}, \mu_{r,\infty}$ 分别表示无穷频率下的相对

介电常数, 相对磁导率. **P** 为电极化强度, **M** 为磁极化强度. 称介质是色散的, 如果在频域空间中, 介电常数 $\epsilon$ 和磁导率 $\mu$ 随着频率发生变化. 特别的, 如果 $\mu(\omega) = \epsilon(\omega) = 1, \omega \in \mathbb{C}^+$, 那么就称这个介质是非色散的.

一般来说, 在色散介质中, 电极化强度 P 的分量 $P_i$ 和电场强度 **E** 在频域 (用 $\check{\cdot}$ 表示) 的关系可以表述为幂级数的形式[116],

$$\check{P}_i = \epsilon_0 \sum_j \chi_{ij}(\omega)\check{E}_j + \epsilon_0^2 \sum_{j,k} \chi_{ijk}(\omega)\check{E}_j\check{E}_k + O\left(\check{E}^3\right).$$

对于线性, 各向同性的媒质, 只保留首项:

$$\check{\mathbf{P}} = \epsilon_0 \chi(\omega)\check{\mathbf{E}}, \tag{2.10}$$

其中 $\chi(\omega)$ 为矩阵, 称作这个媒质上的频域极化率. 此时

$$\check{\mathbf{D}} = \epsilon_0 \epsilon_r(\omega)\check{\mathbf{E}}, \tag{2.11}$$

其中 $\epsilon_r(\omega) = \epsilon_{r,\infty} + \chi(\omega)$ 为这种媒质在频域上的相对介电常数. 对于单极子 Debye 介质, 其在频域上的极化率为:

$$\epsilon_r(\omega) = \epsilon_{r,\infty} + \frac{\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}}{1 + j\omega\tau}, \tag{2.12}$$

其中 $\epsilon_{r,s}$ 表示静态相对介电常数, 即在静态或低频条件下物质极化可充分响应电场变化时的介电常数; $\tau$ 为弛豫时间, 用以描述系统达到热平衡所需的时间尺度.

然而, 在处理具有长程相关性, 或记忆效应的复杂无序媒质时 (譬如生物组织[117], 或矿物、石油探测[11,118-119]), Debye 模型的描述精度往往受限, 难以吻合实验测得的宽带介电谱 (dielectric spectra). 为了更灵活地参数化色散媒质的本构关系, 研究者们引入了包含分数阶指数的模型, 如 Cole–Cole[5]、Cole–Davidson[120] 和 Havriliak–Negami[121] 模型. 这些模型通过引入分数阶次, 本质上修正了介质极化的时域演化算子.

对于频域上 Havriliak–Negami(H-N) 方程描述的复介电常数为:

$$\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_{r,\infty} + \frac{\varepsilon_{r,s} - \varepsilon_{r,\infty}}{\left[1 + (j\omega\tau)^{1-\alpha}\right]^{1-\beta}}, \tag{2.13}$$

其中 $\alpha, \beta \in [0, 1]$: $\alpha$ 表征了弛豫时间分布的宽度 (即损耗峰的展宽), $\beta$ 描述了弛豫过程的非对称性. 当 $\alpha = \beta = 0$ 时, 描述的就是 Debye 媒质; 当 $\alpha \in (0, 1), \beta = 0$ 时, 描述的是 Cole-Cole 媒质; 当 $\alpha = 0, \beta \in (0, 1)$ 时, 描述的是 Cole-Davidson 媒质. 更一般的, 有 Raicu 方程进行描述, 即上述的 H-N 方程的分母为 $[(j\omega\tau)^v + (j\omega\tau)^\alpha]^\beta$.

本文均考虑 Cole-Cole 色散媒质.

### 2.2.3　边界条件

对于非均匀媒质, 电磁场在不同媒质的分界面上会发生反射和折射现象. 为了描述这种现象, 需要引入边界条件[17]. 电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 的切向分量满足以下关系:

$$\begin{aligned}
\mathbf{n}\times\left(\mathbf{E}^{+}-\mathbf{E}^{-}\right)&=-\mathbf{J}_{ms},\\
\mathbf{n}\times\left(\mathbf{H}^{+}-\mathbf{H}^{-}\right)&=\mathbf{J}_{s},\\
\mathbf{n}\cdot\left(\mathbf{D}^{+}-\mathbf{D}^{-}\right)&=\rho_{s},\\
\mathbf{n}\cdot\left(\mathbf{B}^{+}-\mathbf{B}^{-}\right)&=\rho_{ms},
\end{aligned}\tag{2.14}$$

其中, $\mathbf{n}$ 为媒质界面上的单位法向量, 方向从媒质 (−) 指向媒质 (+), $\mathbf{J}_s$ 为分界面上的面电流密度 (Surface Electric Current Density, 单位 A/m), $\mathbf{J}_{ms}$ 为分界面上的面磁流密度 (Surface Magnetic Current Density, 单位 V/m), $\rho_s$ 为分界面上的面电荷密度 (Surface Electric Charge Density, 单位 C/m$^2$), $\rho_{ms}$ 为分界面上的面磁荷密度 (Surface Magnetic Charge Density, 单位 Wb/m$^2$). 当没有人工引入时, $\mathbf{J}_{ms}=\rho_{ms}=0$.

对于良导体 (Perfect Electric Conductor, PEC) 的情形, 对应的边界条件为:

$$\begin{aligned}
\mathbf{n}\times\mathbf{E}&=0,\\
\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}&=0,
\end{aligned}\tag{2.15}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 PEC 表面的单位法向量, 指向 PEC 外部, $\mathbf{E},\mathbf{H}$ 是 PEC 外部的电场强度和磁场强度.

### 2.2.4　TE 波、TM 波、TEM 波

本文考虑一维和二维的电磁波传播问题. 在二维情形下, 假设电磁波在 $x-y$ 平面上传播, 且介质在 $z$ 方向上均匀不变, 即所有的场量和介质参数均与 $z$ 无关. 此时 Maxwell 方程组可以简化并分解为两组不耦合的方程组.

TE 波 (Transverse Electric Wave, 横电波) 是指电场在传播方向上没有分量的电磁波. 在二维情形下, TE 波的场量包括 $E_z, H_x, H_y$, 其满足的方程组为:

$$\begin{aligned}
\epsilon_r\frac{\partial E_x}{\partial t}&=\frac{\partial H_z}{\partial y},\\
\epsilon_r\frac{\partial E_y}{\partial t}&=-\frac{\partial H_z}{\partial x},\\
\mu_r\frac{\partial H_z}{\partial t}&=-\frac{\partial E_y}{\partial x}+\frac{\partial E_x}{\partial y}.
\end{aligned}\tag{2.16}$$

TM 波 (Transverse Magnetic Wave, 横磁波) 是指磁场在传播方向上没有分量的电磁

波. 在二维情形下, TM 波的场量包括 $H_z, E_x, E_y$, 其满足的方程组为:

$$\begin{aligned} \mu_r \frac{\partial H_x}{\partial t} &= -\frac{\partial E_z}{\partial y}, \\ \mu_r \frac{\partial H_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial x}, \\ \epsilon_r \frac{\partial E_z}{\partial t} &= \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}. \end{aligned} \tag{2.17}$$

可以看出这两组方程是相互独立的, 分别描述了 TE 波和 TM 波的传播行为. 这里给出了无量纲的形式, 利用

$$x = \tilde{x}/L, \quad y = \tilde{y}, \quad z = \tilde{z}, \quad t = \tilde{c}\tilde{t}/L,$$

变量替换进行无量纲化, 其中 $L$ 为特征长度, $\tilde{c} = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 为真空中的光速.

在一维情形下, TEM 波 (Transverse Electric and Magnetic Wave, 横电横磁波) 是指电场和磁场均垂直于传播方向的电磁波. 在一维情形下, TEM 波的场量

$$\begin{aligned} \epsilon_r \frac{\partial E_y}{\partial t} &= \frac{\partial H_z}{\partial x}, \\ \mu_r \frac{\partial H_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial x}. \end{aligned} \tag{2.18}$$

虽然空间导数项的符号与二维 TE 波, TM 波不同, 但本质上是一致的.

## 2.3 完美匹配层

完美匹配层 (Perfectly Matched Layer, PML) 由 Bérenger[20] 在 1994 年首次提出. 与传统的施加在边界上的算子不同, PML 构造了一层包裹在计算区域外的吸收层, 使得该介质与自由空间的波阻抗在所有频率和入射角度下均保持完美匹配 (即理论上的反射系数为 0), 同时在该层内电磁波会随着传播距离呈指数衰减.

### 2.3.1 Bérenger's PML

Bérenger[122]给出了截断三维长方体计算区域的完美匹配层. 计算区域的媒质的参数为 $\epsilon$ 和 $\mu$, 其主要利用对电场和磁场进行分裂的思想来实现 PML 的构造, 物理场和分裂场的对应关系如下:

$$\begin{aligned} E_x &= E_{xy} + E_{xz}, \quad H_x = H_{xy} + H_{xz}, \\ E_y &= E_{yx} + E_{yz}, \quad H_y = H_{yx} + H_{yz}, \\ E_z &= E_{zx} + E_{zy}, \quad H_z = H_{zx} + H_{zy}. \end{aligned}$$

相应的分裂场对应的公式为

$$\left(\epsilon\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_y\right)E_{xy}=\frac{\partial}{\partial y}\left(H_{zx}+H_{zy}\right),\quad \left(\epsilon\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_z\right)E_{xz}=-\frac{\partial}{\partial z}\left(H_{yx}+H_{yz}\right),$$
$$\left(\epsilon\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_x\right)E_{yx}=-\frac{\partial}{\partial x}\left(H_{zx}+H_{zy}\right),\quad \left(\epsilon\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_z\right)E_{yz}=\frac{\partial}{\partial z}\left(H_{xy}+H_{xz}\right),$$
$$\left(\epsilon\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_x\right)E_{zx}=\frac{\partial}{\partial x}\left(H_{yx}+H_{zy}\right),\quad \left(\epsilon\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_y\right)E_{zy}=-\frac{\partial}{\partial y}\left(H_{xy}+H_{xz}\right),$$
$$\left(\mu\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_y^*\right)H_{xy}=-\frac{\partial}{\partial y}\left(E_{zx}+E_{zy}\right),\quad \left(\mu\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_z^*\right)H_{xz}=\frac{\partial}{\partial z}\left(E_{yx}+E_{yz}\right),$$
$$\left(\mu\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_x^*\right)H_{yx}=\frac{\partial}{\partial x}\left(E_{zx}+E_{zy}\right),\quad \left(\mu\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_z^*\right)H_{yz}=-\frac{\partial}{\partial z}\left(E_{xy}+E_{xz}\right),$$
$$\left(\mu\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_x^*\right)H_{zx}=-\frac{\partial}{\partial x}\left(E_{yx}+E_{zy}\right),\quad \left(\mu\frac{\partial}{\partial t}+\sigma_y^*\right)H_{zy}=\frac{\partial}{\partial y}\left(E_{xy}+E_{xz}\right).$$

当在与 $i=x,y,z$ 垂直的 PML 中, 吸收系数 $\sigma_w$ 和 $\sigma_w^*$ 满足

$$\frac{\sigma_i}{\epsilon}=\frac{\sigma_i^*}{\mu},\quad i=x,y,z.$$

则可以做到是完美匹配的, 即在 PML 和自由空间的交界面上没有反射波产生. 然而 Abarhanel 等[22] 指出了 Bérenger PML 是不适定的, 原始数据的微小扰动会导致解的剧烈变化.

### 2.3.2 UPML(Uniaxial Perfectly Matched Layer)

UPML 采用单轴各向异性的材料来截断物理区域, 媒质参数 $\epsilon$ 和 $\mu$ 都是张量. 因为 UPML 无需场分裂, 所以保持了 Maxwell 方程组的对称双曲性, 是强适定的. Sacks 等[24] 首先讨论了基于各向异性的物理模型, 随后 Gedney[123] 给出了有效的 FDTD 实现. 在一般的三维情形下, 截断物理区域的 UPML 中的 Maxwell 方程组为

$$\begin{aligned}\nabla\times\breve{\mathbf{H}}&=j\omega\epsilon_0\epsilon_r\bar{\bar{s}}\breve{\mathbf{E}},\\ \nabla\times\breve{\mathbf{E}}&=-j\omega\mu_0\mu_r\bar{\bar{s}}\breve{\mathbf{H}},\end{aligned}\tag{2.19}$$

其中 $\bar{\bar{s}}$ 是一个对角矩阵

$$\bar{\bar{s}}=\begin{bmatrix}\frac{s_ys_z}{s_x} & 0 & 0\\ 0 & \frac{s_xs_z}{s_y} & 0\\ 0 & 0 & \frac{s_xs_y}{s_z}\end{bmatrix},\tag{2.20}$$

其中

$$s_i=1+\frac{\sigma_i}{j\omega\epsilon_0},\quad i=x,y,z,\tag{2.21}$$

其中, $\sigma_i$ 为吸收系数. 理论上, 只要 $\sigma_i > 0$, 就可以实现完美匹配的效果. 在实际的数值模拟中, 通常采用分段常数或者多项式形式来设计 $\sigma_i$ 的分布,

$$\sigma_i(x) = (x/d)^m \sigma_{i,\max}, \quad i = x, y, z,$$

其中 $d$ 为 PML 的厚度, $m$ 为多项式的阶数, 一般取 $m = 3, 4$. $\sigma_{i,\max}$ 为

$$\sigma_{i,\max} = -\frac{(m+1)\ln(R(0))}{2\eta d}, \tag{2.22}$$

其中 $\eta = \sqrt{\mu_0\mu_r/(\epsilon_0\epsilon_r)}$ 为媒质的波阻抗, $R(0)$ 为波在 PML 和自由空间交界面处的垂直反射因子, 一般的, 取 $R(0) = 10^{-6}$.

### 2.3.3 CPML(Convolutional Perfectly Matched Layer)

尽管 UPML 通过引入各向异性的介质避免了 Bérenger PML 中场分裂的问题, 但在处理低频波和倏逝波时存在局限性. 从式 (2.21) 可以看出, 伸缩因子 $s_i$ 在零频或低频 ($\omega \ll 1$) 时存在奇异性, 无法有效地吸收大角度进入 PML 的低频波和倏逝波.

为了解决这一问题, Kuzuoglu 和 Mittra[124] 提出了复频移 (Complex Frequency Shifted, CFS)PML 的概念, 随后 Roden 和 Gedney[26] 基于此提出了基于递归卷积技术的 CPML 实现. 引入新的伸缩因子

$$s_i(\omega) = \kappa_i + \frac{\sigma_i}{\alpha_i + j\omega\epsilon_0}, \quad i = x, y, z, \tag{2.23}$$

其中 $\kappa_i \geq 1$ 为实部放缩系数, 一般取 $\kappa_i = 1$; 复频移参数 $\alpha_i > 0$ 用以克服零频的奇异性.

在时域中, 频域中的乘法 $s_i(\omega)^{-1}$ 对应于时域中的卷积运算. 根据拉普拉斯变换性质, 上述 CFS 伸缩因子对应的时域冲击响应函数为:

$$\zeta_i(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s_i(\omega)} - \frac{1}{\kappa_i}\right] = -\frac{\sigma_i}{\kappa_i^2\epsilon_0} e^{-(\frac{\sigma_i}{\kappa_i\epsilon_0} + \frac{\alpha_i}{\epsilon_0})t} u(t), \tag{2.24}$$

其中 $u(t)$ 为 Heaviside 阶跃函数. 利用这一特性, Maxwell 方程中的空间导数项在时域被修正为:

$$\frac{1}{s_i}\frac{\partial}{\partial x_i} \longrightarrow \frac{1}{\kappa_i}\frac{\partial}{\partial x_i} + \zeta_i(t) * \frac{\partial}{\partial x_i}, \tag{2.25}$$

其中 $*$ 表示时域卷积. CPML 的精妙之处在于利用离散时间步的递归公式 (Recursive Convolution) 来计算上述卷积积分[26], 从而避免了存储完整的历史数据, 将计算复杂度保持在 $O(N)$ 量级. 可以看出 CPML 不需要对场进行分裂, 也不需要引入辅助微分方程 (ADE), 直接在原始 Maxwell 方程上进行修正, 无需求解额外的刚性微分方程组, 因此在数值稳定性和计算效率上具有显著的优势.

### 2.3.4　广义坐标伸缩 PML

Hesthaven 等[125] 分别从物理定义和数学定义的角度出发, 给出了 PML 的推导 (在数学上可以视作在复空间上的坐标变换), 但在后续的研究 (如 Bécache 等[65-66]) 指出, 当应用于色散介质或各向异性介质, 前文所提到的 PML 会因为后向波的存在而产生数值不稳定现象.

为解决这一问题, Bécache 等[29]中提出对 PML 的变量代换做出推广, 在拉普拉斯变换域下, 广义的 PML 坐标伸缩变换为

$$\widetilde{x} = x + \frac{1}{s\zeta(s)} \int_0^x \sigma\left(x'\right) \mathrm{d}x', \tag{2.26}$$

其中 $\zeta$ 是位于复半平面 $\mathbb{C}_+^*$ 的解析函数. 当 $\zeta(s) = 1$ 时, 退化为经典的 PML 形式. 我们称一个 $\mathbb{C}_+^*$ 上的解析函数是

- 实值 (time-real), 如果 $\zeta(\bar{s}) = \bar{\zeta}(s), s \in \mathbb{C}_+^*$.
- 被动 (passive), 如果 $\mathrm{Re}(s\zeta(s)) > 0, s \in \mathbb{C}_+^*$.
- 在高频下非色散 (non-dispersive at high frequencies), 如果对于所有的 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\lim_{R\to+\infty} \zeta(Re^{i\alpha}) = 1$.

**定义 2.3.1.** *称一个函数 $\zeta : \mathbb{C}_+^* \to \mathbb{C}$ 是相容的 (admissible), 如果 $\zeta$ 在 $\mathbb{C}_+^*$ 上是解析的, 并且满足是实值的, 被动的, 在高频下非色散的.*

那么对 $\zeta$, 需要满足其是相容的, 并且满足

$$\mathrm{Re}\left(s\mu(s)\epsilon(s)\zeta(s)^{-1}\right) > 0, \quad s \in \mathbb{C}_+^*, \tag{2.27}$$

其中 $\mu(s), \epsilon(s)$ 分别为介质在拉普拉斯域下的磁导率和介电常数. 一般的, 可以取 $\zeta = \epsilon$ 或 $\zeta = \mu$.

尽管上述广义坐标伸缩理论提供了处理复杂介质稳定性的数学框架, 且 CPML 等方法在处理宽带吸收上具有优势, 但在本博士论文的研究中, 我们主要采用 UPML 形式. 这一选择基于以下数学物理层面的考量:

复坐标伸缩产生的变换算子, 完全等价于在物理空间中引入一个各向异性的本构参数张量 $\bar{\bar{s}}$. UPML 直接利用了这一等价关系, 将 PML 区域视作带有复对角张量的介电常数 $\bar{\bar{\epsilon}}_{PML} = \epsilon\bar{\bar{s}}$ 和磁导率 $\bar{\bar{\mu}}_{PML} = \mu\bar{\bar{s}}$ 的各向异性媒质. 所以 UPML 保持了 Maxwell 方程组的基本形式.

本文关注分数阶导数 ${}_0\mathrm{D}_t^\alpha$ 所引入的时间非局部性造成的影响, 如果引入 CPML 或广义 PML , 则需要在时域中处理复杂的卷积算子, 增大了数值格式构造和稳定性证明的难度. 因此, 基于上述考虑, 本文主要采用 UPML 形式来实现完美匹配边界条件.

## 2.4 间断 Galerkin 有限元方法

间断 Galerkin 有限元方法 (DG) 最早由 Reed 和 Hill[71] 提出, 用于求解中子输运问题. DG 方法由于高精度、非线性稳定、易于并行、能够处理复杂几何形状等优点, 近年来在计算流体力学、电磁场计算等领域得到了广泛应用[81,126]. DG 方法的介绍以及相应在 Maxwell 方程组上的应用可以参考[80,111]. 下面基于一维守恒律来对 DG 方法进行简要介绍.

考虑一维守恒律

$$\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial f(u)}{\partial x}=0, \quad \text{in } (0,1)\times(0,T),\\ &u(x,0)=u_0(x), \quad \forall x\in(0,1), \end{aligned} \tag{2.28}$$

设其边界条件为周期边界条件.

DG 方法是利用间断的分片多项式空间来近似守恒律的弱解, 同时试验函数的空间也是分片多项式空间. 不同于有限元方法, DG 方法中的基函数没有整体上的要求, 单元与单元之间多项式基函数可以不同. 首先将计算区域 $[0,1]$ 划分为 $N$ 个单元 $I_j=[x_{j-\frac{1}{2}},x_{j+\frac{1}{2}}],\quad j=1,2,\cdots,N$, 其中 $x_{\frac{1}{2}},x_{N+\frac{1}{2}}$ 分别为区域的左端点和右端点. 定义单元中点 $x_j=\frac{1}{2}(x_{j-\frac{1}{2}}+x_{j+\frac{1}{2}})$, 单元大小为 $h_j=x_{j+\frac{1}{2}}-x_{j-\frac{1}{2}}$. 定义 $h=\max_j h_j$, $\rho=\min_j h_j$, 如果存在常数 $\gamma>0$ 使得 $\gamma h\le\rho\le h$, 则称网格为拟均匀网格.

定义分片多项式空间

$$V_h^k=\left\{v:\ v|_{I_j}\in\mathbb{P}^k,\quad j=1,\cdots,M\right\},\quad k\in\mathbb{N},k\ge1, \tag{2.29}$$

其中 $\mathbb{P}^k$ 表示次数不超过 $k$ 的多项式空间. 对于 $v\in V_h^k$, 在单元边界处可能存在间断, 因此定义单元边界处的值为 $v^+_{j+\frac{1}{2}},v^-_{j+\frac{1}{2}}$ 分别表示 $v$ 在点 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处从右侧和左侧的极限值. 定义单元边界处的跳跃和平均值为

$$[\![v]\!]_{j+\frac{1}{2}}=v^+_{j+\frac{1}{2}}-v^-_{j+\frac{1}{2}},\quad \{\{v\}\}_{j+\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(v^+_{j+\frac{1}{2}}+v^-_{j+\frac{1}{2}}\right), \tag{2.30}$$

并且有如下的恒等式成立

$$\{\{a\}\}[\![b]\!]+\{\{b\}\}[\![a]\!]=[\![ab]\!]. \tag{2.31}$$

在方程 (2.28) 两端乘上光滑试验函数 $v$ 并在单元 $I_j$ 上积分, 再利用分部积分, 得到

$$\begin{aligned} &\int_{I_j}v\frac{\partial u}{\partial t}dx-\int_{I_j}f(u)\frac{\partial v}{\partial x}dx+f\left(u_{j+\frac{1}{2}}\right)v^-_{j+\frac{1}{2}}-f\left(u_{j-\frac{1}{2}}\right)v^+_{j-\frac{1}{2}}=0,\\ &\int_{I_j}uvdx=\int_{I_j}u_0vdx. \end{aligned} \tag{2.32}$$

在 DG 方法中, 试验函数 $v_h$ 和近似解 $u_h$ 都取自分片多项式空间 $V_h^k$. 由于 $u_h$ 在单

元边界处可能存在间断, 因此需要引入数值通量 $\hat{f}$ 来替代物理通量 $f(u)$. 数值通量 $\hat{f}$ 是一个在单元边界处的单值函数, 并依赖于单元边界处的左右极限值 $u^-_{h,j+\frac{1}{2}}, u^+_{h,j+\frac{1}{2}}$.

$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} = \hat{f}\left(u_h\left(x^-_{j+\frac{1}{2}}, t\right), u_h\left(x^+_{j+\frac{1}{2}}, t\right)\right),$$

数值通量 $\hat{f}$ 可以选择单调形式的数值通量, 使得基函数在分片常数的情形下, DG 方法就是单调格式. 数值通量需要满足

- 一致性 (consistency): $\hat{f}(u,u) = f(u)$.
- 连续性 (continuity): $\hat{f}(u^-,u^+)$ 对于分量 $u^-, u^+$ 至少是 Lipschitz 连续的.
- 单调性 (monotonicity): 数值通量 $\hat{f}(u^-,u^+)$ 关于其第一个变量 $u^-$ 非递减, 关于其第二个变量 $u^+$ 非递增.

常见的单调数值通量包含 Lax-Friedrichs 通量

$$\hat{f}^{LF}\left(u^-,u^+\right) = \frac{1}{2}\left(f\left(u^-\right) + f\left(u^+\right) - \alpha\left(u^+ - u^-\right)\right), \quad \alpha = \max_u \left|f'(u)\right|,$$

Godunov 通量

$$\hat{f}^{God}\left(u^-,u^+\right) = \begin{cases} \min_{u^-\le u\le u^+} f(u), & \text{if } u^- < u^+ \\ \max_{u^+\le u\le u^-} f(u), & \text{if } u^- \ge u^+ \end{cases}$$

更多关于数值通量的部分可以参考[80]. 那么 DG 空间离散的近似解定义为如下的弱形式的解: 寻找 $u_h \in V_h^k$, 使得对于任意 $v_h \in V_h$ , 有

$$\begin{aligned} \int_{I_j} v_h \frac{\partial u_h}{\partial t} dx - \int_{I_j} f\left(u_h\right) \frac{\partial v_h}{\partial x} dx + \hat{f}_{j+\frac{1}{2}} v^-_{h,j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} v^+_{h,j-\frac{1}{2}} = 0, \\ \int_{I_j} u_h(x,0) v_h dx = \int_{I_j} u_0(x) v_h dx. \end{aligned} \tag{2.33}$$

## 2.5　分数阶微积分

分数阶微分方程具有深刻的物理背景和丰富的理论研究价值, 近年来较为引人注目. 目前, 分数阶微积分在物理, 生物, 化学等多个领域都具有广泛的应用, 比如具有混动动力行为的动力系统、拟混沌系统、复杂物质等等.

分数阶微积分这一概念最早可以追溯到 1695 年 L'Hospital 给 Leibniz 的一封信, 其中便提及了微分阶数 $n = 1/2$ 时的情形. 同年, Leibniz 给 J.Bernoulli 的信中更提到了具有一般阶数的导数[127-128]. 至今, 学者们通过不同的角度出发, 获得了多种的分数阶微积分定义, 如: Riemann-Liouville 定义, Caputo 定义, Grünwald-Letnikov 定义等. 并且这些定义在一定条件下是等价的, 不同的定义在不同的应用中有着各自的优势, 可以根据实际的需要来选取其中的某种定义方式. 本节简单介绍三种常见的定义, 并讨论他们的

基本性质. 更进一步的讨论可以参考[128-130].

分数阶导数可以通过整数阶导数和分数阶积分来定义, 因此首先给出分数阶积分的定义. 一般的从整数阶的导数和积分出发, 导数算子记为 $\boldsymbol{D}$, 即

$$\mathrm{D}f(x) \triangleq \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \mathrm{D}^2 f(x) \triangleq \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}, \ldots, \mathrm{D}^n f(x) \triangleq \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}.$$

相应的变上限积分算子记为 ${}_a\mathrm{D}_x^{-1}$, 即

$$\begin{aligned}
&{}_a\mathrm{D}_x^{-1} f(x) \triangleq \int_a^x f(\tau)\mathrm{d}\tau, \\
&{}_a\mathrm{D}_x^{-2} f(x) \triangleq {}_a\mathrm{D}_x^{-1}({}_a\mathrm{D}_x^{-1} f(x)), \\
&\cdots \\
&{}_a\mathrm{D}_x^{-n} f(x) \triangleq {}_a\mathrm{D}_x^{-1}({}_a\mathrm{D}_x^{-(n-1)} f(x)).
\end{aligned}$$

利用 Cauchy 公式, n 重变上限积分表示为

$${}_a\mathrm{D}_x^{-n} f(x) = \frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-\tau)^{n-1} f(\tau)\mathrm{d}\tau = \frac{1}{\Gamma(n)}\int_a^x (x-\tau)^{n-1} f(\tau)\mathrm{d}t.$$

故而可以将任意实数 $\alpha > 0$ 阶积分定义为

$${}_a\mathrm{D}_x^{-\alpha} f(x) \triangleq \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_a^x (x-\tau)^{\alpha-1} f(\tau)\mathrm{d}\tau. \tag{2.34}$$

其中 $\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-x}x^{s-1}dx$ 为 Gamma 函数. 分数阶积分定义的存在性参考[129], 当 $\alpha > 0, f(x) \in L_1[a,b]$ 时, 对于任意 $x \in [a,b]$, 积分 (2.34) 几乎处处存在, 并且 ${}_a\mathrm{D}_x^{-\alpha} f(x) \in L_1(a,b)$. 给出了分数阶积分的定义后, 接下来介绍几种常见的分数阶导数.

### 2.5.1 Riemann-Liouville 分数阶导数

Riemann-Liouville 分数阶导数是历史上最早的分数阶导数的定义, 也是目前理论研究较为完善的分数阶导数. 设 $\alpha > 0$ 为分数阶导数的阶数, 是任意的正实数, $n$ 为大于等于 $\alpha$ 的最小整数, 即 $n-1 \le \alpha < n$, 则 Riemann-Liouville 导数的定义为:

$${}_a^{\mathrm{RL}}\mathrm{D}_x^{\alpha} f(x) \triangleq \mathrm{D}^n\left({}_a\mathrm{D}_x^{\alpha-n} f(x)\right) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\int_a^x \frac{f(t)}{(x-t)^{\alpha-n+1}}\,\mathrm{d}t. \tag{2.35}$$

需要注意的是, 在分数阶导数的情形下, 导数算子和积分算子不再互为逆运算. 特别的, Riemann-Liouville 分数阶微分算子是分数阶积分算子的左逆, 即

$${}_a^{\mathrm{RL}}\mathrm{D}_{x\,a}^{\alpha}\mathrm{D}_x^{-\alpha} f(x) = f(x),$$

但如果将次序反过来, 则有

$$ {}_{a}\mathrm{D}_{x}^{-\alpha}\,{}_{a}^{\mathrm{RL}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x) = f(x) - \sum_{i=1}^{n} \frac{\left[{}_{a}\mathrm{D}_{x}^{\alpha-i} f(t)\right]_{t=a}}{\Gamma(\alpha-i+1)}(x-a)^{\alpha-i}. $$

当 $\alpha$ 是正整数时, Riemann-Liouville 分数阶导数与整数阶导数是保持一致的. 还需要注意到一点是, 在 Riemann-Liouville 分数阶导数的定义下, 常数函数的导数不为零, 即

$$ {}_{a}^{\mathrm{RL}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} 1 = \frac{x^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}, \quad \alpha \geq 0. $$

### 2.5.2　Caputo 分数阶导数

在实际的应用中, Riemann-Liouville 分数阶导数在处理初值问题时会遇到一些困难[129], 一个较好的解决方法是采用 Caputo 分数阶导数, 其与 Riemann-Liouville 分数阶导数的定义类似, 只是将整数阶导数和分数阶积分的顺序进行了交换:

$$ {}_{a}^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x) \triangleq \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_{a}^{x} \frac{f^{(n)}(t)}{(x-t)^{\alpha+1-n}}\,\mathrm{d}t, \tag{2.36} $$

其中 $n-1 < \alpha < n$, 即 $\alpha$ 是正整数时, Caputo 分数阶导数没有意义. 但幸运的是, 在 Caputo 分数阶导数的定义下, 常数函数的导数为零, 即

$$ {}_{a}^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} 1 = 0, \quad \alpha > 0. $$

所以 Caputo 分数阶导数经常用于时间导数项中[131], 特别是在处理初 (边) 值问题时. 进一步可以看到, Caputo 分数阶导数和 Riemann-Liouville 分数阶导数是不等价的, 之间存在如下关系:

$$ {}_{a}^{\mathrm{RL}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x) = {}_{a}^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^{k-\alpha}}{\Gamma(k-\alpha+1)} f^{(k)}(a), \quad n-1 < \alpha < n. \tag{2.37} $$

Riemann-Liouville 导数因其强奇异性特征以及对物理意义模糊的分数阶初值条件的依赖, 在物理建模中受到一定限制. 相反, Caputo 导数仅呈现弱奇异性, 且兼容传统的整数阶边界条件, 这种特性使其能够更自然地描述物理现象, 因而在相关微分方程建模研究中占据主导地位.

### 2.5.3　Grünwald-Letnikov 分数阶导数

Grünwald-Letnikov 分数阶导数是从差商的角度出发, 基于极限的思想来定义分数阶导数的. 当 $\alpha > 0$ 时, Grünwald-Letnikov 分数阶导数定义为

$$ {}_{a}^{\mathrm{GL}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} \triangleq \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\alpha}} \sum_{k=0}^{\left\lfloor \frac{x-a}{h} \right\rfloor} \frac{(-1)^{k}\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(k+1)\Gamma(\alpha-k+1)} f(x-kh). \tag{2.38} $$

当 $\alpha$ 为正整数时, Grünwald-Letnikov 分数阶导数退化为整数阶导数 $\frac{\mathrm{d}^n f(x)}{\mathrm{d}x^n}$ 在 $x$ 处的一阶向后差分公式的极限.

当 $f(x)$ 在区间 $[a,x]$ 上有 $n$ 阶连续导数时, Grünwald-Letnikov 分数阶导数与 Riemann-Liouville 分数阶导数是等价的, 即

$$ {}_{a}^{\mathrm{GL}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x) = {}_{a}^{\mathrm{RL}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x). $$

## 2.6 分数阶微分方程的数值方法

在解决复杂的物理问题时, 引入分数阶微积分理论往往能构建出更为精确的数学模型. 现有文献已对多种类型的分数阶微分方程进行了深入探讨: 在常微分方程领域, 相关研究主要集中在分数阶 Cauchy 问题[132]、Gauss 问题[129] 以及 Sturm-Liouville 问题[133]等; 而在偏微分方程领域, 常见模型则包括分数阶 Fokker-Planck 方程[134] 、Burgers 方程[135]、Schrödinger 方程[136]以及对流-扩散方程[137]等.

由于分数阶导数的积分特性, 其数值不仅仅取决于当前的状态, 还会与时间演化过程或空间上的全局信息相关联, 这使得分数阶微分方程的数值求解面临诸多挑战. 近年来, 学者们提出了多种数值方法来应对这些挑战, 下面主要介绍两类常见的方法.

### 2.6.1 有限差分方法

有限差分方法是数值求解分数阶微分方程的经典方法, 以其形式简单, 操作便捷而闻名. 对于经典的分数阶导数的直接离散, 是构造有限差分格式较为自然的方法. 例如 $L_1$ 格式[138-139], 其具有 $O(h^{2-\alpha})$ 阶的数值精度, 其中 $h$ 为网格的尺度, $\alpha$ 为分数阶导数的阶数. 以常用的 Caputo 分数阶导数为例, 当 $0<\alpha<1$ 时,

$$ {}_{a}^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_{0}^{x} (x-\tau)^{-\alpha} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} f(\tau)\, \mathrm{d}\tau, $$

考虑简单的均匀网格的情形, 设 $x_j = jh$, 在每一个单元片上进行线性插值, 得到

$$ \begin{aligned} {}_{a}^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_{x}^{\alpha} f(x_{k+1}) &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \sum_{j=0}^{k} \int_{x_j}^{x_{j+1}} (x_{k+1}-\tau)^{-\alpha} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} f(\tau)\, \mathrm{d}\tau \\ &\approx \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \sum_{j=0}^{k} \frac{f(x_{j+1})-f(x_j)}{h} \int_{x_j}^{x_{j+1}} (x_{k+1}-\tau)^{-\alpha}\, \mathrm{d}\tau \qquad (2.39) \\ &= \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)} \sum_{j=0}^{k} b_j \frac{f(x_{k+1-j})-f(x_{k-j})}{h^{\alpha}}, \end{aligned} $$

其中 $b_j = (j+1)^{1-\alpha} - j^{1-\alpha}$. 类似的, 对导函数进行更高阶的插值, 便可以获得精度更高的差分格式. 孙志忠, 李常品等[140-142]中, 学者们采用二阶的曲线插值公式, 得到

$O(h^{3-\alpha}), O(h^{6-\alpha})$ 等精度格式.

此外, 也可以利用母函数构造分数阶导数的差分格式, 此方法由 Lubich[143-144] 提出. 他构造函数如下

$$\delta^{\alpha}(\xi)=\left(\sum_{i=1}^{L}\frac{1}{i}(1-\xi)^{i}\right)^{\alpha},$$

其中 $L=1,2,\cdots,6$ 是可选参数, $\alpha$ 是实数. 可以将 $\delta^{\alpha}(\xi)$ 展开为幂级数, 相应的可以得到 $\alpha$ 阶 Riemann-Liouville 或 Caputo 分数阶导数 ($\alpha>0$) 的离散格式的系数, 格式的精度为 $O(h^{L})$. 近年来, 张智民, 李常品等[145-146] 提出了分数阶 BDF-2 格式、平移分数阶梯形格式等, 以 $O(h^{2})$ 的精度近似了 Caputo 分数阶导数, 并应用于时间分数阶扩散方程和 Maxwell 方程组上.

尽管有限差分方法是各类数值方法中最简单, 最易于实现的, 但由于分数阶导数是非局部的算子, 有限差分方法给出的离散矩阵通常是满矩阵, 导致计算和存储开销较大.

### 2.6.2　扩散表示方法

为了克服有限差分方法在长时间模拟中的计算瓶颈, 由 Yuan 和 Agarwal[40] 提出的无穷状态表示 (Infinte State Representation) 或扩散表示 (Diffusive Representation) 方法受到了广泛的关注.

扩散表示方法的核心思想是利用积分变换将具有长记忆衰减特性的幂函数转化为指数函数的加权积分的形式, 从而将非局部的微分算子转化为与之等价的高维局部的整数阶微分方程的形式. 以 Caputo 导数为例, 当 $0<\alpha<1$ 时, 其奇异核 $t^{-\alpha}$ 可以表示为

$$t^{-\alpha}=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{0}^{\infty}e^{-t\lambda}\lambda^{\alpha-1}\mathrm{d}\lambda,\quad t>0. \tag{2.40}$$

将上式带入 Caputo 导数的定义式 (2.36) 中, 并利用 Fubini 定理交换积分次序, 可以将分数阶导数重写做关于辅助变量 (频率变量) $\lambda$ 的加权积分形式:

$${}_{0}^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_{t}^{\alpha}f(t)=\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)}\int_{0}^{t}\left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{0}^{\infty}e^{-\lambda(t-\tau)}\lambda^{\alpha-1}d\lambda\right)f'(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\int_{0}^{\infty}\mu(\lambda)\phi(\lambda,t)\mathrm{d}\lambda, \tag{2.41}$$

其中利用了欧拉反射公式, $\mu(\lambda)=\frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(1-\alpha)\Gamma(\alpha)}=\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}$ 为谱权重函数. 辅助变量 $\phi(\lambda,t)$ 被称作系统的无穷状态, 描述了系统在不同频率 $\lambda$ 下的响应. 通过对卷积项的求导, 可以得到 $\phi(\lambda,t)$ 满足的整数阶一阶常微分初值问题:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\phi(\lambda,t)}{\partial t}=-\lambda\phi(\lambda,t)+\mu(\lambda)f'(t),\quad \lambda>0,\\ \phi(\lambda,0)=0,\quad \lambda>0.\end{cases} \tag{2.42}$$

将时间分数阶导数对于历史信息的依赖, 等效分解为无穷多个具有不同衰减速率 $\lambda$ 的指数衰减过程的叠加.

在数值实现的过程中, 对于频率变量 $\lambda$ 的积分通常采用高精度的数值积分方法进行离散化 (例如采用 Gauss-Laguerre , Gauss-Jacobi 积分公式, 以及 Birk[47] 提出的 Modified Gauss-Jacobi 积分公式等), 选取适当的节点 $\{\lambda_j\}_{j=1}^{M}$ 和权重 $\{w_j\}_{j=1}^{M}$, 将广义积分逼近为有限和

$$ {}_0^{\mathrm{C}}\mathrm{D}_t^{\alpha} f(t) \approx \sum_{j=1}^{M} w_j \phi(\lambda_j, t). $$

这样, 原本的分数阶微分方程就被转化为一个包含 $M$ 个辅助变量 $\{\phi(\lambda_j, t)\}_{j=1}^{M}$ 的整数阶微分方程组, 且相互解耦. 从算法复杂性上来看, 这种方法将计算成本从 $O(N^2)$ 降低到 $O(N)$, $N$ 为相应的时间步数, 且内存消耗仅由辅助变量的数量 $M$ ($M \ll N$) 决定, 极大地提升了分数阶微分方程数值求解的效率.

然而, 在实际的应用中, 扩散表示方法也面临一些挑战. 方程 (2.42) 中的线性项 $-\lambda\phi(\lambda, t)$ 揭示了系统的刚性 (Stiffness). Diethelm[45]提出为了保证对短时记忆的捕捉, 数值积分的节点 $\lambda_j$ 往往跨越几个数量级, 这导致常微分方程的求解器必须具备 A-稳定性 (A-stability) 以确保数值解的稳定性. 同时, Diethelm 等[33]提出在目前的理论研究中, 尚未给出关于整体误差的完备分析. 特别是误差参数与分数阶 $\alpha$ 的依赖关系尚不明确. 对于 $\alpha \to 0$ 或 $\alpha \to 1$ 的极限情形, 误差界保持一致有界或是发生爆破, 仍然是一个开放性的问题.

# 第三章　Cole-Cole 介质中完美匹配层模型的数值算法与分析

## 3.1　引言

能量守恒性与耗散性分析是在色散介质中数值模拟电磁波传播中的重要课题. 一方面, 满足能量耗散特性的数值格式能够准确保证数值解严格遵循热力学第二定律, 避免长时间模拟中非物理能量增长导致的数值不稳定; 另一方面, Lax 等价定理表明, 稳定的数值格式才能保证收敛到偏微分方程的真解. 对于在完美匹配层中包含分数阶导数的 Maxwell 方程组, 在 Cole-Cole 色散介质中记作 C-CPML 模型, 由于其本质的非局部记忆性, 构造能量稳定的数值格式比整数阶的系统比如 Debye 色散介质中的 PML 模型更具挑战性.

在处理无界区域的电磁波传播问题时, 2.3 节介绍的完美匹配层 (PML) 技术被广泛应用以有效吸收外溢波. 然而, 现有的关于 Cole-Cole 介质中电磁波传播的数值方法主要集中在物理区域[147-149] 或者考虑加入 PML 层之后的模型误差与对应的收敛性[29,66]. 对于含 PML 的系统, 在研究其稳定性时, 一般假设 PML 具有常数的阻尼系数[59-60]. 据笔者所知, 仅有的分析变阻尼系数的 PML 的稳定性和收敛性的结果只有 Diaz 和 Joly[64] 以及 Bécache[65-66].

任强等[52,117] 提出 DEH 格式处理 Cole-Cole 模型, 并将其应用到含 PML 的模型中, 但是他们利用连分式的形式对分数阶的本构关系进行近似, 从而避免了分数阶导数的直接计算. 这种处理方式本质上是求解原方程的近似模型, 而非原始 C-CPML 模型本身, 且相关文献并未给出针对 C-CPML 的严格能量稳定性证明与收敛性证明.

本章节中, 我们采用具有空间依赖的阻尼参数 $\sigma(x)$ 的 C-CPML 模型. 在这种情况下, 传统的基于常系数的能量分析技巧 (如 Fourier 分析等) 不再适用. 而且文献中关于 C-CPML 模型连续情形的稳定性, 以及半离散、全离散格式的稳定性以及最优收敛阶的证明仍处于空白状态.

针对上述问题, 本章提出了一种适用于 C-CPML 模型的高阶 DG 方法. 通过引入精细设计的加权系数, 克服了分数阶算子与变系数 PML 耦合带来的分析困难, 构造了一个涵盖电场、磁场、电极化强度以及辅助变量的新型能量泛函. 基于此泛函, 我们严格证明了连续模型的能量耗散、半离散和全离散格式稳定性, 并推导出了数值解在 $L^2$ 模下的最优收敛阶. 这一工作为分数阶复杂介质的数值模拟提供了完备的理论支撑. 最后, 通过数值实验验证了能量泛函的单调递减性质, 离散格式的数值收敛性以及 PML 在吸收外溢波的有效性.

## 3.2 一维 C-CPML 连续模型及其能量稳定性分析

在本节中, 我们将严格建立一维 Cole-Cole 色散介质下的完美匹配层 (C-CPML) 模型, 并对其数学适定性进行分析. 由于原始的 Cole-Cole 本构关系涉及时间分数阶导数, 直接分析其与变系数 PML 系统的耦合稳定性存在本质困难. 为此, 我们首先利用扩散表示 (Diffusive Representation), 引入辅助变量将非局域的分数阶算子转化为局域的分布参数系统. 在此基础上, 本节的核心任务是构造一个包含电场、磁场、电极化强度及辅助变量的新型能量泛函. 通过证明该泛函关于时间的单调递减性质, 我们确立了连续 C-CPML 模型的稳定性, 这也为后续离散格式的设计与误差分析提供了必要的先验估计和理论基石.

### 3.2.1 模型构建

首先考虑时域下 Maxwell 方程组和 Cole-Cole 本构关系构成的系统

$$\begin{aligned}
\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} &= -\nabla \times \mathbf{E}, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T] \\
\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} &= \nabla \times \mathbf{H}, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T] \\
\tau_0^\alpha \frac{\partial^\alpha \mathbf{P}}{\partial t^\alpha} + \mathbf{P} &= \epsilon_0 \left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) \mathbf{E}, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T],
\end{aligned}$$

边界条件取做完美导电边界条件 (PEC)

$$\mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0, \quad \text{on} \quad \partial\Omega \times (0, T],$$

初值条件为

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{E}_0(\mathbf{x}), \quad \mathbf{H}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{H}_0(\mathbf{x}), \quad \mathbf{P}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{P}_0(\mathbf{x}) = 0,$$

其中 $\mathbf{E}_0$ 和 $\mathbf{H}_0$ 为给定的初始电场和磁场分布, $\mathbf{n}$ 为边界 $\partial\Omega$ 的外法向量. 考虑一维情形, 并且利用第 2.6.2 节介绍的扩散表示方法, 引入辅助变量 $\varphi(x, t; \lambda)$, 将 Cole-Cole 本构关系中的分数阶导数转化为局域的分布参数系统, 得到一维 C-CPML 模型如下

$$\begin{aligned}
\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t} &= \frac{\partial E}{\partial x}, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T] \\
\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \frac{\partial E}{\partial t} &= \frac{\partial H}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial t}, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T] \\
\tau_0^\alpha \int_0^\infty \varphi \, d\lambda + P &= \epsilon_0 \left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) E, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T], \\
\frac{\partial \varphi}{\partial t} &= -\lambda \varphi + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \lambda^{\alpha-1} \frac{\partial P}{\partial t}, \quad \lambda > 0, && \text{in} \quad \Omega \times (0, T],
\end{aligned} \tag{3.1}$$

同样采用完美导电边界条件

$$E = 0, \quad \text{on} \quad \partial\Omega \times (0, T], \tag{3.2}$$

以及初值条件

$$E(x,0)=E_0(x),\quad H(x,0)=H_0(x),\quad P(x,0)=P_0(x)=0. \tag{3.3}$$

接下来在方程组 (3.1) 的基础上, 引入完美匹配层 (PML) 吸收外溢波. 参考卢朓等[89]的方法, 在频域下引入空间依赖的阻尼系数 $0\le\sigma_x(x)\le\sigma_{\max}$, 并通过反变换回到时域, 得到一维 C-CPML 模型如下

$$\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E}{\partial t}=\frac{\partial H}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial t}-\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}P, \tag{3.4a}$$

$$\mu_0\frac{\partial H}{\partial t}=\frac{\partial E}{\partial x}-\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x H, \tag{3.4b}$$

$$P+\tau_0^{\alpha}\int_0^{\infty}\varphi\,d\lambda=\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)E, \tag{3.4c}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t}=-\lambda\varphi+\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\frac{\partial P}{\partial t},\quad \lambda>0, \tag{3.4d}$$

其中 $x\in[0,L], t\in(0,T]$, 并采用同样的边界条件(3.2) 和初值条件 (3.3).

### 3.2.2　稳定性分析

在本章的稳定性分析中, 核心任务是构造一个与 C-CPML 模型相容的 Lyapunov 泛函. 对于不含 PML 的标准 Cole-Cole 模型, 李继春, 黄云清等[147] 曾构造了如下形式的能量泛函, 包含电场、磁场及电极化强度:

$$\widetilde{\mathscr{E}}(H(t),E(t),P(t)):=\int_\Omega\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E^2+\mu_0H^2\right)dx+\int_\Omega P^2dx.$$

尽管该泛函在连续情形下满足能量估计, 但将其推广至 C-CPML 模型的数值分析时面临巨大挑战.

正如 Bai[150] 和 Huang[151] 所指出的, 由于分数阶导数的非局域记忆特性, 上述形式的能量泛函在离散情形下往往无法保持单调递减性质, 这导致数值格式的长期稳定性难以在理论上得到严格保障. 针对这一问题, 谢江明等人[148] 通过引入分数阶导数的扩散表示的辅助变量 $\varphi$, 修正了能量泛函的结构, 从而在物理区域内实现了连续和离散能量耗散.

受上述工作启发, 本节旨在构造一个更具一般性的能量泛函. 我们不仅沿用了辅助变量 $\varphi$ 来处理分数阶记忆项, 更关键的是, 我们在泛函中引入了待定加权系数 $a_1,a_2,a_3(x)$ 以及依赖于谱变量 $\lambda$ 的权重函数 $a_4(x,\lambda),b_1(x,\lambda)$ . 通过调节这些系数之间的代数关系, 我们能够精确抵消由 PML 变系数引入的非对称项, 从而在数学上严格建立 C-CPML 模型在连续层面的稳定性与能量耗散律.

**定理 3.2.1.** *对于 $\frac{1}{2}<\alpha<1$, 假设 $(E,H,P,\varphi)$ 是 C-CPML 模型 (3.4a) - (3.4d) 的光滑解,*

若 $P \in H^1(0,T;L^2(\Omega))$, 则模型是稳定的, 并且满足

$$\frac{d}{dt}\mathscr{E}(E,H,P,\varphi) \le 0,$$

其中能量泛函 $\mathscr{E}$ 定义为

$$\mathscr{E} = \int_\Omega \left( \frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0 H^2 + \frac{a_3}{2}P^2 + \frac{1}{2}\int_0^\infty a_4\varphi^2 d\lambda + \int_0^\infty b_1\varphi P d\lambda \right) dx. \quad (3.5)$$

这里 $a_1, a_2$ 是常数, $a_3(x)$ 是关于变量 $x$ 的函数, $a_4(x,\lambda), b_1(x,\lambda)$ 是关于变量 $x$ 和 $\lambda$ 的函数, 并且这些系数满足以下关系

$$a_1 = a_2 = a > 0, \quad (3.6a)$$

$$\int_0^\infty b_1 \frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}d\lambda = \frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})} - a_3, \quad (3.6b)$$

$$a_4 = \left( \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}a_1 - b_1 \right) \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}, \quad (3.6c)$$

$$a_3 - \int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4}d\lambda \ge 0, \quad (3.6d)$$

$$a_1 M_1 - \int_0^\infty \frac{(a_1\tau_0^\alpha M_1 + b_1\lambda)^2}{4\lambda a_4}d\lambda \ge 0. \quad (3.6e)$$

其中 $M_1 \triangleq \frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}$.

证明. 对于能量泛函 $\mathscr{E} \ge 0$ 是最基本的要求, 将式 (3.5) 改写为

$$\begin{aligned}
\mathscr{E} &= \int_\Omega \left( \frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_\infty E^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0 H^2 + \frac{a_3}{2}P^2 + \frac{1}{2}\int_0^\infty a_4\varphi^2 d\lambda + \int_0^\infty b_1\varphi P d\lambda \right) dx \\
&= \int_\Omega \left( \frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_\infty E^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0 H^2 + \left( \frac{a_3}{2} - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4}d\lambda \right) P^2 \right. \\
&\qquad \left. + \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4}P^2 d\lambda + \frac{1}{2}\int_0^\infty a_4\varphi^2 d\lambda + \int_0^\infty b_1\varphi P d\lambda \right) dx \\
&= \int_\Omega \left( \frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_\infty E^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0 H^2 + \left( \frac{a_3}{2} - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4}d\lambda \right) P^2 \right. \\
&\qquad \left. + \frac{1}{2}\int_0^\infty \left( \frac{b_1}{\sqrt{a_4}}P + \sqrt{a_4}\varphi \right)^2 d\lambda \right) dx,
\end{aligned}$$

所以 $\mathscr{E} \ge 0$ 等价于不等式 (3.6a) 和 (3.6d) 成立. 同时, 根据方程组 (3.4a) - (3.4d), 对能量

泛函 $\mathscr{E}$ 求导, 得到

$$\begin{aligned}\frac{d\mathscr{E}}{dt} = \int_\Omega \Bigg[ & \left(a_1\frac{\partial H}{\partial x}E + a_2\frac{\partial E}{\partial x}H\right) - a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E^2 - a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x H^2 - a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_0\right)}P^2 \\ & - \int_0^\infty \left(a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)} + b_1\lambda\right)\varphi P d\lambda \\ & + \left(-\frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})} + a_3 + \int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}d\lambda\right)\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})E\frac{\partial P}{\partial t} \\ & + \int_0^\infty \left[a_4 + b_1\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha} - \tau_0^\alpha\left(a_3 + \int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}s^{\alpha-1}ds\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\right]\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial t}d\lambda \\ & - \int_0^\infty \left[-\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}b_1 + \tau_0^\alpha\left(a_3 + \int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}s^{\alpha-1}ds\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\right]\varphi^2 d\lambda\Bigg] dx.\end{aligned} \tag{3.7}$$

由边界条件 (3.2) 可知, 式 (3.7) 中空间导数项为 0, 通过等式约束 (3.6b) 和 (3.6c), 式 (3.7) 可简化为

$$\begin{aligned}\frac{d\mathscr{E}}{dt} = \int_\Omega \Bigg[ & -a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E^2 - a_1\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x H^2 - \left(a_1 M - \int_0^\infty \frac{(a_1\tau_0^\alpha M_1 + b_1\lambda)^2}{4\lambda a_4}d\lambda\right)P^2 \\ & - \int_0^\infty \left(\frac{(a_1\tau_0^\alpha M_1 + b_1\lambda)}{2\sqrt{\lambda a_4}}P + \sqrt{\lambda a_4}\varphi\right)^2 d\lambda\Bigg] dx,\end{aligned}$$

故 $\frac{d\mathscr{E}}{dt} \le 0$ 成立等价于不等式 (3.6e)成立, 定理得证. □

除此之外, 需要验证满足不等式组 (3.6a) - (3.6e) 的系数确实存在. 有下面的定理.

**定理 3.2.2.** *存在满足不等式组 (3.6a) - (3.6e) 的系数 $a_1, a_2, a_3(x), a_4(x,\lambda), b_1(x,\lambda)$. 记 $R := \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}, \tilde{R} := \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}$. 各系数具体取法如下:*

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = 1, \\ a_3 = \dfrac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})} + \dfrac{\tilde{R}\sigma_x}{R\epsilon_0}\sqrt{\dfrac{\alpha+\beta+1}{\alpha-\beta-1}}\dfrac{\delta_0^{\alpha-1}}{\alpha+\beta} + \dfrac{\tilde{R}\sigma_x}{R\epsilon_0}\dfrac{\delta_0^{\alpha-1}}{1-\alpha}, \\ a_4 = \begin{cases} \left(\tilde{R} + \dfrac{\tilde{R}\sigma_x}{R\epsilon_0}\sqrt{\dfrac{\alpha+\beta+1}{\alpha-\beta-1}}\delta_0^{-\beta-1}\lambda^\beta\right)R\lambda^{1-\alpha}, & \lambda\in(0,\delta_0], \\ \left(\tilde{R} + \dfrac{\tilde{R}\sigma_x}{R\epsilon_0}\lambda^{-1}\right)R\lambda^{1-\alpha}, & \lambda\in(\delta_0,+\infty), \end{cases} \\ b_1 = \begin{cases} -\dfrac{\tilde{R}\sigma_x}{R\epsilon_0}\sqrt{\dfrac{\alpha+\beta+1}{\alpha-\beta-1}}\delta_0^{-\beta-1}\lambda^\beta, & \lambda\in(0,\delta_0], \\ -\dfrac{\tilde{R}\sigma_x}{R\epsilon_0}\lambda^{-1}, & \lambda\in(\delta_0,+\infty), \end{cases} \end{cases} \tag{3.8}$$

并且 $-\alpha<\beta<\alpha-1$, $\delta_0$ 满足

$$\delta_0 \le \frac{(2R)^{\frac{1}{\alpha}}}{\tau_0}\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\alpha-\beta-1)(\alpha+\beta+1)}}-\frac{1}{\alpha}}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

证明. 对 $a_3(x), a_4(x,\lambda), b_1(x,\lambda)$ 取做如下的形式:

$$a_3(x) = s(x)a_1,$$

$$a_4(x,\lambda) = \begin{cases} \left(\tilde{R}+kM_1\lambda^{\beta}\right)R\lambda^{1-\alpha}a_1, & \lambda\in(0,\delta_0] \\ \left(\tilde{R}+\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}\right)R\lambda^{1-\alpha}a_1, & \lambda\in(\delta_0,+\infty) \end{cases}$$

$$b_1(x,\lambda) = \begin{cases} -kM_1\lambda^{\beta}a_1, & \lambda\in(0,\delta_0] \\ -\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}a_1, & \lambda\in(\delta_0,+\infty) \end{cases}$$

其中要求 $s(x)\ge 0, -\alpha<\beta<\alpha-1$, 且 $k,\beta,\delta_0$ 为可变参数. 上述 $a_4, b_1$ 的取法是自然满足式(3.6c)的, 将具体形式带入式(3.6b)中:

$$\int_0^{\delta_0} -kM_1\lambda^{\beta}\frac{1}{R}\lambda^{\alpha-1}d\lambda + \int_{\delta_0}^{\infty} -\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}\frac{1}{R}\lambda^{\alpha-1}d\lambda = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_s-\epsilon_\infty)} - s,$$

$$s = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_s-\epsilon_\infty)} + \frac{kM_1}{R}\frac{\delta_0^{\alpha+\beta}}{\alpha+\beta} + \frac{\tau_0^{\alpha}M_1}{R}\frac{\delta_0^{\alpha-1}}{1-\alpha},$$

在 $\alpha<1$ 时, 满足 $s>0$. 验证不等式(3.6d), 带入 $a_4, b_1$ 表达式:

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\frac{b_1^2}{a_4}d\lambda &= \int_0^{\delta_0}\frac{k^2M_1^2\lambda^{2\beta}}{(\tilde{R}+kM_1\lambda^{\beta})R\lambda^{1-\alpha}}a_1d\lambda + \int_{\delta_0}^{\infty}\frac{\tau_0^{2\alpha}M_1^2\lambda^{-2}}{\left(\tilde{R}+\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}\right)R\lambda^{1-\alpha}}a_1d\lambda \\ &\le \int_0^{\delta_0}\frac{kM_1}{R}\lambda^{\alpha+\beta-1}a_1d\lambda + \int_{\delta_0}^{\infty}\frac{\tau_0^{\alpha}M_1}{R}\lambda^{\alpha-2}a_1d\lambda \\ &\le sa_1 = a_3.\end{aligned}$$

验证不等式(3.6e), 同样带入 $a_4, b_1$ 表达式:

$$\begin{aligned}&\int_0^{\infty}\frac{(a_1\tau_0^{\alpha}M_1+b_1\lambda)^2}{4\lambda a_4}d\lambda \\ =&\int_0^{\delta_0}\frac{(a_1\tau_0^{\alpha}M_1-kM_1\lambda^{\beta+1}a_1)^2}{4(\tilde{R}+kM_1\lambda^{\beta})R\lambda^{2-\alpha}a_1}d\lambda + \int_{\delta_0}^{\infty}\frac{(\tau_0^{\alpha}M_1a_1-\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}\lambda a_1)^2}{4(\tilde{R}+\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1})R\lambda^{2-\alpha}a_1}d\lambda \\ \le&\int_0^{\delta_0}\frac{\tau_0^{2\alpha}M_1^2-2\tau_0^{\alpha}kM_1^2\lambda^{\beta+1}+k^2M_1^2\lambda^{2\beta+2}}{4kM_1R\lambda^{\beta+2-\alpha}}a_1d\lambda \\ =&\left(\frac{\tau_0^{2\alpha}M_1}{4kR}\frac{\delta_0^{\alpha-\beta-1}}{\alpha-\beta-1}-\frac{\tau_0^{\alpha}M_1}{2R}\frac{\delta_0^{\alpha}}{\alpha}+\frac{kM_1}{4R}\frac{\delta_0^{\alpha+\beta+1}}{\alpha+\beta+1}\right)a_1\end{aligned}$$

则只需证:

$$\left(\frac{\tau_0^{2\alpha}M_1}{4kR}\frac{\delta_0^{\alpha-\beta-1}}{\alpha-\beta-1}-\frac{\tau_0^{\alpha}M_1}{2R}\frac{\delta_0^{\alpha}}{\alpha}+\frac{kM_1}{4R}\frac{\delta_0^{\alpha+\beta+1}}{\alpha+\beta+1}\right)a_1\le a_1M_1$$

$$\frac{\tau_0^{2\alpha}}{4kR}\frac{\delta_0^{\alpha-\beta-1}}{\alpha-\beta-1}+\frac{k}{4R}\frac{\delta_0^{\alpha+\beta+1}}{\alpha+\beta+1}-\frac{\tau_0^{\alpha}}{2R}\frac{\delta_0^{\alpha}}{\alpha}-1\le 0$$

当 $k=\tau_0^{\alpha}\sqrt{\frac{\alpha+\beta+1}{\alpha-\beta-1}}\delta_0^{-\beta-1}$ 时, $\frac{\tau_0^{\alpha}\delta_0^{\alpha}}{2R}\left(\sqrt{\frac{1}{(\alpha-\beta-1)(\alpha+\beta+1)}}-\frac{1}{\alpha}\right)\le 1$ 成立, 则

$$\delta_0\le\frac{(2R)^{\frac{1}{\alpha}}}{\tau_0}\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\alpha-\beta-1)(\alpha+\beta+1)}}-\frac{1}{\alpha}}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

综上所述, 系数 $a_1,a_2,a_3(x),a_4(x,\lambda),b_1(x,\lambda)$ 的取法如式 (3.8) 所示, 满足不等式组 (3.6a) - (3.6e). 定理得证. □

**注 3.2.1.** *当 $\sigma_x=0$ 时, C-CPML 模型退化为标准的 Cole-Cole 模型, 即求解物理区域内含 Cole-Cole 介质的 Maxwell 方程组. 能量函数 $\mathscr{E}$ 退化为[148]中所提出的形式.*

回到能量函数定义式, 还需要说明按照所取的 $a_1,a_2,a_3(x),a_4(x,\lambda),b_1(x,\lambda)$ 能量函数 (3.5) 是适定的.

**定理 3.2.3.** *当系数 $a_1,a_2,a_3(x),a_4(x,\lambda),b_1(x,\lambda)$ 取法如式 (3.8) 所示时, 能量函数 $\mathscr{E}$ 是适定的.*

证明. 根据能量函数的定义式 (3.5), 需要验证关于 $\lambda$ 的积分项是适定的, 即

$$\int_0^{\infty}a_4\varphi d\lambda<\infty,\quad \int_0^{\infty}b_1\varphi d\lambda<\infty.$$

对于第一项, 带入 $a_4$ 的表达式 (3.2.2), 得到

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}a_4\varphi^2d\lambda=&\int_0^{\delta_0}\left(\tilde{R}+kM_1\lambda^{\beta}\right)R\lambda^{1-\alpha}a_1\varphi^2d\lambda+\int_{\delta_0}^{\infty}\left(\tilde{R}+\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}\right)R\lambda^{1-\alpha}a_1\varphi^2d\lambda\\=&\tilde{R}Ra_1\int_0^{\delta_0}\lambda^{1-\alpha}\varphi^2d\lambda+kM_1Ra_1\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta-\alpha+1}\varphi^2d\lambda\\&+\tilde{R}Ra_1\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{1-\alpha}\varphi^2d\lambda+\tau_0^{\alpha}M_1Ra_1\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{-\alpha}\varphi^2d\lambda.\end{aligned}$$

由于 $P \in H^1\left(0,T;L^2(\Omega)\right)$, 则由 Cauchy-Schwartz 不等式:

$$\begin{aligned}\left(\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau\right)^2 &\le \left(\int_0^t \left|e^{-(t-\tau)\lambda}\right|^2 d\tau\right)\left(\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau\right)\\ &= \frac{1-e^{-2t\lambda}}{2\lambda}\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau,\end{aligned}$$

由

$$\frac{1-e^{-2t\lambda}}{2\lambda} \le t,$$

对于第一项, 从 $\varphi$ 满足的 ODE (3.4d), 可以得到直接的表达形式

$$\varphi(x,t;\lambda) := \frac{1}{R}\lambda^{\alpha-1}\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau, \tag{3.9}$$

那么

$$\begin{aligned}\int_0^{\delta_0}\lambda^{1-\alpha}\varphi^2 d\lambda &= \frac{1}{R^2}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\alpha-1}\left(\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau\right)^2 d\lambda\\ &\le \frac{1}{R^2}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\alpha-1}t\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau d\lambda\\ &= \frac{1}{R^2}\frac{\delta_0^\alpha}{\alpha}t\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau,\end{aligned} \tag{3.10}$$

由 $\alpha,\delta_0$ 的取值范围可知其是收敛的, 同理对于第二项积分

$$\begin{aligned}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta-\alpha+1}\varphi^2 d\lambda &= \frac{1}{R^2}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta-\alpha+1}\left(\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau\right)^2 d\lambda\\ &\le \frac{1}{R^2}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta-\alpha+1}t\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau d\lambda\\ &= \frac{1}{R^2}\frac{\delta_0^{\beta-\alpha+2}}{\beta-\alpha+2}t\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau,\end{aligned} \tag{3.11}$$

由 $\alpha,\beta,\delta_0$ 的取值范围可知其是收敛的, 对于第三项积分

$$\begin{aligned}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{1-\alpha}\psi^2 d\lambda &= \frac{1}{R^2}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-1}\left(\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau\right)^2 d\lambda\\ &\le \frac{1}{R^2}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-1}\frac{1-e^{-2t\lambda}}{2\lambda}\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau d\lambda\\ &\le \frac{1}{2R^2}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-2}\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau d\lambda\\ &= \frac{1}{2R^2}\frac{\delta_0^{\alpha-1}}{1-\alpha}\int_0^t \left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau,\end{aligned} \tag{3.12}$$

由 $\alpha$ 的取值范围可知其是收敛的, 对于第四项积分

$$\begin{aligned}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{-\alpha}\varphi^2 d\lambda &= \frac{1}{R^2}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-2}\left(\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau\right)^2 d\lambda\\ &\le \frac{1}{R^2}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-2}\frac{1-e^{-2t\lambda}}{2\lambda}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau d\lambda\\ &\le \frac{1}{2R^2}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-3}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau d\lambda\\ &= \frac{1}{2R^2}\frac{\delta_0^{\alpha-2}}{2-\alpha}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau,\end{aligned} \tag{3.13}$$

由 $\alpha$ 的取值范围可知其是收敛的. 故 $\int_0^{\infty} a_4\varphi^2 d\lambda$ 是收敛的.

对于 $\int_0^{\infty} b_1\varphi d\lambda$, 同样需要验证其是否收敛

$$\int_0^{\infty} b_1\varphi d\lambda = -\int_0^{\delta_0} kM_1\lambda^{\beta}a_1\varphi d\lambda - \int_{\delta_0}^{\infty}\tau_0^{\alpha}M_1\lambda^{-1}a_1\varphi d\lambda. \tag{3.14}$$

对于第一项积分

$$\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta}\varphi d\lambda = \frac{1}{R}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta+\alpha-1}\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau d\lambda,$$

$$-\frac{1}{R}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta+\alpha-1}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau d\lambda \le \int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta}\varphi d\lambda \le \frac{1}{R}\int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta+\alpha-1}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau d\lambda,$$

$$-\frac{1}{R}\frac{\delta_0^{\alpha+\beta}}{\alpha+\beta}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau \le \int_0^{\delta_0}\lambda^{\beta}\varphi d\lambda \le \frac{1}{R}\frac{\delta_0^{\alpha+\beta}}{\alpha+\beta}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau,$$

而

$$\left(\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau\right)^2 \le \left(\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|^2 d\tau\right)\left(\int_0^t 1 d\tau\right),$$

则由 $\alpha,\beta$ 取值范围和 $P\in H^1\left(0,T;L^2(\Omega)\right)$ 可知第一项积分是收敛的, 同理对于第二项积分

$$\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{-1}\varphi d\lambda = \frac{1}{R}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-2}\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}d\tau d\lambda,$$

$$-\frac{1}{R}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-2}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau d\lambda \le \int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{-1}\varphi d\lambda \le \frac{1}{R}\int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{\alpha-2}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau d\lambda,$$

$$-\frac{1}{R}\frac{\delta_0^{\alpha-1}}{1-\alpha}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau \le \int_{\delta_0}^{\infty}\lambda^{-1}\varphi d\lambda \le \frac{1}{R}\frac{\delta_0^{\alpha-1}}{1-\alpha}\int_0^t\left|\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial\tau}\right|d\tau,$$

则由 $\alpha$ 的取值范围可知其是收敛的. 故 $\int_0^{\infty} b_1\varphi d\lambda$ 是收敛的. 所以对于 C-CPML 模型的能量函数 (3.5) 是适定的. □

## 3.3 空间半离散间断 Galerkin 格式的构建与分析

在上一节中, 我们通过构造新型能量泛函, 建立了变耗散系数 $\sigma(x)$ 的 C-CPML 连续系统的稳定性与能量耗散性. 然而, 为了对该模型进行数值求解, 必须寻求一种既能适应电磁波双曲传播特性, 又能有效保持上述能量稳定性的空间离散方案. DG 方法结合了有限元方法的几何灵活性与有限体积方法的数值通量守恒特性, 适用于处理具有非连续介质参数 (如 PML 界面处的参数跃变) 的问题. 本节旨在构建 C-CPML 模型在空间方向上的半离散 DG 格式. 不同于传统的连续有限元方法, DG 方法允许近似解在单元边界上发生间断, 并通过数值通量交换信息. 我们将证明, 通过选取合适的迎风通量, 离散系统能够自然地继承连续系统的能量耗散性质, 即满足离散能量耗散律 (Discrete Energy Dissipation Law). 在此基础上, 利用 Gauss-Radau 投影算子技巧, 我们将进一步克服分数阶非局域项带来的分析困难, 给出半离散格式在 $L_2$ 范数下的稳定性证明与最优空间误差估计.

### 3.3.1 格式的构建

采用第二章 2.4 节中所描述的间断 Galerkin (DG) 方法理论框架, 本小节给出 C-CPML 模型的空间半离散格式. 首先将一维计算区间 (包含物理区域和完美匹配层区域) 划分为拟正则的区间, 包含 $M$ 个小区间: $\Omega = [0, L] = \sum_{j=1}^{M} I_j$, 其中 $I_j = [x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}]$. 对于系统 (3.4a) - (3.4d) 的 DG 格式为: 对于任意时刻 $t \in (0, T]$, 寻找数值解 $(E_h, H_h, P_h, \varphi_h) \in V_h^k$, 使得对测试函数 $v \in V_h^k$, 满足如下弱形式方程组:

$$\begin{aligned}\int_{I_j} \mu_0 \frac{\partial H_h}{\partial t} v dx =& \widehat{E_h}\, v^-\big|_{x_{j+1/2}} - \widehat{E_h}\, v^+\big|_{x_{j-1/2}} \\ &- \int_{I_j} E_h \frac{\partial v}{\partial x} dx - \int_{I_j} \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x H_h v dx, \end{aligned} \tag{3.15a}$$

$$\begin{aligned}\int_{I_j} \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \frac{\partial E_h}{\partial t} v dx =& \widehat{H_h}\, v^-\big|_{x_{j+1/2}} - \widehat{H_h}\, v^+\big|_{x_{j-1/2}} - \int_{I_j} H_h \frac{\partial v}{\partial x} dx \\ &- \int_{I_j} \frac{\partial P_h}{\partial t} v dx - \int_{I_j} \sigma_x \epsilon_{r,\infty} E_h v dx - \int_{I_j} \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} P_h v dx, \end{aligned} \tag{3.15b}$$

$$\int_{I_j} P_h v dx + \int_{I_j} \int_0^{\infty} \tau_0^{\alpha} \varphi_h v d\lambda dx = \int_{I_j} \epsilon_0 \left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) E_h v dx, \tag{3.15c}$$

$$\int_{I_j} \frac{\partial \varphi_h}{\partial t} v dx = -\lambda \int_{I_j} \varphi_h v dx + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \lambda^{\alpha-1} \int_{I_j} \frac{\partial P_h}{\partial t} v dx, \tag{3.15d}$$

其中 $\widehat{\cdot}$ 代表定义在单元界面上的数值通量, $v^{\pm}$ 分别表示测试函数在单元边界处的左极限和右极限. 为了确保离散系统的能量稳定性, 选择迎风通量作为数值通量:

$$\widehat{E_h} = \{\{E_h\}\} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![H_h]\!], \quad \widehat{H_h} = \{\{H_h\}\} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![E_h]\!], \tag{3.16}$$

针对计算域两端的完美导电边界条件 (PEC), 我们通过设置虚拟外部值的方式来施加约束:

$$E_{h1/2}^{-} = -E_{h1/2}^{+}, E_{hM+1/2}^{+} = -E_{hM+1/2}^{-}, H_{h1/2}^{-} = H_{h1/2}^{+}, H_{hM+1/2}^{+} = H_{hM+1/2}^{-},$$

将其带入数值通量 (3.16) 中, 有

$$\begin{aligned} \widehat{E_h}_{1/2} &= \widehat{E_h}_{M+1/2} = 0, \\ \widehat{H_h}_{1/2} &= H_{h1/2}^{+} + \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} E_{h1/2}^{+}, \\ \widehat{H_h}_{M+1/2} &= H_{hM+1/2}^{-} - \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} E_{hM+1/2}^{-}. \end{aligned} \tag{3.17}$$

值得指出的是, 上述迎风数值通量并不是保持稳定性的唯一选择. 在后文的能量分析中可以看出, 任何满足特定耗散条件的数值通量均可以满足算法的稳定性, 但迎风数值通量在减少数值耗散方面通常具有较好的表现.

### 3.3.2　半离散格式的稳定性分析

空间半离散系统的稳定性主要由下面定理给出

**定理 3.3.1.** *设 $(E_h, H_h, P_h, \varphi_h) \in V_h^k$ 是满足半离散 DG 格式 (3.15a) - (3.15d) 的数值解, 当系数 $a_1, a_2, a_3, a_4, b_1$ 满足约束条件 (3.6a) - (3.6e) 时, 对于任意时刻 $t \in (0, T]$, 数值解满足如下离散能量耗散律:*

$$\frac{d}{dt}\mathscr{E}_h(E_h(t), H_h(t), P_h(t), \varphi_h(t)) \le 0, \tag{3.18}$$

*其中 $\mathscr{E}_h$ 的定义与定义式 (3.5) 相同.*

*证明.* 对于半离散能量函数, 由定义式可知 $\mathscr{E} \ge 0$ 等价于

$$a_3 - \int_0^{\infty} \frac{b_1^2}{a_4} d\lambda \ge 0.$$

分别在式 (3.15a) 和式(3.15b) 中取 $v = H_h, E_h$, 在所有单元上求和, 并且由于约束条

件 (3.6a), 可知

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j} a_1\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E_h}{\partial t}E_h + a_2\mu_0\frac{\partial H_h}{\partial t}H_h dx \\
=&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j} a_1\partial_x\left(E_hH_h\right)dx \\
&+\sum_{j=1}^{M}\left(a_1\widehat{E_h}\ H_h^-\big|_{j+1/2} - a_1\widehat{E_h}\ H_h^+\big|_{j-1/2} + a_1\widehat{H_h}\ E_h^-\big|_{j+1/2} - a_1\widehat{H_h}\ E_h^+\big|_{j-1/2}\right) \\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(-a_1\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x H_h^2 - a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E_h^2 - a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}P_hE_h - a_1\frac{\partial P_h}{\partial t}E_h\right)dx,
\end{aligned} \tag{3.19}$$

其中

$$\sum_{j=1}^{M}\widehat{E_h}\ H_h^-\big|_{j+1/2} - \widehat{E_h}\ H_h^+\big|_{j-1/2} = -\sum_{j=1}^{M-1}\widehat{E_h}\ [\![H_h]\!]\big|_{j+1/2} - \widehat{E_h}_{1/2}H_h{}^+_{1/2} + \widehat{E_h}_{M+1/2}H_h{}^-_{M+1/2},$$

$$\sum_{j=1}^{M}\widehat{H_h}\ E_h^-\big|_{j+1/2} - \widehat{H_h}\ E_h^+\big|_{j-1/2} = -\sum_{j=1}^{M-1}\widehat{H_h}\ [\![E_h]\!]\big|_{j+1/2} - \widehat{H_h}_{1/2}E_h{}^+_{1/2} + \widehat{H_h}_{M+1/2}E_h{}^-_{M+1/2}.$$

根据恒等式 (2.31) 有

$$\left(\widehat{E_h}[\![H_h]\!] + \widehat{H_h}[\![E_h]\!]\right)\Big|_{j+1/2} = [\![E_hH_h]\!]\big|_{j+1/2} + \mathscr{M}_{j+1/2}(E_h, H_h),$$

其中

$$\mathscr{M}_{j+1/2}(E_h, H_h) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![H_h]\!]^2 + \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![E_h]\!]\right)^2_{j+1/2}.$$

同时根据全微分有

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\partial_x\left(E_hH_h\right)dx &= \sum_{j=1}^{M}\left(E_hH_h\right)\big|^-_{j+1/2} - \left(E_hH_h\right)\big|^+_{j-1/2} \\
&= \left(E_hH_h\right)\big|^-_{M+1/2} - \left(E_hH_h\right)\big|^+_{1/2} - \sum_{j=1}^{M-1}[\![E_hH_h]\!]\big|_{j+1/2}.
\end{aligned}$$

所以, 对于半离散能量函数的空间导数项以及界面项, 也就是式 (3.19) 右端项的第一行

和第二行, 可以化简为

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_s =& -\sum_{j=1}^{M-1}\mathscr{M}_{j+1/2}(E_h,H_h)-\widehat{E_h}_{1/2}H_{h1/2}^{+}-\widehat{H_h}_{1/2}E_{h1/2}^{+}+\left(E_hH_h\right)_{1/2}^{+}\\&+\widehat{E_h}_{M+1/2}H_{h\,M+1/2}^{-}+\widehat{H_h}_{M+1/2}E_{h\,M+1/2}^{-}-\left(E_hH_h\right)_{M+1/2}^{-},\end{aligned}\tag{3.20}$$

再使用所使用的数值通量 (3.16) 以及 PEC 边界条件, 可知

$$\mathscr{E}_s=-\sum_{j=1}^{M-1}\mathscr{M}_{j+1/2}(E_h,H_h)-\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(E_{h1/2}^{+}\right)^2-\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(E_{h\,M+1/2}^{-}\right)^2\le 0.\tag{3.21}$$

对于半离散能量函数关于时间的导数项,

$$\begin{aligned}\frac{d\mathscr{E}_h}{dt}=&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[a_1\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_h\frac{\partial E_h}{\partial t}+a_2\mu_0H_h\frac{\partial H_h}{\partial t}+a_3P_h\frac{\partial P_h}{\partial t}+\int_0^{\infty}a_4\varphi_h\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}d\lambda\right.\\&\left.+\int_0^{\infty}b_1\left(\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}P_h+\frac{\partial P_h}{\partial t}\varphi_h\right)d\lambda\right]dx\\=&\mathscr{E}_s+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[-a_1\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_xH_h^2-a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E_h^2-a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}P_hE_h-a_1\frac{\partial P_h}{\partial t}E_h+a_3P_h\frac{\partial P_h}{\partial t}\right.\\&\left.+\int_0^{\infty}a_4\varphi_h\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}d\lambda+\int_0^{\infty}b_1\varphi_h\frac{\partial P_h}{\partial t}d\lambda+\int_0^{\infty}b_1\left(-\lambda\varphi_hP_h+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\frac{\partial P_h}{\partial t}P_h\right)d\lambda\right]dx\\=&\mathscr{E}_s+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[-a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E_h^2-a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_xH_h^2-a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_0\right)}P_h^2\right.\\&-\int_0^{\infty}\left(a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{\tau_0^{\alpha}}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}+b_1\lambda\right)\varphi_hP_hd\lambda\\&+\left(-\frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}+a_3+\int_0^{\infty}b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}d\lambda\right)\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})E_h\frac{\partial P_h}{\partial t}\\&+\int_0^{\infty}\left[a_4+b_1\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}-\tau_0^{\alpha}\left(a_3+\int_0^{\infty}b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}s^{\alpha-1}ds\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\right]\varphi_h\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}d\lambda\\&\left.-\int_0^{\infty}\left[-\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}b_1+\tau_0^{\alpha}\left(a_3+\int_0^{\infty}b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}s^{\alpha-1}ds\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\right]\varphi_h^2d\lambda\right]dx.\end{aligned}$$

故 $\frac{d\mathscr{E}_h}{dt}\le 0$ 等价于约束条件 (3.6a) - (3.6e) 成立. 综上所述, 此半离散 DG 格式满足离散能量耗散律. □

**注 3.3.1.** 该定理表明, 在同样的系数 $a_1,a_2,a_3,a_4,b_1$ 下, 半离散 *DG* 格式在继承了连续系统的能量耗散性质, 以及能量泛函的半正定性质. 这一结果为后续的误差分析奠定了基础. 并且, 可以采用与迎风通量类似的其他数值通量, 如李继春和舒其望在[31] 中提出的通量选取方法, 只要满足 $\mathscr{E}_s\le 0$, 通过类似的计算, 也能得到相同的结果.

### 3.3.3 半离散格式的误差估计

为了建立半离散 DG 格式的误差估计, 需要选取合适的投影算子作为误差分析的中间量. 对于一般的单调数值通量, 标准的 $L^2$ 正交投影算子足以获得次最优 (sub-optimal) 的收敛阶, 然而为了获得最优 (optimal) 的 $k+1$ 阶收敛阶, 必须引入能够精确匹配单元边界数值通量特性的特殊投影. 遵循 DG 误差分析的经典框架[152-153], 我们首先引入 Gauss-Radau 投影算子 $P_h^{\pm}$, 其定义如下:

**定义 3.3.1.** *对于任意函数 $u \in H^1(I_j)$ 以及任意单元 $I_j = (x_{j-1/2}, x_{j+1/2})$, 定义 Gauss-Radau 投影算子 $P_h^{\pm} : H^1(I_j) \to V_h^k(I_j)$ 为满足如下条件的多项式:*

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j} P_h^+ u(x) v_h dx = \int_{I_j} u(x) v_h dx, \quad \forall v_h \in V_h^{k-1}(I_j), \quad P_h^+ u\left(x_{j-1/2}^+\right) = u\left(x_{j-1/2}^+\right). \\
&\int_{I_j} P_h^- u(x) v_h dx = \int_{I_j} u(x) v_h dx, \quad \forall v_h \in V_h^{k-1}(I_j), \quad P_h^- u\left(x_{j+1/2}^-\right) = u\left(x_{j+1/2}^-\right).
\end{aligned} \tag{3.22}$$

*其中 $V_h^{k-1}(I_j)$ 表示在单元 $I_j$ 上的次数不超过 $k-1$ 的多项式空间. 特别的, 当 $k=0$ 时, $V_h^{-1}(I_j) = 0$.*

根据经典的逼近理论[154-155], 上述的投影算子满足如下的最优逼近性质:

**性质 3.3.1.** *设 $u \in W^{k+1,p}(I_j)$, 其中 $p = 2, \infty$, 则*

$$\|u - P_h^{\pm} u\|_{L^p(I_j)} \leq C h_j^{k+1} \|u\|_{W^{k+1,p}(I_j)},$$

*其中 $h_j$ 是单元 $I_j$ 的长度, 常数 $C$ 不依赖于网格尺寸 $h_j$.*

然而, 直接应用上述标量投影算子 $P_h^{\pm}$ 处理 C-CPML 模型中的耦合系统存在困难. 由于 Maxwell 方程组中电场 $E$ 和磁场 $H$ 通过迎风通量紧密耦合在一起, 我们需要构造一组于迎风数值通量相容的耦合投影算子 (Coupled Projection). 受舒其望等[156] 工作的启发, 我们针对一维的 C-CPML 模型引入如下的投影算子对

**定义 3.3.2.** *对于任意 $(E, H) \in H^1(I_j) \times H^1(I_j)$ 以及任意单元 $I_j = (x_{j-1/2}, x_{j+1/2})$, 定义耦合投影算子 $(P_h^{1,\star} E, P_h^{2,\star} H) : H^1(I_j) \times H^1(I_j) \to V_h^k(I_j) \times V_h^k(I_j)$ 为满足如下正交性*

条件和边界约束:

$$\begin{aligned}
\int_{I_j} P_h^{1,\star} E(x) v_h dx &= \int_{I_j} E(x) v_h dx, \quad \forall v_h \in V_h^{k-1}(I_j), \\
\int_{I_j} P_h^{2,\star} H(x) v_h dx &= \int_{I_j} H(x) v_h dx, \quad \forall v_h \in V_h^{k-1}(I_j), \\
\left( \left\{ \left\{ P_h^{1,\star} E \right\} \right\} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}} [\![ P_h^{2,\star} H ]\!] \right) \Bigg|_{j-1/2} &= E(x_{j-1/2}), \\
\left( \left\{ \left\{ P_h^{2,\star} H \right\} \right\} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} [\![ P_h^{1,\star} E ]\!] \right) \Bigg|_{j-1/2} &= H(x_{j-1/2}),
\end{aligned} \tag{3.23}$$

则有如下的引理证明其是局部的最优投影

**引理 3.3.1.** 投影算子 (3.23) 是适定的, 并且满足

$$\begin{aligned}
P_h^{1,\star} E &= \frac{1}{2} \left\{ P_h^+ \left( E + \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}} H \right) + P_h^- \left( E - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}} H \right) \right\}, \\
P_h^{2,\star} H &= \frac{1}{2} \left\{ P_h^+ \left( H + \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} E \right) + P_h^- \left( H - \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} E \right) \right\},
\end{aligned} \tag{3.24}$$

并且满足如下的最优逼近性质: 若 $E, H \in W^{k+1,\infty}(I_j)$, 则有

$$\begin{aligned}
\| P_h^{1,\star} E - E \|_{L^2(I_j)} &\le C h^{k+1} \left( \| E + \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}} H \|_{H^{k+1}(I_j)} + \| E - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}} H \|_{H^{k+1}(I_j)} \right), \\
\| P_h^{2,\star} H - H \|_{L^2(I_j)} &\le C h^{k+1} \left( \| H + \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} E \|_{H^{k+1}(I_j)} + \| H - \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}} E \|_{H^{k+1}(I_j)} \right),
\end{aligned} \tag{3.25}$$

其中 $C$ 不依赖于网格尺寸 $h_j$.

证明. 由投影的定义式 (3.23), 构造特征变量 $U = E + ZH$ 和 $V = E - ZH$, 其中 $Z = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}}$. 相应地, 定义投影算子的线性组合为

$$P^+ = P_h^{1,\star} E + Z P_h^{2,\star} H, \quad P^- = P_h^{1,\star} E - Z P_h^{2,\star} H.$$

将 (3.23) 中的正交条件进行线性组合, 可知

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j} (P_h^{1,\star} E + Z P_h^{2,\star} H) v_h, dx = \int_{I_j} (E + ZH) v_h, dx, \quad \forall v_h \in V_h^{k-1}. \\
\Longrightarrow \quad &\int_{I_j} \mathscr{P}^+ v_h, dx = \int_{I_j} U v_h, dx.
\end{aligned}$$

同理, 将 (3.23) 中的边界约束进行线性组合, 左端项的组合结果为

$$\left(\left\{\left\{P_h^{1,\star}E\right\}\right\}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![P_h^{2,\star}H]\!]\right)+Z\left(\left\{\left\{P_h^{2,\star}H\right\}\right\}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![P_h^{1,\star}E]\!]\right)=P^+(x_{j-1/2}^+),$$

右端项的组合结果为

$$E(x_{j-1/2})+ZH(x_{j-1/2})=U(x_{j-1/2}).$$

因此, 投影算子 $P^+$ 满足

$$\begin{aligned}\int_{I_j}P^+v_hdx&=\int_{I_j}Uv_hdx,\quad \forall v_h\in V_h^{k-1}(I_j),\\ P^+(x_{j-1/2}^+)&=U(x_{j-1/2}).\end{aligned}$$

根据 Gauss-Radau 投影 $P_h^+$ 的唯一性, 可知

$$P^+=P_h^+U=P_h^+(E+ZH).$$

同理可得

$$P^-=P_h^-V=P_h^-(E-ZH).$$

现在我们有了一个关于投影算子的线性方程组:

$$\begin{cases}P_h^{1,\star}E+ZP_h^{2,\star}H=P_h^+(E+ZH),\\ P_h^{1,\star}E-ZP_h^{2,\star}H=P_h^-(E-ZH),\end{cases}$$

求解该方程组, 即得:

$$\begin{aligned}P_h^{1,\star}E&=\frac{1}{2}\left[P_h^+(E+ZH)+P_h^-(E-ZH)\right],\\ P_h^{2,\star}H&=\frac{1}{2Z}\left[P_h^+(E+ZH)-P_h^-(E-ZH)\right].\end{aligned}$$

那么算子相应的逼近性质可以通过 Gauss-Radau 投影 $P_h^\pm$ 的逼近性质直接得到. 至此, 引理证毕. □

**引理 3.3.2.** *对于电极化强度 $P$ 和辅助变量 $\varphi$, 利用标准的 $L^2$ 正交投影算子 $\Pi_h$ 将其投影在 $V_h^k$ 空间中, 定义 $\delta_P=\Pi_hP-P$ 和 $\delta_\varphi=\Pi_h\varphi-\varphi$, 那么由[154-155]*

$$\|\delta_U\|_{L^2(I_j)}\le Ch^{k+1}\|U\|_{H^{k+1}(I_j)},\quad U=P,\varphi,\tag{3.26}$$

*其中常数 $C$ 不依赖于网格尺寸 $h_j$.*

关于 $\delta_E\triangleq P_h^{1,\star}E-E,\delta_H\triangleq P_h^{2,\star}H-H$, 下面给出一个重要命题, 描述其数值通量的重要性质.

**性质 3.3.2.** 设 $\delta_E, \delta_H$ 如上定义, 则有 $\widehat{\delta}_E = \widehat{\delta}_H = 0$. 其中

$$\widehat{\delta}_E = \{\{\delta_E\}\} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![\delta_H]\!], \quad \widehat{\delta}_H = \{\{\delta_H\}\} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![\delta_E]\!]. \tag{3.27}$$

证明. 记 $A \triangleq E + \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H, B \triangleq E - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H$, 那么投影算子 $P_h^{1,\star}E, P_h^{2,\star}H$ 表示为

$$P_h^{1,\star}E = \frac{1}{2}\left(P_h^+A + P_h^-B\right), \quad P_h^{2,\star}H = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(P_h^+A - P_h^-B\right).$$

记 $\delta_A := P_h^+A - A, \delta_B := P_h^-B - B$, 那么

$$\delta_E = P_h^{1,\star}E - E = \frac{1}{2}\left(\delta_A + \delta_B\right), \quad \delta_H = P_h^{2,\star}H - H = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(\delta_A - \delta_B\right).$$

根据通量 $\widehat{\delta}_E$ 和 $\widehat{\delta}_H$ 的定义, 有

$$\widehat{\delta_E} = \frac{1}{2}\left(\delta_A^+ + \delta_B^-\right), \quad \widehat{\delta_H} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(\delta_A^+ - \delta_B^-\right),$$

根据 $P_h^+, P_h^-$ 的定义有 $\delta_A^+ = \delta_B^- = 0$. 至此完成证明. □

前文的两个引理确立了耦合投影算子 $P_h^{1,\star}E, P_h^{2,\star}H$ 的存在性与唯一性, 并给出了其显式构造方法. 这一构造的关键意义在于: 它不仅继承了 Gauss-Radau 投影的最优逼近性质 (即 $O(h^{k+1})$ 阶精度), 更重要的是, 其满足特定的边界条件. 这种特殊的边界性质使得在推导误差方程时, 投影误差 $\delta$ 在单元界面处的数值通量项能够自动消去或被高阶项控制. 基于上述投影算子及逼近性质, 我们现在可以建立半离散 DG 格式的全局误差估计. 我们将数值误差分解为投影误差与数值误差两部分, 利用能量分析技巧, 可以证明数值解在 $L^2$ 范数下能够达到最优收敛阶. 具体结果如下:

**定理 3.3.2.** 令 $E, H \in C^1(0,T;H^{k+1}(\Omega))$, $P \in H^1(0,T;H^{k+1}(\Omega))$ 是满足 *C-CPML* 模型 (3.4a) - (3.4d) 的精确解, 令 $E_h, H_h, P_h, \varphi_h$ 是满足半离散 *DG* 格式 (3.15a) - (3.15d) 的数值解, 并且初值条件取做 $E_h(0) := P_h^{1,\star}E_0, H_h(0) := P_h^{2,\star}H_0, P_h(0) := 0, \varphi_h(0) := 0$. 其中 $P_h^{1,\star}, P_h^{2,\star}$ 定义由 (3.23)给出, $\Pi_h$ 定义为 $L^2$ 投影. 令能量泛函系数满足 (3.6a)-(3.6e), 则数值解的全局误差满足如下最优收敛性质:

$$\|E(t) - E_h(t)\|^2_{L^2(\Omega)} + \|H(t) - H_h(t)\|^2_{L^2(\Omega)} + \|P(t) - P_h(t)\|^2_{L^2(\Omega)} \le Ch^{2k+2}, \quad t \in [0,T], \tag{3.28}$$

其中常数 $C$ 不依赖于网格尺度 $h$.

证明. 首先将误差分解为投影误差 $\delta$ 和数值误差 $\xi$ 两部分:

$$\begin{aligned}
E-E_h &= \xi_E-\delta_E, & \xi_E &\triangleq P_h^{1,\star}E-E_h, & \delta_E &\triangleq P_h^{1,\star}E-E,\\
H-H_h &= \xi_H-\delta_H, & \xi_H &\triangleq P_h^{2,\star}H-H_h, & \delta_H &\triangleq P_h^{2,\star}H-H,\\
P-P_h &= \xi_P-\delta_P, & \xi_P &\triangleq \Pi_h P-P_h, & \delta_P &\triangleq \Pi_h P-P,\\
\varphi-\varphi_h &= \xi_\varphi-\delta_\varphi, & \xi_\varphi &\triangleq \Pi_h\varphi-\varphi_h, & \delta_\varphi &\triangleq \Pi_h\varphi-\varphi.
\end{aligned} \tag{3.29}$$

由于精确解同样满足弱形式, 并且由于精确解的连续性, 则 $\hat{E}=E, \hat{H}=H$.

$$\int_{I_j}\mu_0\frac{\partial H}{\partial t}\upsilon dx = \widehat{E}\ \upsilon^-\big|_{x_{j+1/2}} - \widehat{E}\upsilon^+\Big|_{x_{j-1/2}} - \int_{I_j}E\frac{\partial \upsilon}{\partial x}dx - \int_{I_j}\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x H\upsilon dx, \tag{3.30a}$$

$$\begin{aligned}
\int_{I_j}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E}{\partial t}\upsilon dx =& \widehat{H}\ \upsilon^-\big|_{x_{j+1/2}} - \widehat{H}\ \upsilon^+\big|_{x_{j-1/2}} - \int_{I_j}H\frac{\partial \upsilon}{\partial x}dx\\
&- \int_{I_j}\frac{\partial P}{\partial t}\upsilon dx - \int_{I_j}\sigma_x\epsilon_{r,\infty}E\upsilon dx - \int_{I_j}\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}P\upsilon dx,
\end{aligned} \tag{3.30b}$$

$$\int_{I_j}P\upsilon dx + \int_{I_j}\int_0^\infty \tau_0^\alpha\varphi\upsilon d\lambda dx = \int_{I_j}\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)E\upsilon dx, \tag{3.30c}$$

$$\int_{I_j}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\upsilon dx = -\lambda\int_{I_j}\varphi\upsilon dx + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\int_{I_j}\frac{\partial P}{\partial t}\upsilon dx. \tag{3.30d}$$

将精确解和数值解的半离散格式做差, 并分解为投影误差和数值误差两部分, 得到

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\mu_0\partial_t\xi_H\upsilon_h+\xi_E\partial_x\upsilon_h+\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\xi_H\upsilon_h\right]dx - \widehat{\xi_E}\ \upsilon_h^-\big|_{j+1/2} + \widehat{\xi_E}\ \upsilon_h^+\big|_{j-1/2}\\
=&\int_{I_j}\left[\mu_0\partial_t\delta_H\upsilon_h+\delta_E\partial_x\upsilon_h+\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\delta_H\upsilon_h\right]dx - \widehat{\delta_E}\ \upsilon_h^-\big|_{j+1/2} + \widehat{\delta_E}\ \upsilon_h^+\big|_{j-1/2},
\end{aligned} \tag{3.31}$$

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\xi_E\upsilon_h+\xi_H\partial_x\upsilon_h+\partial_t\xi_P\upsilon_h+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\xi_E\upsilon_h+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\xi_P\upsilon_h\right]dx\\
&-\widehat{\xi_H}\ \upsilon_h^-\big|_{j+1/2} + \widehat{\xi_H}\ \upsilon_h^+\big|_{j-1/2} + \widehat{\delta_H}\ \upsilon_h^-\big|_{j+1/2} - \widehat{\delta_H}\ \upsilon_h^+\big|_{j-1/2}\\
=&\int_{I_j}\left[\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\delta_E\upsilon_h+\delta_H\partial_x\upsilon_h+\partial_t\delta_P\upsilon_h+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\delta_E\upsilon_h+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\delta_P\upsilon_h\right]dx,
\end{aligned} \tag{3.32}$$

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\xi_P\upsilon_h+\int_0^\infty\tau_0^\alpha\xi_\varphi\upsilon_h d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\xi_E\upsilon_h\right]dx\\
=&\int_{I_j}\left[\delta_P\upsilon_h+\int_0^\infty\tau_0^\alpha\delta_\varphi\upsilon_h d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\delta_E\upsilon_h\right]dx,
\end{aligned} \tag{3.33}$$

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\partial_t\xi_\varphi\upsilon_h+\lambda\xi_\varphi\upsilon_h-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\xi_P\upsilon_h\right]dx\\
=&\int_{I_j}\left[\partial_t\delta_\varphi\upsilon_h+\lambda\delta_\varphi\upsilon_h-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\upsilon_h\right]dx.
\end{aligned} \tag{3.34}$$

根据能量泛函 (3.5) 定义, 并且将式 (3.31)-(3.34) 中的测试函数分别取为 $\xi_H$, $\xi_E$, $\xi_P$ 和 $\xi_\varphi$, 则有

$$\frac{d}{dt}\mathscr{E}(\xi_E,\xi_H,\xi_P,\xi_\varphi)=\mathscr{E}_{\xi,1}+\mathscr{E}_{\xi,s}+\mathscr{E}_{\xi,2}, \tag{3.35}$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}_{\xi,1}=&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\xi_E^2dx-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\xi_H^2dx-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\xi_P^2dx\\
&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\int_0^\infty\left(a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}+b_1\lambda\right)\xi_\varphi\xi_P d\lambda dx\\
&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\int_0^\infty\left[-b_1\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}+\tau_0^\alpha\left(a_3+\int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}s^{\alpha-1}ds\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\right]\xi_\varphi^2 d\lambda dx,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}_{\xi,s}=&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(a_1\xi_H\partial_x\xi_E+a_2\xi_E\partial_x\xi_H\right)dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}a_1\widehat{\xi_H}\,\xi_E^-\big|_{j+1/2}-a_1\widehat{\xi_H}\,\xi_E^+\big|_{j-1/2}+a_2\widehat{\xi_E}\,\xi_H^-\big|_{j+1/2}-a_2\widehat{\xi_E}\,\xi_H^+\big|_{j-1/2},
\end{aligned}$$

注意到 $\mathscr{E}_{\xi,s}$ 和式 (3.20) 有相同的形式, 则根据式 (3.21) 有 $\mathscr{E}_{\xi,s}\le 0$ 成立. 当能量泛函系数满足约束条件 (3.6a)-(3.6e) 时, 根据定理 3.3.1 的证明过程可知 $\mathscr{E}_{\xi,1}+\mathscr{E}_{\xi,s}\le 0$.

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}_{\xi,2}=&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(a_1\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\delta_E\xi_E+a_1\partial_t\delta_P\xi_E+a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\delta_E\xi_E+a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\delta_P\xi_E\right)dx\\
&+\int_{I_j}a_1\delta_H\partial_x\xi_E dx-a_1\widehat{\delta_H}\,\xi_E^-\big|_{j+1/2}+a_1\widehat{\delta_H}\,\xi_E^+\big|_{j-1/2}\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(a_2\mu_0\partial_t\delta_H\xi_H+a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\delta_H\xi_H\right)dx+\int_{I_j}a_2\delta_E\partial_x\xi_H dx-a_2\widehat{\delta_E}\,\xi_H^-\big|_{j+1/2}+a_2\widehat{\delta_E}\,\xi_H^+\big|_{j-1/2}\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\int_0^\infty b_1\left(\partial_t\delta_\varphi\xi_P+\lambda\delta_\varphi\xi_P-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\xi_P\right)d\lambda dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\int_0^\infty b_1\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(-\partial_t\delta_\varphi\xi_\varphi-\lambda\delta_\varphi\xi_\varphi+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\xi_\varphi\right)d\lambda dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(-\int_0^\infty\tau_0^\alpha\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(-\partial_t\delta_\varphi\xi_\varphi-\lambda\delta_\varphi\xi_\varphi+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\xi_\varphi\right)d\lambda\right)dx
\end{aligned}$$

$$+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j} a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\delta_P\xi_P+\tau_0^\alpha\int_0^\infty \delta_\varphi\xi_P d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\delta_E\xi_P\right)dx$$
$$+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j} \frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\delta_P\partial_t\xi_P+\tau_0^\alpha\int_0^\infty \delta_\varphi\partial_t\xi_P d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\delta_E\partial_t\xi_P\right)dx \tag{3.36}$$

对于 $\mathscr{E}_{\xi,2}$, 将其分解为

$$\mathscr{E}_{\xi,2}=\sum_{i=1}^{4}G_i,$$

其中

$$G_1=\int_\Omega a_1\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\delta_E\xi_E+\partial_t\delta_P\xi_E+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\delta_E\xi_E+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\delta_P\xi_E+\mu_0\partial_t\delta_H\xi_H+\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\delta_H\xi_H\right)dx,$$
$$G_2=\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j} a_1\delta_H\partial_x\xi_E+a_1\delta_E\partial_x\xi_H dx$$
$$-a_1\widehat{\delta_H}\,\xi_E^-\big|_{j+1/2}+a_1\widehat{\delta_H}\,\xi_E^+\big|_{j-1/2}-a_1\widehat{\delta_E}\,\xi_H^-\big|_{j+1/2}+a_1\widehat{\delta_E}\,\xi_H^+\big|_{j-1/2},$$
$$G_3=-\int_\Omega a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\delta_E\xi_P+a_1\delta_E\partial_t\xi_P dx,$$
$$G_4=\int_\Omega\int_0^\infty b_1\left(\partial_t\delta_\varphi\xi_P+\lambda\delta_\varphi\xi_P-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\xi_P\right)d\lambda dx$$
$$+\int_\Omega\int_0^\infty b_1\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(-\partial_t\delta_\varphi\xi_\varphi-\lambda\delta_\varphi\xi_\varphi+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\xi_\varphi\right)d\lambda dx$$
$$+\int_\Omega\frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(-\int_0^\infty\tau_0^\alpha\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(-\partial_t\delta_\varphi\xi_\varphi-\lambda\delta_\varphi\xi_\varphi+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\delta_P\xi_\varphi\right)d\lambda\right)dx$$
$$+\int_\Omega\frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\delta_P\xi_P+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\tau_0^\alpha\int_0^\infty\delta_\varphi\xi_P d\lambda+\delta_P\partial_t\xi_P+\tau_0^\alpha\int_0^\infty\delta_\varphi\partial_t\xi_P d\lambda\right)dx.$$

利用 Young's 不等式, 和引理 3.3.1 中的投影误差估计, 并且吸收系数 $\sigma_x$ 在 PML 区域内有界, 可得

$$\begin{aligned}G_1\le&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\xi_E^2+\frac{a_2}{2}\mu_0\xi_H^2dx+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}a_2\mu_0(\partial_t\delta_H)^2+a_2\mu_0\left(\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\right)^2\delta_H^2dx\\&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}2a_1\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}(\partial_t\delta_E)^2+\frac{2a_1}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}(\partial_t\delta_P)^2+\frac{2a_1\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x^2\delta_E^2+\frac{2a_1}{\epsilon_0^3\epsilon_{r,\infty}}\delta_P^2dx\\\le&\int_\Omega\left(\frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\xi_E^2+\frac{a_2}{2}\mu_0\xi_H^2\right)dx+C_1h^{2k+2},\end{aligned}\tag{3.37}$$

其中常数 $C_1$ 不依赖于网格尺寸 $h$.

对于 $G_2$, 利用命题 3.3.2 可知 $\widehat{\delta}_E = \widehat{\delta}_H = 0$, 并且由于 $\xi_E, \xi_H \in V_h^k$, 那么

$$\partial_x \xi_E, \partial_x \xi_H \in \mathbb{P}^{k-1}$$

成立, 根据投影 (3.23) 的正交性, 可知

$$G_2 = 0. \tag{3.38}$$

对于 $G_3$, 将其在 $[0,t]$ 上积分, 并利用初值条件 $\xi_P(x,0) = \Pi_h P(x,0) - P_h(x,0) = 0$, 有

$$\begin{aligned}
\int_0^t G_3 ds &= \int_0^t \int_\Omega a_1 \partial_t \delta_E \xi_P dx ds - \int_0^t \int_\Omega a_1 \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} \delta_E \xi_P dx ds - \int_\Omega a_1 \delta_E \xi_P dx \\
&\le \int_0^t \int_\Omega k_1 \xi_P^2 + \frac{a_1^2}{2k_1} \left(\partial_t \delta_E\right)^2 + \frac{a_1^2 \sigma_x^2}{2\epsilon_0^2 k_1} \delta_E^2 dx ds + \int_\Omega k_1 \xi_P^2 + \frac{a_1^2}{4k_1} \delta_E^2 dx \\
&\le \int_0^t \int_\Omega k_1 \xi_P^2 dx ds + \int_\Omega k_1 \xi_P^2 dx + Ch^{2k+2},
\end{aligned} \tag{3.39}$$

其中常数 $C_2 > 0$ 不依赖于网格尺寸 $h$, 根据注 3.3.2 可知 $k_1 = \frac{a_1}{4\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}$.

对于 $G_4$, 由于只包含 $\delta_P, \delta_\phi, \xi_P, \xi_\varphi$ 的交叉项以及其时间导数, 故根据 $L^2$ 投影 $\Pi_h$, 以及 $\xi_P, \xi_\varphi \in V_h^k$ 的性质, 可知

$$G_4 = 0. \tag{3.40}$$

现在, 将(3.35) 在 $[0,t]$ 上积分, 并结合上述各项的估计, 有

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}(\xi_E(t), \xi_H(t), \xi_P(t), \xi_\varphi(t)) \le & \mathscr{E}(\xi_E(0), \xi_H(0), \xi_P(0), \xi_\varphi(0)) + Ch^{2k+2} + \int_\Omega k_1 \xi_P^2 dx \\
& + \int_0^t \int_\Omega \left( \frac{a_1}{2} \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \xi_E^2 + \frac{a_2}{2} \mu_0 \xi_H^2 + k_1 \xi_P^2 \right) dx d\tau,
\end{aligned} \tag{3.41}$$

其中 $C = \max\left\{C_1, C_2\right\}$, 将式 (3.41) 右端的第三项移至左端, 则有

$$\begin{aligned}
& \mathscr{E}(\xi_E(t), \xi_H(t), \xi_P(t), \xi_\varphi(t)) - \int_\Omega k_1 \xi_P^2 dx \\
= & \int_\Omega \frac{a_1}{2} \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \xi_E^2 + \frac{a_2}{2} \mu_0 \xi_H^2 \\
& + \left( \frac{a_3}{2} - k_1 - \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4} d\lambda \right) \xi_P^2 + \frac{1}{2} \int_0^\infty \left( \frac{b_1}{\sqrt{a_4}} \xi_P + \sqrt{a_4} \xi_\varphi \right)^2 d\lambda dx,
\end{aligned} \tag{3.42}$$

则根据 $k_1$ 的取法, 有

$$\mathscr{E}(\xi_E(t), \xi_H(t), \xi_P(t), \xi_\varphi(t)) - \int_\Omega k_1 \xi_P^2 dx \ge \tilde{\mathscr{E}}(\xi_E(t), \xi_H(t), \xi_P(t)), \tag{3.43}$$

其中

$$\tilde{\mathscr{E}}(\xi_E(t),\xi_H(t),\xi_P(t)) = \int_\Omega \left(\frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\xi_E^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0\xi_H^2 + k_1\xi_P^2\right) dx, \tag{3.44}$$

将式 (3.43) 代入式 (3.41), 则有

$$\begin{aligned}\tilde{\mathscr{E}}(\xi_E(t),\xi_H(t),\xi_P(t)) \leq & \mathscr{E}(\xi_E(0),\xi_H(0),\xi_P(0),\xi_\varphi(0)) + Ch^{2k+2} \\ & + \int_0^t \tilde{\mathscr{E}}(\xi_E(\tau),\xi_H(\tau),\xi_P(\tau))d\tau,\end{aligned} \tag{3.45}$$

因为取 $O(h^{k+1})$ 收敛的初值条件 $E_h(0) = P_h^{1,\star}E(0), H_h(0) = P_h^{2,\star}H(0), P_h(0) = \Pi_h P(0), \varphi_h(0) = \Pi_h\varphi(0)$,, 利用 Grönwall's 不等式, 则

$$\tilde{\mathscr{E}}(\xi_E(t),\xi_H(t),\xi_P(t)) \leq Ch^{2k+2}, \tag{3.46}$$

其中常数 $C$ 不依赖于网格尺寸 $h$. 最后, 利用三角不等式, 式 (3.25) 以及引理 3.3.2 定理得证. □

**注 3.3.2.** 在式 (3.42) 中可以看出, 其右端项大于

$$\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\xi_E^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0\xi_H^2 + \left(\frac{a_3}{2} - k_1 - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4}d\lambda\right)\xi_P^2 dx.$$

根据能量泛函的系数 (3.8) 可知

$$\frac{a_3}{2} - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{b_1^2}{a_4}d\lambda = \frac{a_1}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})},$$

因此, 为了确保式 (3.42) 两端关于 $\xi_P$ 项系数是一致的, 所以取

$$k_1 = \frac{a_1}{4\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}.$$

## 3.4 全离散格式的构建与分析

上一节已完成了 C-CPML 模型空间半离散 DG 格式的构造, 并确立了其在 $L^2$ 范数下的稳定性与最优收敛阶. 为实现完全的数值求解, 本节将进一步对时间维进行离散. 鉴于 Crank-Nicolson (CN) 格式具备无条件稳定性与二阶时间精度的优良特性, 我们采用该格式进行时间步进; 同时, 针对分数阶导数引入的广义谱积分项, 引入 Gauss-Jacobi 数值求积公式进行逼近. 在此全离散框架下, 我们将严格证明系统满足离散能量耗散律, 并最终导出包含空间离散、时间截断及数值积分误差在内的全局 $L^2$ 最优误差估计 $O(h^{k+1} + \tau^2 + L^{-a})$, 从而构建起全离散数值计算的完整理论框架.

### 3.4.1　时空离散格式的构建

在前一小节中, 我们已经构建起了空间半离散 DG 格式. 为了实现完全的数值求解, 我们需要对时间方向进行离散. 将时间区间 $[0,T]$ 等分为 $N$ 份, $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=T$, 其中 $t^n=n\tau, n=0,1,\ldots,N$, $\tau=T/N$ 为时间步长. 对于任意函数 $u(\cdot,t)$, 定义其在时间点 $t^n$ 处的值为 $u^n=u(\cdot,t^n)$, 并且定义如下的差分和均值:

$$\delta_\tau^n u=\frac{u^n-u^{n-1}}{\tau},\quad \overline{u}^n=\frac{u^n+u^{n-1}}{2}.$$

基于此, 我们可以将空间半离散 DG 格式 (3.15a)-(3.15d) 进行 Crank-Nickolson 形式的时间离散.

离散格式为: 对于每个时间步 $n=1,2,\ldots,N$, 寻找满足初值条件 $E_h^0,H_h^0,P_h^0=0,\varphi_h^0=0$ 的数值解 $E_h^n,H_h^n,P_h^n,\varphi_h^n\in V_h^k$, 使得对于任意测试函数 $v\in V_h^k$, 下列方程组成立:

$$\int_{I_j}\mu_0\delta_\tau^n H_h v=\widehat{\overline{E}_h^n}\,v^-\big|_{j+1/2}-\widehat{\overline{E}_h^n}\,v^+\big|_{j-1/2}-\int_{I_j}\overline{E}_h^n\frac{\partial v}{\partial x}dx-\int_{I_j}\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\overline{H}_h^n v dx, \tag{3.47a}$$

$$\begin{aligned}\int_{I_j}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\delta_\tau^n E_h v dx=&\widehat{\overline{H}_h^n}\,v^-\big|_{j+1/2}-\widehat{\overline{H}_h^n}\,v^+\big|_{j-1/2}-\int_{I_j}\overline{H}_h^n\frac{\partial v}{\partial x}dx\\&-\int_{I_j}\delta_\tau^n P_h v dx-\int_{I_j}\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\overline{E}_h^n v dx-\int_{I_j}\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\overline{P}_h^n v dx,\end{aligned} \tag{3.47b}$$

$$\int_{I_j}\overline{P}_h^n v dx+\int_{I_j}\int_0^\infty\tau_0^\alpha\overline{\varphi}_h^n v d\lambda dx=\int_{I_j}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\overline{E}_h^n v dx, \tag{3.47c}$$

$$\int_{I_j}\delta_\tau^n\varphi_h v dx=-\lambda\int_{I_j}\overline{\varphi}_h^n v dx+\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\int_{I_j}\delta_\tau^n P_h v dx, \tag{3.47d}$$

其中数值通量函数采用与半离散格式中相同的格式. 在实际的计算过程中, 尽管各物理量在时间层 $t_n$ 上是互相耦合的, 但通过代数变换可以将其解耦为序贯求解的过程, 从而显著降低计算成本, 具体的算法实现策略如下:

假定已经解算至 $t_{n-1}$ 时刻, 对于 $t_n$ 时刻的各个变量, 首先, 利用方程 (3.47c), 将 $t_n$ 时刻的电极化强度 $P_h^n$ 显式表示为电场 $E_h^n$ 和辅助变量 $\varphi_h^n$ 的线性组合. 随后, 将表达式带入辅助变量的演化方程 (3.47d) 中, 得到 $\varphi_h^n$ 关于 $E_h^n$ 的关系式, 将其回代, 可得 $P_h^n$ 关于 $E_h^n$ 的表达式. 接下来, 将 $P_h^n$ 的表达式代入电场方程 (3.47b) 中, 消去电极化强度, 从而得到仅包含电场强度 $E_h^n$ 和磁场强度 $H_h^n$ 的方程. 联立磁场方程 (3.47a) 和电场方程 (3.47b), 即可求解出当前时间步 $t_n$ 对应的电场强度 $E_h^n$ 和磁场强度 $H_h^n$. 方程组的可解性参考[147,157] 中的相关讨论.

### 3.4.2 时空离散格式的稳定性分析

时空离散系统的稳定性主要由下面的定理给出

**定理 3.4.1.** 设 $E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_h^n \in V_h^k$ 是满足时空离散格式 (3.47a)-(3.47d) 的数值解, 且能量泛函的系数 $a_1, a_2, a_3, a_4, b_1$ 满足约束条件 (3.6a)-(3.6e). 那么对于任意时间步 $1 \le n \le N$, 数值解满足如下离散能量耗散律:

$$\mathscr{E}(E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_h^n) \le \mathscr{E}(E_h^{n-1}, H_h^{n-1}, P_h^{n-1}, \varphi_h^{n-1}), \tag{3.48}$$

其中能量泛函 $\mathscr{E}$ 和定义式 (3.5) 相同. 为了简便起见, 记 $\mathscr{E}_h^n := \mathscr{E}(E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_h^n)$.

证明. 值得注意的是, 时空离散的数学结构与半离散情形有所不同. 由于时间方向的离散化, 原本的时间导数过程转化为时间差分的递推过程, 这引入了额外的代数复杂性. 因此, 证明中需针对时间差分项进行特定的代数变换以闭合能量不等式. 类似于连续情形和半离散情形下的讨论, 离散能量泛函保持半正定性的充要条件为不等式 (3.6d)成立.

为了证明时空离散能量泛函的衰减性, 在方程式 (3.47a) 中选取 $v = \frac{\tau}{2}\left(H_h^n + H_h^{n-1}\right)$, 则

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j} \mu_0 \frac{H_h^n - H_h^{n-1}}{\tau} \frac{\tau\left(H_h^n + H_h^{n-1}\right)}{2} dx \\
=&\tau \widehat{\overline{E}_h^n}\, \overline{H}_h^{n,-}\Big|_{j+1/2} - \tau \widehat{\overline{E}_h^n}\, \overline{H}_h^{n,+}\Big|_{j-1/2} - \int_{I_j} \tau \overline{E}_h^n \frac{\partial \overline{H}_h^n}{\partial x} dx - \int_{I_j} \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x \tau \left(\overline{H}_h^n\right)^2 dx,
\end{aligned}$$

在方程式 (3.47b) 中选取 $v = \frac{\tau}{2}\left(E_h^n + E_h^{n-1}\right)$, 则

$$\begin{aligned}
&\int_{I_j} \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \frac{E_h^n - E_h^{n-1}}{\tau} \frac{\tau\left(E_h^n + E_h^{n-1}\right)}{2} dx \\
=&\tau \widehat{\overline{H}_h^n}\, \overline{E}_h^{n,-}\Big|_{j+1/2} - \tau \widehat{\overline{H}_h^n}\, \overline{E}_h^{n,+}\Big|_{j-1/2} - \int_{I_j} \tau \overline{H}_h^n \frac{\partial \overline{E}_h^n}{\partial x} dx \\
&- \int_{I_j} \frac{P_h^n - P_h^{n-1}}{\tau} \frac{\tau\left(E_h^n + E_h^{n-1}\right)}{2} dx - \int_{I_j} \sigma_x \epsilon_{r,\infty} \tau \left(\overline{E}_h^n\right)^2 dx - \int_{I_j} \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} \tau \overline{P}_h^n \overline{E}_h^n dx.
\end{aligned}$$

可以做与半离散情况中同样的处理, 空间导数项, 以及单元边界处的通量, 转化为

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}_s^n = &- \sum_{j=1}^{M-1} \mathscr{M}_{j+1/2}(\overline{E}_h^n, \overline{H}_h^n) - \widehat{\overline{E}_{1/2}^n} \overline{H}_{1/2}^{n,+} - \widehat{\overline{H}_{1/2}^n} \overline{E}_{1/2}^{n,+} + \overline{E}_{1/2}^{n,+} \overline{H}_{1/2}^{n,+} \\
&+ \widehat{\overline{E}_{M+1/2}^n} \overline{H}_{M+1/2}^{n,-} + \widehat{\overline{H}_{M+1/2}^n} \overline{E}_{M+1/2}^{n,-} - \overline{E}_{M+1/2}^{n,-} \overline{H}_{M+1/2}^{n,-},
\end{aligned} \tag{3.49}$$

其中数值通量的选取和半离散的情形保持一致, 有如下结果

$$\mathscr{E}_s^n = -\sum_{j=1}^{M-1} \mathscr{M}_{j+1/2}(\overline{E}_h^n, \overline{H}_h^n) - \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(\overline{E}_{1/2}^{n,+}\right)^2 - \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(\overline{H}_{M+1/2}^{n,-}\right)^2 \le 0, \quad (3.50)$$

其中

$$\mathscr{M}_{j+1/2}(\overline{E}_h^n, \overline{H}_h^n) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![\overline{H}_h^n]\!]^2 + \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![\overline{E}_h^n]\!]\right)^2_{j+1/2}. \quad (3.51)$$

那么时空离散格式下, 能量泛函的时间差分结果为

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[\frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\left(E_h^n\right)^2-\left(E_h^{n-1}\right)^2}{\tau}+\frac{a_2}{2}\mu_0\frac{\left(H_h^n\right)^2-\left(H_h^{n-1}\right)^2}{\tau}+\frac{a_3}{2}\frac{\left(P_h^n\right)^2-\left(P_h^{n-1}\right)^2}{\tau}\right.\\
&\left.+\int_0^\infty\frac{a_4}{2}\frac{\left(\varphi_h^n\right)^2-\left(\varphi_h^{n-1}\right)^2}{\tau}d\lambda+\int_0^\infty b_1\frac{P_h^n\varphi_h^n-P_h^{n-1}\varphi_h^{n-1}}{\tau}d\lambda\right]\quad dx,\\
=&\mathscr{E}_s^n+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[-a_1\delta_\tau^n P_h\overline{E}_h^n-a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\left(\overline{E}_h^n\right)^2-a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\overline{P}_h^n\overline{E}_h^n-a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\left(\overline{H}_h^n\right)^2\right.\\
&+a_3\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)\overline{E}_h^n\delta_\tau^n P_h-\int_0^\infty a_4\lambda\left(\overline{\varphi}_h^n\right)^2+a_4\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\delta_\tau^n P_h\overline{\varphi}_h^n d\lambda\\
&\left.+\int_0^\infty b_1\left(\overline{P}_h^n\delta_\tau^n\varphi_h+\delta_\tau^n P_h\overline{\varphi}_h^n\right)d\lambda-a_3\tau_0^\alpha\int_0^\infty\overline{\varphi}_h^n\delta_\tau^n P_h d\lambda\right]\quad dx,\\
=&\mathscr{E}_s^n+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[-a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\left(\overline{E}_h^n\right)^2-a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\left(\overline{H}_h^n\right)^2-a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\overline{P}_h^n\right)^2\right.\\
&-\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)\left[\frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}-a_3-\int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}d\lambda\right]\delta_\tau^n P_h\overline{E}_h^n\\
&-\int_0^\infty\left(a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}+b_1\lambda\right)\overline{P}_h^n\overline{\varphi}_h^n d\lambda\\
&+\int_0^\infty\left[a_4+b_1\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}-\tau_0^\alpha\left(a_3+\int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}d\lambda\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\right]\delta_\tau^n\varphi_h\overline{\varphi}_h^n d\lambda\\
&\left.-\int_0^\infty\left[-\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}b_1\lambda^{2-\alpha}+\tau_0^\alpha\left(a_3+\int_0^\infty b_1\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}d\lambda\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\right]\left(\overline{\varphi}_h^n\right)^2 d\lambda\right]\quad dx,
\end{aligned} \quad (3.52)$$

再利用系数约束条件 (3.6a) - (3.6e), 以及式 (3.50), 即可完成证明. □

**注 3.4.1.** 值得注意的是, 李继春, 黄云清等[147]在全离散格式的稳定性分析中, 其能量估计包含了一个关于电极化强度 $P$ 时间差分的非局部求和项 $\sum_{k=1}^{n}\left\|P_h^k-P_h^{k-1}\right\|_0^2$. 这一项涉及到全时间上的变化累积, 所以几乎不可能直接推导出全离散能量泛函随时间步进的单调递减的性质. 这一定程度上限制了对数值格式物理守恒性的直观解释.

而基于本章所提出的能量泛函, 稳定性的分析中不依赖于此非局部求和项, 我们直接证明了能量差分 $\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n-1} \leq 0$ 在每一个时间步均严格成立. 这样不仅简化了证明逻辑, 也避免了对电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 的时间差分的额外正则性假设.

### 3.4.3 时空离散格式的误差估计

本节旨在建立时空离散格式 (3.47a) - (3.47d) 在 $L^2$ 模下的最优收敛阶估计. 与半离散的情形类似, 我们仍基于上一节中引入的耦合投影算子 $P_h^{1,\star}, P_h^{2,\star}$, 以及 $L^2$ 投影算子 $\Pi_h$.

然而时空离散格式下, 我们必须进一步处理由 Crank-Nicolson 格式引入的时间截断误差. 为此, 我们定义如下的两类局部截断误差算子, 分别对应于时间导数的中心差分逼近和函数值的平均值逼近:

**定义 3.4.1.** 定义截断误差算子如下

$$
\begin{aligned}
R_E^n &:= \partial_t E(t_{n-\frac{1}{2}}) - \delta_\tau^n E, \\
R_H^n &:= \partial_t H(t_{n-\frac{1}{2}}) - \delta_\tau^n H, \\
R_P^n &:= \partial_t P(t_{n-\frac{1}{2}}) - \delta_\tau^n P, \\
R_\varphi^n &:= \partial_t \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) - \delta_\tau^n \varphi, \\
\widetilde{R}_E^n &:= E(t_{n-\frac{1}{2}}) - \overline{E}^n, \\
\widetilde{R}_H^n &:= H(t_{n-\frac{1}{2}}) - \overline{H}^n, \\
\widetilde{R}_P^n &:= P(t_{n-\frac{1}{2}}) - \overline{P}^n, \\
\widetilde{R}_\varphi^n &:= \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) - \overline{\varphi}^n.
\end{aligned}
\tag{3.53}
$$

根据定义, 上述截断误差本质上反映了真解在半节点 $t = t_{n-\frac{1}{2}}$ 处的值与其在整节点 $t_n, t_{n-1}$ 处的平均值或差商之间的逼近. 由于这些误差项仅仅是在时间上的局部截断误差, 与多项式空间 $V_h^k$ 无关, 也不依赖于具体的数值通量的选取, 因此我们可以直接利用 Taylor 展开式, 得到如下的误差估计结果:

**引理 3.4.1.** 令 $E, H \in C^{3,\infty}(0,T;H^1(\Omega))$, $P \in C^{3,\infty}(0,T;L^2(\Omega))$, $\varphi \in C^{3,\infty}(0,T;L^1(0,\infty))$, 则有

$$
\begin{aligned}
\|R_E^n\|_0 \leq C\tau^2, \quad \|R_H^n\|_0 \leq C\tau^2, \\
\|\widetilde{R}_E^n\|_{0,curl} \leq C\tau^2, \quad \|\widetilde{R}_H^n\|_{0,curl} \leq C\tau^2, \\
\|R_P^n\|_0 \leq C\tau^2, \quad \|R_\varphi^n\|_0 \leq C\tau^2, \\
\|\widetilde{R}_P^n\|_0 \leq C\tau^2, \quad \|\widetilde{R}_\varphi^n\|_0 \leq C\tau^2,
\end{aligned}
\tag{3.54}
$$

$$\|\delta_\tau^n \widetilde{R}_U\|_0^2 \le C \sup_{t\in[0,T]} \left\|\partial_t^3 U(t)\right\|_0 \tau^4, \quad U = E, H, P, \varphi, \tag{3.55}$$

$$\begin{aligned} \left|\int_0^\infty \widetilde{R}_\varphi^n d\lambda\right| &\le C \sup_{t\in[0,T]} \left\|\partial_t^2 \varphi(\cdot,t)\right\|_{L^1(0,\infty)} \tau^2 \\ \left|\int_0^\infty \delta_\tau^n \widetilde{R}_\varphi d\lambda\right| &\le C \sup_{t\in[0,T]} \left\|\partial_t^3 \varphi(\cdot,t)\right\|_{L^1(0,\infty)} \tau^2, \end{aligned} \tag{3.56}$$

其中常数 $C$ 不依赖于时间步长 $\tau$ 以及时间步数 $n$. 并且 $\|v\|_{0,curl} = \left(\|v\|_0^2 + \|\partial_x v\|_0^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

证明. 以电场强度 $E$ 为例, 由于 $E \in C^{3,\infty}(0,T;H^1(\Omega))$, 利用带积分余项的 Taylor 展开式, 其时间差商 $\delta_\tau^n E$ 与中心时刻导数 $\partial_t E(t_{n-\frac{1}{2}})$ 之间的局部截断误差可以表示为

$$R_E^n = \partial_t E(t_{n-\frac{1}{2}}) - \frac{E(t_n) - E(t_{n-1})}{\tau} = -\frac{1}{2\tau}\int_{t_{n-1}}^{t_n} \partial_{ttt} E(s)\left(s - t_{n-\frac{1}{2}}\right)^2 ds.$$

对上式两端取 $L^2$ 范数, 并利用 Hölder 不等式, 可得:

$$\|R_E^n\|0 \le C\tau^2 \sup_{t\in[t_{n-1},t_n]} \|\partial_{ttt} E(t)\|_0.$$

同理, 对于平均算子 $\overline{E}^n$, 其截断误差 $\widetilde{R}_E^n$ 亦满足 $O(\tau^2)$ 阶估计. 对应的式 (3.54) 的其他估计可以通过类似的推导过程得到.

对于 $U = E, H, P, \varphi$, 有

$$\begin{aligned} \|\delta_\tau^n \widetilde{R}_U\|_0^2 &= \left\| \frac{U(t_{n-\frac{1}{2}}) - \overline{U}^n - U(t_{n-\frac{3}{2}}) + \overline{U}^{n-1}}{\tau} \right\|_0^2 \\ &\le 2\left\| \frac{U(t_{n-\frac{1}{2}}) - U(t_{n-\frac{3}{2}})}{\tau} - \partial_t U(t_{n-1}) \right\|_0^2 + 2\left\| \partial_t U(t_{n-1}) - \frac{U(t_n) - U(t_{n-2})}{2\tau} \right\|_0^2 \\ &\le C M_U \tau^4, \end{aligned}$$

其中 $M_U := \sup_{0\le t\le T} \left\|\partial_t^3 U(t)\right\|_0 < \infty$, 则式 (3.55) 得证.

根据 $\widetilde{R}_\varphi^n$ 以及 $\delta_\tau^n \widetilde{R}_\varphi$ 的定义, 通过 Taylor 展开, 有

$$\begin{aligned} \widetilde{R}_\varphi^n &= \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) - \bar{\varphi}^n = -\frac{\tau^2}{8}\partial_t^2 \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) + O(\tau^4), \\ \delta_\tau^n \widetilde{R}_\varphi &= \frac{\widetilde{R}_\varphi^n - \widetilde{R}_\varphi^{n-1}}{\tau} = -\frac{\tau^2}{8}\partial_t^3 \varphi(t_{n-1}) + O(\tau^4), \end{aligned}$$

由于 $\varphi \in C^{3,\infty}(0,T;L^1(0,\infty))$, 对上式两端在 $\lambda$ 方向积分, 并取绝对值, 可得式 (3.56). □

另一方面, 由投影误差的定义 (3.29), 以及相应的投影算子的逼近性质引理 3.3.1, 引理 3.3.2, 我们可以得到如下的空间截断误差估计:

**引理 3.4.2.** 令 $E, H, P, \varphi \in W^{1,\infty}(0,T;H^{k+1}(\Omega))$, 则有

$$\left\|\delta_\tau^n \delta_U\right\|_0 \leq Ch^{k+1} \sup_{t\in[0,T]} \left\|\partial_t U\right\|_0, \quad U = E, H, P, \varphi. \tag{3.57}$$

证明. 投影算子 $\mathbb{P}_h = P_h^{1,\star}, P_h^{2,\star}, \Pi_h$ 按照前文的定义, 对变量 $U = E, H, P, \varphi$ 分别适用. 根据投影误差的引理 3.3.2, 有

$$\begin{aligned}
\left\|\partial_\tau^n \delta_U\right\|_0 &= \left\|\delta_\tau^n U - \mathbb{P}_h \delta_\tau^n U\right\|_0 = \frac{1}{\tau}\left\|(I-\mathbb{P}_h)\int_{t_{n-1}}^{t_n} \partial_t U(s) ds\right\|_0 \\
&\leq \frac{1}{\tau}\int_{t_{n-1}}^{t_n} \left\|(I-\mathbb{P}_h)\partial_t U(s)\right\|_0 ds \leq C\tau^{-1}h^{k+1}\int_{t_{n-1}}^{t_n} \left\|\partial_t U(s)\right\|_0 ds \\
&\leq Ch^{k+1} \max_{t\in[0,T]} \left\|\partial_t U\right\|_0 \lesssim C(U)h^{k+1}.
\end{aligned}$$

□

为了完成时空离散格式的误差分析, 还必须处理由时间离散引入的局部截断误差. 并且由于 C-CPML 模型涉及谱变量 $\lambda$ 的积分, 需要对截断误差算子 $R_\varphi^n, \widetilde{R}_\varphi^n$ 与数值误差 $\xi_\varphi^n$ 的耦合项进行精细的估计.

**性质 3.4.1.** 令 $P \in C^{4,\infty}(0,T)$, 当 $\lambda \to \infty$ 时, 有

$$\int_0^t e^{-(t-s)\lambda}\partial_s P ds \sim \frac{\partial_t P(x,t)}{\lambda} - \frac{\partial_t^2 P(x,t)}{\lambda^2} + \frac{\partial_t^3 P(x,t)}{\lambda^3} + O(\lambda^{-4}). \tag{3.58}$$

证明. 对原式做分部积分, 有

$$\int_0^t e^{-(t-s)\lambda}\partial_s P ds = P(x,t) - e^{-t\lambda}P(x,0) - \lambda\int_0^t e^{-(t-s)\lambda}P(x,s)ds, \tag{3.59}$$

当 $\lambda$ 足够大时, 对于任意有限值 $t-s$, $e^{-(t-s)\lambda}$ 呈指数衰减. 所以积分项的主要贡献来源于 $t-s \ll 1$ 的情形. 对 $P(x,s)$ 在 $t$ 处进行 Taylor 展开

$$P(x,s) = P(x,t) - \partial_t P(x,t)(t-s) + \frac{1}{2}\partial_t^2 P(x,t)(t-s)^2 - \frac{1}{6}\partial_t^3 P(x,t)(t-s)^3 + \cdots,$$

将此展开式带入式 (3.59) 中, 并利用

$$\int_0^t e^{-(t-s)\lambda}(t-s)^n ds = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}\left(1 - e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^{n}\frac{(\lambda t)^k}{k!}\right),$$

有

$$\begin{aligned}
\int_0^t e^{-(t-s)\lambda}P(x,s)ds &= \int_0^t e^{-(t-s)\lambda}\Big[P(x,t) - \partial_t P(x,t)(t-s) + \frac{1}{2}\partial_t^2 P(x,t)(t-s)^2 \\
&\qquad -\frac{1}{6}\partial_t^3 P(x,t)(t-s)^3 + \cdots\Big] ds \\
&\sim \frac{P(x,t)}{\lambda} - \frac{\partial_t P(x,t)}{\lambda^2} + \frac{\partial_t^2 P(x,t)}{\lambda^3} - \frac{\partial_t^3 P(x,t)}{\lambda^4} + O(\lambda^{-5}),
\end{aligned}$$

有且由初值条件 $P(x,0)=0$, 则命题成立. □

接下来, 便可以得到如下的对于截断算子的估计:

**引理 3.4.3.** 令 $P\in C^{4,\infty}(0,T)$, $\varphi\in C^{3,\infty}(0,T;L^1(0,\infty))$, 按照定义 *3.4.1*, 截断误差算子 $R_\varphi^n,\widetilde{R}_\varphi^n$ 满足如下估计:

$$\int_\Omega\int_0^\infty \lambda^{1-\alpha}(R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n)\bar{\xi}_\varphi^n d\lambda dx\le C_{41}\tau^4+C_{42}\int_\Omega\int_0^\infty \lambda^{1-\alpha}\left(\bar{\xi}_\varphi^n\right)^2 d\lambda dx. \tag{3.60}$$

证明. 首先利用 Young's 不等式

$$\int_0^\infty \lambda^{1-\alpha}(R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n)\bar{\xi}_\varphi^n d\lambda\le\int_0^\infty\frac{\lambda^{1-\alpha}}{4}\left(R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n\right)^2 d\lambda+\int_0^\infty\lambda^{1-\alpha}\left(\bar{\xi}_\varphi^n\right)^2 d\lambda, \tag{3.61}$$

根据在 $t_{n-\frac12}$ 处的 Taylor 展开式

$$\begin{aligned}\varphi(t_n)&=\varphi(t_{n-\frac12})+\frac{\tau}{2}\partial_t\varphi(t_{n-\frac12})+\frac{\tau^2}{8}\partial_t^2\varphi(t_{n-\frac12})+\frac{\tau^3}{48}\partial_t^3\varphi(t_{n-\frac12})+O(\tau^4),\\ \varphi(t_{n-1})&=\varphi(t_{n-\frac12})-\frac{\tau}{2}\partial_t\varphi(t_{n-\frac12})+\frac{\tau^2}{8}\partial_t^2\varphi(t_{n-\frac12})-\frac{\tau^3}{48}\partial_t^3\varphi(t_{n-\frac12})+O(\tau^4),\end{aligned}$$

可以得到

$$\begin{aligned}R_\varphi^n=&\partial_t\varphi(t_{n-\frac12})-\delta_\tau^n\varphi=-\frac{\tau^2}{24}\partial_t^3\varphi(t_{n-\frac12})+O(\tau^5),\\ \partial_t\widetilde{R}_\varphi^n=&\partial_t\left(\varphi(t_{n-\frac12})-\bar{\varphi}^n\right)=-\frac{\tau^2}{8}\partial_t^3\varphi(t_{n-\frac12})+O(\tau^4),\end{aligned}$$

那么

$$R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n=\frac{\tau^2}{12}\partial_t^3\varphi(\xi),\quad \xi\in(t_{n-1},t_n).$$

根据 $\varphi$ 的控制方程, 有

$$\partial_t^3\varphi(x,t;\lambda):=\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\underbrace{\left(\partial_t^3P-\lambda\partial_t^2P+\lambda^2\partial_tP-\lambda^3\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\partial_\tau P d\tau\right)}_{Q(\lambda)}.$$

则式 (3.61) 中的第一项可以估计为

$$\int_0^\infty\frac{\lambda^{1-\alpha}}{4}\left(R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n\right)^2 d\lambda\le C'\left(\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\right)^2\tau^4\int_0^\infty\lambda^{\alpha-1}\left|Q(\lambda)\right|^2 d\lambda.$$

当 $\lambda\to0$ 时, $Q(\lambda)\sim\partial_t^3P$, 又由于 $P\in C^3(0,T;(L^2(\Omega))^2)$, 那么在 $0<\lambda<\delta_0$, 存在不依赖于 $\lambda$ 的常数 $M_Q$, 使得 $\left|Q(\lambda)\right|\le M_Q$ 成立, 故而

$$\int_0^{\delta_0}\frac{\lambda^{1-\alpha}}{4}\left(R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n\right)^2 d\lambda\le C''\tau^4M_Q^2\int_0^{\delta_0}\lambda^{\alpha-1}d\lambda,$$

又由于 $0<\alpha<1$, 右端项是有限的.

当 $\lambda \to \infty$ 时, 根据命题 3.4.1, 有

$$Q(\lambda) = \partial_t^3 P - \lambda \partial_t^2 P + \lambda^2 \partial_t P - \lambda^3 \left( \frac{\partial_t P}{\lambda} - \frac{\partial_t^2 P}{\lambda^2} + \frac{\partial_t^3 P}{\lambda^3} + O(\lambda^{-4}) \right) = O(\frac{1}{\lambda}),$$

故 $\left|Q(\lambda)\right| \leq \frac{M_Q'}{\lambda}$, 那么当 $\lambda$ 足够大时

$$\int_{\delta_0}^{\infty} \frac{\lambda^{1-\alpha}}{4} \left( R_\varphi^n - \partial_t \widetilde{R}_\varphi^n \right)^2 d\lambda \leq C''' \tau^4 M_Q'^2 \int_{\delta_0}^{\infty} \lambda^{\alpha-3} d\lambda,$$

同样因为 $0 < \alpha < 1$, 右端项收敛. 综合上述的估计, 引理成立. □

同样的, 对于截断误差算子 $R_P^n, \widetilde{R}_P^n$ 与数值误差 $\bar{\xi}_\varphi^n$ 的耦合项也有相应的估计.

**引理 3.4.4.** *令 $P \in C^{4,\infty}(0,T)$, $\varphi \in C^{3,\infty}(0,T; L^1(0,\infty))$, 按照定义 3.4.1, 截断误差算子 $R_P^n, \widetilde{R}_P^n$ 满足如下估计:*

$$\begin{aligned} \int_\Omega \int_0^\infty \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right) \bar{\xi}_\varphi^n d\lambda \leq C_{43} \tau^4 + C_{44} \int_\Omega \int_0^\infty \lambda^{1-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda dx \\ + C_{45} \int_\Omega \int_0^\infty \lambda^{2-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda dx. \end{aligned} \tag{3.62}$$

证明. 类似地, 我们将估计式分解为:

$$\int_0^\infty \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right) \bar{\xi}_\varphi^n d\lambda = \int_0^{\delta_0} \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right) \bar{\xi}_\varphi^n d\lambda + \int_{\delta_0}^\infty \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right) \bar{\xi}_\varphi^n d\lambda, \tag{3.63}$$

利用 Young's 不等式, 对式 (3.63) 右端的第一项有

$$\begin{aligned} \int_0^{\delta_0} \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right) \bar{\xi}_\varphi^n d\lambda &\leq C_1 \int_0^{\delta_0} \lambda^{\alpha-1} \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right)^2 d\lambda + C_{44} \int_0^{\delta_0} \lambda^{1-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda \\ &\leq C_1 \int_0^{\delta_0} \lambda^{\alpha-1} d\lambda \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right)^2 + C_{44} \int_0^\infty \lambda^{1-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda \\ &\leq C_2 \tau^4 + C_{44} \int_0^\infty \lambda^{1-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda, \end{aligned}$$

其中常数 $C_1, C_2, C_{44}$ 不依赖于 $\lambda$, 第二个不等式成立因为 $\partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n$ 和 $\lambda$ 无关, 第三个不等式成立因为 $0 < \alpha < 1$. 对式 (3.63) 右端的第二项有

$$\begin{aligned} \int_{\delta_0}^\infty \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right) \bar{\xi}_\varphi^n d\lambda &\leq C_3 \int_{\delta_0}^\infty \lambda^{\alpha-2} \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right)^2 d\lambda + C_{45} \int_{\delta_0}^\infty \lambda^{2-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda \\ &\leq C_3 \int_{\delta_0}^\infty \lambda^{\alpha-2} d\lambda \left( \partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n \right)^2 + C_{45} \int_0^\infty \lambda^{2-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda \\ &\leq C_4 \tau^4 + C_{45} \int_0^\infty \lambda^{2-\alpha} \left( \bar{\xi}_\varphi^n \right)^2 d\lambda, \end{aligned}$$

其中常数 $C_3, C_4, C_{45}$ 不依赖于 $\lambda$, 并仍然利用 $\partial_t \widetilde{R}_P^n - R_P^n$ 和 $\lambda$ 与 $\lambda$ 的无关性, 以及 $\alpha$ 的取值范围.

综合上述两项的估计, 并取 $C_{43} = 2\max\left\{C_2, C_4\right\}$, 引理得证. □

下面我们给出时空离散格式的误差估计定理:

**定理 3.4.2.** 令

$$\begin{aligned} &E, H \in C^{3,\infty}(0,T; H^1(\Omega)) \cap W^{1,\infty}(0,T; H^{k+1}(\Omega)), \\ &P \in C^{4,\infty}(0,T; L^2(\Omega)) \cap W^{1,\infty}(0,T; H^{k+1}(\Omega)), \\ &\varphi \in C^{3,\infty}(0,T; L^1(0,\infty; L^2(\Omega))) \cap W^{1,\infty}(0,T; L^1(0,\infty; H^{k+1}(\Omega))), \end{aligned} \tag{3.64}$$

满足 *C-CPML* 模型 (3.4a) - (3.4d). 令 $(E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_h^n)$ 是满足时空离散格式 (3.47a) - (3.47d) 的数值解, 并满足初值条件 $E_h^0 := P_h^{1,\star} E^0, H_h^0 := P_h^{2,\star} H^0, P_h^0 := 0, \varphi_h^0 := 0$. 那么对于充分小的 $\tau$, 存在与网格尺寸 $h$, 时间间隔 $\tau$ 无关的常数 $C > 0$, 使得如下估计成立

$$\|E^n - E_h^n\|_0^2 + \|H^n - H_h^n\|_0^2 + \|P^n - P_h^n\|_0^2 \le C\left(h^{2k+2} + \tau^4\right), \tag{3.65}$$

其中 $U^n = U(\cdot, t_n)$, $U = E, H, P, \varphi$.

**注 3.4.2.** 需要特别指出的是, 在上述的时空离散估计中, 我们并未包含辅助变量 $\varphi_h^n$ 的误差项. 这是因为在 *C-CPML* 模型中, $\varphi$ 仅作为一个中间变量处理逼近电极化强度 $P$ 的分数阶导数, 其本身并不具备具体的物理意义. 只要能够保证电极化强度 $P_h^n$ 以及电磁场 $E_h^n, H_h^n$ 的收敛性, 整个物理系统的数值精度便得到了保证. 此外, 遵循 *Cole-Cole* 模型数值分析的惯例[145,147,157], 对于分数阶导数项 $\partial_t^\alpha P$ 的估计并不作为主要分析目标.

证明. 将误差分解为

$$\begin{aligned} &E^n - E_h^n = \xi_E^n - \delta_E^n, && \xi_E^n \triangleq P_h^{1,\star} E^n - E_h^n, && \delta_E^n \triangleq P_h^{1,\star} E^n - E^n, \\ &H^n - H_h^n = \xi_H^n - \delta_H^n, && \xi_H^n \triangleq P_h^{2,\star} H^n - H_h^n, && \delta_H^n \triangleq P_h^{2,\star} H^n - H^n, \\ &P^n - P_h^n = \xi_P^n - \delta_P^n, && \xi_P^n \triangleq \Pi_h P^n - P_h^n, && \delta_P^n \triangleq \Pi_h P^n - P^n, \\ &\varphi^n - \varphi_h^n = \xi_\varphi^n - \delta_\varphi^n, && \xi_\varphi^n \triangleq \Pi_h \varphi^n - \varphi_h^n, && \delta_\varphi^n \triangleq \Pi_h \varphi^n - \varphi^n. \end{aligned} \tag{3.66}$$

由于精确解 $(E^n, H^n, P^n, \varphi^n)$ 也满足时空离散格式 (3.47a) - (3.47d), 我们可以将精确解对应的弱形式与数值解 $(E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_h^n)$ 对应的弱形式相减, 和半离散中证明的方法类似, 得到误差方程:

$$\begin{aligned} &\int_{I_j} \left[\mu_0 \delta_\tau^n \xi_H \upsilon_h + \overline{\xi}_E^n \partial_x \upsilon_h + \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x \overline{\xi}_H^n \upsilon_h\right] dx - \widehat{\overline{\xi}_E^n}\, \upsilon_h^-\big|_{j+1/2} + \widehat{\overline{\xi}_E^n}\, \upsilon_h^+\big|_{j-1/2} \\ =& \int_{I_j} \left[\mu_0 \delta_\tau^n \delta_H \upsilon_h + \overline{\delta}_E^n \partial_x \upsilon_h + \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x \overline{\delta}_H^n \upsilon_h\right] dx - \widehat{\overline{\delta}_E^n}\, \upsilon_h^-\big|_{j+1/2} + \widehat{\overline{\delta}_E^n}\, \upsilon_h^+\big|_{j-1/2} \\ &+ \int_{I_j} \left[-\mu_0 R_H^n \upsilon_h + \partial_x \widetilde{R}_E^n \upsilon_h - \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x \widetilde{R}_H^n \upsilon_h\right] dx, \end{aligned} \tag{3.67}$$

$$
\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\delta_\tau^n\xi_E\upsilon_h+\overline{\xi}_H^n\partial_x\upsilon_h+\delta_\tau^n\xi_P\upsilon_h+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\overline{\xi}_E^n\upsilon_h+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\overline{\xi}_P^n\upsilon_h\right]dx-\widehat{\overline{\xi}_H^n}\ \upsilon_h^-\big|_{j+1/2}+\widehat{\overline{\xi}_H^n}\ \upsilon_h^+\big|_{j-1/2}\\
=&\int_{I_j}\left[\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\delta_\tau^n\delta_E\upsilon_h+\overline{\delta}_H^n\partial_x\upsilon_h+\delta_\tau^n\delta_P\upsilon_h+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\overline{\delta}_E^n\upsilon_h+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\overline{\delta}_P^n\upsilon_h\right]dx-\widehat{\overline{\delta}_H^n}\ \upsilon_h^-\big|_{j+1/2}+\widehat{\overline{\delta}_H^n}\ \upsilon_h^+\big|_{j-1/2}\\
&+\int_{I_j}\left[-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}R_E^n\upsilon_h+\partial_x\widetilde{R}_H^n\upsilon_h-R_p^n\upsilon_h-\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\widetilde{R}_E^n\upsilon_h-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\widetilde{R}_P^n\upsilon_h\right]dx,
\end{aligned}
\tag{3.68}
$$

$$
\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\overline{\xi}_P^n\upsilon_h+\tau_0^\alpha\int_0^\infty\overline{\xi}_\varphi^n\upsilon_h d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\overline{\xi}_E^n\upsilon_h\right]dx\\
=&\int_{I_j}\left[\overline{\delta}_P^n\upsilon_h+\tau_0^\alpha\int_0^\infty\overline{\delta}_\varphi^n\upsilon_h d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\overline{\delta}_E^n\upsilon_h\right]dx\\
&+\int_{I_j}\left[-\widetilde{R}_p^n\upsilon_h-\tau_0^\alpha\int_0^\infty\widetilde{R}_\varphi^n\upsilon_h d\lambda+\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\widetilde{R}_E^n\upsilon_h\right]dx,
\end{aligned}
\tag{3.69}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
&\int_{I_j}\left[\delta_\tau^n\xi_\varphi\upsilon_h+\lambda\overline{\xi}_\varphi^n\upsilon_h-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\delta_\tau^n\xi_P\upsilon_h\right]dx\\
=&\int_{I_j}\left[\delta_\tau^n\delta_\varphi\upsilon_h+\lambda\overline{\delta}_\varphi^n\upsilon_h-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\delta_\tau^n\delta_P\upsilon_h\right]dx\\
&+\int_{I_j}\left[-R_\varphi^n\upsilon_h-\lambda\widetilde{R}_\varphi^n\upsilon_h+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}R_p^n\upsilon_h\right]dx.
\end{aligned}
\tag{3.70}
$$

在误差估计中, 不采用证明时空离散格式稳定性时, 较为复杂的能量泛函, 因为并不用强制使用能量单调递减的性质. 采用如下的函数形式

$$
\begin{aligned}
\mathscr{E}_h^n:=\mathscr{E}(E_h^n,H_h^n,P_h^n,\varphi_h^n)=\sum_{j=1}^M\int_{I_j}\Bigg(&\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}\left(E_h^n\right)^2+\frac{\mu_0}{2}\left(H_h^n\right)^2+\frac{1}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(P_h^n\right)^2\\
&+\frac{\tau_0^\alpha}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}(\varphi_h^n)^2d\lambda\Bigg)dx.
\end{aligned}
\tag{3.71}
$$

将时空离散格式 (3.67) - (3.70) 中的测试函数 $\upsilon_h$ 分别替换为 $\overline{\xi}_E^n,\overline{\xi}_H^n,\delta_\tau^n\xi_P$, 以及 $\overline{\xi}_\varphi^n$, 可得:

$$
\frac{1}{\tau}\left(\mathscr{E}_h^n-\mathscr{E}_h^{n-1}\right)=\mathscr{E}_\xi^n+\mathscr{E}_\delta^n+\mathscr{E}_R^n,
\tag{3.72}
$$

其中自变量 $E_h^n,H_h^n,P_h^n,\varphi_h^n$ 替换为 $\xi_E^n,\xi_H^n,\xi_P^n,\xi_\varphi^n$, 并且

$$
\begin{aligned}
\mathscr{E}_\xi^n=&\sum_{j=1}^M\int_{I_j}-\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\left(\overline{\xi}_E^n\right)^2-\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\left(\overline{\xi}_H^n\right)^2-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\overline{\xi}_P^n\overline{\xi}_E^n dx\\
&-\sum_{j=1}^M\int_{I_j}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\left(\overline{\xi}_\varphi^n\right)^2d\lambda dx-\sum_{j=1}^M\int_{I_j}\left(\bar{\xi}_H^n\partial_x\bar{\xi}_E^n+\bar{\xi}_E^n\partial_x\bar{\xi}_H^n\right)dx
\end{aligned}
$$

$$+\sum_{j=1}^{M}\widehat{\bar{\xi}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,-}\Big|_{j+1/2}-\widehat{\bar{\xi}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,+}\Big|_{j-1/2}+\widehat{\bar{\xi}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,-}\Big|_{j+1/2}-\widehat{\bar{\xi}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,+}\Big|_{j-1/2},\tag{3.73}$$

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}_\delta^n=&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\delta_\tau^n\delta_E\bar{\xi}_E^n+\delta_\tau^n\delta_P\bar{\xi}_E^n+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\bar{\delta}_E^n\bar{\xi}_E^n+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\bar{\delta}_P^n\bar{\xi}_E^n dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\bar{\delta}_H^n\partial_x\bar{\xi}_E^n dx-\widehat{\bar{\delta}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,-}\Big|_{j+1/2}+\widehat{\bar{\delta}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,+}\Big|_{j-1/2}\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\mu_0\delta_\tau^n\delta_H\bar{\xi}_H^n+\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\bar{\delta}_H^n\bar{\xi}_H^n dx+\int_{I_j}\bar{\delta}_E^n\partial_x\bar{\xi}_H^n dx-\widehat{\bar{\delta}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,-}\Big|_{j+1/2}+\widehat{\bar{\delta}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,+}\Big|_{j-1/2}\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\bar{\delta}_P^n\delta_\tau^n\xi_P+\tau_0^\alpha\int_0^\infty\bar{\delta}_\varphi^n\delta_\tau^n\xi_P d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\bar{\delta}_E^n\delta_\tau^n\xi_P\right)dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(\delta_\tau^n\delta_\varphi\bar{\xi}_\varphi^n+\lambda\bar{\delta}_\varphi^n\bar{\xi}_\varphi^n-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\delta_\tau^n\delta_P\bar{\xi}_\varphi^n\right)d\lambda dx,
\end{aligned}\tag{3.74}$$

以及

$$\begin{aligned}
\mathscr{E}_R^n=&\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}R_E^n\bar{\xi}_E^n-R_P^n\bar{\xi}_E^n-\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\widetilde{R}_E^n\bar{\xi}_E^n-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\widetilde{R}_P^n\bar{\xi}_E^n\right)dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(-\mu_0R_H^n\bar{\xi}_H^n-\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\widetilde{R}_H^n\bar{\xi}_H^n+\partial_x\widetilde{R}_H^n\bar{\xi}_E^n+\partial_x\widetilde{R}_E^n\bar{\xi}_H^n\right)dx\\
&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\widetilde{R}_P^n\delta_\tau^n\xi_P+\tau_0^\alpha\int_0^\infty\widetilde{R}_\varphi^n\delta_\tau^n\xi_P d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\widetilde{R}_E^n\delta_\tau^n\xi_P\right)dx\\
&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(R_\varphi^n\bar{\xi}_\varphi^n+\lambda\widetilde{R}_\varphi^n\bar{\xi}_\varphi^n-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}R_P^n\bar{\xi}_\varphi^n\right)d\lambda dx.
\end{aligned}\tag{3.75}$$

对于 $\mathscr{E}_\xi^n$, 数值通量 $\widehat{\bar{\xi}_H^n},\widehat{\bar{\xi}_E^n}$ 和 $\widehat{E_h},\widehat{H_h}$ 有相同的形式. 则和式 (3.50) 类似的处理, 有

$$\begin{aligned}
&-\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(\bar{\xi}_H^n\partial_x\bar{\xi}_E^n+\bar{\xi}_E^n\partial_x\bar{\xi}_H^n\right)dx\\
&+\sum_{j=1}^{M}\widehat{\bar{\xi}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,-}\Big|_{j+1/2}-\widehat{\bar{\xi}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,+}\Big|_{j-1/2}+\widehat{\bar{\xi}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,-}\Big|_{j+1/2}-\widehat{\bar{\xi}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,+}\Big|_{j-1/2}\le 0,
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_{\xi}^{n} &\le \sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\bar{\xi}_P^n\bar{\xi}_E^n-\frac{\tau_0^{\alpha}}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^{\infty}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}(\bar{\xi}_{\varphi}^n)^2d\lambda\right]dx\\ &\le \sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left[\frac{k_1}{2}(\bar{\xi}_P^n)^2+\frac{\sigma_x^2}{2k_1\epsilon_0^2}(\bar{\xi}_E^n)^2-\frac{\tau_0^{\alpha}}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^{\infty}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}(\bar{\xi}_{\varphi}^n)^2d\lambda\right]dx,\end{aligned} \tag{3.76}$$

其中常数 $k_1$ 与网格尺寸 $h$, 时间步数 $n$ 无关. 取 $k_1=\frac{4\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^3\epsilon_{r,\infty}}$ 使得在式 (3.77) 中 $\bar{\xi}_E^n$ 项的系数是大于 0 的.

对于 $\mathscr{E}_{\delta}^n$, 和式 (3.35) 中 $\mathscr{E}_{\xi,2}$ 有相同的形式, 但由于具有时间差分项, 需要更仔细地做一些处理. 同样将 $\mathscr{E}_{\delta}^n$ 分解为

$$\mathscr{E}_{\delta}^n=\sum_{i=1}^{4}G_i^n,$$

其中

$$\begin{aligned}G_1^n &= \sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\delta_{\tau}^n\delta_E\bar{\xi}_E^n+\delta_{\tau}^n\delta_P\bar{\xi}_E^n+\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\bar{\delta}_E^n\bar{\xi}_E^n+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\bar{\delta}_P^n\bar{\xi}_E^n\right)dx\\ &\quad+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(\mu_0\delta_{\tau}^n\delta_H\bar{\xi}_H^n+\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\bar{\delta}_H^n\bar{\xi}_H^n\right)dx\\ G_2^n &= \sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\bar{\delta}_H^n\partial_x\bar{\xi}_E^n dx-\widehat{\bar{\delta}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,-}\Big|_{j+1/2}+\widehat{\bar{\delta}_H^n}\,\bar{\xi}_E^{n,+}\Big|_{j-1/2}\\ &\quad+\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\bar{\delta}_E^n\partial_x\bar{\xi}_H^n dx-\widehat{\bar{\delta}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,-}\Big|_{j+1/2}+\widehat{\bar{\delta}_E^n}\,\bar{\xi}_H^{n,+}\Big|_{j-1/2}\\ G_3^n &= -\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\bar{\delta}_E^n\delta_{\tau}^n\xi_P dx\\ G_4^n &= \int_{\Omega}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\bar{\delta}_P^n\delta_{\tau}^n\xi_P+\tau_0^{\alpha}\int_0^{\infty}\bar{\delta}_{\varphi}^n\delta_{\tau}^n\xi_P d\lambda\right)dx\\ &\quad+\int_{\Omega}\frac{\tau_0^{\alpha}}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^{\infty}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(\delta_{\tau}^n\delta_{\varphi}\bar{\xi}_{\varphi}^n+\lambda\bar{\delta}_{\varphi}^n\bar{\xi}_{\varphi}^n-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\delta_{\tau}^n\delta_P\bar{\xi}_{\varphi}^n\right)d\lambda dx.\end{aligned}$$

类似的, 通过 Young's 不等式, 在引理 3.3.1 中采用时间均值, 则有 $\|\bar{\delta}_E^n\|_{I_j}\le Ch^{k+1}$, $\|\bar{\delta}_H^n\|_{I_j}\le Ch^{k+1}$. 并根据引理 3.4.2, $\|\delta_{\tau}^n\delta_E\|_{I_j}\le Ch^{k+1}$, $\|\delta_{\tau}^n\delta_H\|_{I_j}\le Ch^{k+1}$, 则

$$G_1^n\le\sum_{j=1}^{M}\int_{I_j}\left(\left(\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{4}-\frac{\sigma_x^2}{2k_1\epsilon_0^2}\right)\left(\bar{\xi}_E^n\right)^2+\frac{\mu_0}{4}\left(\bar{\xi}_H^n\right)^2\right)dx+C_{11}h^{2k+2}, \tag{3.77}$$

其中常数 $C_{11}$ 与网格尺寸 $h$, 时间步数 $n$ 无关. 需特别指出的是, 上式中各项的系数与半离散误差估计 (定理 3.3.2) 中 $G_1$ 的估计对应系数略有差异. 这是由于离散分析中引入了额外的残差项 $\mathscr{E}_R^n$ , 在后续建立离散 Grönwall 不等式的过程中, 需要调整这些系数以容纳残差项的影响.

对于 $G_2^n$, 在命题 3.3.2 中取时间均值, 由于 $\bar{\xi}_E^n, \bar{\xi}_H^n \in V_h$, 那么

$$\partial_x \bar{\xi}_E^n, \partial_x \bar{\xi}_H^n \in \mathbb{P}^{k-1},$$

成立, 根据投影 (3.23) 的正交性, 可知

$$G_2^n = 0. \tag{3.78}$$

对于 $G_3^n$, 我们将连续的时间积分转化为离散的时间求和形式. 具体而言, 考虑瑞安的累积过程:

$$\int_0^t G_3 ds \to I_{G_3}^N = \tau \sum_{n=1}^{N} G_3^n,$$

需要特别说明的是, 虽然时空离散格式基于 Crank-Nicolson 时间离散, 通常对应于梯形积分公式, 但在误差分析中, 并未直接采用标准的梯形公式 $\tau\left(\frac{G_3^1}{2} + \sum_{n=2}^{N-1} G_3^n + \frac{G_3^N}{2}\right)$. 这是因为标准梯形公式会引入额外的边界项 $-\frac{\delta_E^1 \xi_P^1}{2}$, 增加分析的复杂性. 和张智民[145] 类似, 我们采用简单的矩形积分公式来近似时间积分, 从而避免了边界项的出现, 简化了分析过程, 但仍然保持 $O(\tau^2)$ 阶的收敛精度.

基于两个重要的分部积分:

$$\begin{aligned}
\int_{I_j} G^n \delta_\tau^n \xi_U dx &= \int_{I_j} \left(\delta_\tau^n \left(G\xi_U\right) - \delta_\tau^n G \xi_U^{n-1}\right) dx, \quad U = E, H, P, \varphi, \\
\int_{I_j} \bar{G}^n \delta_\tau^n \xi_U dx &= \int_{I_j} \left(\delta_\tau^n \left(G\xi_U\right) - \delta_\tau^n G \bar{\xi}_U^n\right) dx, \quad U = E, H, P, \varphi,
\end{aligned} \tag{3.79}$$

对于 $G_3^n$ 的时间累积项为

$$I_{G_3}^n = \sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} \tau \sum_{n=1}^{N} \delta_\tau^n \delta_E \bar{\xi}_P^n dx - \sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} \tau \sum_{n=1}^{N} \delta_\tau^n (\delta_E \xi_P) dx,$$

根据初值条件 $\xi_P^0 = 0$, 那么上式的第二项可进一步处理为

$$\sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} \delta_E^n \xi_P^n dx \le \sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} k_2 (\xi_P^n)^2 + \frac{1}{4k_2} (\delta_E^n)^2 dx,$$

利用引理 3.4.2 以及 Young's 不等式, 则

$$\begin{aligned} I_{G_3}^N \leq & \sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} k_2 \tau \sum_{n=1}^{N} (\bar{\xi}_P^n)^2 + \frac{1}{4k_2} \tau \sum_{n=1}^{N} (\delta_\tau^n \delta_E)^2 + k_2 (\xi_P^N)^2 + \frac{1}{4k_2} (\delta_E^N)^2 dx, \\ \leq & \sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} k_2 \tau \sum_{n=1}^{N} (\bar{\xi}_P^n)^2 dx + \sum_{j=1}^{M} \int_{I_j} k_2 (\xi_P^N)^2 dx + C_{21} h^{2k+2}, \end{aligned} \tag{3.80}$$

其中常数 $C_{21}$ 与网格尺寸 $h$ 无关, 并且 $N \sim \tau^{-1}$, $k_2$ 取的充分小.

对于 $G_4^n$, 只包含交叉项

$$\bar{\delta}_P^n \delta_\tau^n \xi_P, \bar{\delta}_\varphi^n \delta_\tau^n \xi_P, \bar{\delta}_E^n \delta_\tau^n \xi_P, \delta_\tau^n \delta_\varphi \bar{\xi}_\varphi^n, \bar{\delta}_\varphi^n \bar{\xi}_\varphi^n, \delta_\tau^n \delta_P \bar{\xi}_\varphi^n.$$

根据 $L^2$ 投影算子 $\Pi_h$ 的定义, 以及 $\bar{\xi}_\varphi^n, \delta_\tau^n \xi_P$ 所处空间, 则

$$G_4^n = 0. \tag{3.81}$$

对于 $\mathscr{E}_R^n$, 同样将其分为四部分, 分别进行处理

$$\mathscr{E}_R^n = \mathscr{E}_{R1}^n + \mathscr{E}_{R2}^n + \mathscr{E}_{R3}^n + \mathscr{E}_{R4}^n,$$

其中

$$\begin{aligned} \mathscr{E}_{R1}^n &= \int_\Omega \left( -\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} R_E^n \bar{\xi}_E^n - R_P^n \bar{\xi}_E^n - \sigma_x \epsilon_{r,\infty} \widetilde{R}_E^n \bar{\xi}_E^n - \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} \widetilde{R}_P^n \bar{\xi}_E^n \right) dx, \\ \mathscr{E}_{R2}^n &= \int_\Omega \left( -\mu_0 R_H^n \bar{\xi}_H^n - \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x \widetilde{R}_H^n \bar{\xi}_H^n + \partial_x \widetilde{R}_H^n \bar{\xi}_E^n + \partial_x \widetilde{R}_E^n \bar{\xi}_H^n \right) dx, \\ \mathscr{E}_{R3}^n &= -\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0 (\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \left( \widetilde{R}_P^n \delta_\tau^n \xi_P + \tau_0^\alpha \int_0^\infty \widetilde{R}_\varphi^n \delta_\tau^n \xi_P d\lambda - \epsilon_0 (\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}) \widetilde{R}_E^n \delta_\tau^n \xi_P \right) dx, \\ \mathscr{E}_{R4}^n &= -\int_\Omega \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0 (\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \int_0^\infty \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{1-\alpha} \left( R_\varphi^n \bar{\xi}_\varphi^n + \lambda \widetilde{R}_\varphi^n \bar{\xi}_\varphi^n - \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \lambda^{\alpha-1} R_P^n \bar{\xi}_\varphi^n \right) d\lambda dx, \end{aligned}$$

根据引理 3.4.1, Cauchy-Schwartz 定理, 以及 Young's 不等式, 并且因为 $0 \leq \sigma_x \leq \sigma_{\max}$, 那么

$$\mathscr{E}_{R1}^n + \mathscr{E}_{R2}^n \leq \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{4} \|\bar{\xi}_E^n\|_0^2 + \frac{\mu_0}{4} \|\bar{\xi}_H^n\|_0^2 + C_{31} \tau^4, \tag{3.82}$$

其中常数 $C_{31}$ 与网格尺寸 $h$, 时间步长 $\tau$, 时间步数 $n$ 无关.

对于 $\mathscr{E}_{R3}^n$, 由恒等式 (3.79), 可以将其写做

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_{R3}^n =& -\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\delta_\tau^n(\widetilde{R}_P\xi_P)+\tau_0^\alpha\int_0^\infty \delta_\tau^n(\widetilde{R}_\varphi\xi_P)d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\delta_\tau^n(\widetilde{R}_E\xi_P)\right)dx\\ &+\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\delta_\tau^n\widetilde{R}_P\xi_P^{n-1}+\tau_0^\alpha\int_0^\infty \delta_\tau^n\widetilde{R}_\varphi\xi_P^{n-1}d\lambda-\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\delta_\tau^n\widetilde{R}_E\xi_P^{n-1}\right)dx.\end{aligned}$$

将其在时间上做累积, 即通过 $I_{\mathscr{E}_{R3}}^N=\tau\sum_{n=1}^N\mathscr{E}_{R3}^n$, 则有

$$\begin{aligned}I_{\mathscr{E}_{R3}}^N =& -\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\tau\sum_{n=1}^N\delta_\tau^n(\widetilde{R}_P\xi_P)dx+\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\tau\sum_{n=1}^N\delta_\tau^n\widetilde{R}_P\xi_P^{n-1}dx\\ &-\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\tau_0^\alpha\int_0^\infty\tau\sum_{n=1}^N\delta_\tau^n(\widetilde{R}_\varphi\xi_P)d\lambda dx\\ &+\int_\Omega \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\tau_0^\alpha\int_0^\infty\tau\sum_{n=1}^N\delta_\tau^n\widetilde{R}_\varphi\xi_P^{n-1}d\lambda dx\\ &+\int_\Omega\tau\sum_{n=1}^N\delta_\tau^n(\widetilde{R}_E\xi_P)dx-\int_\Omega\tau\sum_{n=1}^N\delta_\tau^n\widetilde{R}_E\xi_P^{n-1}dx,\end{aligned}$$

根据初值条件 $\xi_P^0=0$, 以及 Young's 不等式, 有

$$\begin{aligned}I_{\mathscr{E}_{R3}}^N \le& k_3\|\xi_P^N\|_0^2+C_{33}\tau\sum_{n=1}^{N-1}\|\xi_P^n\|_0^2+C_{34}'\left(\|\widetilde{R}_P^N\|_0^2+\|\int_0^\infty\widetilde{R}_\varphi^N d\lambda\|_0^2+\|\widetilde{R}_E^N\|_0^2\right)\\ &+C_{35}\tau\sum_{n=1}^N\left(\|\delta_\tau^n\widetilde{R}_P\|_0^2+\|\int_0^\infty\delta_\tau^n\widetilde{R}_\varphi d\lambda\|_0^2+\|\delta_\tau^n\widetilde{R}_E\|_0^2\right),\end{aligned}$$

其中 $C_{33},C_{34}',C_{35}$ 为与网格尺寸 $h$, 时间步长 $\tau$, 时间步数 $n$ 无关的常数, 再利用引理 3.4.1, 则

$$I_{\mathscr{E}_{R3}}^N \le k_3\|\xi_P^N\|_0^2+C_{33}\tau\sum_{n=1}^{N-1}\|\xi_P^n\|_0^2+C_{34}\tau^4, \tag{3.83}$$

其中 $k_3$ 的取法在后文中给出.

对于 $\mathscr{E}_{R4}^n$, 根据 $\varphi$ 的连续控制方程

$$\partial_t\left(\varphi(t_{n-1/2})-\bar{\varphi}^n\right)+\lambda\left(\varphi(t_{n-1/2})-\bar{\varphi}^n\right)-\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\left(P(t_{n-1/2})-\bar{P}^n\right)=0,$$

则

$$\lambda\widetilde{R}_\varphi^n=-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n+\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\partial_t\widetilde{R}_P^n,$$

那么 $\mathscr{E}_{R4}^n$ 表示为

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_{R4}^n =& -\int_\Omega \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\left(R_\varphi^n-\partial_t\widetilde{R}_\varphi^n\right)\bar{\xi}_\varphi^n d\lambda dx\\ &-\int_\Omega \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty \left(\partial_t\widetilde{R}_P^n-R_P^n\right)\bar{\xi}_\varphi^n d\lambda dx.\end{aligned}$$

根据引理 3.4.3 和引理 3.4.4, 有

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_{R4}^n \le& \max\left\{C_{41},C_{43}\right\}\tau^4+\max\left\{C_{42},C_{44}\right\}\int_\Omega\int_0^\infty \lambda^{1-\alpha}\left(\bar{\xi}_\varphi^n\right)^2 d\lambda dx\\ &+C_{45}\int_\Omega\int_0^\infty \lambda^{2-\alpha}\left(\bar{\xi}_\varphi^n\right)^2 d\lambda dx,\end{aligned}\tag{3.84}$$

其中, $C_{41},C_{42},C_{43},C_{44},C_{45}$ 与网格尺寸 $h$, 时间步长 $\tau$ 以及时间步数 $n$ 无关.

至此, 可以做如下的时间累积

$$\mathscr{E}_h^n-\mathscr{E}_h^0=\tau\sum_{r=1}^n\left(\mathscr{E}_\xi^r+\mathscr{E}_\delta^r+\mathscr{E}_R^r\right),$$

对于任意的 $1\le n\le N$ 均成立, 回顾式 (3.76)-(3.78), (3.80)-(3.84), 并且设 $C_{45}=\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}$, 则

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_h^n \le& \mathscr{E}_h^0+C_h'h^{2k+2}+C_\tau'\tau^4+\tau\sum_{r=1}^n\left(\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}\|\bar{\xi}_E^r\|_0^2+\frac{\mu_0}{2}\|\bar{\xi}_H^r\|_0^2\right)+\tau\sum_{r=1}^n\left(\frac{k_1}{2}+k_2\right)\|\bar{\xi}_P^r\|_0^2\\ &+\tau\sum_{r=1}^{n-1}C_{33}\|\xi_P^r\|_0^2+(k_2+k_3)\|\xi_P^n\|_0^2+\tau\sum_{r=1}^n\max\left\{C_{42},C_{44}\right\}\int_0^\infty\lambda^{1-\alpha}\|\bar{\xi}_\varphi^r\|_0^2 d\lambda,\end{aligned}\tag{3.85}$$

由于 $\|\bar{\xi}_U^r\|_0^2\le\frac{1}{2}\left(\|\xi_U^r\|_0^2+\|\xi_U^{r-1}\|_0^2\right)$ 对于 $U=E,H,P,\varphi$ 均成立, 设置时间步长的范围

$$0<\tau<\frac{\frac{1}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}-k_2-k_3}{\frac{k_1}{2}+k_2},\tag{3.86}$$

其中 $k_1=\frac{4\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^3\epsilon_{r,\infty}}$, $k_2=k_3=\frac{1}{8\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}$, 那么从式 (3.85) 可得

$$\begin{aligned}&\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}\|\xi_E^n\|_0^2+\frac{\mu_0}{2}\|\xi_H^n\|_0^2+\frac{1}{8\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\|\xi_P^n\|_0^2+\frac{\tau_0^\alpha}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\|\xi_\varphi^n\|_0^2 d\lambda\\ \le&\mathscr{E}_h^0+C_h'h^{2k+2}+C_\tau'\tau^4+C_\epsilon\tau\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}\|\xi_E^r\|_0^2+\frac{\mu_0}{2}\|\xi_H^r\|_0^2\right)\\ &+C_\epsilon\tau\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{1}{8\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\|\xi_P^r\|_0^2+\frac{\tau_0^\alpha}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\|\xi_\varphi^r\|_0^2 d\lambda\right),\end{aligned}$$

其中常数 $C_\epsilon$ 与网格点无关. 将初值取做 $E_h^0 := P_h^{1,\star} E^0, H_h^0 := P_h^{2,\star} H^0, P_h^0 := 0, \varphi_h^0 := 0$, 并且根据离散 Grönwall 不等式, 可得

$$\begin{aligned}&\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}\|\xi_E^n\|_0^2 + \frac{\mu_0}{2}\|\xi_H^n\|_0^2 + \frac{1}{8\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\|\xi_P^n\|_0^2 \\ &\quad + \frac{\tau_0^\alpha}{2\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\|\xi_\varphi^n\|_0^2 d\lambda \le C_h h^{2k+2} + C_\tau\tau^4,\end{aligned}$$

其中常数 $C_h, C_\tau$ 与网格尺寸 $h$, 时间步长 $\tau$ 以及时间步数 $n$ 无关, 那么

$$\|\xi_E^n\|_0^2 + \|\xi_H^n\|_0^2 + \|\xi_P^n\|_0^2 \le C_h h^{2k+2} + C_\tau\tau^4.$$

结合引理 3.3.1, 引理 3.3.2 以及三角不等式, 定理得证. □

**注 3.4.3.** 定理 *3.4.2* 虽然严格确立了时空离散格式在 $L^2$ 范数下的最优收敛阶 $O(h^{k+1} + \tau^2)$, 但需要指出的是, 该理论的结果是基于谱变量 $\lambda$ 仍保持连续积分形式. 在实际的计算过程中, 本构方程中的广义积分 $\int_0^\infty \varphi d\lambda$ 必须通过有限维的数值求积公式进行逼近. 因此, 为了获得数值解的全局误差界, 我们将在下一节中引入数值积分公式, 并分析全离散格式的稳定性以及收敛性.

### 3.4.4　全离散格式的构建

在前述的时空离散格式 (3.47a)-(3.47d) 中, 本构关系 (3.47c) 仍然包含关于谱变量的广义积分项 $\int_0^\infty \varphi(x,t;\lambda)d\lambda$. 由于被积函数 $\varphi$ 的指数衰减特性, 采用 Birk[47] 提出的修正 Gauss-Jacobi 数值求积公式以实现高精度的数值逼近.

利用如下的代数变换, 将区间 $(0,\infty)$ 转化到标准 Gauss-Jacobi 积分区间 $(-1,1]$ 上:

$$\lambda = \left(\frac{1-\tilde\lambda}{1+\tilde\lambda}\right)^2, \quad \tilde\lambda \in (-1,1],$$

利用该变换, 原广义积分可以写做标准权函数的形式:

$$\int_0^\infty \varphi(x,t;\lambda)d\lambda = \int_{-1}^1 \left(1+\tilde\lambda\right)^{1-2\bar\alpha}\left(1-\tilde\lambda\right)^{1+2\bar\alpha}\tilde\varphi(x,t;\tilde\lambda)d\tilde\lambda \simeq \sum_{\ell=1}^L \tilde\zeta_\ell\tilde\varphi(x,t;\tilde\lambda_\ell), \quad (3.87)$$

其中 $\bar\alpha = 2\alpha - 1$, 被积函数变换为

$$\tilde\varphi(x,t;\tilde\lambda) = 4\left(1+\tilde\lambda\right)^{2\bar\alpha-4}\left(1-\tilde\lambda\right)^{-2\bar\alpha}\varphi\left(x,t;\left(\frac{1-\tilde\lambda}{1+\tilde\lambda}\right)^2\right),$$

那么无穷积分转化为

$$\int_0^\infty \varphi(x,t;\lambda)d\lambda \simeq \sum_{\ell=1}^{L} \tilde{\zeta}_\ell \tilde{\varphi}(x,t;\tilde{\lambda}_\ell) = \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \varphi(x,t;\lambda_\ell), \tag{3.88}$$

其中

$$\lambda_\ell = \left(\frac{1-\tilde{\lambda}_\ell}{1+\tilde{\lambda}_\ell}\right)^2, \quad \zeta_\ell = 4\tilde{\zeta}_\ell \left(1+\tilde{\lambda}_\ell\right)^{2\bar{\alpha}-4} \left(1-\tilde{\lambda}_\ell\right)^{-2\bar{\alpha}}.$$

将上述数值积分带入时空半离散系统, 并引入离散的辅助变量 $\varphi_{\ell,h}^n := \varphi(x,t_n;\lambda_\ell)$, 全离散的格式为: 对于每个时间步 $n=1,2,\cdots,N$, 寻找满足初值条件 $E_h^0, H_h^0, P_h^0 = 0$, 以及 $\varphi_{\ell,h}^0 = 0 \quad (\ell = 1,\cdots,L)$ 的数值解 $E_h^n, H_h^n, P_h^n, \left\{\varphi_{\ell,h}^{n-1}\right\}_{\ell=1}^L \in V_h^k$, 使得对于任意测试函数 $v \in V_h^k$, 下列方程组成立:

$$\int_{I_j} \mu_0 \delta_\tau^n H_h v = \widehat{\overline{E}_h^n}\, v^-\big|_{j+1/2} - \widehat{\overline{E}_h^n}\, v^+\big|_{j-1/2} - \int_{I_j} \overline{E}_h^n \frac{\partial v}{\partial x} dx - \int_{I_j} \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sigma_x \overline{H}_h^n v dx, \tag{3.89a}$$

$$\begin{aligned}\int_{I_j} \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \delta_\tau^n E_h v dx =& \widehat{\overline{H}_h^n}\, v^-\big|_{j+1/2} - \widehat{\overline{H}_h^n}\, v^+\big|_{j-1/2} - \int_{I_j} \overline{H}_h^n \frac{\partial v}{\partial x} dx \\ &- \int_{I_j} \delta_\tau^n P_h v dx - \int_{I_j} \sigma_x \epsilon_{r,\infty} \overline{E}_h^n v dx - \int_{I_j} \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} \overline{P}_h^n v dx,\end{aligned} \tag{3.89b}$$

$$\int_{I_j} \overline{P}_h^n v dx + \int_{I_j} \sum_{\ell=1}^{L} \tau_0^\alpha \zeta_\ell \overline{\varphi}_{\ell,h}^n v dx = \int_{I_j} \epsilon_0 (\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}) \overline{E}_h^n v dx, \tag{3.89c}$$

$$\int_{I_j} \delta_\tau^n \varphi_{\ell,h} v dx = -\lambda_\ell \int_{I_j} \overline{\varphi}_{\ell,h}^n v dx + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \lambda_\ell^{\alpha-1} \int_{I_j} \delta_\tau^n P_h v dx, \quad \ell = 1,\cdots,L, \tag{3.89d}$$

其中数值通量采用和之前相同的格式. 并且方程组 (3.89a)-(3.89d) 构成了一个封闭的代数系统. 通过联立求解, 可以获得每个时间步上的所有物理量以及辅助变量的数值解, 具体可以参考第 3.4.1 节中的描述.

### 3.4.5 全离散格式的稳定性与误差估计

在对辅助变量 $\varphi$ 做了离散化之后, 可以得到和第 3.4.2 中类似的结果, 但对应的能量泛函和前文略有不同.

**定理 3.4.3.** 设 $E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_{\ell,h}^n \in V_h^k (1 \le n \le N, 1 \le \ell \le L)$ 是满足全离散格式 (3.89a)-(3.89d) 的数值解, 那么对于任意时间步 $1 \le n \le N$, 数值解满足如下离散能量耗散律:

$$\mathscr{E}\left(E_h^n, H_h^n, P_h^n, \left\{\varphi_{\ell,h}^n\right\}_{\ell=1}^L\right) \le \mathscr{E}\left(E_h^{n-1}, H_h^{n-1}, P_h^{n-1}, \left\{\varphi_{\ell,h}^{n-1}\right\}_{\ell=1}^L\right), \tag{3.90}$$

为了简单起见, 记

$$\mathscr{E}_h^n = \int_\Omega \left( \frac{a_1}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}(E_h^n)^2 + \frac{a_2}{2}\mu_0(H_h^n)^2 + \frac{a_3}{2}(P_h^n)^2 + \frac{1}{2}\sum_{\ell=1}^L a_{4,\ell}(\varphi_{\ell,h}^n)^2 + \sum_{\ell=1}^L b_{1,\ell}\varphi_{\ell,h}^n P_h^n \right) dx, \tag{3.91}$$

其中 $a_{4,\ell}, b_{1,\ell}$ 依赖于数值积分的权重 $\zeta_\ell$ 以及积分点 $\lambda_\ell$. 系数取法由式 (3.93) 给出.

证明. 和第 3.4.2 节中的证明过程类似, 能量范数 (3.91) 半正定的条件为

$$a_3 - \sum_{\ell=1}^L \frac{b_{1,\ell}^2}{a_{4,\ell}} \ge 0.$$

对于全离散能量范数的耗散性, 通过第 3.4.2 节中类似的计算, 在能量泛函的系数满足:

$$\begin{cases} a_1 = a_2, & (3.92a) \\ \displaystyle\sum_{\ell=1}^L b_{1,\ell}\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda_\ell^{\alpha-1} = \frac{a_1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})} - a_3, & (3.92b) \\ \displaystyle a_{4,\ell} = \left(\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\zeta_\ell a_1 - b_{1,\ell}\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda_\ell^{1-\alpha}, & (3.92c) \\ \displaystyle a_3 - \sum_{\ell=1}^L \frac{b_{1,\ell}^2}{a_{4,\ell}} \ge 0, & (3.92d) \\ \displaystyle a_1 M_1 - \sum_{\ell=1}^L \frac{(a_1\tau_0^\alpha M_1\zeta_\ell + b_{1,\ell}\lambda_\ell)^2}{4\lambda_\ell a_{4,\ell}} \ge 0, & (3.92e) \end{cases}$$

时, 有 $\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n-1} \le 0$ 成立, 其中

$$\begin{aligned} &\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n-1} \\ =&\mathscr{E}_s^n + \sum_{j=1}^M \int_{I_j} -a_1\sigma_x\epsilon_{r,\infty}\left(\overline{E}_h^n\right)^2 - a_2\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\sigma_x\left(\overline{H}_h^n\right)^2 - a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\left(\overline{P}_h^n\right)^2 \\ &- \sum_{\ell=1}^L \left(a_1\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\zeta_\ell + b_{1,\ell}\lambda_\ell\right)\overline{P}_h^n\overline{\varphi}_{\ell,h}^n \\ &- \sum_{\ell=1}^L \left[-\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}b_{1,\ell}\lambda_\ell^{2-\alpha} + \tau_0^\alpha\zeta_\ell\left(a_3 + \sum_{\ell=1}^L b_{1,\ell}\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\lambda_\ell^{\alpha-1}\right)\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda_\ell^{2-\alpha}\right]\left(\overline{\varphi}_{\ell,h}^n\right)^2 \quad dx. \end{aligned}$$

其中 $\mathscr{E}_s^n$ 与式 (3.50) 一致, 并且有 $\mathscr{E}_s^n \le 0$. 可以得到和之前略有不同的参数选择方法

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = 1, \\ a_3 = \dfrac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} + \displaystyle\sum_{\ell=1}^{L} \frac{\tau_0^\alpha \sigma_x}{C\epsilon_0^2(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \lambda_\ell^{\alpha-2} \zeta_\ell, \\ a_{4,\ell} = \left( \dfrac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} + \dfrac{\tau_0^\alpha \sigma_x}{\epsilon_0^2(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \lambda_\ell^{-1} \right) C \lambda_\ell^{1-\alpha} \zeta_\ell, \\ b_{1,\ell} = -\dfrac{\tau_0^\alpha \sigma_x}{\epsilon_0^2(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \lambda_\ell^{-1} \zeta_\ell. \end{cases} \tag{3.93}$$

至此, 定理得证 □

**注 3.4.4.** 注意到, 能量范数系数 $a_1, a_2, a_3, a_4, b_1$ 的选取和连续情形中式 (3.8) 略有不同. 这是因为我们加入了修正的 *Gauss-Jacobi* 数值积分公式来处理广义谱积分项. 在连续情形的稳定性分析中, 为了控制积分核的稳定性, 将谱变量 $\lambda$ 的积分区间进行分割处理 *(*例如之前划分的 $[0, \delta_0]$ 和 $(\delta_0, \infty)$*)*. 但在完全离散的格式下, 广义积分被转化为有限个求积节点 $\lambda_\ell$ 上的加权求和, 这些节点均位于映射后的有限区间内, 从而规避了对积分区间进行划分的情形. 因此式 (3.93) 中所给的能量泛函的系数选取方案在 $0 < \alpha < 1$ 的范围内均满足稳定性约束条件 (3.92a)-(3.92e).

值得注意的, 尽管离散与连续情形的系数构造方式不同, 但两者在极限情形下也保持一致. 当求积节点的个数 $L \to \infty$ 时, 上述离散系统的系数选取方案将收敛于式 (3.8) 的选择方案.

全离散格式的误差估计有和第 3.4.3 中类似的结果:

**定理 3.4.4.** 令

$$\begin{aligned} &E, H \in C^{3,\infty}(0, T; H^1(\Omega)) \cap W^{1,\infty}(0, T; H^{k+1}(\Omega)), \\ &P \in C^{4,\infty}(0, T; L^2(\Omega)) \cap W^{1,\infty}(0, T; H^{k+1}(\Omega)), \\ &\varphi \in C^{3,\infty}(0, T; L^1(0, \infty; L^2(\Omega))) \cap W^{1,\infty}(0, T; L^1(0, \infty; H^{k+1}(\Omega))), \end{aligned} \tag{3.94}$$

满足 *C-CPML* 模型 (3.4a) - (3.4d). 令 $(E_h^n, H_h^n, P_h^n, \varphi_h^n)$ 是满足全离散格式 (3.89a) - (3.89d) 的数值解, 并满足初值条件 $E_h^0 := P_h^{1,\star} E^0, H_h^0 := P_h^{2,\star} H^0, P_h^0 := 0, \varphi_{\ell,h}^0 := 0 \quad \ell = 1, \cdots, L$. 那么对于充分小的 $\tau$, 存在与网格尺寸 $h$, 时间间隔 $\tau$, *Gauss-Jacobi* 积分点个数 $L$ 无关的常数 $C > 0$, 使得如下估计成立

$$\|E^n - E_h^n\|_0^2 + \|H^n - H_h^n\|_0^2 + \|P^n - P_h^n\|_0^2 \le C\left(h^{2k+2} + \tau^4 + L^{-\theta}\right), \tag{3.95}$$

其中 $\theta$ 取决于 $\varphi$ 的正则性.

证明. 对于精确解 $(E(t_{n-\frac{1}{2}}), H(t_{n-\frac{1}{2}}), P(t_{n-\frac{1}{2}}), \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}))$, 其满足全离散的数值格式 (3.89a), (3.89b), (3.89d). 特别的, 精确解不满足 (3.89c), 但需要满足

$$\int_{I_j} P(t_{n-\frac{1}{2}}) v_h dx + \int_{I_j}\int_0^\infty \tau_0^\alpha \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) v_h d\lambda dx = \int_{I_j} \epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}) E(t_{n-\frac{1}{2}}) v_h dx,$$

所以, 无穷积分的数值解误差拆分为

$$\begin{aligned}
&\int_0^\infty \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) d\lambda - \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \bar{\varphi}_{\ell,h}^n \\
=&\int_0^\infty \varphi(t_{n-\frac{1}{2}}) d\lambda - \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \varphi_\ell(t_{n-\frac{1}{2}}) + \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \left(\varphi_\ell(t_{n-\frac{1}{2}}) - \bar{\varphi}_\ell^n\right) + \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \left(\bar{\varphi}_\ell^n - \bar{\varphi}_{\ell,h}^n\right) \\
\triangleq& L_\varphi^n + \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \widetilde{R}_{\varphi_\ell}^n + \sum_{\ell=1}^{L} \zeta_\ell \left(\bar{\xi}_{\varphi_\ell}^n - \bar{\delta}_{\varphi_\ell}^n\right),
\end{aligned} \tag{3.96}$$

其中 $L_\varphi^n$ 就是数值积分引入的误差项, $\widetilde{R}_{\varphi_\ell}^n$ 是时间离散引入的截断误差, $\bar{\xi}_{\varphi_\ell}^n, \bar{\delta}_{\varphi_\ell}^n$ 分别是空间投影误差和数值解误差的时间平均值. 根据 Gauss-Jacobi 积分误差的估计 (例如 Themistoclakis[158] 中的定理一), 对于具有一定正则性的被积函数 $\varphi$, 满足如下的误差估计:

$$\left|L_\varphi^n\right| \lesssim L^{-\theta},$$

其中 $\theta$ 依赖于 $\varphi$ 的光滑模 (Moduli of Smoothness). 式 (3.96) 右端的第二项与第三项分别对应于时间离散截断误差, 全离散的数值误差. 对于第二项仍然使用关于时间变量上的误差分析, 譬如引理 3.4.1. 对于第三项, 由于 $\bar{\xi}_{\varphi_\ell}^n, \bar{\delta}_{\varphi_\ell}^n$ 仍可以使用时空离散格式的误差估计方法, 参见第 3.4.3 节. 综合上述三部分的误差贡献, 可以通过与第 3.4.3 节类似的推导得到定理中的误差结果. □

至此, 完成了对 C-CPML 模型全离散格式的完整理论分析. 通过将总误差分解为空间投影误差, 时间截断误差以及 Gauss-Jacobi 数值积分误差, 我们严格推导出了格式在 $L^2$ 范数下的全局误差估计.

## 3.5　数值实验

前述章节已经从数学理论层面严格确立了 C-CPML 模型全离散格式的稳定性和最优误差估计. 本节旨在通过一系列精心设计的数值算例, 对上述的理论结果进行数值验证, 并评估算法在模拟分数阶色散介质电磁波传播的实际效应.

在具体的数值实现中, 针对本构关系中所涉及的广义谱积分项 $\int_0^\infty \varphi d\lambda$, 我们采用前文所述的修正 Gauss-Jacobi 数值求积公式进行处理. 除非特别说明, 对于所有算例均

使用 $L = 50$. 这一高精度的数值积分策略不仅规避了直接截断积分带来的数值震荡, 通过消除了此前理论分析中对分数阶次数 $\alpha$ 的潜在限制, 使得算法适用于 $\alpha \in (0, 1)$ 的情形.

### 3.5.1 收敛阶测试

本节的任务是对时空离散的 CN-DG 格式的数值精度进行定量验证. 需要特别说明的是, 尽管定理 3.4.4 给出了包含谱积分节点数 $L$ 在内的全局误差估计 $O(h^{k+1}+\tau^2+L^{-\theta}$, 但在本节的数值测试中, 并未针对谱变量离散的收敛阶进行单独的数值验证. 主要基于以下考量: 首先, 为了准确观测时间与空间上的收敛性, 固定选取了足够多的节点数 $L = 50$, 使得数值积分误差远远小于由网格剖分和时间步进引入的截断误差, 从而保证时空收敛阶的准确性; 其次, 关于修正 Gauss-Jacobi 积分公式本身的最优逼近阶分析属于函数逼近论的范畴, 超出了本文探讨的范畴, 故在此不做进一步的展开.

考虑一维计算区域 $\Omega = [-0.5, 0.5]$. 为了测试算法处理变阻尼系数 PML 的能力, 我们选取光滑的、空间依赖的阻尼系数

$$\sigma_x(x) = 1 + \sin(\pi x),$$

其余的电磁参数设置为:

$$\epsilon_0\epsilon_{r,\infty} = \epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}) = \mu_0 = \tau_0 = 1, \tag{3.97}$$

为了验证算法的理论精度, 在方程组 (3.4a), (3.4b) 的右端分别加入源项 $F_1, F_2$, 其中

$$\begin{aligned}
F_1 =& 4\pi\left(2\cos(\pi x) + \sin(\pi x)\right)t^3 + \pi\sin(\pi x)\left(\frac{24t^{4-\alpha}}{\Gamma(5-\alpha)} + t^4\right) \\
&+ \sigma_x(x)\pi\left(2\cos(\pi x) + \sin(\pi x)\right)t^4, \\
F_2 =& \cos(\pi x)\left(\frac{24t^{3-\alpha}}{\Gamma(4-\alpha)} + 8t^3\right) - \pi^2\left(-2\sin(\pi x) + \cos(\pi x)\right)t^4 \\
&+ \sigma_x(x)\left(\cos(\pi x)\left(\frac{24t^{4-\alpha}}{\Gamma(5-\alpha)} + t^4\right) + \cos(\pi x)t^4\right),
\end{aligned}$$

在源项的作用下, 系统对应的解具有期望的正则性

$$\begin{aligned}
E(x,t) &= \cos(\pi x)\left(\frac{24t^{4-\alpha}}{\Gamma(5-\alpha)} + t^4\right), \\
H(x,t) &= \pi\left(2\cos(\pi x) + \sin(\pi x)\right)t^4, \\
P(x,t) &= \cos(\pi x)t^4.
\end{aligned} \tag{3.98}$$

数值实验在不同的分数阶次 $\alpha \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$ 下进行, 以评估算法的普适性. 误差度量采用离散的 $L^2$ 范数, 为了解耦空间与时间误差, 分别采用以下的两种离散策略:

表 3.1　当 $\alpha = 0.3$ 时, 不同多项式空间下的 $L^2$ 误差以及收敛阶

| | $N_x$ | $\mathscr{E}_E^x$ | Order | $\mathscr{E}_H^x$ | Order | $\mathscr{E}_P^x$ | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}^1$ | 10 | 0.0362 | - | 0.0624 | - | 0.0141 | - |
| | 20 | 0.0094 | 1.9413 | 0.0156 | 1.9982 | 0.0037 | 1.9387 |
| | 40 | 0.0024 | 1.9711 | 0.0039 | 2.0007 | $9.3678e-04$ | 1.9699 |
| | 80 | $6.0710e-04$ | 1.9856 | $9.7560e-04$ | 2.0007 | $2.3662e-04$ | 1.9851 |
| | 160 | $1.5253e-04$ | 1.9929 | $2.4383e-04$ | 2.0004 | $5.9460e-04$ | 1.9926 |
| $\mathbb{P}^2$ | 10 | 0.0015 | - | 0.0014 | - | $5.8995e-04$ | - |
| | 20 | $1.8448e-04$ | 3.0201 | $1.6996e-04$ | 3.0440 | $7.2117e-05$ | 3.0322 |
| | 40 | $2.2908e-05$ | 3.0096 | $2.1176e-05$ | 3.0047 | $8.9306e-06$ | 3.0135 |
| | 80 | $2.8544e-06$ | 3.0045 | $2.6509e-06$ | 2.9979 | $1.1118e-06$ | 3.0059 |
| | 160 | $3.5626e-07$ | 3.0022 | $3.3186e-07$ | 2.9978 | $1.3871e-07$ | 3.0027 |

表 3.2　当 $\alpha = 0.5$ 时, 不同多项式空间下的 $L^2$ 误差以及收敛阶

| | $N_x$ | $\mathscr{E}_E^x$ | Order | $\mathscr{E}_H^x$ | Order | $\mathscr{E}_P^x$ | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}^1$ | 10 | 0.0393 | - | 0.0628 | - | 0.0126 | - |
| | 20 | 0.0102 | 1.9526 | 0.0157 | 1.9978 | 0.0033 | 1.9487 |
| | 40 | 0.0026 | 1.9770 | 0.0039 | 2.0003 | $8.2856e-04$ | 1.9754 |
| | 80 | $6.4992e-04$ | 1.9887 | $9.8295e-04$ | 2.0005 | $2.0887e-04$ | 1.9880 |
| | 160 | $1.6311e-04$ | 1.9944 | $2.4568e-04$ | 2.0003 | $5.2433e-05$ | 1.9941 |
| $\mathbb{P}^2$ | 10 | 0.0015 | - | 0.0014 | - | $5.0266e-04$ | - |
| | 20 | $1.8861e-04$ | 3.0208 | $1.7519e-04$ | 3.0432 | $6.0772e-05$ | 3.0481 |
| | 40 | $2.3411e-05$ | 3.0101 | $2.1818e-05$ | 3.0053 | $7.4982e-06$ | 3.0188 |
| | 80 | $2.9167e-06$ | 3.0048 | $2.7301e-06$ | 2.9985 | $9.3225e-07$ | 3.0078 |
| | 160 | $3.6399e-07$ | 3.0023 | $3.4170e-07$ | 2.9982 | $1.1626e-07$ | 3.0034 |

- 空间收敛阶: 固定总时间 $T = 1$, 设定时间步长 $\tau = h^2$, 数值解的初值采用精确解 (3.98) 在 $t = 0$ 时刻的投影. 分别采用 $\mathbb{P}^1$ 元和 $\mathbb{P}^2$ 元进行空间离散, 在一系列加密网格上计算数值解.
- 时间收敛阶: 固定总时间 $T = 1$, 将空间网格固定为足够精细的 $K = 400$ 个 $\mathbb{P}^1$ 单元, 数值解的初值采用精确解 (3.98) 在 $t = 0$ 时刻的投影, 并逐步减小时间步长 $\tau$.

表 3.1-3.3 中 $N_x$ 表示空间网格单元数, $\mathscr{E}_E^x, \mathscr{E}_H^x, \mathscr{E}_P^x$ 分别表示电场 $E$, 磁场 $H$ 以及极化强度 $P$ 在空间离散下的 $L^2$ 误差. 表中展示了在不同 $\alpha$ 取值下, 利用 $\mathbb{P}^1$ 和 $\mathbb{P}^2$ 元获得的空间 $L^2$ 误差以及对应的收敛阶. 可以清晰地看到对于电场 $E$, 磁场 $H$ 以及极化强度 $P$, 无论分数阶次 $\alpha$ 取何值, 数值解均表现出与理论分析一致的 $O(h^{k+1})$ 阶最优收敛阶: $\mathbb{P}^1$ 元实现了二阶收敛, 而 $\mathbb{P}^2$ 元则达到了三阶收敛.

表 3.4 中 $\tau$ 表示时间步长, 当空间网格足够精细时, 数值解展现出清晰的 $O(\tau^2)$ 阶时间收敛阶.

上述实验结果与定理 3.4.2 中推导的全局误差完全符合, 充分验证了 CN-DG 格式

表 3.3　当 $\alpha = 0.7$ 时, 不同多项式空间下的 $L^2$ 误差以及收敛阶

| | $N_x$ | $\mathscr{E}_E^x$ | Order | $\mathscr{E}_H^x$ | Order | $\mathscr{E}_P^x$ | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}^1$ | 10 | 0.0436 | - | 0.0635 | - | 0.0114 | - |
| | 20 | 0.0112 | 1.9638 | 0.0159 | 1.9970 | 0.0029 | 1.9591 |
| | 40 | 0.0028 | 1.9828 | 0.0040 | 1.9998 | $7.4128e-04$ | 1.9813 |
| | 80 | $7.1021e-04$ | 1.9917 | $9.9424e-04$ | 2.0002 | $1.8646e-04$ | 1.9911 |
| | 160 | $1.7806e-04$ | 1.9959 | $2.4853e-04$ | 2.0002 | $4.6756e-05$ | 1.9957 |
| $\mathbb{P}^2$ | 10 | 0.0016 | - | 0.0015 | - | $4.2882e-04$ | - |
| | 20 | $1.9460e-04$ | 3.0207 | $1.8282e-04$ | 3.0416 | $5.0978e-05$ | 3.0724 |
| | 40 | $2.4154e-05$ | 3.0102 | $2.2761e-05$ | 3.0058 | $6.2563e-06$ | 3.0265 |
| | 80 | $3.0090e-06$ | 3.0049 | $2.8470e-06$ | 2.9990 | $7.7652e-07$ | 3.0102 |
| | 160 | $3.7551e-07$ | 3.0024 | $3.5623e-07$ | 2.9986 | $9.6778e-08$ | 3.0043 |

表 3.4　$\alpha$ 取值不同时, 不同时间步长对应的 $L^2$ 误差以及收敛阶

| | $\tau$ | $\mathscr{E}_E^\tau$ | Order | $\mathscr{E}_H^\tau$ | Order | $\mathscr{E}_P^\tau$ | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha = 0.3$ | 1/200 | $4.6424e-05$ | - | $9.4749e-05$ | - | $2.4721e-05$ | - |
| | 1/400 | $1.1606e-05$ | 2.0000 | $2.3687e-05$ | 2.0000 | $6.1802e-06$ | 2.0000 |
| | 1/800 | $2.9015e-06$ | 2.0000 | $5.9218e-06$ | 2.0000 | $1.5450e-06$ | 2.0000 |
| | 1/1600 | $7.2538e-07$ | 2.0000 | $1.4805e-06$ | 2.0000 | $3.8626e-07$ | 2.0000 |
| $\alpha = 0.5$ | 1/200 | $4.4945e-05$ | - | $9.5349e-05$ | - | $2.5879e-05$ | - |
| | 1/400 | $1.1236e-05$ | 2.0000 | $2.3837e-05$ | 2.0000 | $6.4699e-06$ | 2.0000 |
| | 1/800 | $2.8091e-06$ | 2.0000 | $5.9593e-06$ | 2.0000 | $1.6175e-06$ | 2.0000 |
| | 1/1600 | $7.0227e-07$ | 2.0000 | $1.4898e-06$ | 2.0000 | $4.0437e-07$ | 2.0000 |
| $\alpha = 0.7$ | 1/200 | $4.2700e-05$ | - | $9.5947e-05$ | - | $2.7566e-05$ | - |
| | 1/400 | $1.0675e-05$ | 2.0000 | $2.3987e-05$ | 2.0000 | $6.8917e-06$ | 2.0000 |
| | 1/800 | $2.6688e-06$ | 2.0000 | $5.9967e-06$ | 2.0000 | $1.7229e-06$ | 2.0000 |
| | 1/1600 | $6.6719e-07$ | 2.0000 | $1.4992e-06$ | 2.0000 | $4.3073e-07$ | 2.0000 |

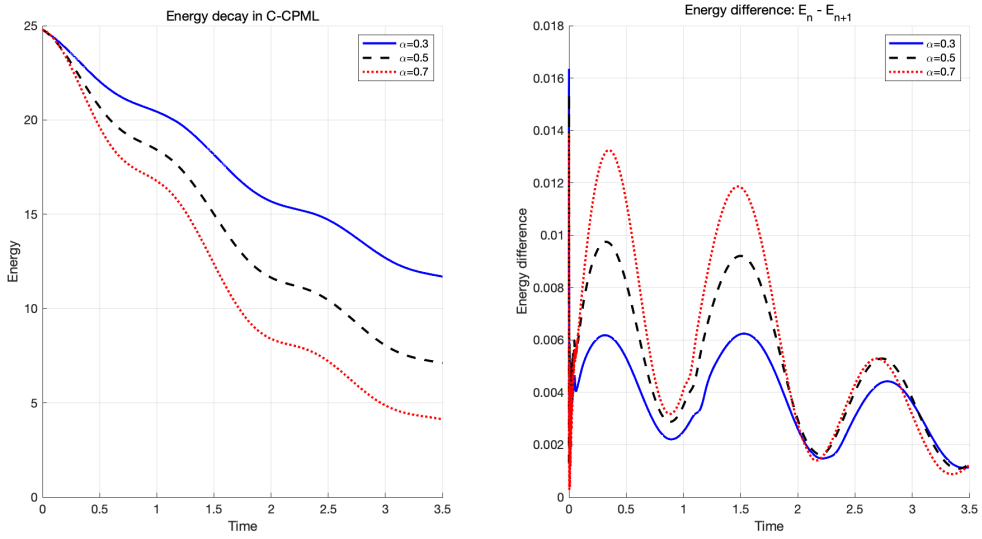



图 3.1　不同分数阶参数 $\alpha$ 下 C-CPML 模型的能量演化特性. 左图展现了 $\alpha$ 分别为 0.3、0.5 和 0.7 时的总能量衰减曲线; 右图为对应的相邻时间步能量差 $E_n - E_{n+1}$ 变化情况.

在处理 C-CPML 模型时的精度与可靠性.

### 3.5.2　能量耗散性验证

在验证了算法的收敛阶后, 本小节将聚焦于全离散格式的稳定性. 根据定理 3.4.3, C-CPML 系统的全离散格式对应的能量泛函随时间应当单调递减. 为此, 考虑计算区域 $\Omega = [0, 2]$. 为了考察系统自身的耗散行为, 在方程组中移除外部的源项 (即 $F_1 = F_2 = 0$. 计算网格采用 $K = 400$ 个均匀的 $\mathbb{P}^1$ 单元进行空间离散, 时间步长设置为 $\tau = 0.001$, 总的模拟时长为 $T = 3.5$. 相应的电磁参数和式 (3.97) 设置一致, 并且将完美匹配层的吸收参数设置为 $\sigma_x = 0.01$. 当 $t = 0$ 时, 初值设置为

$$
\begin{aligned}
E(x, 0) &= \cos(\pi(x + d_{pml}))\sin(\pi(x + d_{pml})), \\
H(x, 0) &= 2\pi\cos(\pi(x + d_{pml})) + \pi\sin(\pi(x + d_{pml})), \\
P(x, 0) &= 0,
\end{aligned}
$$

其中 $d_{pml}$ 表示完美匹配层的厚度.

针对不同的分数阶次 $\alpha \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$, 计算了每个时间步 $t_n$ 下的全离散能量泛函的函数值 $\mathscr{E}_h^n$ (定义参见式 (3.91)).

图 3.1 的左图展示了离散能量 $\mathscr{E}_h$ 随时间演化的曲线. 可以观察到, 无论 $\alpha$ 取何值, 系统的总能量均呈现出严格单调递减的趋势. 为了更精确地验证离散能量的耗散性 $\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n+1} \geq 0$, 在图 3.1 右侧绘制了相邻时刻的能量差值随时间的演化图像. 结果表明, 在整个模拟时间窗口内, 其始终保持为正值, 这一点与定理 3.4.3 的理论结果完全一致.

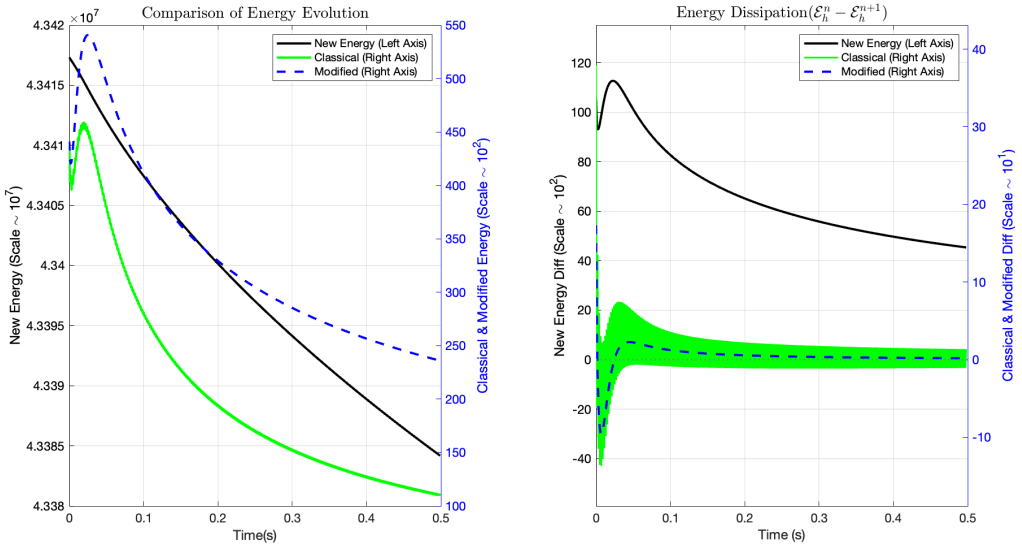



图 3.2　C-CPML 模型下三种能量泛函的稳定性对比分析. 左图展示了本文提出的新能量 (New Energy) 与经典 (Classical)[147]、修正 (Modified) 能量[148]随时间的演化对比 (注: 采用双纵轴显示不同量级); 右图为相邻时间步的能量差 ($\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n+1}$). 结果表明, 新能量泛函表现出严格的单调衰减特性 (耗散率为正), 而经典与修正的能量泛函则表现出明显的震荡

### 3.5.3　不同能量函数比较

本算例通过一个特定的初值问题, 对比分析了经典能量泛函[147]、修正能量泛函[148]以及本文提出的新的能量泛函在 C-CPML 系统下的稳定性.

考虑物理区域 $\Omega = [0, 2]$. 物理计算区域网格采用 $K = 100$ 个均匀的 $\mathbb{P}^2$ 单元进行空间离散, 两侧 $[-d_{pml}, 0]$, $[2, 2 + d_{pml}]$ 是厚度为 $d_{pml} = 0.2$ 的完美匹配层, 时间步长设置为 $\tau = 0.001$, 总的模拟时长为 $T = 0.5$. 相应的电磁参数和式 (3.97) 设置一致, 并且将完美匹配层的吸收参数设置为 $\sigma_x = 100$.

$$\begin{cases} E(x,0) = \exp\left(-\frac{(x-x_c)^2}{2w^2}\right), & x \in [-d_{pml}, 0], \\ P(x,0) = -100\epsilon_0 E(x,0), & x \in [-d_{pml}, 0], \\ H(x,0) = 0, & \\ \varphi_\ell(x,0) = 0, & \ell = 1, \cdots, L, \end{cases} \tag{3.99}$$

其中 $x_c = -d_{pml}/2$ 为高斯脉冲中心, $w = d_{pml}/4$ 为脉冲宽度.

为了方便对比, 图 3.2 中采用了双纵坐标轴的方式进行描绘, 左轴对应本文的新能量泛函 (黑色实线), 右轴对应李继春, 黄云清等[147]经典能量泛函 (绿色实线) 与谢江明等[148]修正能量泛函 (蓝色虚线). 图 3.2 的左图展示了三种离散能量泛函随时间的演化轨迹. 右图展现了相邻时刻能量差的曲线, 可以观察到:

- 经典能量泛函与修正能量泛函的不稳定性: 在初始阶段 $t < 0.1$ 时, 经典能量泛函与修正能量泛函在相邻时刻的差值为负, 即能量泛函出现了非物理的增长, 即在离散能量耗散律失效.
- 新能量泛函的严格耗散性: 相比之下, 本文提出的新的能量泛函在整个模拟的过程中均符合 $\mathscr{E}_h^n - \mathscr{E}_h^{n+1} \geq 0$.

### 3.5.4　C-CPML 吸收性能验证

本算例旨在验证 C-CPML 模型中, 完美匹配层对计算域内出射波的吸收效果. 我们构建出一个典型的电磁波辐射问题, 考察波从物理区域进入到完美匹配层后的衰减行为.

计算区域设定为 $\Omega = [-d_{pml}, 2 + d_{pml}](m)$, 其中物理区域为 $[0, 2](m)$, 两侧分别是厚度为 $d_{pml} = 0.2(m)$ 的完美匹配层. 空间离散采用均匀 $\mathbb{P}^1$ 网格, 网格尺寸为 $h = 4 \times 10^{-3}(m)$, 时间离散采用固定时间步长 $\tau = 2 \times 10^{-12}(s)$, 分数阶次固定为 $\alpha = 0.5$. 为了实现波阻抗在物理区域和完美匹配层之间平滑过渡, 并且能够最大化吸收效率, 采用如下的四阶多项式形式的空间变系数吸收参数 $\sigma_x(x)$:

$$\sigma_x(x) = \begin{cases} \sigma_{\max} \left( \frac{x-2}{d_{pml}} \right)^4, & 2 < x \leq 2 + d_{pml}, \\ 0, & 0 \leq x \leq 2, \\ \sigma_{\max} \left( \frac{-x}{d_{pml}} \right)^4, & -d_{pml} \leq x < 0, \end{cases} \tag{3.100}$$

其中 $\sigma_{\max}$ 根据理论的反射系数公式[17] 选取为:

$$\sigma_{\max} = -\log(R) * (m+1) * \epsilon_0 * C_v / (2 * d_{pml}), \tag{3.101}$$

其中多项式阶数 $m = 4$, 真空中的光速为 $C_v$, 目标反射系数 $R = 10^{-7}$, 这一参数设置是旨在理论上将边界反射压制到 $10^{-7}$ 量级.

在初始时刻, 电场 $E$ 和电极化强度 $P$ 均设置为 0, 在物理区域中心 $x = 1(m)$ 处施加一个点源:

$$H = 0.1 \sin(2\pi f t),$$

其中中心频率 $f = 0.3\text{GHz}$.

图 3.3 展示了磁场 $H$ 在不同时刻下空间分布的快照. 图中红色的线是完美匹配层区域与物理区域的交界线, 可以清楚地看到, 波源产生的电磁波首先在物理区域内向两侧传播, 在波前达到物理区域与完美匹配层的交界面是, 并未产生虚假的反射, 表明波阻抗的匹配良好. 随着波深入到 PML 层的内部, 磁场 $H$ 在吸收系数的作用下迅速衰减

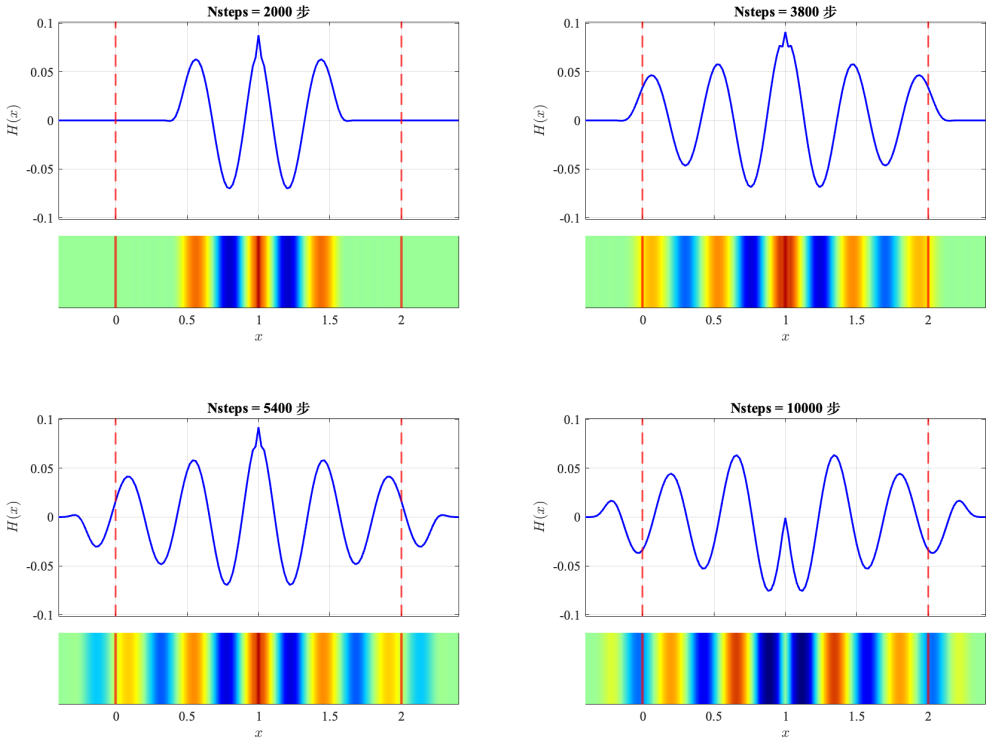



图 3.3　$\alpha = 0.5$ 时, C-CPML 模型中磁场 $H$ 在不同时刻的空间分布快照. 各子图对应的时间步分别为 $2000, 3800, 5400, 10000$ 步. 每个子图中, 上半部分展示了磁场幅值的波形曲线, 下半部分为对应一维数值解的色图映射. 图中红色垂线标示了物理区域与 PML 吸收层的分界面, 展示了电磁波在截断边界处的无反射吸收过程.

至 0. 这一现象与 C-CPML 模型的理论预期完全吻合, 证明本文提出的全离散格式能够精确地处理含空间变系数吸收参数的完美匹配层, 并有效实现无界区域的截断模拟.

### 3.5.5　PML 模型截断误差与有效性

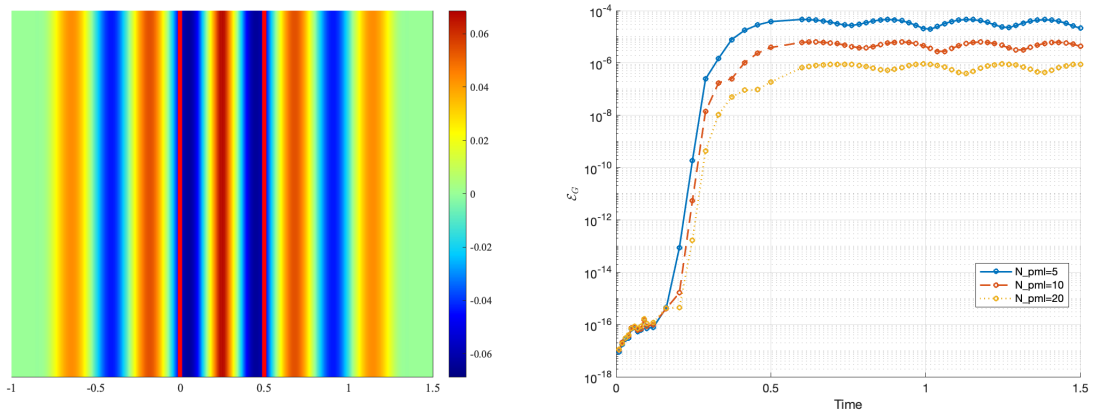
由于完美匹配层的核心目标是构建一个有限区域来模拟无界空间中波的传播行为, 因此, 评估 PML 模型本身引入的截断误差, 验证其是否达到预设的理论精度, 是衡量算法在无界空间中可行性的关键. 本算例验证了 C-CPML 模型所造成的实际吸收效果. 相应的理论结果在 Bécache[66] 中已有描述, 但本文并不涉及相关理论内容.

分数阶次固定为 $\alpha = 0.5$, 为了精确量化有区域截断引入的反射误差, 先考虑足够大的范围 $\Omega_G = [-1, 1.5](m)$, 使得在总的观测时间 $T = 1.5(s)$ 内, 波并未到达边界, 从而 $\Omega_G$ 上的解可以视为原无界问题的参考真解, 记作 $H_{ref}$. 接下来, 将区域截断为物理区域 $\Omega_L = [0, 0.5](m)$, 其中心处施加与第 3.5.4 节中算例相同的点源激励. 将物理区域划分为网格尺寸为 $h = 5 \times 10^{-3}(m)$ 的 100 个单元, 并且以 $\mathbb{P}^1$ 元做空间离散, 时间步长同样取做 $\tau = 2 \times 10^{-12}(s)$. 在物理区域 $\Omega_L$ 外部分别包裹 5, 10, 20 层网格作为完美匹配层, 这样求得的数值解记作 $H_{pml}$.

定义物理区域 $\Omega_L$ 内的 $L^2$ 相对误差 $\mathscr{E}_G(t)$, 用以表征 C-CPML 模型的精度:

$$\mathscr{E}_G(t) = \left\| H_{pml}(\cdot, t) - H_{ref}(\cdot, t) \right\|_{L^2(\Omega_L)},$$

在实验中, 完美匹配层的吸收系数仍按照式 (3.100) 设定, 式 (3.101) 中的理论目标反射系数设置为 $R = 10^{-7}$.




(a)　　(b)

图 3.4　点源激励问题的数值验证模型与误差分析. (a) 计算模型几何配置与场分布快照: 整体为计算区域 $\Omega_G$, 红色实线界定了内部物理区域 $\Omega_L$; (b) 不同 PML 厚度下, 误差 $\mathscr{E}_G(t)$ 随时间的演化曲线.

图 3.4a 是大区域 $\Omega_G$ 和物理区域 $\Omega_L$ 的示意图, 其中红色的线是物理区域的边界.

图 3.4b 展示了在不同 PML 层数下误差 $\mathscr{E}_G(t)$ 随时间演化的曲线, 随着 PML 层数的增加, 相对误差 $\mathscr{E}_G(t)$ 逐步减小, 并且可以观察到误差曲线呈两个阶段性的特征.

首先, 在模拟的初期 (约 $t < 0.5(s)$), 误差保持在极低水平 (接近机器精度), 这是因为在此期间, 波前尚未抵达物理区域 $\Omega_L$ 和完美匹配层的交界, 故而不受边界层的影响, 因此数值解 $H_{pml}$ 和精确解 $H_{ref}$ 在数学上是完全一致的.

随后, 波进入 PML, 由于实际计算的 PML 厚度是有限的, 那么模型截断带来的微弱反射波向物理区域反向传播, 导致误差逐步累积. 最终, 当 PML 层数足够厚 (譬如 $d_{pml} = 20h$) 时, 误差稳定在 $10^{-7}$ 量级. 这一稳态值和理论反射系数 $R = 10^{-7}$ 吻合, 表明后期观测到的误差由 PML 模型的理论反射极限主导, 而非算法的误差累积.

这一结果验证了 C-CPML 模型的稳定性, 同时也说明 PML 技术引入的误差严格受控于其理论设计的反射极限.

## 3.6 本章小结

本章针对一维 Cole-Cole 色散介质中含有完美匹配层的 C-CPML 模型, 建立起一套严谨的间断有限元的数值分析框架. 针对时间分数阶导数算子与空间变系数吸收系数耦合所导致的能量分析困难, 本章的核心理论贡献在于构造了与之适配的新型能量泛函. 通过对能量泛函系数精细的取法, 严格证明了在连续、半离散、全离散下能量泛函关于时间的单调递减性质. 这一能量耗散律的确立, 从理论层面保证了数值格式的无条件稳定性.

在收敛性分析方面, 基于 Gauss-Radau 投影算子技巧与 Crank-Nicolson 时间离散特性, 建立了全离散格式的先验误差估计. 理论推导表明, 该算法在 $L^2$ 范数下能够严格达到空间 $k+1$ 阶与时间 2 阶的最优收敛阶. 此外, 将广义谱积分的数值逼近误差纳入统一分析框架, 给出了包含空间网格尺寸、时间步长及求积节点数在内的全局误差界. 最终通过一些数值算例验证了相关的理论结果, 并定量评估了 C-CPML 模型在截断无限区域时的实际效能.

需要特别指出的是, 本章的核心工作致力于建立全离散数值解至 C-CPML 模型精确解的先验误差估计, 即主要关注由网格剖分, 时间离散, 数值积分引入的“离散误差”. 而关于 C-CPML 模型精确解逼近原无界区域真解的“模型截断误差”, Bécache 等人[29,65-66]给出了详尽的收敛性分析, 感兴趣的读者可以参考相关文献获取关于 PML 模型精度的数学解释.

# 第四章　带阻尼项一维双曲方程 DG 方法的超收敛性分析

## 4.1　引言

这一章节中采用 DG 方法求解带有阻尼项的一维双曲守恒律的超收敛性问题。在上一节的证明过程中用到了 Radau 投影算子，利用稳定性分析以及相应算子的近似理论，进而得到了 DG 方法的最优收敛阶 $k+1$。我们期望在一些特殊的点或者范数意义下，能够得到比最优收敛阶更高的收敛阶，即超收敛性。

针对线性或非线性的双曲守恒律，近些年也已经有了一些研究成果。回顾在 DG 方法求解常系数一阶双曲守恒律上的代表性的工作。早期，文献[96] 通过 Fourier 分析证明了当网格均匀时，数值解可以达到 $k+\frac{3}{2}$ 阶超收敛；随后文献[97] 借助广义斜率与能量估计，把结论推广到了拟均匀网格上，并得到了同样的超收敛结果。随后，文献[98] 通过对偶的方法，在拟均匀网格上证明了 $k+2$ 阶的超收敛结果，同时也证明得到了数值解在 Radau 节点以及单元平均处也具备 $k+2$ 阶的超收敛性。接下来，具有里程碑意义的，文献[99] 引入了校正函数 (correction function) 的技术，使得收敛阶数进一步提升到了 $2k+1$ 阶，并同时给出了数值通量、单元平均值、右 Radau 节点处以及左 Radau 节点处的超收敛结果。在此之后，校正函数技术被推广到了诸多问题上，例如纯迎风的二维格式[104]，偏迎风通量的一维格式[100]，以及一些包含高阶空间导数的偏微分方程上[101-102]，更详细的一些结果可以参考[103]。

同时校正函数的思路也被应用至多种 DG 方法的变体中，并用以证明其超收敛性。例如 local DG 方法，direct DG 方法，energy conserving DG 方法，ultra-weak DG 方法等[100-101,106-109]。超收敛理论也是构造“问题单元指示器”（trouble-cell indicator）的理论基础，例如著名的 KXRCF 指示器[110]；而问题单元的可靠识别是实现自适应 DG 算法的关键。

## 4.2　带阻尼项一维双曲方程模型

我们先考虑一维标量方程，基于这个方程组的形式，在后续的工作中再将其扩展到 Maxwell 方程组上。

$$\begin{aligned} &u_t + u_x = -b(x)u, \quad x \in [0, 2\pi], t > 0, \\ &u(x,0) = u_0(x). \end{aligned} \tag{4.1}$$

这里考虑周期边界条件，即 $u(0,t) = u(2\pi,t)$，并且只考虑阻尼项中 $b(x) \geq 0$ 的情况，对应上一章节中完美匹配层中的吸收参数。

舒其望、曹外香等[99,104,107]学者考虑纯守恒律的情形，即 $u_t+u_x=0$，或者带有源项 $u_t+u_x=g$ 的情形，或者特征速度不为常数 $u_t+a(x)u_x=0$ 的情形。这里考虑的方程在源项的形式上与之前的工作有所不同，因此需要重新构造校正函数。

虽然方程 (4.1) 可以通过变量替换 $v=e^{\int b(x)dx}u$ 转化为纯守恒律的形式，在稳定性分析中也可以得到与双曲守恒律相同的结果。但实际上是在对 $v_t+v_x=0$ 求解，得到的离散数值解 $v_h$ 是一个多项式。当还原回真实物理量时，$u_{approx}(x,t)=e^{-B(x)}v_h(x,t)$。此时物理近似解 $u_{approx}$ 不再是多项式了！包含指数项。这在学术界称为“指数拟合 DG (Exponentially-Fitted DG)”。

因此直接在方程 (4.1) 的基础上进行分析。

## 4.3 空间半离散间断 Galerkin 格式

设计算区域为 $\Omega=[0,2\pi]$，并令 $0=x_{\frac{1}{2}}<x_{\frac{3}{2}}<\cdots<x_{N+\frac{1}{2}}$ 为区间 $\Omega$ 上 $N+1$ 个互异的节点。对于正整数 $r$，记 $\mathbb{Z}_r=\{1,2,\cdots,r\}$, 那么

$$\tau_j=\left(x_{j-\frac{1}{2}},x_{j+\frac{1}{2}}\right),\quad x_j=\frac{1}{2}\left(x_{j-\frac{1}{2}}+x_{j+\frac{1}{2}}\right).$$

分别为单元以及相应的单元中心点。进一步，记

$$h_j=x_{j+\frac{1}{2}}-x_{j-\frac{1}{2}},\qquad \bar{h}_j=\frac{h_j}{2},\qquad h=\max_{1\le j\le N}h_j.$$

本文假设网格是拟一致的，即存在与网格尺寸无关的正常数 $(c)$，使得

$$h\le ch_j,\qquad j\in\mathbb{Z}_N.$$

定义有限元空间

$$V_h=\left\{v:\ v|_{\tau_j}\in\mathbb{P}^k(\tau_j),\ j\in\mathbb{Z}_N\right\},$$

其中 $\mathbb{P}^k(\tau_j))$ 表示在单元 $\tau_j$ 上关于空间变量次数不超过 $k$ 的多项式空间，其系数允许依赖于时间变量 $t$. 方程 (4.1) 对应的 DG 格式为：寻找 $u_h\in V_h$，使得对于任意的 $v\in V_h$ 满足

$$(u_{ht},v)_j-(u_h,v_x)_j+\widehat{u_h}\big|_{j+\frac{1}{2}}v^-_{j+\frac{1}{2}}-\widehat{u_h}\big|_{j-\frac{1}{2}}v^+_{j-\frac{1}{2}}+(b(x)u_h,v)_j=0,\tag{4.2}$$

其中 $(u_{ht},v)_j=\int_{\tau_j}u_{ht}vdx$, $v^-_{j+\frac{1}{2}}$, $v^+_{j+\frac{1}{2}}$ 分别表示 $v$ 在点 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 的左右极限。$\widehat{u_h}$ 表示数值通量。在本节中，均考虑迎风的数值通量

$$\widehat{u_h}\big|_{j+\frac{1}{2}}=u_h(x^-_{j+\frac{1}{2}}),\quad j\in\mathbb{Z}_N,$$

在边界点 $x = x_{\frac{1}{2}}$ 处，由于这里考虑周期边界条件，对应的取法为

$$\widehat{u_h}\big|_{\frac{1}{2}} = u_h(x^-_{N+\frac{1}{2}}).$$

为了简单起见，记 $\widehat{u_h}\big|_{\frac{1}{2}} = u_h(x^-_{\frac{1}{2}})$.

### 4.3.1　正交基函数

对于任意 $x \in \tau_j$ 都存在如下的一组首项系数为 1 的正交多项式 $\{\bar{\phi}_{j,n}\}_{n=1}^{\infty}$。满足

$$\left(\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,m}\right) := \int_{-1}^{1} \bar{\phi}_{j,n}\bar{\phi}_{j,m} ds = \gamma_n \delta_{mn}, \tag{4.3}$$

其中 $\gamma_n = (\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,n})$, $\delta_{mn}$ 为 Kronecker 积。并且 $\bar{\phi}_{j,n}$ 满足如下三项递推关系

$$\bar{\phi}_{j,0} = 1, \quad \bar{\phi}_{j,1} = s - \alpha_0, \quad \bar{\phi}_{j,n+1} = \left(s - \alpha_n\right)\bar{\phi}_{j,n} - \beta_n \bar{\phi}_{j,n-1}, \quad n \geq 1,$$

对于所有 $n \geq 0, m \geq 1$，有

$$\alpha_n = \left(s\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,n}\right) / \left(\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,n}\right), \quad \beta_m = \left(\bar{\phi}_{j,m}, \bar{\phi}_{j,m}\right) / \left(\bar{\phi}_{j,m-1}\bar{\phi}_{j,m-1}\right).$$

那么对于物理区间 $\tau_j$ 上的基函数写做

$$\phi_{j,n}(x,t) = \bar{\phi}_{j,n}(s,t) = \bar{\phi}_{j,n}\left(\frac{2\left(x - x_j\right)}{h_j}, t\right), x \in \tau_j.$$

对应的正交性质满足

$$\int_{\tau_j} \left(\phi_{j,n}\phi_{j,m}\right)(x,t)dx = \frac{h_j}{2}\int_{-1}^{1} \left(\bar{\phi}_{j,n}\bar{\phi}_{j,m}\right)(s,t)ds = \frac{h_j}{2}\gamma_n\delta_{mn}. \tag{4.4}$$

对于基函数 $\phi_{j,n}$, 直接计算可得如下的引理

**引理 4.3.1.** *基函数满足*

$$\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\tau_j} \lesssim h^{\frac{1}{2}}, \quad \left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{-\frac{1}{2}}\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\tau_j} \lesssim 1. \tag{4.5}$$

定义

$$H_h^1 = \left\{v : v|_{\tau_j} \in H^1\left(\tau_j\right), j \in \mathbb{Z}_N\right\},$$

为了后续的误差分析，考虑如下的 Gauss-Radau 投影算子 $P_h^-$。对于任意 $\psi \in H_h^1$，投影算子作用之后有 $P_h^-\psi \in V_h$

$$\left(P_h^-\psi, v\right)_j = (\psi, v)_j \quad \forall v \in \mathbb{P}_{k-1}, \quad P_h^-\psi\left(x^-_{j+\frac{1}{2}}\right) = \psi^-_{j+\frac{1}{2}}, \quad j \in \mathbb{Z}_N. \tag{4.6}$$

并且投影算子满足如下的估计：

**引理 4.3.2.** *[99]* 中证明得到了投影算子在特殊点上的收敛性：

- 函数值 $\psi$ 逼近 $P_h^-\psi$ 在内部右 *Radau* 点 $r_{j,m}, 1 \le m \le k+1$ *(*右 *Radau* 多项式 $L_{j,k+1} - L_{j,k}$ 的零点，除去点 $x_{j+\frac{1}{2}}$*)* 处具有超收敛性，即

$$\left(P_h^-\psi - \psi\right)\left(r_{j,m}\right) \lesssim h^{k+2}\|\psi\|_{k+2,\infty}, \quad m \in \mathbb{Z}_k.$$

- 导数值 $\partial_x\psi$ 逼近 $\partial_x P_h^-\psi$ 在内部左 *Radau* 点 $l_{j,m}, 1 \le m \le k+1$ *(*左 *Radau* 多项式 $L_{j,k+1} + L_{j,k}$ 的零点，除去点 $x_{j-\frac{1}{2}}$*)* 处具有超收敛性，即

$$\partial_x\left(P_h^-\psi - \psi\right)\left(l_{j,m}\right) \lesssim h^{k+1}\|\psi\|_{k+2,\infty}, \quad m \in \mathbb{Z}_k.$$

- 对于传统 *Gauss-Radau* 投影算子 $P_h^-$，在单元平均值为 *0*，也满足超收敛性质，即

$$0 = \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(\psi - P_h^-\psi\right)(x)dx\right| \lesssim h^{2k+1}\|\psi\|_{k+1,\infty}$$

### 4.3.2 误差分解与能量估计

在章节整个后续中，采用

$$e = u - u_h, \quad \eta = u - u_I, \quad \xi = u_I - u_h,$$

目标是为了估计 $e$ 的收敛阶，可以将其拆分为 $e - \eta + \xi$. 对于 $\eta$ 部分，我们后续会采用校正函数的方式构造 $u_I$ 并得到相应的误差估计，对于 $\xi$ 部分，期望有下列的能量不等式进行估计

**定理 4.3.1.** 设 $u_h$ 是 *DG* 方法的数值解，$u_I$ 是插值函数，采用迎风数值通量，则有

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2 \lesssim \|\xi\|_0^2 + \left|J\right| \tag{4.7}$$

其中

$$J = -\left(\eta_t + b(x)\eta, \xi\right) + \left(\eta, \xi_x\right) + \sum_{j=1}^{N}\left(\eta^-[\xi]\right)\Big|_{j+\frac{1}{2}}.$$

证明. 由于精确解仍满足原方程，数值解满足 DG 格式，二者相减，有

$$(e_t, v)_j - (e, v_x)_j + (b(x)e, v)_j + (u - u_h^-)v^-\big|_{j+\frac{1}{2}} - (u - u_h^-)v^+\big|_{j-\frac{1}{2}} = 0.$$

将 $j$ 从 1 到 $N$ 求和，并且由周期边界条件，有

$$(e_t, v) - (e, v_x) + (b(x)e, v) - \sum_{j=1}^{N}(u - u_h^-)[v]\big|_{j+\frac{1}{2}} = 0.$$

取 $v=\xi$，并且注意到 $e=\eta+\xi$，则有

$$\begin{aligned}&(\xi_t,\xi)-(\xi,\xi_x)+(b(x)\xi,\xi)-\sum_{j=1}^{N}\left(\xi^-[\xi]\right)\Big|_{j+\frac{1}{2}}\\&=-(\eta_t,\xi)+(\eta,\xi_x)-(b(x)\eta,\xi)+\sum_{j=1}^{N}\left(\eta^-[\xi]\right)\Big|_{j+\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

对于左端项，有如下的估计

$$-(\xi,\xi_x)=-\sum_{j=1}^{N}\int_{\tau_j}\xi\xi_x dx=-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\left[(\xi^-)^2-\left(\xi^+\right)^2\right]_{j+\frac{1}{2}},$$

$$-(\xi,\xi_x)-\sum_{j=1}^{N}\left(\xi^-[\xi]\right)\Big|_{j+\frac{1}{2}}=-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\left[(\xi^-)^2-\left(\xi^+\right)^2+2\xi^-\left(\xi^+-\xi^-\right)\right]_{j+\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}[\xi]^2_{j+\frac{1}{2}},$$

$$(b(x)\xi,\xi)\geq-\|b(x)\|_{0,\infty}\|\xi\|_0^2.$$

综上，有

$$LHS\geq\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}[\xi]^2_{j+\frac{1}{2}}-C_b\|\xi\|_0^2.$$

其中 $C_b$ 是依赖 $b(x)$ 正则性的常数，那么

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2\lesssim-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}[\xi]^2_{j+\frac{1}{2}}+C_b\|\xi\|_0^2+\left|J\right|\lesssim\|\xi\|_0^2+\left|J\right|,$$

则命题成立。 □

## 4.4　校正函数构造

校正函数的目的是为了构造一个函数 $w$，使得 $u_I+w$ 能够满足 DG 格式的离散方程，并且 $w$ 的阶数足够高，这样就能够得到超收敛的结果。

首先对于任意 $\psi\in H_h^1$，定义算子 $\mathscr{L}:H_h^1\to V_h$，满足

$$\begin{aligned}&\left(\mathscr{L}(\psi),v_x\right)_j=(\psi,v)_j\quad\forall v\in\mathbb{P}_k\left(\tau_j\right)\backslash\mathbb{P}_0\left(\tau_j\right),\\&\mathscr{L}(\psi)\left(x^-_{j+\frac{1}{2}}\right)=0\quad\forall j\in\mathbb{Z}_N.\end{aligned}\tag{4.8}$$

注意到对于所有的 $v\in\mathbb{P}_k\left(\tau_j\right)\backslash\mathbb{P}_0\left(\tau_j\right)$ 都有 $v_x\in\mathbb{P}_{k-1}\left(\tau_j\right)$，根据 Gauss-Radau 投影算子定义可知

$$(P_h\psi,v_x)_j=(\psi,v_x)_j,v\in\mathbb{P}_k\left(\tau_j\right)\backslash\mathbb{P}_0\left(\tau_j\right).$$

那么算子 $\mathscr{L}$ 和 $\boldsymbol{P}_h$ 定义相似，只是右端项不同（将 $v_x$ 替换为 $v$）。因此，可以类似的证明算子 $\mathscr{L}$ 是良定义的。

接下来从 $w_0 = u - \boldsymbol{P}_h u$ 开始，递归定义校正函数

$$w_{i+1} = \mathscr{L}(\partial_t w_i + b(x) w_i), \quad 1 \le i \le k. \tag{4.9}$$

我们期望具有如下的性质：

**引理 4.4.1.** *在每个单元 $\tau_j$ 上，校正函数表示为基函数的线性组合，即*

$$w_i\big|_{\tau_j} = \sum_{n=0}^{k} c_{i,n} \phi_{j,n},$$

*其中 $\phi_{j,n}$ 由上一小节给出，当 $b(x) \in W^{k-1,\infty}$ 时，那么对应的校正函数的系数满足*

$$\left|\partial_t^m c_{i,n}\right| \lesssim h^{\max(k+1+i, 2k+1-n)} \sum_{\ell=0}^{i} \left\| \partial_t^{m+\ell} u \right\|_{k+1,\infty}, \quad n \le k, \quad m = 0, 1. \tag{4.10}$$

*进而对于 $m = 0, 1$ ，有*

$$\left\|\partial_t^m w_i\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1} \sum_{\ell=0}^{i} \left\| \partial_t^{m+\ell} u \right\|_{k+1,\infty}, \quad \left| \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \partial_t^m w_i dx \right| \lesssim h^{2k+1} \sum_{\ell=0}^{i} \left\| \partial_t^{m+\ell} u \right\|_{k+1,\infty} \tag{4.11}$$

*证明.* 先考虑 $m = 0$ 的情形，$m = 1$ 的情形类似。使用数学归纳法证明式(4.10)。在校正函数算子 (4.8) 中，$v \in \mathbb{P}_k\left(\tau_j\right) \backslash \mathbb{P}_0\left(\tau_j\right)$，那么在 (4.8) 中取 $v_x = \phi_{j,n}, n = 0, \cdots, k-1$，则有

$$c_{i+1,n} = \frac{\int_{\tau_j} (\partial_t w_i + b(x) w_i) D_x^{-1} \phi_{j,n} dx}{\int_{\tau_j} \phi_{j,n} \phi_{j,n} dx} = \frac{2}{h_j \gamma_n} \int_{\tau_j} (\partial_t w_i + b(x) w_i) D_x^{-1} \phi_{j,n} dx, \tag{4.12}$$

当 $n = k$ 时，有

$$c_{i+1,k} = -\sum_{n=0}^{k-1} c_{i+1,n} \frac{\bar{\phi}_{j,n}(1)}{\bar{\phi}_{j,k}(1)} \tag{4.13}$$

其中 $\gamma_n$ 是在式 (4.3) 中定义的常数，$D_x^{-1} v$ 定义为

$$D_x^{-1} v\Big|_{\tau_j} = \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x} v(x) dx. \tag{4.14}$$

由于 $D_x^{-1} \phi_{j,n} \in \mathbb{P}_{n+1}(\tau_j)$，则有

$$c_{1,n} = \frac{2}{h_j \gamma_n} \int_{\tau_j} \partial_t w_0 D_x^{-1} \phi_{j,n} dx + \frac{2}{h_j \gamma_n} \int_{\tau_j} b(x) w_0 D_x^{-1} \phi_{j,n} dx := c_{1,n}^{(1)} + c_{1,n}^{(2)}. \tag{4.15}$$

对于 $c_{1,n}^{(1)}$，当 $n \le k-2$ 时，$D_x^{-1}\phi_{j,n} \in \mathbb{P}_{k-1}(\tau_j)$，由 Gauss-Radau 投影的正交性，有 $c_{1,n}^{(1)} = 0$。当 $n = k-1$ 时，

$$\begin{aligned}\left|c_{1,n}^{(1)}\right| &\le \frac{2}{\gamma_n h_j} h_j \left\|\partial_t(u - P_h^- u)\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\le \left\|\partial_t(u - P_h^- u)\right\|_{0,\infty,\tau_j} h_j \left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty} \\ &\lesssim h \left\|\partial_t(u - P_h^- u)\right\|_{0,\infty} \\ &\lesssim h^{k+2} \left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty},\end{aligned} \tag{4.16}$$

其中前两步使用关于基函数 $\phi_{j,n}$ 的估计，最后一步的估计参考[159]。

对于 $c_{1,n}^{(2)}$，当 $n \le k-1$ 时，由 Gauss-Radau 投影的正交性质

$$\begin{aligned}c_{1,n}^{(2)} &= \frac{2}{\gamma_n h_j} \int_{\tau_j} b(x)(u - P_h^- u) D_x^{-1}\phi_{j,n} dx \\ &= \frac{2}{\gamma_n h_j} \int_{\tau_j} \left(b(x) - I_{k-n-2}b(x)\right)(u - P_h^- u) D_x^{-1}\phi_{j,n} dx,\end{aligned} \tag{4.17}$$

其中 $I_m b(x) \in \mathbb{P}_m$ 是 $b(x)$ 的插值多项式（当 $n = k-1$ 时，记 $\mathbb{P}_{-1} = \{0\}$，也可以归纳在下面论证的情形中）。由于 $b(x) \in W^{k-1,\infty}$ 那么根据逼近理论，有

$$\left\|b(x) - I_{k-n-2}b(x)\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k-n-1} \left\|\partial_x^{k-n-1} b(x)\right\|_{0,\infty} \lesssim h^{k-n-1},$$

因此，

$$\begin{aligned}\left|c_{1,n}^{(2)}\right| &\le \frac{2}{\gamma_n h_j} h_j \left\|b(x) - I_{k-n-2}b(x)\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|u - P_h^- u\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h^{k-n-1} \left\|u - P_h^- u\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h^{k-n} \left\|u - P_h^- u\right\|_{0,\infty} \left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty} \\ &\lesssim h^{2k+1-n} \left\|u\right\|_{k+1,\infty},\end{aligned} \tag{4.18}$$

综合 $n \le k-2$ 和 $n = k-1$ 的情形，有

$$\left|c_{1,n}\right| \lesssim h^{2k+1-n} \left(\left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty} + \left\|u\right\|_{k+1,\infty}\right), \tag{4.19}$$

那么根据式 (4.13)

$$\left|c_{1,k}\right| \lesssim \sum_{n=0}^{k-1} \left|c_{1,n}\right| \lesssim h^{k+2} \left(\left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty} + \left\|u\right\|_{k+1,\infty}\right). \tag{4.20}$$

综合起来，则由

$$\left|c_{1,n}\right| \lesssim h^{\max\{k+i+1,2k+1-n\}} \left(\left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty} + \left\|u\right\|_{k+1,\infty}\right). \tag{4.21}$$

那么式(4.10) 对于 $i=1$ 的情形成立。下面假设式(4.10) 对于 $i$ 的情形成立，考虑 $i+1$ 的情形。由于时间导数与网格尺度无关，所以并不会影响收敛的阶数。同样的当 $n \le k-1$ 时，

$$\begin{aligned} c_{i+1,n} &= \frac{2}{h_j\gamma_n}\int_{\tau_j}(\partial_t w_i + b(x)w_i)D_x^{-1}\phi_{j,n}dx \\ &= \frac{2}{h_j\gamma_n}\sum_{r=0}^{k}\partial_t c_{i,r}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx + \frac{2}{h_j\gamma_n}\sum_{r=0}^{k}c_{i,r}\int_{\tau_j}b(x)\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx \\ &:= c_{i+1,n}^{*} + c_{i+1,n}^{**}. \end{aligned} \tag{4.22}$$

对于 $c_{i+1,n}^{*}$，将其拆做两部分，并注意到 $r$ 的取值范围和相应的 Legendre 多项式的正交性（因为 $D_x^{-1}\phi_{j,n}\in\mathbb{P}_{n+1}$，所以当 $r\ge n+2$ 时，第二项为 0。但第一项中，$D_x^{-1}\phi_{j,n}$ 正交展开存在 $\phi_{j,r}$ 项，所以不是完全正交的）

$$\begin{aligned} \left|c_{i+1,n}^{*}\right| &\lesssim \frac{2}{h_j\gamma_n}\left|\sum_{r=0}^{n+1}\partial_t c_{i,r}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx + \sum_{r=n+2}^{k}\partial_t c_{i,r}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\right| \\ &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t c_{i,r}\right| h_j \left\|\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} + 0 \\ &\lesssim h\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t c_{i,r}\right| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=1}^{i+1}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}. \end{aligned} \tag{4.23}$$

对于 $c_{i+1,n}^{**}$，同样地，将其拆做两部分

$$\begin{aligned} \left|c_{i+1,n}^{**}\right| &\lesssim \frac{2}{h_j\gamma_n}\left|\sum_{r=0}^{n+1}c_{i,r}\int_{\tau_j}b(x)\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx + \sum_{r=n+2}^{k}c_{i,r}\int_{\tau_j}b(x)\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\right| \\ &:= c_{i+1,n}^{(**,1)} + c_{i+1,n}^{(**,2)}. \end{aligned} \tag{4.24}$$

第一部分

$$\begin{aligned} \left|c_{i+1,n}^{(**,1)}\right| &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=0}^{n+1}\left|c_{i,r}\right| h_j \left\|b(x)\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h\sum_{r=0}^{n+1}\left|c_{i,r}\right| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}. \end{aligned} \tag{4.25}$$

对于第二部分，仍然使用插值多项式 $I_{r-n-2}b(x)$，利用正交性，以及投影估计

$$\int_{\tau_j}b(x)\phi_{j,r}vdx = \int_{\tau_j}\left(b(x)-I_{r-n-2}b(x)\right)\phi_{j,r}vdx \lesssim h^{r-n}\left\|v\right\|_{0,\infty,\tau_j}, \quad \forall v\in\mathbb{P}_{n+1}(\tau_j). \tag{4.26}$$

此时 $n+2 \le r \le k, 0 \le n \le k-1$, 则 $b(x) \in W^{r-n-1,\infty} \subset W^{k-1,\infty}$，那么在

$$\begin{aligned}\left|c_{i+1,n}^{(**,2)}\right| &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=n+2}^{k}\left|c_{i,r}\right| h^{r-n}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim \sum_{r=n+2}^{k}\left|c_{i,r}\right| h^{r-n} \\ &\lesssim h^{\max(k+3+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}.\end{aligned} \tag{4.27}$$

故

$$\left|c_{i+1,n}^{**}\right| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{4.28}$$

那么结合 $c_{i+1,n}^{*}$ 的估计，有

$$\left|c_{i+1,n}\right| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i+1}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{4.29}$$

当 $n=k$ 时，由式 (4.13)，有

$$\left|c_{i+1,k}\right| \lesssim \sum_{n=0}^{k-1}\left|c_{i+1,n}\right| \lesssim h^{k+2+i}\sum_{\ell=0}^{i+1}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{4.30}$$

故 $c_{i+1,n}$ 的估计成立。由数学归纳法可知对于所有的 $n \le k$ 均成立。

那么根据校正函数系数 $c_{i,n}$ 的估计，可以得到 $w_i$ 的估计，得到如下的结果

$$\left\|w_i\right\|_{0,\infty,\tau_j} \le \sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}, \tag{4.31}$$

$$\left|\int_{\tau_j} w_i dx\right| \le \sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|\left|\int_{\tau_j}\phi_{j,n}dx\right| = \left|c_{i,0}\right|\left|\int_{\tau_j}\phi_{j,0}dx\right| \lesssim h^{2k+2}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}, \tag{4.32}$$

故有

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_i dx\right| \lesssim h^{2k+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{\ell}u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{4.33}$$

对于 $m=1$ 的情形，同理可证，则原命题成立。 □

由上述引理可知，各阶校正函数 $w_i$ 及其单元平均值均可由精确解的时间导数 $\partial_t^m u$ 在空间方向上的 $W^{k+1,\infty}$ 范数控制。这一形式已经足以用于后续超收敛分析，并且只要求精确解具有相应的混合时间–空间正则性。当然，也可以将最终的误差估计进一步写成仅依赖于精确解空间正则性的形式，需要利用方程本身把时间导数转化为空间导数。由于本文考虑的阻尼系数 $b(x)$ 不含时间变量，故可由方程 $u_t = -u_x - b(x)u$ 递归地估计高阶时间导数。下面给出相应的正则性转换结果。

**引理 4.4.2.** 对于正整数 $0 \le m \le l$，存在常数 $C$（依赖于 $b(x)$），$b(x) \in W^{s+l-1,\infty}$，使得

$$\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} \lesssim \|u\|_{s+m,\infty} \tag{4.34}$$

这里的 $s$ 是任意非负整数。

证明. 由归纳法进行证明，当 $m = 0$ 时，显然成立。假设对于 $m$ 成立，即对于任意 $s$ 有

$$\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} \lesssim \|u\|_{s+m,\infty}.$$

那么对于 $m+1$，由方程 $\partial_t u = -\partial_x u - b(x)u$，并且 $b(x)$ 不含时间变量，即 $\partial_t b(x) = 0$，有

$$\begin{aligned}
\partial_t^{m+1} u &= \partial_t^m(\partial_t u) = \partial_t^m(-\partial_x u - b(x)u) \\
&= -\partial_t^m(\partial_x u) - b(x)(\partial_t^m u) \quad (\text{因为}\partial_t \text{与}\partial_x, b(x) \text{的乘法线性交换}) \\
&= -\partial_x(\partial_t^m u) - b(x)(\partial_t^m u)
\end{aligned}$$

对上式两边取 $s$ 阶空间范数 $\|\cdot\|_{s,\infty}$，有

$$\begin{aligned}
\|\partial_t^{m+1} u\|_{s,\infty} &\le \|\partial_x(\partial_t^m u)\|_{s,\infty} + \|b(x)(\partial_t^m u)\|_{s,\infty} \\
&\le \|\partial_t^m u\|_{s+1,\infty} + \|b(x)\|_{s,\infty}\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} \\
&\lesssim \|u\|_{s+1+m,\infty} + C_b\|u\|_{s+m,\infty} \quad (\text{由归纳假设}) \\
&\lesssim \|u\|_{s+1+m,\infty} \quad (\text{因为}\|u\|_{s+1+m,\infty} \text{控制}\|u\|_{s+m,\infty}).
\end{aligned}$$

□

**注 4.4.1.** 上面的估计有两种表述方式。若直接假设 $\partial_t^m u \in W^{k+1,\infty}(\Omega)$，$0 \le m \le l$，则可以得到

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} \partial_t^m w_i \, dx\right| \lesssim h^{2k+1} \sum_{m=0}^{i} \|\partial_t^{m+s} u\|_{k+1,\infty}.$$

该形式只要求精确解具有 $k+1$ 阶空间正则性以及相应的时间正则性。若进一步利用引理 *4.4.2*，则可将右端写成 $h^{2k+1}\|u\|_{k+1+m+i,\infty}$，但这需要对 $b(x)$ 和 $u$ 施加更高的空间正则性假设。

## 4.5 修正插值函数及其逼近性质

利用上一小节构造的校正函数，定义新的“投影解” $u_I$。对于任意给定的正整数 $l$，定义

$$u_I := u_I^l = P_h^- u - w^l, \quad w^l = \sum_{i=1}^{l} w_i. \tag{4.35}$$

这样给出的校正函数，就是为了修正 Gauss-Radau 投影解 $P_h^- u$ 和 DG 数值解 $u_h$ 之间的误差，从而 $u_h - u_I$ 得到更高的 $2k+1$ 阶收敛性。下面来说明 $u_I$ 具备的一些性质。

**引理 4.5.1.** 给定正整数 $1 \le l \le k$，假设 $u \in W^{k+l+2,\infty}$，$u_I$ 为上述新定义的插值多项式，那么有以下性质：

- 数值通量是精确的, 即

$$\hat{u}_I\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right) = u_I\left(x_{j+\frac{1}{2}}^-\right) = u\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right), \quad j \in \mathbb{Z}_N. \tag{4.36}$$

- 在每个单元 $\tau_j$ 上，单元平均值具有 $2k+1$ 阶的超收敛性，即

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u-u_I\right)(x)dx\right| \lesssim h^{2k+1}\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty} \tag{4.37}$$

- $u_I$ 的函数值逼近在内部右 *Radau* 点 $r_{j,m}, m \in \mathbb{Z}_k$ 处具有超收敛性, 即

$$\left|\left(u-u_I\right)\left(r_{j,m}\right)\right| \lesssim h^{k+2}\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty}, \quad m \in \mathbb{Z}_k \tag{4.38}$$

- $u_I$ 的导数值逼近在内部左 *Radau* 点 $l_{j,m}, m \in \mathbb{Z}_k$ 处具有超收敛性，即

$$\left|\partial_x\left(u-u_I\right)\left(l_{j,m}\right)\right| \lesssim h^{k+1}\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty}, \quad m \in \mathbb{Z}_k. \tag{4.39}$$

- 对于所有 $v \in V_h$ 成立

$$\left|\left(u-u_I, v_x\right) - \left(\left(u-u_I\right)_t + b(x)(u-u_I), v\right)\right| \tag{4.40}$$

$$\lesssim h^{k+l+1}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty}\right)\|v\|_0. \tag{4.41}$$

证明. 第一点，由定义 $u_I := P_h^- u - w^l$，并取 $\hat{u}_I$ 为迎风的数值通量，由校正函数的定义 (4.8)，得证。

第二点，由于 $\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(\psi - P_h^-\psi\right)(x)dx\right| = 0$，$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_i dx\right| \lesssim h^{2k+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}$，

那么

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u-u_I\right)(x)dx\right| &= \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u-P_h^- u+w^l\right)(x)dx\right| \\ &\le \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u-P_h^- u\right)(x)dx\right| + \sum_{i=1}^{l}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_i dx\right| \\ &\lesssim h^{2k+1}\sum_{i=1}^{l}\sum_{m=0}^{i}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty} \\ &\lesssim h^{2k+1}\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty}.\end{aligned} \tag{4.42}$$

第三、四点，由于

$$\left(P_h^-\psi-\psi\right)\left(r_{j,m}\right)\lesssim h^{k+2}\|\psi\|_{k+2,\infty},\quad m\in\mathbb{Z}_k.$$

以及

$$\partial_x\left(P_h^-\psi-\psi\right)\left(l_{j,m}\right)\lesssim h^{k+1}\|\psi\|_{k+2,\infty},\quad m\in\mathbb{Z}_k.$$

成立，并且由 $w_i$ 的估计可知

$$\begin{aligned}\left\|w^l\right\|_{0,\infty,\tau_j} &\lesssim \sum_{i=1}^{l}\left\|w_i\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim\sum_{i=1}^{l}h^{k+i+1}\sum_{m=0}^{i}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty}\lesssim h^{k+2}\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty}, \\ \left\|w^l\right\|_{1,\infty,\tau_j} &\lesssim h^{-1}\left\|w^l\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{k+1}\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^m u\right\|_{k+1,\infty},\end{aligned} \tag{4.43}$$

那么有三角不等式可以得到 (4.38) 和 (4.39)。

第五点，对于 $v_1\in\mathbb{P}_k\mathfrak{n}\mathbb{P}_0$，有

$$\begin{aligned}&\left(u-u_I,\partial_x v_1\right)-\left(\left(u-u_I\right)_t+b(x)(u-u_I),v_1\right) \\ =&\left(u-P_h^- u+w^l,\partial_x v_1\right)-\left(\left(u-P_h^- u+w^l\right)_t+b(x)(u-P_h^- u+w^l),v_1\right) \\ =&\sum_{i=1}^{l}\left(w_i,\partial_x v_1\right)-\sum_{i=0}^{l}\left(\partial_t w_i+b(x)w_i,v_1\right) \\ =&-\left(\partial_t w_l+b(x)w_l,v_1\right),\text{(利用 } w_i \text{ 定义式，只剩下最后一项)}\end{aligned} \tag{4.44}$$

则

$$\begin{aligned}
&\left|\left(u-u_I,\partial_x v_1\right)-\left(\left(u-u_I\right)_t+b(x)(u-u_I),v_1\right)\right| \lesssim \left(\left\|\partial_t w_l\right\|_0+\|b(x)\|_{0,\infty}\left\|w_l\right\|_0\right)\left\|v_1\right\|_0 \\
&\lesssim h^{k+l+1}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right)\left\|v_1\right\|_0 .
\end{aligned} \tag{4.45}$$

另一方面，对于 $\bar{v}=\bar{v}(x_j)=\bar{v}_j\in\mathbb{P}_0(\tau_j)$，

$$\begin{aligned}
&\left|\left(u-u_I,\partial_x\bar{v}\right)_j-\left(\left(u-u_I\right)_t+b(x)(u-u_I),\bar{v}\right)_j\right|=\left|\bar{v}_j\sum_{i=0}^{l}\int_{\tau_j}\partial_t w_i dx\right|+\left|\bar{v}_j\sum_{i=0}^{l}\int_{\tau_j}b(x)w_i dx\right|, \\
&\lesssim h^{2k+2}\left|\bar{v}_j\right|\sum_{i=0}^{l}\sum_{m=0}^{i}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+h^{2k+2}\left|\bar{v}_j\right|\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right) \\
&\lesssim h^{2k+\frac{3}{2}}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right). \quad（运用\ \tau_j\ 上的逆不等式）
\end{aligned} \tag{4.46}$$

其中第一个不等式中第二项的估计需要利用 $w_i\big|_{\tau_j}=\sum_{n=0}^{k}c_{i,n}\phi_{j,n}$，那么

$$\sum_{i=0}^{l}\left|\int_{\tau_j}b(x)w_i dx\right|\le\sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|\left|\int_{\tau_j}b(x)\phi_{j,n}dx\right|=\sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|\left|\int_{\tau_j}\left(b(x)-I_{n-1}b(x)\right)\phi_{j,n}dx\right|$$

需要$b(x)\in W^{n,\infty}\in W^{k,\infty}$

$$\begin{aligned}
&\lesssim\sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|h^{n+1}\|\partial_x^n b(x)\|_{0,\infty}\lesssim\sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}h^{\max(k+i+1,2k+1-n)}\|u\|_{k+1+i,\infty}h^{n+1} \\
&\lesssim\sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}h^{\max(k+i+1,2k+1-n)}\left(\sum_{m=0}^{i}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right)h^{n+1}\lesssim h^{2k+2}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right).
\end{aligned} \tag{4.47}$$

对估计式 (4.46) 从 $j=1$ 至 $N$ 求和，并利用 Cauchy-Schwartz 不等式

$$\sum_{j=1}^{N}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}\cdot 1\le\left(\sum_{j=1}^{N}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}^2\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(\sum_{j=1}^{N}1^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

，有

$$\left|\left(u-u_I,\partial_x\bar{v}\right)-\left(\left(u-u_I\right)_t+b(x)(u-u_I),\bar{v}\right)\right|\lesssim h^{2k+1}\|\bar{v}\|_0\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right). \tag{4.48}$$

综合两种情形，对于任意的 $v \in \mathbb{P}_k$，都能分解为

$$v = v_1 + \bar{v}, \quad v_1 \in \mathbb{P}_k \backslash \mathbb{P}_0, \quad \bar{v} \in \mathbb{P}_0,$$

则

$$\left| \left(u - u_I, v_x\right) - \left(\left(u - u_I\right)_t + b(x)(u - u_I), v\right) \right| \lesssim h^{k+l+1} \left( \sum_{m=0}^{l} \left\| \partial_t^{1+m} u \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{l} \left\| \partial_t^m u \right\|_{k+1,\infty} \right) \|v\|_0. \tag{4.49}$$

至此完成证明. □

## 4.6 DG 数值解的超收敛估计

在上一节中，我们已经构造了修正插值函数 $u_I$，并给出了插值误差 $\eta = u - u_I$ 及其空间导数、单元平均值等相关估计。这些估计表明，经过校正函数修正后的插值函数 $u_I$ 能够比标准 Gauss-Radau 投影更精确地逼近精确解 $u$。本节将在此基础上进一步研究 DG 数值解 $u_h$ 的超收敛性质。

为此，仍采用误差分解

$$u - u_h = (u - u_I) + (u_I - u_h) = \eta + \xi,$$

其中 $\eta$ 表示修正插值误差，$\xi = u_I - u_h$ 表示离散误差。由于 $\eta$ 的高阶估计已经由前文给出，下面的关键在于利用 DG 误差方程和能量估计控制 $\xi$。一旦证明 $\xi$ 相对于 $u_I$ 具有高阶小量性质，便可结合 $u_I$ 与 $u$、$P_h^- u$ 之间的关系，进一步推出数值解 $u_h$ 在不同意义下的超收敛结果。

**定理 4.6.1.** *对于任意给定 $l$，$1 \le l \le k$，假设 $u \in W^{k+l+2,\infty}$，$u_h$ 是 DG 方法的数值解，$u_I$ 是上述定义的插值多项式，对于初值的离散误差，取做*

$$\|u_h(\cdot, 0) - u_I(\cdot, 0)\|_0 \lesssim h^{k+l+1} \|u_0\|_{k+l+1,\infty}, \tag{4.50}$$

*那么*

$$\left\| \left(u_I - u_h\right)(\cdot, t) \right\|_0 \lesssim h^{k+l+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{l} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{l} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right). \tag{4.51}$$

*证明.* 由定理 4.3.1 可知，

$$J = -\left(\eta_t + b(x)\eta, \xi\right) + \left(\eta, \xi_x\right) + \sum_{j=1}^{N} \left( \eta^-[\xi] \right) \Big|_{j+\frac{1}{2}},$$

其中 $\eta = u - u_I = u - P_h^- u + \sum_{i=1}^{l} w_i$，由 $w_i$ 和 Gauss-Radau 投影的定义，可知 $\eta^-\big|_{j+\frac{1}{2}} = 0$，

那么由引理 4.5.1 的最后一点性质 (4.41) 可知

$$\left|J\right| = \left|-\left(\eta_t + b(x)\eta, \xi\right) + \left(\eta, \xi_x\right)\right| \lesssim h^{k+l+1}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{m}u\right\|_{k+1,\infty}\right)\|\xi\|_0, \tag{4.52}$$

则

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2 &\lesssim \|\xi\|_0^2 + \left|J\right| \\ &\lesssim \|\xi\|_0^2 + h^{2(k+l+1)}\|u\|_{k+l+2,\infty}^2. \quad \text{（Cauchy-Schwartz 不等式）}\end{aligned} \tag{4.53}$$

由 Gronwall 不等式，和给出的特定的初值误差估计，定理得证。 □

### 4.6.1　不同意义下的超收敛

定理 4.6.1 给出了 DG 数值解 $u_h$ 与修正插值函数 $u_I$ 之间的高阶误差估计。该结果是后续各类超收敛结论的基础。需要注意的是，$u_I$ 并不是通常意义下的投影函数，而是由 Gauss-Radau 投影和多层校正函数共同构造得到的修正插值函数。因此，定理 4.6.1 本身刻画的是数值解相对于修正插值函数的更加接近性质。

为了得到更直观的超收敛结论，还需要进一步将 $u_I$ 展开为 $u_I = P_h^- u - w^l$, 并结合前文关于校正函数 $w^l$ 的估计。由此可以分别推出数值解 $u_h$ 相对于 Gauss-Radau 投影 $P_h^- u$ 的超收敛、在 Radau 点处的超收敛，以及单元平均值意义下的超收敛。下面首先考虑最基本的情形 (l=1)，此时校正函数只包含一阶修正项

**定理 4.6.2.** *在 $l = 1$ 的情形下，定理 4.6.1 的条件满足，$u \in W^{k+l+2,\infty}$，那么有下面三点超收敛性质成立：*

- *DG 数值解 $u_h$ 与精确解的投影 $P_h^- u$ 是 $(k+2)$-阶超收敛的*

$$e_p := \left\|\left(u_h - P_h^- u\right)(\cdot, t)\right\|_0 \lesssim h^{k+2}\sup_{\tau\in(0,t]}\left(\sum_{m=0}^{2}\left\|\partial_t^m u(\cdot,\tau)\right\|_{k+1,\infty}\right). \tag{4.54}$$

- *DG 数值解 $u_h$ 在内部右 Radau 点处与精确解 $u$ 的 $L^2$ 范数是 $(k+2)$-阶超收敛的*

$$e_r := \left(\frac{1}{Nk}\sum_{j=1}^{N}\sum_{m=1}^{k}\left(u_h - u\right)^2\left(r_{j,m}, t\right)\right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{k+2}\sup_{\tau\in(0,t]}\left(\sum_{m=0}^{2}\left\|\partial_t^m u(\cdot,\tau)\right\|_{k+1,\infty}\right). \tag{4.55}$$

- *DG 数值解 $u_h$ 在左 Radau 点处的导数与精确解 $u$ 的导数的 $L^2$ 范数是 $(k+1)$-阶*

超收敛的

$$e_l := \left( \frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \partial_x \left( u_h - u \right)^2 \left( l_{j,m}, t \right) \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{2} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right). \tag{4.56}$$

在 $l = k$ 的情形下，定理 *4.6.1* 的条件满足，$u \in W^{2k+2,\infty}$，那么有下面两点超收敛性质成立：

- 节点处数值通量误差具有 $(2k+1)$- 阶超收敛性, 即

$$\begin{aligned} e_n :=& \left( \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left( u - u_h \right)^2 \left( x_{j+\frac{1}{2}}^{-}, t \right) \right)^{\frac{1}{2}} \\ \lesssim& h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right). \end{aligned} \tag{4.57}$$

- 单元平均值的误差具有 $(2k+1)$-阶超收敛性, 即

$$\begin{aligned} e_c :=& \left( \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left( \frac{1}{h_j} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \left( u - u_h \right) dx \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ \lesssim& h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right). \end{aligned} \tag{4.58}$$

证明. 第一点，在 $u_I - u_h$ 的误差估计式 (4.51) 中，取 $l = 1$，利用引理 4.4.1 中 $w_1$ 的估计式，可知

$$\begin{aligned} \left\| (u_h - P_h^- u)(\cdot, t) \right\|_0 \leq& \left\| (u_h - u_I^l)(\cdot, t) \right\|_0 + \left\| w_1(\cdot, t) \right\|_0 \\ \lesssim& h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{1} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{1} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right) + h^{k+2} \left( \sum_{m=0}^{1} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1} \right. \\ \lesssim& h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{2} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right). \end{aligned} \tag{4.59}$$

第二点，根据式 (4.38) 和三角不等式

$$\begin{aligned} e_r &\lesssim \left( \frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \left(u - u_I^l\right)^2 \left(r_{j,m}, t\right) + \left(u_h - u_I^l\right)^2 \left(r_{j,m}, t\right) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\lesssim \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 + h^{k+2} \|u\|_{k+2,\infty} \\ &\lesssim h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot, \tau)\|_{k+3,\infty}. \end{aligned} \tag{4.60}$$

其中第二步利用逆不等式 $\|v\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{-\frac{1}{2}} \|v\|_{0,\tau_j}$。

第三点，同理，根据式 (4.39) 和三角不等式

$$\begin{aligned} e_l &\lesssim \left( \frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \partial_x \left(u - u_I^l\right)^2 \left(l_{j,m}, t\right) + \partial_x \left(u_h - u_I^l\right)^2 \left(l_{j,m}, t\right) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\lesssim \left\| u_I^l - u_h \right\|_1 + h^{k+1} \|u\|_{k+2,\infty} \lesssim h^{-1} \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 + h^{k+1} \|u\|_{k+2,\infty} \\ &\lesssim h^{k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot, \tau)\|_{k+3,\infty}. \end{aligned} \tag{4.61}$$

第四点，在 $l = k$ 的情形下，由 correction function 的定义 $u_I^l(x^-_{j+\frac{1}{2}}) = u(x^-_{j+\frac{1}{2}})$，

$$\begin{aligned} e_n &= \left( \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left(u_I^l - u_h\right)^2 \left(x^-_{j+\frac{1}{2}}, t\right) \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim \left( \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left\| u_I^l - u_h \right\|^2_{0,\infty,\tau_j} \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 \\ &\lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left( \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^m u(\cdot, \tau) \right\|_{k+1,\infty} \right). \end{aligned} \tag{4.62}$$

第五点，由式 (4.37)，

$$\begin{aligned} \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \left(u - u_h\right)(x) dx &= \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \left(u - u_I^l\right)(x) dx + \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \left(u_I^l - u_h\right)(x) dx \\ &\lesssim h^{2k+1} \|u\|_{k+l+1,\infty} + h^{-\frac{1}{2}} \left\| u_I^l - u_h \right\|_{0,\tau_j}. \end{aligned} \tag{4.63}$$

则

$$e_c^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left| \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \left(u - u_h\right)(x) dx \right|^2 \lesssim \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left( \left(h^{2k+1} \|u\|\right)^2 + h^{-1} \left\| u_I^l - u_h \right\|^2_{0,\tau_j} \right), \tag{4.64}$$

则

$$e_c \lesssim h^{2k+1} \|u\|_{k+l+1,\infty} + \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 \lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot, \tau)\|_{2k+2,\infty}. \tag{4.65}$$

□

## 4.7 数值实验

本节通过数值实验验证前文关于带阻尼项一维双曲方程 DG 方法超收敛性的理论结果。考虑如下模型问题：

$$\begin{aligned} u_t + u_x &= -xu, \quad (x,t) \in [0,2\pi] \times (0,1] \\ u(x,0) &= \exp(\pi x - \frac{1}{2}x^2) \\ u(0,t) &= u(2\pi,t) \end{aligned}$$

在这样的条件下，方程有精确解 $u(x,t) = \exp\left(\pi(x-t) - \frac{1}{2}x^2\right)$. 分别采用 $k = 1,3,4$ 的多项式空间的 DG 格式对该问题进行求解。在空间离散上，采用分段均匀网格，将区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 和 $[\frac{\pi}{2}, 2\pi]$ 等分为 $N/2$ 个子区间，其中 $N = 4, 8, \cdots, 512$。对于时间离散采用 9 阶强稳定龙格-库塔方法[160]，时间步长取做 $\Delta t = 0.05 * h_{\min}$ ,$h_{\min} = \pi/N$ 。

为了检验不同意义下的超收敛性质，延用上一节中定理 4.6.2 中定义的误差量 $e_p, e_r, e_l, e_n, e_c$.

为了展现不同的初值选择方法对于收敛阶的影响，我们测试了三种不同的初值离散方法：

- $L^2$ 投影初值：$u_h(x,0) = \Pi_h u(x,0)$.
- Gauss-Radau 投影初值：$u_h(x,0) = P_h^- u(x,0)$.
- 校正函数初值：$u_I^k(x,0) = P_h^- u(x,0) - w^k(x,0)$.

对于 $e_p, e_r, e_l$ 误差，均是在校正函数 $w^l$ $(l = 1)$ 的情形下考虑，此时 $u_I^1(\cdot,0) = P_h^- u_0 - w_1(0)$，那么数值解与插值在初始时刻的误差为 $\left\|u_h(\cdot,0) - u_I^1(\cdot,0)\right\|_0 = \left\|P_h^- u_0 - (P_h^- u_0 - w_1(0))\right\|_0 = \left\|w_1(0)\right\|_0$。由于 $w_1$ 的 $L^\infty$ 范数本身就是 $\mathcal{O}(h^{k+2})$ 阶，即 $\left\|w_1\right\|_{0,\infty,\tau_j} \le h^{k+2} \left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty}$，则对于 $l = 1$ 时，$P_h^- u_0$ 的取法就满足收敛阶

那么在 $l = 1$ 的情形下，得到的结果为

表 4.1　一阶校正 Gauss–Radau 投影初值下的误差及收敛阶，$k = 1$.

| $N$ | $L^2$ error | Rate | $e_p$ | Rate | $e_R$ | Rate | $e_L$ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.8294 | – | 2.5032 | – | 1.1852 | – | 1.0617 | – |
| 8 | 5.3546e−1 | 2.8383 | 2.1346e−1 | 3.5517 | 1.1287e−1 | 3.3924 | 2.5220e−1 | 2.0737 |
| 16 | 1.3667e−1 | 1.9701 | 2.9448e−2 | 2.8577 | 1.4212e−2 | 2.9895 | 4.7648e−2 | 2.4041 |
| 32 | 3.4295e−2 | 1.9946 | 4.2124e−3 | 2.8054 | 2.0227e−3 | 2.8127 | 1.1309e−2 | 2.0750 |
| 64 | 8.5918e−3 | 1.9970 | 5.7288e−4 | 2.8784 | 2.7802e−4 | 2.8631 | 2.7353e−3 | 2.0477 |
| 128 | 2.1511e−3 | 1.9979 | 7.5286e−5 | 2.9278 | 3.6879e−5 | 2.9143 | 6.7084e−4 | 2.0277 |
| 256 | 5.3826e−4 | 1.9987 | 9.6806e−6 | 2.9592 | 4.7688e−6 | 2.9511 | 1.6620e−4 | 2.0131 |
| 512 | 1.3463e−4 | 1.9993 | 1.2288e−6 | 2.9778 | 6.0716e−7 | 2.9735 | 4.1399e−5 | 2.0052 |

可以看到，对于一阶校正情形，对于 $k = 1, k = 3$ 时数值解相对于 Gauss-Radau 投影的误差以及右 Radau 点处函数值误差均表现出 $k+2$-阶超收敛，左 Radau 点处导数误差表现出 $k+1$-阶超收敛，结果与理论的预期完全符合。

表 4.2　一阶校正 Gauss–Radau 投影初值下的误差及收敛阶，$k=3$.

| $N$ | $L^2$ error | Rate | $e_p$ | Rate | $e_R$ | Rate | $e_L$ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.6987e−1 | – | 7.1918e−2 | – | 4.1173e−2 | – | 1.2468e−1 | – |
| 8 | 1.1408e−2 | 3.8964 | 1.3414e−3 | 5.7445 | 6.7747e−4 | 5.9254 | 5.0048e−3 | 4.6388 |
| 16 | 7.0297e−4 | 4.0204 | 4.6380e−5 | 4.8541 | 2.5818e−5 | 4.7137 | 3.8109e−4 | 3.7151 |
| 32 | 4.4320e−5 | 3.9874 | 1.3322e−6 | 5.1216 | 7.7609e−7 | 5.0560 | 2.2853e−5 | 4.0597 |
| 64 | 2.7810e−6 | 3.9943 | 4.0898e−8 | 5.0257 | 2.4228e−8 | 5.0015 | 1.4173e−6 | 4.0112 |
| 128 | 1.7405e−7 | 3.9980 | 1.2008e−9 | 5.0900 | 7.1614e−10 | 5.0797 | 8.5527e−8 | 4.0506 |
| 256 | 1.0884e−8 | 3.9993 | 3.5201e−11 | 5.0923 | 2.1172e−11 | 5.0806 | 5.1500e−9 | 4.0537 |

并且如果采用 $L^2$ 投影作为初值离散，在 $k=3$ 时，得到的结果如下表所示，可以

表 4.3　一阶校正 $L^2$ 投影初值下的误差及收敛阶，$k=3$.

| $N$ | $L^2$ error | Rate | $e_p$ | Rate | $e_R$ | Rate | $e_L$ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.2073e−1 | – | 1.3843e−1 | – | 8.1713e−2 | – | 3.0961e−1 | – |
| 8 | 1.1857e−2 | 4.2185 | 3.2277e−3 | 5.4225 | 1.7256e−3 | 5.5654 | 1.9273e−2 | 4.0058 |
| 16 | 7.2208e−4 | 4.0374 | 1.8364e−4 | 4.1355 | 9.5121e−5 | 4.1812 | 1.5068e−3 | 3.6770 |
| 32 | 4.4191e−5 | 4.0303 | 9.2456e−6 | 4.3120 | 4.7740e−6 | 4.3165 | 1.3376e−4 | 3.4937 |
| 64 | 2.8333e−6 | 3.9632 | 4.2658e−7 | 4.4379 | 2.3089e−7 | 4.3699 | 1.2691e−5 | 3.3977 |
| 128 | 1.7540e−7 | 4.0138 | 2.1396e−8 | 4.3174 | 1.2002e−8 | 4.2658 | 1.1887e−6 | 3.4164 |
| 256 | 1.0933e−8 | 4.0039 | 1.0363e−9 | 4.3678 | 5.8090e−10 | 4.3689 | 1.1229e−7 | 3.4041 |

观察到，在这样的初值选取方法下，相应的误差项并没有理论的收敛阶。

进一步地验证高阶校正函数带来的超收敛现象，为了观测下风点和单元平均值处的最高阶超收敛，需要选取与校正插值函数一致的初值，

表 4.4　k 阶校正校正初值下的误差及收敛阶，$k=3$.

| $N$ | $L^2$ error | Rate | $e_p$ | Rate | $e_R$ | Rate | $e_L$ | Rate | $e_n$ | Rate | $e_c$ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.8670e−1 | – | 1.0698e−1 | – | 5.5722e−2 | – | 1.0974e−1 | – | 6.5792e−2 | – | 3.7310e−2 | – |
| 8 | 1.1371e−2 | 4.0373 | 1.0294e−3 | 6.6993 | 4.9914e−4 | 6.8027 | 3.8423e−3 | 4.8359 | 3.3065e−4 | 7.6365 | 2.5002e−4 | 7.2214 |
| 16 | 6.9993e−4 | 4.0220 | 3.1519e−5 | 5.0295 | 1.9101e−5 | 4.7077 | 1.8246e−4 | 4.3963 | 2.9862e−6 | 6.7908 | 3.1359e−6 | 6.3170 |
| 32 | 4.4314e−5 | 3.9814 | 9.8565e−7 | 4.9990 | 6.0459e−7 | 4.9815 | 1.1198e−5 | 4.0263 | 2.2699e−8 | 7.0396 | 2.2943e−8 | 7.0947 |
| 64 | 2.7810e−6 | 3.9941 | 3.1054e−8 | 4.9882 | 1.9058e−8 | 4.9875 | 6.9568e−7 | 4.0068 | 1.7232e−10 | 7.0414 | 1.7451e−10 | 7.0386 |
| 128 | 1.7405e−7 | 3.9980 | 9.7463e−10 | 4.9938 | 5.9776e−10 | 4.9947 | 4.3358e−8 | 4.0041 | 1.3314e−12 | 7.0159 | 1.3503e−12 | 7.0139 |
| 256 | 1.0884e−8 | 3.9993 | 3.0524e−11 | 4.9969 | 1.8712e−11 | 4.9976 | 2.7060e−9 | 4.0020 | 1.0344e−14 | 7.0081 | 1.0498e−14 | 7.0070 |
| 512 | 6.8038e−10 | 3.9997 | 9.5491e−13 | 4.9984 | 5.8520e−13 | 4.9988 | 1.6901e−10 | 4.0010 | 8.0589e−17 | 7.0039 | 8.1802e−17 | 7.0038 |

表 4.4 和表 4.5 分别给出了 $k=3$ 和 $k=4$ 时的数值结果。

由表中数据可见，当 $k=3,4$ 时,$L^2$ 误差保持 $k+1$ 阶收敛，$e_p$ 和 $e_R$ 约为 $k+2$-阶收敛，$e_L$ 约为 $k+1$-阶收敛；与此同时，下风点误差 $e_n$ 和单元平均误差 $e_c$ 均达到 $2k+1$-阶收敛. 因此这些数值结果充分验证了前文关于下风点和单元平均值处 (2k+1) 阶超收敛性的理论结论。

最后比较不同初值离散方式对单元平均误差 $e_c$ 的影响。表 (**??**) 和表 (**??**) 分别列出了 $k=3$ 和 $k=4$ 时，采用 $L^2$ 投影初值、Gauss-Radau 投影初值以及校正初值所得到的单元平均误差。

表 4.5　k 阶校正校正初值下的误差及收敛阶，$k = 4$.

| $N$ | $L^2$ error | Rate | $e_p$ | Rate | $e_R$ | Rate | $e_L$ | Rate | $e_n$ | Rate | $e_c$ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.6557e−2 | – | 1.1267e−2 | – | 5.9879e−3 | – | 1.5830e−2 | – | 7.1412e−3 | – | 4.0116e−3 | – |
| 8 | 1.1049e−3 | 5.0482 | 8.5160e−5 | 7.0477 | 7.6818e−5 | 6.2845 | 2.6744e−4 | 5.8873 | 1.5785e−5 | 8.8215 | 1.1917e−5 | 8.3951 |
| 16 | 4.2822e−5 | 4.6894 | 1.3499e−6 | 5.9792 | 1.0266e−6 | 6.2255 | 1.1179e−5 | 4.5803 | 6.0307e−9 | 11.3539 | 6.4221e−9 | 10.8576 |
| 32 | 1.3637e−6 | 4.9728 | 2.1733e−8 | 5.9568 | 1.6235e−8 | 5.9827 | 3.4520e−7 | 5.0172 | 1.5785e−11 | 8.5776 | 1.6424e−11 | 8.6111 |
| 64 | 4.2825e−8 | 4.9930 | 3.4324e−10 | 5.9846 | 2.5476e−10 | 5.9938 | 1.0735e−8 | 5.0071 | 3.3077e−14 | 8.8985 | 3.3719e−14 | 8.9280 |
| 128 | 1.3402e−9 | 4.9980 | 5.3885e−12 | 5.9932 | 3.9879e−12 | 5.9973 | 3.3468e−10 | 5.0033 | 6.3890e−17 | 9.0160 | 6.6009e−17 | 8.9967 |
| 256 | 4.1900e−11 | 4.9993 | 8.4382e−14 | 5.9968 | 6.2364e−14 | 5.9988 | 1.0447e−11 | 5.0016 | 1.2400e−19 | 9.0091 | 1.2805e−19 | 9.0098 |
| 512 | 1.3096e−12 | 4.9998 | 1.3199e−15 | 5.9984 | 9.7483e−16 | 5.9994 | 3.2628e−13 | 5.0008 | 2.4087e−22 | 9.0079 | 2.4877e−22 | 9.0076 |

表 4.6　不同初值离散方式下单元平均误差 $e_c$ 及收敛阶比较，$k = 3$.

| $N$ | $L^2$ 初值 | Rate | Gauss–Radau 初值 | Rate | Correction 初值 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.8472e−2 | – | 2.0580e−2 | – | 3.7310e−2 | – |
| 8 | 1.1460e−3 | 5.4024 | 4.0934e−4 | 5.6518 | 2.5002e−4 | 7.2214 |
| 16 | 3.8048e−5 | 4.9127 | 1.5123e−5 | 4.7585 | 3.1359e−6 | 6.3170 |
| 32 | 2.8747e−6 | 3.7263 | 3.8000e−7 | 5.3146 | 2.2943e−8 | 7.0947 |
| 64 | 1.9572e−7 | 3.8765 | 1.0436e−8 | 5.1863 | 1.7451e−10 | 7.0386 |
| 128 | 9.1950e−9 | 4.4118 | 3.1819e−10 | 5.0356 | 1.3503e−12 | 7.0139 |
| 256 | 4.7860e−10 | 4.2639 | 7.8101e−12 | 5.3484 | 1.0498e−14 | 7.0070 |
| 512 | 2.0944e−11 | 4.5142 | 1.8757e−13 | 5.3798 | 8.1802e−17 | 7.0038 |

表 4.7　不同初值离散方式下单元平均误差 $e_c$ 及收敛阶比较，$k = 4$.

| $N$ | $L^2$ 初值 | Rate | Gauss–Radau 初值 | Rate | Correction 初值 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.2316e−2 | – | 5.0730e−3 | – | 4.0116e−3 | – |
| 8 | 8.5175e−5 | 7.1759 | 3.2831e−5 | 7.2717 | 1.1917e−5 | 8.3951 |
| 16 | 7.3009e−7 | 6.8662 | 6.7968e−8 | 8.9160 | 6.4221e−9 | 10.8576 |
| 32 | 2.6944e−8 | 4.7601 | 1.3078e−9 | 5.6996 | 1.6424e−11 | 8.6111 |
| 64 | 5.5938e−10 | 5.5900 | 3.9009e−11 | 5.0672 | 3.3719e−14 | 8.9280 |
| 128 | 1.5564e−11 | 5.1675 | 5.9326e−13 | 6.0390 | 6.6009e−17 | 8.9967 |
| 256 | 4.3535e−13 | 5.1599 | 9.2737e−15 | 5.9994 | 1.2805e−19 | 9.0098 |
| 512 | 1.5689e−14 | 4.7943 | 1.2044e−16 | 6.2668 | 2.4877e−22 | 9.0076 |

从数值结果可以看出，$L^2$ 投影初值和 Gauss–Radau 投影初值虽然能够给出较高阶的单元平均误差，但其收敛阶并不稳定，也没有系统地达到理论预期的 $2k+1$ 阶。相比之下，当初值取为 $u_h(x,0)=u_I^k(x,0)$ 时，$e_c$ 在 $k=3$ 时稳定趋近于 7 阶，在 $k=4$ 时稳定趋近于 9 阶，正好对应于 $2k+1$-阶超收敛。

这一现象说明，下风点和单元平均值处的收敛性不仅依赖于 DG 空间离散格式本身，也依赖于初值误差是否与校正插值函数相匹配。换言之，校正初值保证了初始时刻数值解与插值函数之间的“超接近性”，而这种“超接近性”会通过误差方程随时间传播，从而在最终时刻表现为 $2k+1$ 阶超收敛。

综上所述，本节数值实验验证了带阻尼项一维双曲方程 DG 方法的超收敛理论。对于一阶校正情形，数值解相对于 Gauss–Radau 投影的误差以及右 Radau 点处函数值误差均表现出 $k+2$ 阶超收敛，左 Radau 点处导数误差表现出 $k+1$ 阶超收敛。进一步地，当采用与 $k$ 阶校正插值函数一致的初值时，下风点误差和单元平均误差均达到 $2k+1$ 阶收敛。不同初值离散方式的比较表明，超收敛性对初值选取具有明显依赖性，校正初值能够有效保证数值解与修正插值函数之间的初始“超接近性”，从而得到与理论一致的高阶超收敛结果。

## 4.8　本章小结

本章研究了带阻尼项一维线性双曲方程

$$u_t+u_x=-b(x)u,$$

的间断 Galerkin 方法超收敛性。由于阻尼项 $b(x)u$ 的存在，误差方程中出现了额外的零阶项，针对这一困难，本章构造了适用于该阻尼模型的校正函数和修正插值函数，并证明了校正函数及其单元平均值的高阶估计。

在此基础上，本章建立了 DG 数值解与修正插值函数之间的超接近性质，并进一步得到了不同“范数”意义下的超收敛结果：数值解相对于 Gauss–Radau 投影的误差以及右 Radau 点处函数值误差具有 $k+2$ 阶超收敛，左 Radau 点处导数误差具有 $k+1$ 阶超收敛；当初值选取为与 $k$ 阶校正插值函数一致的形式时，下风点误差和单元平均误差可达到 $2k+1$ 阶超收敛。

最后，数值实验验证了上述理论结果。实验表明，普通 $L^2$ 误差保持标准的 $k+1$ 阶收敛，而特殊点、投影误差和单元平均误差均表现出与理论一致的超收敛阶。对于不同初值离散方式的比较也说明，最高阶超收敛对初值选取具有明显依赖性，校正初值能够有效保证数值解与修正插值函数之间的初始超接近性。本章结果为后续研究一维 Maxwell 方程组及 Cole–Cole Maxwell 方程组的 DG 超收敛性奠定了基础。

# 第五章　Cole-Cole 色散介质中 Maxwell 方程组 DG 方法的稳定性与超收敛性分析

## 5.1　引言

本章继续研究 Cole–Cole 色散介质中 Maxwell 方程组的数值分析问题。与上一章中带阻尼项一维线性双曲方程的超收敛分析相比，Cole–Cole Maxwell 方程组具有更加复杂的耦合结构。一方面，电场与磁场通过 Maxwell 方程组相互耦合；另一方面，Cole–Cole 色散介质的本构关系中引入了极化变量和 Caputo 分数阶导数，使得系统同时具有双曲传播特性和时间非局部记忆效应。因此，无论是稳定性分析还是超收敛分析，都需要针对该耦合系统构造相应的能量泛函和校正函数。

前文中, 利用能量稳定性分析以及投影算子的逼近性质, 严格确立了一维 C-CPML 模型全离散格式在 $L^2$ 范数下的最优收敛阶. 这一结果虽然保证了数值解的全局收敛性, 但尚未充分挖掘 DG 方法在特定范数 (如 Radau 节点或单元平均) 下所蕴含的更高阶精度的信息.

本章内容分为两个部分。第一部分研究不含 PML 吸收层的一维 Cole–Cole Maxwell 方程组 DG 方法的超收敛性。为了适应 Maxwell 方程组的耦合特征，本文构造与数值通量相匹配的特殊投影算子；同时，针对极化方程中的 Caputo 分数阶导数，利用 Mittag–Leffler 函数表示和分数阶正定核性质，对极化变量对应的校正函数进行估计。在此基础上，递归构造电场、磁场和极化变量的多次校正函数，并定义相应的修正插值函数，从而建立超收敛估计。

第二部分考虑二维 C-CPML 连续模型及其稳定性。由于 PML 的引入会带来空间变系数吸收参数和辅助变量，使得系统的能量结构更加复杂。因此，本章首先构造适用于二维 C-CPML 模型的能量函数，并证明相应半离散系统的稳定性。需要指出的是，本部分主要关注稳定性分析，并不涉及该二维模型的误差估计和超收敛结果。

本章的主要目标是：一方面，建立一维 Cole–Cole Maxwell 方程组 DG 方法的超收敛理论；另一方面给出二维 C-CPML 模型的稳定性分析。

## 5.2　一维 Cole-Cole Maxwell 模型与 DG 格式

本节给出一维 Cole–Cole Maxwell 方程组及其间断 Galerkin 半离散格式。与前文含 PML 层的模型不同，本章只考虑物理区域内的 Cole–Cole 色散介质，不引入吸收层变量和 PML 阻尼函数。本节的主要目的，是为后续特殊投影算子、校正函数构造以及超收敛分析建立基本模型和误差方程。

### 5.2.1　模型构建

$$\begin{aligned}
\epsilon_0\epsilon_\infty \frac{\partial E}{\partial t} &= \frac{\partial H}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial t} + f_E, \quad && \text{in } \Omega \times (0,T], \\
\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t} &= \frac{\partial E}{\partial x} + f_H, && \text{in } \Omega \times (0,T], \\
\tau_0^\alpha \frac{\partial^\alpha P}{\partial t^\alpha} + P &= \epsilon_0 \left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) E, && \text{in } \Omega \times (0,T],
\end{aligned} \tag{5.1}$$

其中 $x \in [0,L], t \in (0,T], \alpha \in (0,1)$，分数阶导数采用 Caputo 分数阶导数的定义，即

$$\frac{\partial^\alpha P}{\partial t^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^\alpha} \frac{\partial P(s)}{\partial s} ds. \tag{5.2}$$

问题的初值条件给做

$$E(x,0) = E_0(x), \quad H(x,0) = H_0(x), \quad P(x,0) = P_0(x) = 0, \tag{5.3}$$

其中 $E_0(x), H_0(x)$ 是给定的初值函数。对于边界条件，考虑完美导电边界条件 (PEC)，化简到一维情形

$$E(0,t) = E(L,t) = 0, \tag{5.4}$$

这是一种 Dirichlet 边界条件。

对于分数阶导数项，我们不采用扩散表示方法，而是从基础的表达式出发，直接进行处理。那么在定义中的积分核具有如下的性质。

**引理 5.2.1** (正定核的等价条件与幂律核的正定性)**.** 一个实值核 $\beta(t) \in L_1(0,T)$ 被称为**正定的**参见[161] (1.2) 式 (或[162])，如果对任意 $T > 0$，$\beta$ 满足

$$\int_0^T \phi(t) \int_0^t \beta(t-s)\phi(s)\, ds\, dt \geq 0 \quad \forall \phi \in C[0,T]. \tag{5.5}$$

因此，$\beta$ 是正定的当且仅当

$$\operatorname{Re} \hat{\beta}(j\omega) \equiv \int_0^\infty \beta(t)\cos(\omega t)\, dt \geq 0 \quad \forall \omega > 0, \tag{5.6}$$

其中 $\hat{\beta}$ 表示 $\beta$ 的 *Laplace* 变换。注意到

$$\int_0^\infty t^{-\alpha}\cos(\omega t)\, dt = \frac{\Gamma(1-\alpha)}{\omega^{1-\alpha}} \cos\left(\frac{(1-\alpha)\pi}{2}\right),$$

对任意 $\alpha \in (0,1)$ 和 $\omega > 0$ 均为正。因而核 $\beta(t) = t^{-\alpha}$ 是正定的。

### 5.2.2 半离散间断 Galerkin 格式

同样的，设计算区域为 $\Omega = [0, 2\pi]$，并令 $0 = x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{N+\frac{1}{2}}$ 为区间 $\Omega$ 上 $N+1$ 个互异的节点。对于正整数 $r$，记 $\mathbb{Z}_r = \{1, 2, \cdots, r\}$, 那么

$$\tau_j = \left(x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}\right), \quad x_j = \frac{1}{2}\left(x_{j-\frac{1}{2}} + x_{j+\frac{1}{2}}\right).$$

分别为单元以及相应的单元中心点。进一步，记

$$h_j = x_{j+\frac{1}{2}} - x_{j-\frac{1}{2}}, \qquad \bar{h}_j = \frac{h_j}{2}, \qquad h = \max_{1\le j\le N} h_j.$$

假设网格是拟一致的，即存在与网格尺寸无关的正常数 $c$，使得

$$h \le c h_j, \qquad j \in \mathbb{Z}_N.$$

定义有限元空间

$$V_h^k = \left\{v : v|_{\tau_j} \in \mathbb{P}^k(\tau_j),\ j \in \mathbb{Z}_N\right\},$$

其中 $\mathbb{P}^k(\tau_j)$ 表示在单元 $\tau_j$ 上关于空间变量次数不超过 $k$ 的多项式空间，其系数允许依赖于时间变量 $t$. 对应的 DG 格式为寻找 $E_h, H_h, P_h \in V_h^k$ 使得对任意测试函数 $v_h, \psi_h, \chi_h \in V_h^k$，在每个单元 $\tau_j$ 上有

$$\begin{aligned}
\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t E_h, v_h\right)_j + \left(\partial_t P_h, v_h\right)_j - \widehat{H}_h v_h^-\Big|_{j+\frac{1}{2}} + \widehat{H}_h v_h^+\Big|_{j-\frac{1}{2}} + \left(H_h, \partial_x v_h\right)_j &= \left(f_E, v_h\right)_j \\
\left(\mu_0\partial_t H_h, \psi_h\right)_j - \widehat{E}_h \psi_h^-\Big|_{j+\frac{1}{2}} + \widehat{E}_h \psi_h^+\Big|_{j-\frac{1}{2}} + \left(E_h, \partial_x \psi_h\right)_j &= \left(f_H, \psi_h\right)_j \\
\left(P_h, \chi_h\right)_j + \tau_0^\alpha \left(\partial_t^\alpha P_h, \chi_h\right)_j - \left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) E_h, \chi_h\right)_j &= 0,
\end{aligned} \tag{5.7}$$

其中数值通量

$$\begin{aligned}
\widehat{E}_h\,|_{j-\frac{1}{2}} &= \left\{\left\{E_h\right\}\right\}_{j-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\left[\!\left[H_h\right]\!\right]_{j-\frac{1}{2}}, \quad j = 2, 3, \cdots, N \\
\widehat{H}_h\,|_{j-\frac{1}{2}} &= \left\{\left\{H_h\right\}\right\}_{j-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left[\!\left[E_h\right]\!\right]_{j-\frac{1}{2}}, \quad j = 2, 3, \cdots, N.
\end{aligned} \tag{5.8}$$

在边界点 $x = x_{\frac{1}{2}}, x_{N+\frac{1}{2}}$ 处，ghost cell 上的取值为

$$\begin{aligned}
E_h\big|_{\frac{1}{2}}^- &= -\,E_h\big|_{\frac{1}{2}}^+, \quad E_h\big|_{N+\frac{1}{2}}^+ = -\,E_h\big|_{N+\frac{1}{2}}^-, \\
H_h\big|_{\frac{1}{2}}^- &= H_h\big|_{\frac{1}{2}}^+, \quad H_h\big|_{N+\frac{1}{2}}^+ = H_h\big|_{N+\frac{1}{2}}^-,
\end{aligned} \tag{5.9}$$

则满足

$$\widehat{E_h}\Big|_{\frac{1}{2}} = 0, \qquad \widehat{E_h}\Big|_{N+\frac{1}{2}} = 0,$$

$$\widehat{H_h}\Big|_{\frac{1}{2}} = H_h\big|^{+}_{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\, E_h\big|^{+}_{\frac{1}{2}}, \qquad \widehat{H_h}\Big|_{N+\frac{1}{2}} = H_h\big|^{-}_{N+\frac{1}{2}} - \sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\, E_h\big|^{-}_{N+\frac{1}{2}}$$

这样便满足在边界上的 PEC 条件。

### 5.2.3　误差分解与能量估计

在下文中定义

$$\begin{aligned} e_E &= E - E_h, & \eta_E &= E - E_I, & \xi_E &= E_I - E_h, \\ e_H &= H - H_h, & \eta_H &= H - H_I, & \xi_H &= H_I - H_h, \\ e_P &= P - P_h, & \eta_P &= P - P_I, & \xi_P &= P_I - P_h, \end{aligned}$$

其中 $E_I, H_I, P_I$ 是相应的一些插值函数，定义在后续给出。对于 $\eta$ 部分，我们后续会采用校正函数的方式构造 $u_I, u = E, H, P$ 并得到相应的误差估计，对于 $\xi$ 部分，期望有下列的能量不等式进行估计

**定理 5.2.1.** *设 $E_h, H_h, P_h$ 是 DG 方法的数值解，$E_I, H_I, P_I$ 是插值函数，在 (5.8), (5.9) 的数值通量选取方法下，有如下的估计：*

$$\frac{1}{2}\mathscr{E}(T) \le \frac{1}{2}\mathscr{E}(0) + \int_0^T \big|J\big|\, dt, \tag{5.10}$$

*其中*

$$\mathscr{E}(t) = \epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\|\xi_E(t)\|_0^2 + \mu_0\|\xi_H(t)\|_0^2 + \frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right)}\|\xi_P(t)\|_0^2.$$

$$\begin{aligned} J = &-\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\eta_E + \partial_t\eta_P, \xi_E\right) - \left(\mu_0\partial_t\eta_H, \xi_H\right) \\ &- \frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\eta_P, \partial_t\xi_P\right) - \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\partial_t^\alpha\eta_P, \partial_t\xi_P\right) + \left(\eta_E, \partial_t\xi_P\right) \\ &- \sum_{j=1}^{N}\Big(\left(\eta_H, \partial_x\xi_E\right)_j + \left(\eta_E, \partial_x\xi_H\right)_j\Big) \end{aligned}$$

证明. 由于精确解和数值解均满足方程组的弱形式(5.7)，两者相减，有

$$\begin{aligned}
\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t e_E + \partial_t e_P, v_h\right)_j - \widehat{e_H}\, v_h^-\big|_{j+\frac{1}{2}} + \widehat{e_H}\, v_h^+\big|_{j-\frac{1}{2}} + \left(e_H, \partial_x v_h\right)_j = 0 \\
\left(\mu_0\partial_t e_H, \psi_h\right)_j - \widehat{e_E}\, \psi_h^-\big|_{j+\frac{1}{2}} + \widehat{e_E}\, \psi_h^+\big|_{j-\frac{1}{2}} + \left(e_E, \partial_x \psi_h\right)_j = 0 \\
\frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(e_P, \chi_h\right)_j + \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\partial_t^\alpha e_P, \chi_h\right)_j - \left(e_E, \chi_h\right)_j = 0,
\end{aligned}$$

将 $j$ 从 1 到 $N$ 求和，并且取 $v_h = \xi_E, \psi_h = \xi_H, \chi_h = \partial_t\xi_P$，并且注意到 $e_u = \eta_u + \xi_u$, $u = E, H, P$，则对于任意一个时刻 $t$，都有 $\partial_t\xi_P(\cdot, t) \in V_h$

$$\begin{aligned}
&\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\xi_E + \partial_t\xi_P, \xi_E\right) + \left(\mu_0\partial_t\xi_H, \xi_H\right) \\
&+ \frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\xi_P, \partial_t\xi_P\right) + \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\partial_t^\alpha\xi_P, \partial_t\xi_P\right) - \left(\xi_E, \partial_t\xi_P\right) \\
&+ \sum_{j=1}^{N}\left(\left(\xi_H, \partial_x\xi_E\right)_j + \left(\xi_E, \partial_x\xi_H\right)_j\right) \\
&+ \sum_{j=1}^{N}\left(-\widehat{\xi_H}\xi_E^-\mathrm{j}_{j+\frac{1}{2}} + \widehat{\xi_H}\xi_E^+\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}} - \widehat{\xi_E}\xi_H^-\mathrm{j}_{j+\frac{1}{2}} + \widehat{\xi_E}\xi_H^+\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}}\right) \\
=&-\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\eta_E + \partial_t\eta_P, \xi_E\right) - \left(\mu_0\partial_t\eta_H, \xi_H\right) \\
&- \frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\eta_P, \partial_t\xi_P\right) - \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\partial_t^\alpha\eta_P, \partial_t\xi_P\right) + \left(\eta_E, \partial_t\xi_P\right) \\
&- \sum_{j=1}^{N}\left(\left(\eta_H, \partial_x\xi_E\right)_j + \left(\eta_E, \partial_x\xi_H\right)_j\right) \\
&+ \sum_{j=1}^{N}\left(\widehat{\eta_H}\xi_E^-\mathrm{j}_{j+\frac{1}{2}} - \widehat{\eta_H}\xi_E^+\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}} + \widehat{\eta_E}\xi_H^-\mathrm{j}_{j+\frac{1}{2}} - \widehat{\eta_E}\xi_H^+\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}}\right).
\end{aligned}$$

不妨记作 $LHS = RHS$，对于左端项，

$$\begin{aligned}
LHS =& \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\|\xi_E\|_0^2 + \mu_0\|\xi_H\|_0^2 + \frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\|\xi_P\|_0^2\right) \\
&+ \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\partial_t^\alpha\xi_P, \partial_t\xi_P\right) + \Theta_L,
\end{aligned}$$

其中由分数阶导数定义，以及 Lemma 5.2.1 可知

$$\int_0^T \left(\partial_t^\alpha\xi_P, \partial_t\xi_P\right) dt = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)}\int_\Omega\left[\int_0^T \frac{\partial\xi_P(t)}{\partial t}\int_0^t (t-s)^{-\alpha}\frac{\partial\xi_P(s)}{\partial s} ds dt\right] dx \geq 0.$$

$\Theta_L$ 是一些边界项和体积项，在数值通量 (5.8), (5.9) 的取法下

$$\begin{aligned}\Theta_L =& \sum_{j=1}^{N}\left(\left(\xi_H,\partial_x\xi_E\right)_j+\left(\xi_E,\partial_x\xi_H\right)_j-\widehat{\xi_H}\xi_E^-\mathrm{j}_{j+\frac{1}{2}}+\widehat{\xi_H}\xi_E^+\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}}-\widehat{\xi_E}\xi_H^-\mathrm{j}_{j+\frac{1}{2}}+\widehat{\xi_E}\xi_H^+\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}}\right)\\ =&\sum_{j=1}^{N-1}\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![\xi_E]\!]^2_{j+\frac{1}{2}}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![\xi_H]\!]^2_{j+\frac{1}{2}}\right)+\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(\xi_E^+\mathrm{j}_{\frac{1}{2}}\right)^2+\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left(\xi_E^-\mathrm{j}_{N+\frac{1}{2}}\right)^2,\\ \geq&0,\end{aligned}$$

故，左端项关于时间 $t$ 从 0 到 $T$ 做积分

$$\int_0^T LHSdt\geq\frac{1}{2}\mathscr{E}(T)-\frac{1}{2}\mathscr{E}(0),$$

对于右端项，由后续 Lemma 5.5.1 可知

$$\widehat{\eta_E}\big|_{j-\frac{1}{2}}=\widehat{E}(x_{j-\frac{1}{2}})-\widehat{E_I}(x_{j-\frac{1}{2}})=0,\quad \widehat{\eta_H}\big|_{j-\frac{1}{2}}=\widehat{H}(x_{j-\frac{1}{2}})-\widehat{H_I}(x_{j-\frac{1}{2}})=0,$$

则 $\boldsymbol{RHS}$ 只剩 $\boldsymbol{J}$ 这一项，命题得证。 □

上述能量估计表明，离散误差 $\xi_E,\xi_H,\xi_P$ 可以由初始误差和插值误差项控制。因此，后续超收敛分析的关键在于构造合适的修正插值函数 $E_I,H_I,P_I$，使得右端 $J$ 中的各项具有更高阶的小量性质。

## 5.3　特殊投影与修正插值函数

不将原方程组做对角变换，仍然保持 $\partial_t E$ 和 $\partial_x H$ 进行组合，$\partial_t H$ 和 $\partial_x E$ 组合。采用同样的投影算子 $P_h^{1,\star},P_h^{2,\star}$，满足

$$\begin{aligned}&\int_{\tau_j}P_h^{1,\star}E\phi dx=\int_{\tau_j}E\phi dx,\quad\forall\phi\in P^{k-1}(\tau_j),\\ &\int_{\tau_j}P_h^{2,\star}H\psi dx=\int_{\tau_j}H\psi dx,\quad\forall\psi\in P^{k-1}(\tau_j),\\ &\left(\left\{\left\{P_h^{1,\star}E\right\}\right\}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}[\![P_h^{2,\star}H]\!]\right)\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}}=E(x_{j-\frac{1}{2}}),\\ &\left(\left\{\left\{P_h^{2,\star}E\right\}\right\}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}[\![P_h^{1,\star}E]\!]\right)\mathrm{j}_{j-\frac{1}{2}}=H(x_{j-\frac{1}{2}}).\end{aligned}\tag{5.11}$$

这样的投影算子是良定义的，满足

$$\begin{aligned} P_h^{1,\star}E &= \frac{1}{2}\left\{P_h^+\left(E+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H\right)+P_h^-\left(E-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H\right)\right\}, \\ P_h^{2,\star}H &= \frac{1}{2}\left\{P_h^+\left(H+\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}E\right)+P_h^-\left(H-\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}E\right)\right\}, \end{aligned} \tag{5.12}$$

其中 $P_h^+, P_h^-$ 是 Gauss-Radau 投影算子。对于 $E, H$ 足够光滑的函数，满足

**性质 5.3.1** ($P_h^{1,\star}, P_h^{2,\star}$ approximation)**.**

$$\left\|E-P_h^{1,\star}E\right\|_{0,p,\tau_j}+\left\|H-P_h^{2,\star}H\right\|_{0,p,\tau_j}\lesssim h_j^{k+1}\left(\|E\|_{k+1,p,\tau_j}+\|H\|_{k+1,p,\tau_j}\right),\quad p=2,\infty.$$

证明. 当 $E\in W^{k+1,p}(\tau_j), p=2,\infty$ 时，对于 Gauss-Radau 投影算子，有

$$\left\|E-P_h^{\pm}E\right\|_{0,p,\tau_j}\lesssim h_j^{k+1}\|E\|_{k+1,p,\tau_j}.$$

那么

$$\begin{aligned} E-P_h^{1,\star}E =& \frac{1}{2}\left((E+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H)-P_h^+(E+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H)\right) \\ &+\frac{1}{2}\left((E-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H)-P_h^-(E-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}H)\right), \\ H-P_h^{2,\star}H =& \frac{1}{2}\left((H+\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}E)-P_h^+(H+\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}E)\right) \\ &-\frac{1}{2}\left((H-\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}E)-P_h^-(H-\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}E)\right), \end{aligned}$$

那么

$$\left\|E-P_h^{1,\star}E\right\|_{0,p,\tau_j}+\left\|H-P_h^{2,\star}H\right\|_{0,p,\tau_j}\lesssim h_j^{k+1}\left(\|E\|_{k+1,p,\tau_j}+\|H\|_{k+1,p,\tau_j}\right).$$

则命题成立。 □

## 5.4 校正函数的构造与估计

对于校正函数我们递归地进行构造，定义

$$\left(w_E^{(0)}, w_H^{(0)}, w_P^{(0)}\right)=\left(E-P_h^{1,\star}E, H-P_h^{2,\star}H, P-\Pi_h P\right),$$

其中 $\Pi_h$ 是 $L^2$ 投影算子。采用第 $i+1$ 层的校正函数抵消第 $i$ 层校正函数所带来的误差。基于此，递归的构造校正函数，对于 $i=0,1,\cdots,l-1$, $j=1,2,\cdots,N$,

$$\left(w_P^{(i+1)},\chi_h\right)_j+\left(\tau_0^\alpha\partial_t^\alpha w_P^{(i+1)},\chi_h\right)_j=\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)w_E^{(i)},\chi_h\right)_j, \tag{5.13}$$

$$\left(w_H^{(i+1)},\partial_x v_h\right)_j=-\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(i)},v_h\right)_j-\left(\partial_t w_P^{(i+1)},v_h\right)_j, \tag{5.14}$$

$$\widehat{w_H^{(i+1)}}\big|_{j-\frac{1}{2}}=0,\quad j=1,2,\cdots,N+1 \tag{5.15}$$

$$\left(w_E^{(i+1)},\partial_x\psi_h\right)_j=-\left(\mu_0\partial_t w_H^{(i)},\psi_h\right)_j, \tag{5.16}$$

$$\widehat{w_E^{(i+1)}}\big|_{j-\frac{1}{2}}=0,\quad j=1,2,\cdots,N+1 \tag{5.17}$$

对于式 (5.13)，求解得到 $w_P^{(i+1)}$，再带入 (5.14), (5.16) 求解得到 $w_H^{(i+1)},w_E^{(i+1)}$。

对于校正函数的数值通量要求 (5.15), (5.17), 在内部界面时，即当 $j=2,3,\cdots,N$ 时，

$$\widehat{w_E^{(i+1)}}\big|_{j-\frac{1}{2}}=\left\{\left\{w_E^{(i+1)}\right\}\right\}_{j-\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\left[\!\left[w_H^{(i+1)}\right]\!\right]_{j-\frac{1}{2}},$$

$$\widehat{w_H^{(i+1)}}\big|_{j-\frac{1}{2}}=\left\{\left\{w_H^{(i+1)}\right\}\right\}_{j-\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\left[\!\left[w_E^{(i+1)}\right]\!\right]_{j-\frac{1}{2}},$$

化简为

$$\widehat{w_E^{(i+1)}}\big|_{j-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(w_E^{(i+1)}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{j-\frac{1}{2}}^{+}+\frac{1}{2}\left(w_E^{(i+1)}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{j-\frac{1}{2}}^{-},$$

$$\widehat{w_H^{(i+1)}}\big|_{j-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(w_H^{(i+1)}+\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}w_E^{(i+1)}\right)\Big|_{j-\frac{1}{2}}^{+}+\frac{1}{2}\left(w_H^{(i+1)}-\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}w_E^{(i+1)}\right)\Big|_{j-\frac{1}{2}}^{-},$$

故而，(5.15), (5.17) 在 $j=2,3,\cdots,N$ 时，等价为

$$\left(w_E^{(i+1)}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{j-\frac{1}{2}}^{+}=0,\quad\left(w_E^{(i+1)}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{j-\frac{1}{2}}^{-}=0,$$

对于 $j=1,N+1$ 时，由于 Dirichlet 边界条件，仍然期望 $\widehat{w_E^{(i)}}\big|_{\frac{1}{2}}=\widehat{w_H^{(i)}}\big|_{\frac{1}{2}}=\widehat{w_E^{(i)}}\big|_{N+\frac{1}{2}}=\widehat{w_H^{(i)}}\big|_{N+\frac{1}{2}}=0$，即

$$\left(w_E^{(i+1)}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{-}=0,\quad\left(w_E^{(i+1)}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{+}=0,$$

$$\left(w_E^{(i+1)}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{N+\frac{1}{2}}^{-}=0,\quad\left(w_E^{(i+1)}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|_{N+\frac{1}{2}}^{+}=0,$$

那么在边界外部，$(\cdot)\mathrm{j}^-_{\frac{1}{2}}, (\cdot)\mathrm{j}^+_{N+\frac{1}{2}}$ 需要手动进行定义，不妨取做

$$w_E^{(i+1)}\Big|^-_{\frac{1}{2}} = 0, \qquad w_E^{(i+1)}\Big|^+_{N+\frac{1}{2}} = 0,$$
$$w_H^{(i+1)}\Big|^-_{\frac{1}{2}} = 0, \qquad w_H^{(i+1)}\Big|^+_{N+\frac{1}{2}} = 0,$$

在这样的特殊取法下，边界上校正函数须满足的条件是

$$\left(w_E^{(i+1)} + \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|^+_{\frac{1}{2}} = 0, \quad \left(w_E^{(i+1)} - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|^-_{N+\frac{1}{2}} = 0. \tag{5.18}$$

综上所述，递归构造的校正函数可以归结为如下的一系列条件

$$\left(w_P^{(i+1)}, \chi_h\right)_j + \left(\tau_0^\alpha \partial_t^\alpha w_P^{(i+1)}, \chi_h\right)_j = \left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right)w_E^{(i)}, \chi_h\right)_j, \tag{5.19}$$
$$\left(w_H^{(i+1)}, \partial_x v_h\right)_j = -\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(i)}, v_h\right)_j - \left(\partial_t w_P^{(i+1)}, v_h\right)_j, \tag{5.20}$$
$$\left(w_E^{(i+1)}, \partial_x \psi_h\right)_j = -\left(\mu_0\partial_t w_H^{(i)}, \psi_h\right)_j, \tag{5.21}$$
$$\left(w_E^{(i+1)} + \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|^+_{j-\frac{1}{2}} = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, N, \tag{5.22}$$
$$\left(w_E^{(i+1)} - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(i+1)}\right)\Big|^-_{j-\frac{1}{2}} = 0, \quad j = 2, 3, \cdots, N+1, \tag{5.23}$$

其中 $\chi_h \in \mathbb{P}^k(\tau_j), v_h, \psi_h \in \mathbb{P}^k(\tau_j)\backslash\mathbb{P}^0(\tau_j)$.

对于任意正整数 $l$，$1 \le l \le k$，构造相应的校正函数 $w_E^l, w_H^l, w_P^l$,

$$w_E^l = \sum_{i=1}^{l} w_E^{(i)}, \quad w_H^l = \sum_{i=1}^{l} w_H^{(i)}, \quad w_P^l = \sum_{i=1}^{l} w_P^{(i)},$$

对应的插值函数我们定义为

$$E_I^l = P_h^{1,\star}E - w_E^l, \quad H_I^l = P_h^{2,\star}H - w_H^l, \quad P_I^l = \Pi_h P - w_P^l. \tag{5.24}$$

**注 5.4.1.** 对于 $w_E^{(i+1)}, w_H^{(i+1)}$ 的系数，共 $2k+2$ 个未知量。由方程 (5.20), (5.21) 可以得到 $2k$ 个方程，将 (5.23) 下标平移，得到

$$\left(w_E^{(1)} - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}w_H^{(1)}\right)\Big|^-_{j+\frac{1}{2}} = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, N,$$

那么在单元 $j$ 上 (5.23), (5.23) 再提供 2 个方程，共有 $2k+2$ 个方程，能够唯一确定 $w_E^{(i+1)}, w_H^{(i+1)}$ 的系数。

下面对校正函数进行估计。由上述的讨论可知，校正函数 $w_E^{(i)}, w_H^{(i)}, w_P^{(i)}$ 的计算是互相耦合的，且每一层校正函数的求解都需要前一层校正函数的结果。

在 $\left\{\phi_{j,n}\right\}_{n=0}^{k}$ 的基函数空间中（在 $\mathbb{P}^k$ 空间中构造校正函数），校正函数表示为

$$w_E^{(i)}\big|_{\tau_j}=\sum_{n=0}^{k}c_{E,j,n}^{(i)}\phi_{j,n},\quad w_H^{(i)}\big|_{\tau_j}=\sum_{n=0}^{k}c_{H,j,n}^{(i)}\phi_{j,n},\quad w_P^{(i)}\big|_{\tau_j}=\sum_{n=0}^{k}c_{P,j,n}^{(i)}\phi_{j,n},\quad 1\le i\le l.$$

### 5.4.1　极化变量 $P$ 对应校正函数的构造

现在先考虑第一个校正函数的情形，即 $i=0$。则由(5.19)

$$\left(\sum_{n=0}^{k}c_{P,n}^{(1)}\phi_{j,n},\chi_h\right)_j+\left(\tau_0^{\alpha}\sum_{n=0}^{k}\partial_t^{\alpha}c_{P,n}^{(1)}\phi_{j,n},\chi_h\right)_j=\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)w_E^{(0)},\chi_h\right)_j,$$

其中 $w_E^{(0)}=E-P_h^{1,\star}E$。由于 $w_E^{(0)}\notin\mathbb{P}^k$，不能用基函数进行表达，采用如下的投影：等式的右端项，利用 $L^2$ 投影算子 $\Pi_h$，则

$$\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)w_E^{(0)},\chi_h\right)_j=\left(\Pi_h\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)w_E^{(0)}\right),\chi_h\right)_j\triangleq\left(\sum_{n=0}^{k}F_{E,j,n}^{(0)}\phi_{j,n},\chi_h\right)_j.\tag{5.25}$$

取 $\chi_h$ 分别为 $\left\{\phi_{j,n}\right\}_{n=0}^{k}$，得

$$c_{P,n}^{(1)}+\tau_0^{\alpha}\partial_t^{\alpha}c_{P,n}^{(1)}=F_{E,j,n}^{(0)},\quad 0\le n\le k,\tag{5.26}$$

可以将其写做标准初值问题的形式

$$\begin{aligned}&\partial_t^{\alpha}c_{P,n}^{(1)}=-\tau_0^{-\alpha}c_{P,n}^{(1)}+\tau_0^{-\alpha}F_{E,j,n}^{(0)},\\&c_{P,n}^{(1)}(0)=F_{E,j,n}^{(0)}(0).\end{aligned}\tag{5.27}$$

由于 $\tau_0^{\alpha}\neq 0$，这个初值问题的解可以直接利用 Mittag-Leffler 函数进行描述，参见[163] Theorem 7.2.

$$c_{P,n}^{(1)}(t)=F_{E,j,n}^{(0)}(0)E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})+\int_0^t\tau_0^{-\alpha}F_{E,j,n}^{(0)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,\tag{5.28}$$

其中 $E_{\alpha}$ 是单参数 Mittag-Leffler 函数，$E_{\alpha,\alpha}$ 是双参数 Mittag-Leffler 函数，定义以及相关性质见附录 A。

**引理 5.4.1.** *$1\le l\le k$ 为给定校正的次数。本构关系中，右端源项关于基函数的展开系数 $F_{E,j,n}^{(0)},n=0,1,\dots,k$ 满足*

$$\left\|\partial_t^m F_{E,j,n}^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{k+1}\left(\left\|\partial_t^m E\right\|_{k+1,\infty,\tau_j}+\left\|\partial_t^m H\right\|_{k+1,\infty,\tau_j}\right),\quad m=0,1,\cdots,l+1.$$

证明. 当 $m=0$ 时，在式 (5.25) 中，取 $\chi_h=\phi_{j,n}, 0\le n\le k$，则

$$
\begin{aligned}
F_{E,j,n}^{(0)}\int_{\tau_j}\phi_{j,n}^2dx &= \int_{\tau_j}\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)w_E^{(0)}\phi_{j,n}dx,\\
\left|F_{E,j,n}^{(0)}\right|\cdot\frac{h_j\gamma_n}{2} &\lesssim h_j\left\|w_E^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\cdot\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\\
&\lesssim h^{k+2}\left(\|E\|_{k+1,\infty,\tau_j}+\|H\|_{k+1,\infty,\tau_j}\right),
\end{aligned}
$$

最后一步利用命题 5.3.1。同理，当 $1\le m\le l+1$ 时，有

$$
\left\|\partial_t^m F_{E,j,n}^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{k+1}\left(\left\|\partial_t^m E\right\|_{k+1,\infty,\tau_j}+\left\|\partial_t^m H\right\|_{k+1,\infty,\tau_j}\right)
$$

成立，则引理成立。 □

### 5.4.2 初始相容性条件与正则性假设

由于分数阶的导数计算过程中会带来 $t^{\alpha-1}$ 这样的奇异核，需要做一定的假设，才能使后续的多次校正函数的构造起到相应的效果。

**假设 5.4.1.** 给定 $l$ 为校正的次数。为了处理 $P$ 对应的校正函数的奇异性，假设对所有满足

$$
1\le m,\qquad 1\le i\le l-1,\qquad 2\le m+i\le l-1
$$

的指标 $m,i$，以及 $k-i\le n\le k-1$，有

$$
\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(0)=0,\qquad \partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}(0)=0.
$$

当上述指标集合为空时，不附加任何初始相容条件。同时对正则性有一定的要求

$$
c_{E,j,n}^{(i)}, c_{H,j,n}^{(i)}\in W^{l-i+1,\infty}(0,T),\quad 1\le i\le l-1,\quad 0\le n\le k-1.
$$

**注 5.4.2.** 对于 f$m,i$g 的指标集为空，相当于不用对 $c_{E,j,n}^{(i)}(0)$ 以及相应的导数项进行任何的假设。例如 $i=l-1$ 时，$m$ 的取值范围显然为空集，$c_{P,j,n}^{(l)}$ 对应的方程组为

$$
\begin{aligned}
\partial_t^\alpha c_{P,j,n}^{(l)} &= -\tau_0^{-\alpha}c_{P,j,n}^{(l)}+\tau_0^{-\alpha}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,n}^{(l-1)},\\
c_{P,j,n}^{(l)}(0) &= \epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,n}^{(l-1)}(0).
\end{aligned}
$$

相应的解为

$$
c_{P,j,n}^{(l)}(t)=\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,n}^{(l-1)}(0)E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha}t^\alpha)+\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,n}^{(l-1)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^\alpha)ds.
$$

由于在计算 $c_{H,j,n}^{(l)}$ 的时候需要且只需要利用 $\partial_t c_{P,j,n}^{(l)}$，

$$\partial_t c_{P,j,n}^{(l)}(t) = \int_0^t \tau_0^{-\alpha}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\partial_t c_{E,j,n}^{(l-1)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,$$

所以并不需要对 $c_{E,j,n}^{(l-1)}(0)$ 以及相应的导数项进行任何的假设，只需要对 $c_{E,j,n}^{(l-1)}$ 的正则性进行要求即可。

**注 5.4.3.** 在 *Assumption 5.4.1* 中，我们仅对前 $k-1$ 个模态（$0 \le n \le k-1$）提出了相容性条件假设。值得注意的是，$n=k$ 时，无需做额外假设。

实际上，对于任意 $i \ge 1$，由数值通量在单元边界处连续性所导出的代数约束条件（如式 (5.46) 所示）可知，最高阶模态系数 $c_{E,j,k}^{(i)}$ 和 $c_{H,j,k}^{(i)}$ 完全由前 $k-1$ 阶模态系数线性表出。由于时间导数算子 $\partial_t^m$ 的线性性质，我们有：

$$\partial_t^m c_{E,j,k}^{(i)}(0) = \frac{1}{2}\left(-\sum_{n=0}^{k-1}\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(0)(1+(-1)^{n+k}) - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{n=0}^{k-1}\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}(0)(-1+(-1)^{n+k})\right),$$

$$\partial_t^m c_{H,j,k}^{(i)}(0) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\sum_{n=0}^{k-1}\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(0)(1-(-1)^{n+k}) - \sum_{n=0}^{k-1}\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}(0)(1+(-1)^{n+k})\right).$$

因此，只要前 $k-1$ 阶模态满足 $\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(0) = \partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}(0) = 0$，则必然严格导出 $\partial_t^m c_{E,j,k}^{(i)}(0) = \partial_t^m c_{H,j,k}^{(i)}(0) = 0$.

**注 5.4.4.** 对于 $c_{P,j,n}^{(1)}$ 的处理，同样的，需要假设 $F_{E,j,n}^{(0)} \in W^{l+1,\infty}(0,T)$ 正则性，并且满足相容性初值条件

$$\partial_t^m F_{E,j,n}^{(0)}(0) = 0, m = 1,2,\cdots,l-1, \quad 0 \le n \le k,$$

由 $F_{E,j,n}^{(0)}$ 的定义，

$$F_{E,j,n}^{(0)}(t) = \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\left(\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})w_E^{(0)}(\cdot,t),\phi_{j,n}\right)_j, \quad 0 \le n \le k,$$

由 $w_E^{(0)}$ 的正则性可知，

$$F_{E,j,n}^{(0)}(t) = 0, \quad 0 \le n \le k-1.$$

那么其任意阶时间导数也自然为 *0*，即

$$\partial_t^m F_{E,j,n}^{(0)}(t) = 0, m = 1,2,\cdots,l-1, \quad 0 \le n \le k-1.$$

对于 $n=k$ 的情形，要求精确解在初始时刻满足，其高阶时间导数的投影误差与 $k$ 阶

基函数正交，即

$$\left(\partial_t^m E(\cdot,0) - P_h^{1,\star}\partial_t^m E(\cdot,0), \phi_{j,k}\right)_j = 0, \quad m = 1,2,\cdots,l-1.$$

**注 5.4.5** (Assumption 5.4.1 的初始投影相容性条件)**.** 对于高阶校正函数系数 $c_{E,j,n}^{(i)}(0)$ 的假设，可以通过校正函数的递归构造链条追溯其等价的物理条件。

记

$$E_0^{(r)}(x) := \partial_t^r E(x,0), \qquad H_0^{(r)}(x) := \partial_t^r H(x,0).$$

若对任意

$$2 \le r \le l-1, \qquad j = 1,\dots,N,$$

有

$$\left(E_0^{(r)} - P_h^{1,\star}E_0^{(r)}, \phi_{j,k}\right)_j = 0, \quad \left(H_0^{(r)} - P_h^{2,\star}H_0^{(r)}, \phi_{j,k}\right)_j = 0,$$

则 *Assumption 5.4.1* 中的初始相容条件成立。由于其在 $0 \le n \le k-1$ 的模态上天然为零。若进一步要求其在最高模态 $n = k$ 上也满足上述正交性，则底层投影误差在 $P^k(\tau_j)$ 内的所有模态均为零. 特别地，如果采用构造精确解的方法进行数值验证，可以取

$$E(x,t) = E_0(x) + t^l\widetilde{E}(x,t), \qquad H(x,t) = H_0(x) + t^l\widetilde{H}(x,t),$$

其中 $E_0, H_0$ 可以非零，并满足边界条件。此时

$$\partial_t^r E(x,0) = 0, \qquad \partial_t^r H(x,0) = 0, \qquad 1 \le r \le l-1,$$

从而上述投影相容条件自动成立。

对于电极化强度 $\boldsymbol{P}$，还有如下的引理来描述其与电场 $\boldsymbol{E}$ 的校正函数之间的关系

**引理 5.4.2.** 设 *Assumption 5.4.1* 成立。记命题 $\mathscr{Z}_i$ 为

$$\mathscr{Z}_i : c_{E,j,n}^{(i)}(t) = c_{H,j,n}^{(i)}(t) = 0, \quad 0 \le n \le k-i-1, \quad 1 \le i \le l. \tag{5.29}$$

令 $1 \le i \le l-1$，当命题 $\mathscr{Z}_i$ 满足时，对任意 $0 \le n \le k, 0 \le \nu \le l-i$，有

$$\left|\partial_t^\nu c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)\right| \lesssim \max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^\nu c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|.$$

对于最高阶时间导数，满足带弱奇异项的估计

$$\left|\partial_t^{l-i+1} c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)\right| \lesssim \left|\partial_t^{l-i} c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right| t^{\alpha-1} + \max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{l-i+1} c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|.$$

证明. 由式 (5.19) 可知，在基函数展开的表示下，有

$$\left(\sum_{n=0}^{k} c_{P,j,n}^{(i+1)}\phi_{j,n},\chi_h\right)_j+\left(\tau_0^{\alpha}\sum_{n=0}^{k}\partial_t^{\alpha}c_{P,j,n}^{(i+1)}\phi_{j,n},\chi_h\right)_j=\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)\sum_{n=0}^{k}c_{E,j,n}^{(i)}\phi_{j,n},\chi_h\right)_j,$$

取 $\chi_h=\phi_{j,n},0\le n\le k$，则

$$c_{P,j,n}^{(i+1)}+\tau_0^{\alpha}\partial_t^{\alpha}c_{P,j,n}^{(i+1)}=\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)c_{E,j,n}^{(i)},\quad 0\le n\le k,\tag{5.30}$$

将其写成初值问题的形式，初值取做如下的形式

$$\begin{aligned}&\partial_t^{\alpha}c_{P,j,n}^{(i+1)}=-\tau_0^{-\alpha}c_{P,j,n}^{(i+1)}+\tau_0^{-\alpha}\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)c_{E,j,n}^{(i)},\\&c_{P,j,n}^{(i+1)}(0)=\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)c_{E,j,n}^{(i)}(0).\end{aligned}\tag{5.31}$$

其解同样可以用 Mittag-Leffler 函数进行描述为，记 $\epsilon\triangleq\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)$

$$c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)=\epsilon c_{E,j,n}^{(i)}(0)E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})+\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon c_{E,j,n}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,$$

当 $0\le n\le k-i-1$ 时，由假设 $\mathscr{Z}_i$ 满足，则 $c_{E,j,n}^{(i)}=0$，因此只有 0 解 $c_{P,j,n}^{(i+1)}=0$，满足定理。当 $k-i\le n\le k$ 时

$$\begin{aligned}\left|c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)\right|&\le\epsilon\left|c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right|E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})+\left(\max_{s\in[0,t]}\left|c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot\epsilon\tau_0^{-\alpha}\int_0^t s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds\\&\le\epsilon\left|c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right|E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})+\left(\max_{s\in[0,t]}\left|c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot\epsilon\left(1-E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})\right)\\&\le\epsilon\left(\max_{s\in[0,t]}\left|c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot\left(E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})+1-E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})\right)\\&=\epsilon\max_{s\in[0,t]}\left|c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|,\end{aligned}$$

满足定理。对于一阶导数项

$$\begin{aligned}\partial_t c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)=&-\epsilon c_{E,j,n}^{(i)}(0)\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})+\epsilon c_{E,j,n}^{(i)}(0)\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})\\&+\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon\partial_t c_{E,j,n}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,\\=&\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon\partial_t c_{E,j,n}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,\end{aligned}$$

由 Assumption 5.4.1 可知当 $k-i\le n\le k-1$ 时，$\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(0)=0,c_{E,j,n}^{(i)}\in W^{l-i+1,\infty}(0,T),1\le m\le l-i-1$，因此

$$\partial_t^{\nu}c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)=\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon\partial_t^{\nu}c_{E,j,n}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,\quad 1\le\nu\le l-i.$$

故而

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^{\nu} c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)\right| &\leq \left(\max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{\nu} c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot \epsilon\tau_0^{-\alpha}\int_0^t s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds\\ &\leq \left(\max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{\nu} c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot \epsilon\left(1-E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})\right)\\ &\lesssim \max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{\nu} c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|.\end{aligned}$$

最后，考虑最高阶导数 $\partial_t^{l-i+1}c_{P,j,n}^{(i+1)}$。同样的，由精确表达式可知

$$\partial_t^{l-i+1}c_{P,j,n}^{(i+1)}(t) = \tau_0^{-\alpha}\epsilon\partial_t^{l-i}c_{E,j,n}^{(i)}(0)t^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha}) + \int_0^t \tau_0^{-\alpha}\epsilon\partial_t^{l-i+1}c_{E,j,n}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds,$$

那么

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^{l-i+1}c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)\right| \leq& \tau_0^{-\alpha}\epsilon\left|\partial_t^{l-i}c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right|t^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})\\ &+\left(\max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{l-i+1}c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot\epsilon\tau_0^{-\alpha}\int_0^t s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^{\alpha})ds\\ \lesssim& \tau_0^{-\alpha}\left|\partial_t^{l-i}c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right|t^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha}) + \left(\max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{l-i+1}c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\right)\cdot\epsilon\left(1-E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}t^{\alpha})\right)\\ \lesssim& t^{\alpha-1}\left|\partial_t^{l-i}c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right| + \max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{l-i+1}c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|.\end{aligned}$$

当 $n=k$ 时，由 Remark 5.4.3 可知，$\partial_t^{\nu}c_{P,j,k}^{(i+1)}(0), 1\leq\nu\leq l-i+1$ 同样满足上述的估计，因此综上所述定理同样成立。 □

### 5.4.3 电场 $E$ 与磁场 $H$ 对应校正函数的构造

下面进行电场 $E$ 与磁场 $H$ 的校正系数的估计。

**定理 5.4.1.** 假定 *Assumption 5.4.1* 成立，给定正整数 $l$，$1\leq l\leq k$。令校正函数 $\left(w_E^{(i)}, w_H^{(i)}, w_P^{(i)}\right)$，$1\leq i\leq l$，由 (5.20)–(5.23) 递归确定。并且在每个单元 $\tau_j$ 上，校正函数表示为基函数的线性组合，即

$$w_E^{(i)}\big|_{\tau_j} = \sum_{n=0}^{k} c_{E,j,n}^{(i)}\phi_{j,n},\quad w_H^{(i)}\big|_{\tau_j} = \sum_{n=0}^{k} c_{H,j,n}^{(i)}\phi_{j,n},\quad w_P^{(i)}\big|_{\tau_j} = \sum_{n=0}^{k} c_{P,j,n}^{(i)}\phi_{j,n}.$$

记

$$\mathscr{R}_{\nu,j}(t) := \max_{s\in[0,t]}\sum_{q=0}^{\nu}\left(\|\partial_s^q E(s)\|_{k+1,\infty,\tau_j} + \|\partial_s^q H(s)\|_{k+1,\infty,\tau_j}\right).$$

那么在每个单元 $\tau_j$ 上，任意 $1 \le i \le l$ 和 $0 \le n \le k$，有

$$\begin{aligned} \left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}\right| + \left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}\right| &\lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{m+i,j}(t), \qquad 0 \le m \le l-i, \\ \left|\partial_t^{l-i+1} c_{E,j,n}^{(i)}\right| + \left|\partial_t^{l-i+1} c_{H,j,n}^{(i)}\right| &\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t), \end{aligned} \tag{5.32}$$

并且

$$\begin{aligned} \left|\partial_t^m c_{P,j,n}^{(i)}\right| &\lesssim h^{k+i}\mathscr{R}_{m+i-1,j}(t), \qquad 0 \le m \le l-i+1, \\ \left|\partial_t^{l-i+2} c_{P,j,n}^{(i)}\right| &\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i}\mathscr{R}_{l+1,j}(t). \end{aligned} \tag{5.33}$$

进一步，递归构造出低模态结构

$$\mathscr{Z}_i : c_{E,j,n}^{(i)}(t) = c_{H,j,n}^{(i)}(t) = 0, \quad 0 \le n \le k-i-1, \quad 1 \le i \le l, \tag{5.34}$$

当指标集合为空时，该结论自动忽略。因此

$$\|w_E^{(i)}\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{i,j}(t), \quad \|w_H^{(i)}\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{i,j}(t), \tag{5.35}$$

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_E^{(i)} dx\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{i,j}(t), \quad \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_H^{(i)} dx\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{i,j}(t), \tag{5.36}$$

特别的在 $i = l$ 时，

$$\left\|\partial_t w_E^{(l)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+l+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t). \tag{5.37}$$

$$\left\|\partial_t w_H^{(l)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+l+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t). \tag{5.38}$$

证明. 证明分为如下的 8 个步骤。

**Step 1.** 归纳证明低模态结构 $\mathscr{Z}_i$

首先说明一点，$\mathscr{Z}_i$ 并不是假设，而是由校正函数的递归构造以及 Legendre 多项式的正交性直接推导得出的.

首先考虑 $i = 1$ 的情形，由方程 (5.20), (5.21)，取 $\partial_x v_h, \partial_x \psi_h = \phi_{j,n}, 0 \le n \le k-1$，则有

$$\begin{aligned} c_{H,j,n}^{(1)} &= \frac{\int_{\tau_j}\left(-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(0)} - \partial_t w_P^{(1)}\right) D_x^{-1}\phi_{j,n} dx}{\int_{\tau_j}\phi_{j,n}\phi_{j,n} dx} \\ &= \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}\left(-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(0)} - \partial_t w_P^{(1)}\right) D_x^{-1}\phi_{j,n} dx \\ c_{E,j,n}^{(1)} &= \frac{\int_{\tau_j} -\mu_0\partial_t w_H^{(0)} D_x^{-1}\phi_{j,n} dx}{\int_{\tau_j}\phi_{j,n}\phi_{j,n} dx} = \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j} -\mu_0\partial_t w_H^{(0)} D_x^{-1}\phi_{j,n} dx, \end{aligned}$$

其中 $\gamma_{j,n}$ 质量矩阵的对角元。$D_x^{-1}v$ 定义为

$$D_x^{-1}v\Big|_{\tau_j} = \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x} v(x)dx.$$

当 $0 \le n \le k-2$ 时，$D_x^{-1}\phi_{j,n} \in \mathbb{P}^{n+1}(\tau_j) \subset \mathbb{P}^{k-1}(\tau_j)$。

对于 $c_{E,j,n}^{(1)}$，由于 $w_H^{(0)}$ 的定义为 $w_H^{(0)} = H - P_h^{2,\star}H$，那么由 (5.11) 可知

$$\left(\partial_t w_H^{(0)}, D_x^{-1}\phi_{j,n}\right)_j = 0, \quad 0 \le n \le k-2,$$

因此

$$c_{E,j,n}^{(1)} = 0, \quad 0 \le n \le k-2.$$

对于 $c_{H,j,n}^{(1)}$，将其分为两个部分

$$c_{H,j,n}^{(1)} = \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j} -\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(0)} D_x^{-1}\phi_{j,n}dx + \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j} -\partial_t w_P^{(1)} D_x^{-1}\phi_{j,n}dx \triangleq c_{H,j,n}^{(1),E} + c_{H,j,n}^{(1),P},$$

对于 $c_{H,j,n}^{(1),E}$，同样的，由 $w_E^{(0)}$ 的定义，以及 (5.11) 可知

$$\left(\partial_t w_E^{(0)}, D_x^{-1}\phi_{j,n}\right)_j = 0, \quad 0 \le n \le k-2,$$

因此

$$c_{H,j,n}^{(1),E} = 0, \quad 0 \le n \le k-2.$$

对于 $c_{H,j,n}^{(1),P}$，则由(5.19)

$$\left(\sum_{r=0}^{k} c_{P,j,r}^{(1)}\phi_{j,r}, \chi_h\right)_j + \left(\tau_0^\alpha \sum_{r=0}^{k} \partial_t^\alpha c_{P,j,r}^{(1)}\phi_{j,r}, \chi_h\right)_j = \left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) w_E^{(0)}, \chi_h\right)_j,$$

其中 $w_E^{(0)} = E - P_h^{1,\star}E$。由于 $w_E^{(0)} \notin \mathbb{P}^k$，不能用基函数进行表达，采用如下的投影：等式的右端项，利用 $L^2$ 投影算子 $\Pi_h$，则

$$\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) w_E^{(0)}, \chi_h\right)_j = \left(\Pi_h\left(\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) w_E^{(0)}\right), \chi_h\right)_j \triangleq \left(\sum_{r=0}^{k} F_{E,j,r}^{(0)}\phi_{j,r}, \chi_h\right)_j.$$

那么当 $0 \le r \le k-1$ 时，由 (5.11) 可知

$$F_{E,j,r}^{(0)} = \frac{2}{h_j\gamma_{j,r}}\int_{\tau_j} \epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right) w_E^{(0)}\phi_{j,r}dx = 0.$$

那么 $c_{P,j,r}^{(1)}$ 满足如下的初值问题

$$\begin{aligned} &\partial_t^{\alpha} c_{P,j,r}^{(1)} = -\tau_0^{-\alpha} c_{P,j,r}^{(1)} + \tau_0^{-\alpha} F_{E,j,r}^{(0)}, \\ &c_{P,j,r}^{(1)}(0) = F_{E,j,r}^{(0)}(0). \end{aligned} \tag{5.39}$$

由于 $\tau_0^{\alpha} \neq 0$，这个初值问题的解可以直接利用 Mittag-Leffler 函数进行描述，参见[163] Theorem 7.2.

$$c_{P,j,r}^{(1)}(t) = F_{E,j,r}^{(0)}(0) E_{\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} t^{\alpha}) + \int_0^t \tau_0^{-\alpha} F_{E,j,r}^{(0)}(t-s) s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} s^{\alpha}) ds, \tag{5.40}$$

其中 $E_{\alpha}$ 是单参数 Mittag-Leffler 函数，$E_{\alpha,\alpha}$ 是双参数 Mittag-Leffler 函数，定义以及相关性质见附录 A。那么

$$\partial_t c_{P,j,r}^{(1)}(t) = \int_0^t \tau_0^{-\alpha} \partial_t F_{E,j,r}^{(0)}(t-s) s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} s^{\alpha}) ds,$$

则

$$c_{P,j,r}^{(1)}(t) = 0, \partial_t c_{P,j,r}^{(1)}(t) = 0, \quad 0 \leq r \leq k-1.$$

那么在 $0 \leq n \leq k-2$ 时，$c_{H,j,n}^{(1),P}$ 为

$$c_{H,j,n}^{(1),P} = -\frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \sum_{r=0}^{k} \partial_t c_{P,j,r}^{(1)} \int_{\tau_j} \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx = -\frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \partial_t c_{P,j,k}^{(1)} \int_{\tau_j} \phi_{j,k} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx = 0,$$

因此

$$c_{H,j,n}^{(1)} = 0, \quad 0 \leq n \leq k-2.$$

综上所述，低模态结构 $\mathscr{Z}_1$ 成立。

现假设 $\mathscr{Z}_i$ 成立，即

$$c_{E,j,n}^{(i)} = c_{H,j,n}^{(i)} = 0, \quad 0 \leq n \leq k-i-1,$$

下面来证明 $\mathscr{Z}_{i+1}$ 成立。

对于 $c_{E,j,n}^{(i+1)}$，有

$$c_{E,j,n}^{(i+1)} = \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} -\mu_0 \partial_t w_H^{(i)} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx = -\frac{2\mu_0}{h_j \gamma_{j,n}} \sum_{r=0}^{k} \partial_t c_{H,j,r}^{(i)} \int_{\tau_j} \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx.$$

当 $r \geq n+2$ 时，$\int_{\tau_j} \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx = 0$。所以只有 $0 \leq r \leq n+1$ 的模态可能有所贡献。若 $0 \leq n \leq k-i-2$, 则 $0 \leq r \leq n+1 \leq k-i-1$, 由归纳假设 $\mathscr{Z}_i$ 可知

$$\partial_t c_{H,j,r}^{(i)} = 0, \quad 0 \leq r \leq k-i-1,$$

那么

$$c_{E,j,n}^{(i+1)}=0,\quad 0\le n\le k-i-2. \tag{5.41}$$

同理对于 $c_{H,j,n}^{(i+1)}$，仍然将其写做两部分

$$c_{H,j,n}^{(i+1)}=\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(i)}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}-\partial_t w_P^{(i+1)}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\triangleq c_{H,j,n}^{(i+1),E}+c_{H,j,n}^{(i+1),P},$$

对于 $c_{H,j,n}^{(i+1),E}$，和前文处理的方式相同，有

$$c_{H,j,n}^{(i+1),E}=0,\quad 0\le n\le k-i-2. \tag{5.42}$$

对于 $c_{H,j,n}^{(i+1),P}$，由 (5.19) 可知 $c_{P,j,r}^{(i+1)}$ 满足如下的初值问题

$$\begin{aligned}\partial_t^\alpha c_{P,j,r}^{(i+1)}&=-\tau_0^{-\alpha}c_{P,j,r}^{(i+1)}+\tau_0^{-\alpha}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,r}^{(i)},\\ c_{P,j,r}^{(i+1)}(0)&=\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,r}^{(i)}(0).\end{aligned} \tag{5.43}$$

由于 $\tau_0^\alpha\neq 0$，这个初值问题的解同样可以利用 Mittag-Leffler 函数进行描述为

$$c_{P,j,r}^{(i+1)}(t)=\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,r}^{(i)}(0)E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha}t^\alpha)+\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})c_{E,j,r}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^\alpha)ds,$$

$$\partial_t c_{P,j,r}^{(i+1)}(t)=\int_0^t\tau_0^{-\alpha}\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})\partial_t c_{E,j,r}^{(i)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^\alpha)ds,$$

故而

$$c_{P,j,r}^{(i+1)}(t)=0,\quad \partial_t c_{P,j,r}^{(i+1)}(t)=0,\quad 0\le r\le k-i-1.$$

因此

$$c_{H,j,n}^{(i+1),P}=-\frac{2\mu_0}{h_j\gamma_{j,n}}\sum_{r=0}^{n+1}\partial_t c_{P,j,r}^{(i+1)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\sum_{r=n+2}^{k}\partial_t c_{P,j,r}^{(i+1)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx.$$

第二项由正交性可知为 0，第一项中 $0\le n+1\le k-i-1$ 时，$\partial_t c_{P,j,r}^{(i+1)}=0$，因此

$$c_{H,j,n}^{(i+1),P}=0,\quad 0\le n\le k-i-2. \tag{5.44}$$

综上，由 (5.41), (5.42), 和 (5.44)，$\mathscr{Z}_{i+1}$ 成立。那么由数学归纳法可知，$\mathscr{Z}_i$ 对于 $1\le i\le l$ 成立。

**Step 2.** 归纳命题的定义

证明定理中的系数估计。为此，引入如下归纳命题 $\mathscr{A}_i$ 和 $\mathscr{B}_i$。对 $1\le i\le l$，定义

$\mathscr{A}_i$ 为如下命题：

$$\mathscr{A}_i = \begin{cases} \left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}\right| + \left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}\right| \lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{m+i,j}(t), & 0 \le m \le l-i, \quad 0 \le n \le k. \\ \left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}\right| + \left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}\right| \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+1}\mathscr{R}_{m+i,j}(t), & m = l-i+1, \quad 0 \le n \le k. \end{cases}$$

其中 $i = 0$ 时，$\mathscr{A}_0$ 单独定义为

$$\mathscr{A}_0 = \left\|\partial_t^m w_E^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} + \left\|\partial_t^m w_H^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+1}\mathscr{R}_m(t), \qquad 0 \le m \le l+1.$$

同时，对 $1 \le i \le l$，定义 $\mathscr{B}_i$ 为如下命题

$$\mathscr{B}_i = \begin{cases} \left|\partial_t^m c_{P,j,n}^{(i)}\right| \lesssim h^{k+i}\mathscr{R}_{m+i-1,j}(t), & 0 \le m \le l-i+1, \quad 0 \le n \le k. \\ \left|\partial_t^m c_{P,j,n}^{(i)}\right| \lesssim \left(t^{\alpha-1}+1\right)h^{k+i}\mathscr{R}_{m+i-1,j}(t), & m = l-i+2, \quad 0 \le n \le k. \end{cases}$$

我们将证明

$$\mathscr{A}_i \Longrightarrow \mathscr{B}_{i+1}, \qquad \mathscr{A}_i + \mathscr{B}_{i+1} + \mathscr{Z}_{i+1} \Longrightarrow \mathscr{A}_{i+1}, \qquad i = 0, 1, \dots, l-1.$$

于是由 $\mathscr{A}_0$ 出发，归纳可得 $\mathscr{A}_i$，$i = 1, \dots, l$。

**Step 3.** 验证初始命题 $\mathscr{A}_0$

首先考虑第一步，即 $\mathscr{A}_0 \Longrightarrow \mathscr{B}_1, \mathscr{A}_0 + \mathscr{B}_1 \Longrightarrow \mathscr{A}_1$。

由初始的投影误差 $w_E^{(0)}, w_H^{(0)}$ 对应的投影算子逼近性质 Proposition 5.3.1 可知，

$$\left\|\partial_t^m w_E^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} + \left\|\partial_t^m w_H^{(0)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+1}\mathscr{R}_{m,j}(t), \qquad 0 \le m \le l+1.$$

即 $\mathscr{A}_0$ 成立。

**Step 4.** 证明 $\mathscr{A}_0 \Longrightarrow \mathscr{B}_1$

对于 $c_{P,j,n}^{(1)}$ 其解利用 Mittag-Leffler 函数的表示为

$$c_{P,j,n}^{(1)}(t) = F_{E,j,n}^{(0)}(0)E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha}t^\alpha) + \int_0^t \tau_0^{-\alpha}F_{E,j,n}^{(0)}(t-s)s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^\alpha)ds,$$

其中 $F_{E,j,n}^{(0)}$ 的定义由 (5.25) 给出，那么

$$\begin{aligned} \left|c_{P,j,n}^{(1)}(t)\right| &\le \left|F_{E,j,n}^{(0)}(0)\right| E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha}t^\alpha) + \left(\max_{s\in[0,t]}\left|F_{E,j,n}^{(0)}(s)\right|\right)\cdot\tau_0^{-\alpha}\int_0^t s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha}s^\alpha)ds \\ &\lesssim \left|\max_{s\in[0,t]}F_{E,j,n}^{(0)}(s)\right|\cdot\left(E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha}t^\alpha) + 1 - E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha}t^\alpha)\right) \\ &\lesssim h^{k+1}\mathscr{R}_{0,j}(t). \end{aligned}$$

最后一步由 Lemma 5.4.1 给出。

对于 $1 \le m \le l$，由 Remark 5.4.4 中对于 $F^{(0)}_{E,j,n}$ 时间正则性的要求，有

$$\partial_t^m c^{(1)}_{P,j,n}(t) = \int_0^t \tau_0^{-\alpha} \partial_t^m F^{(0)}_{E,j,n}(t-s) s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} s^\alpha) ds,$$

那么

$$\begin{aligned}
\left|\partial_t^m c^{(1)}_{P,j,n}(t)\right| &\le \left( \max_{s\in[0,t]} \left|\partial_t^m F^{(0)}_{E,j,n}(s)\right| \right) \cdot \tau_0^{-\alpha} \int_0^t s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} s^\alpha) ds \\
&\lesssim \max_{s\in[0,t]} \left|\partial_t^m F^{(0)}_{E,j,n}(s)\right| \cdot \left(1 - E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha)\right) \\
&\lesssim h^{k+1} \mathscr{R}_{m,j}(t).
\end{aligned}$$

最后一步由 Lemma 5.4.1 给出。对于 $l+1$ 阶导数

$$\partial_t^{l+1} c^{(1)}_{P,j,n}(t) = \tau_0^{-\alpha} \partial_t^l F^{(0)}_{E,j,n}(0) t^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha) + \int_0^t \tau_0^{-\alpha} \partial_t^{l+1} F^{(0)}_{E,j,n}(t-s) s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} s^\alpha) ds,$$

则有估计

$$\begin{aligned}
\left|\partial_t^{l+1} c^{(1)}_{P,j,n}(t)\right| &\le \tau_0^{-\alpha} \left|\partial_t^l F^{(0)}_{E,j,n}(0)\right| t^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha) + \left( \max_{s\in[0,t]} \left|\partial_t^{l+1} F^{(0)}_{E,j,n}(s)\right| \right) \cdot \tau_0^{-\alpha} \int_0^t s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} s^\alpha) ds \\
&\lesssim \left|\partial_t^l F^{(0)}_{E,j,n}(0)\right| t^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha) + \left( \max_{s\in[0,t]} \left|\partial_t^{l+1} F^{(0)}_{E,j,n}(s)\right| \right) \cdot \left(1 - E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha)\right) \\
&\lesssim (t^{\alpha-1} + 1) h^{k+1} \mathscr{R}_{l+1,j}(t).
\end{aligned}$$

故 $\mathscr{B}_1$ 成立。下面再结合 $\mathscr{A}_0$ 证明 $\mathscr{A}_1$ 成立。

**Step 5.** 证明 $\mathscr{A}_0 + \mathscr{B}_1 + \mathscr{Z}_1 \Longrightarrow \mathscr{A}_1$

由方程 (5.20), (5.21)，取 $\partial_x v_h, \partial_x \psi_h = \phi_{j,n}, n = 0, \cdots, k-1$，则有

$$\begin{aligned}
c^{(1)}_{H,j,n} &= \frac{\int_{\tau_j} \left( -\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_t w^{(0)}_E - \partial_t w^{(1)}_P \right) D_x^{-1} \phi_{j,n} dx}{\int_{\tau_j} \phi_{j,n} \phi_{j,n} dx} \\
&= \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} \left( -\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_t w^{(0)}_E - \partial_t w^{(1)}_P \right) D_x^{-1} \phi_{j,n} dx \\
c^{(1)}_{E,j,n} &= \frac{\int_{\tau_j} -\mu_0 \partial_t w^{(0)}_H D_x^{-1} \phi_{j,n} dx}{\int_{\tau_j} \phi_{j,n} \phi_{j,n} dx} = \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} -\mu_0 \partial_t w^{(0)}_H D_x^{-1} \phi_{j,n} dx,
\end{aligned}$$

其中 $\gamma_{j,n}$ 质量矩阵的对角元。$D_x^{-1} v$ 定义为

$$D_x^{-1} v \Big|_{\tau_j} = \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^x v(x) dx.$$

对于 $c_{E,j,n}^{(1)}$，由命题 $\mathscr{Z}_1$ 可知，当 $n \le k-2$ 时，$c_{E,j,n}^{(1)} = 0$。那么

$$\partial_t^m c_{E,j,n}^{(1)} = \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} -\mu_0 \partial_t^{m+1} w_H^{(0)} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx = 0, \quad 0 \le m \le l.$$

当 $n = k-1$，$0 \le m \le l$ 时，有

$$\begin{aligned} \left| \partial_t^m c_{E,j,n}^{(1)} \right| &\le \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} h_j \mu_0 \left\| \partial_t^{m+1} w_H^{(0)} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\| D_x^{-1} \phi_{j,n} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h \left\| \partial_t^{m+1} w_H^{(0)} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h^{k+2} \mathscr{R}_{m+1,j}(t), \end{aligned}$$

其中前两步使用关于基函数 $\phi_{j,n}$ 的估计，最后一步的估计由命题 $\mathscr{A}_0$ 给出。

对于 $c_{H,j,n}^{(1)}$，将其分为两个部分

$$c_{H,j,n}^{(1)} = \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} -\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_t w_E^{(0)} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx + \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} -\partial_t w_P^{(1)} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx \triangleq c_{H,j,n}^{(1),E} + c_{H,j,n}^{(1),P},$$

对于 $c_{H,j,n}^{(1),E}$，由命题 $\mathscr{Z}_1$ 可知，当 $n \le k-2$ 时，$c_{H,j,n}^{(1),E} = 0$。那么有

$$\partial_t^m c_{H,j,n}^{(1),E} = \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} \int_{\tau_j} -\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_t^{m+1} w_E^{(0)} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx = 0, \quad 0 \le m \le l.$$

当 $n = k-1$，$0 \le m \le l$ 时，有

$$\begin{aligned} \left| \partial_t^m c_{H,j,n}^{(1),E} \right| &\le \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} h_j \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \left\| \partial_t^{m+1} w_E^{(0)} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\| D_x^{-1} \phi_{j,n} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h \left\| \partial_t^{m+1} w_E^{(0)} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h^{k+2} \mathscr{R}_{m+1,j}(t), \end{aligned}$$

其中前两步使用关于基函数 $\phi_{j,n}$ 的估计，最后一步的估计由命题 $\mathscr{A}_0$ 给出。

对于 $c_{H,j,n}^{(1),P}$，当 $0 \le m \le l-1, 0 \le n \le k-1$ 时，由命题 $\mathscr{B}_1$ 可知

$$\begin{aligned} \left| \partial_t^m c_{H,j,n}^{(1),P} \right| &\le \frac{2}{h_j \gamma_{j,n}} h_j \left\| \partial_t^{m+1} w_P^{(1)} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\| D_x^{-1} \phi_{j,n} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h \left\| \sum_{r=0}^{k} \partial_t^{m+1} c_{P,j,r}^{(1)} \phi_{j,r} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h \sum_{r=0}^{k} \left| \partial_t^{m+1} c_{P,j,r}^{(1)} \right| \\ &\lesssim h^{k+2} \mathscr{R}_{m+1,j}(t), \end{aligned}$$

当 $m=l$，$0\le n\le k-1$ 时，同理由命题 $\mathscr{B}_1$ 可知

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^l c_{H,j,n}^{(1),P}\right| &\le \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}h_j\left\|\partial_t^{l+1}w_P^{(1)}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\\ &\lesssim h\left\|\sum_{r=0}^{k}\partial_t^{l+1}c_{P,j,r}^{(1)}\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h\sum_{r=0}^{k}\left|\partial_t^{l+1}c_{P,j,r}^{(1)}\right|\\ &\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+2}\mathscr{R}_{l+1,j}(t).\end{aligned}$$

综上所述，当 $0\le m\le l-1, 0\le n\le k-1$ 时，

$$\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(1)}\right|\le\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(1),E}\right|+\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(1),P}\right|\lesssim h^{k+2}\mathscr{R}_{m+1,j}(t),$$

当 $m=l, 0\le n\le k-1$ 时，

$$\left|\partial_t^l c_{H,j,n}^{(1)}\right|\le\left|\partial_t^l c_{H,j,n}^{(1),E}\right|+\left|\partial_t^l c_{H,j,n}^{(1),P}\right|\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+2}\mathscr{R}_{l+1,j}(t).$$

对于 $n=k$ 时，由边界条件 (5.22), (5.23)可知

$$\begin{cases}\sum_{r=0}^{k}c_{E,j,r}^{(1)}\bar{\phi}_{j,r}(-1)+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k}c_{H,j,r}^{(1)}\bar{\phi}_{j,r}(-1) &=0,\\ \sum_{r=0}^{k}c_{E,j,r}^{(1)}\bar{\phi}_{j,r}(1)-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k}c_{H,j,r}^{(1)}\bar{\phi}_{j,r}(1) &=0,\end{cases}\tag{5.45}$$

由于 $\bar{\phi}_{j,r}(-1)=(-1)^r, \bar{\phi}_{j,r}(1)=1$，所以

$$\begin{cases}\sum_{r=0}^{k}c_{E,j,r}^{(1)}(-1)^r+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k}c_{H,j,r}^{(1)}(-1)^r &=0,\\ \sum_{r=0}^{k}c_{E,j,r}^{(1)}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k}c_{H,j,r}^{(1)} &=0,\end{cases}$$

$$\begin{cases}c_{E,j,k}^{(1)}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}c_{H,j,k}^{(1)}=-\sum_{r=0}^{k-1}c_{E,j,r}^{(1)}(-1)^{r+k}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k-1}c_{H,j,r}^{(1)}(-1)^{r+k},\\ c_{E,j,k}^{(1)}-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}c_{H,j,k}^{(1)}=-\sum_{r=0}^{k-1}c_{E,j,r}^{(1)}+\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k-1}c_{H,j,r}^{(1)},\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}c_{E,j,k}^{(1)}=\frac{1}{2}\left(-\sum_{r=0}^{k-1}c_{E,j,r}^{(1)}(1+(-1)^{r+k})-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k-1}c_{H,j,r}^{(1)}(-1+(-1)^{r+k})\right),\\ c_{H,j,k}^{(1)}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\sum_{r=0}^{k-1}c_{E,j,r}^{(1)}(1-(-1)^{r+k})-\sum_{r=0}^{k-1}c_{H,j,r}^{(1)}(1+(-1)^{r+k})\right).\end{cases}\tag{5.46}$$

由 (5.46) 可得 $0\le m\le l-1$ 时，有

$$\left|\partial_t^m c_{E,j,k}^{(1)}\right|+\left|\partial_t^m c_{H,j,k}^{(1)}\right|\lesssim\sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^m c_{E,j,r}^{(1)}\right|+\sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^m c_{H,j,r}^{(1)}\right|\lesssim h^{k+2}\mathscr{R}_{m+1,j}(t),$$

当 $m=l$ 时，

$$\left|\partial_t^l c_{E,j,k}^{(1)}\right|+\left|\partial_t^l c_{H,j,k}^{(1)}\right|\lesssim\sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^l c_{E,j,r}^{(1)}\right|+\sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^l c_{H,j,r}^{(1)}\right|\lesssim(t^{\alpha-1}+1)h^{k+2}\mathscr{R}_{l+1,j}(t).$$

综上所述，命题 $\mathscr{A}_1$ 成立。

**Step 6.** 一般归纳步 $\mathscr{A}_i\Longrightarrow\mathscr{B}_{i+1}$

当 $0\le m\le l-i, 0\le n\le k$ 时，由 Lemma 5.4.2 可知（引理证明中采用了命题 $\mathscr{Z}_i$），

$$\left|\partial_t^m c_{P,j,n}^{(i+1)}\right|\lesssim\max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|,$$

而由 $\mathscr{A}_i$ 可知，在 $0\le m\le l-i$ 时，

$$\left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}\right|\lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{m+i,j}(t),$$

则

$$\left|\partial_t^m c_{P,j,n}^{(i+1)}\right|\lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{m+i,j}(t),\quad 0\le m\le l-i.$$

在 $m=l-i+1$ 时，结合 $\mathscr{A}_i$ 的结论，有

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^{l-i+1} c_{P,j,n}^{(i+1)}\right|&\lesssim\left|\partial_t^{l-i} c_{E,j,n}^{(i)}(0)\right|t^{\alpha-1}+\max_{s\in[0,t]}\left|\partial_t^{l-i+1} c_{E,j,n}^{(i)}(s)\right|\\&\lesssim t^{\alpha-1}h^{k+i+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t)+\left(t^{\alpha-1}+1\right)h^{k+i+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t)\\&\lesssim\left(t^{\alpha-1}+1\right)h^{k+i+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t).\end{aligned}$$

综合上述两种情况，命题 $\mathscr{B}_{i+1}$ 成立。接下来证明 $\mathscr{A}_{i+1}$ 成立。

**Step 7.** 一般归纳步 $\mathscr{A}_i+\mathscr{B}_{i+1}+\mathscr{Z}_{i+1}\Longrightarrow\mathscr{A}_{i+1}$

同样的由方程 (5.20), (5.21)，取 $\partial_x v_h, \partial_x\psi_h=\phi_{j,n}, n=0,\cdots,k-1$，则有

$$\begin{aligned}c_{H,j,n}^{(i+1)}&=\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}\left(-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(i)}-\partial_t w_P^{(i+1)}\right)D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\\c_{E,j,n}^{(i+1)}&=\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}-\mu_0\partial_t w_H^{(i)}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx,\end{aligned}$$

其中 $\gamma_{j,n}$ 质量矩阵的对角元。

对于 $c_{E,j,n}^{(i+1)}$，当 $n\le k-1, 0\le m\le l-i-1$ 时，若 $0\le n\le k-i-2$，由命题 $\mathscr{Z}_{i+1}$ 可知，满足命题 $\mathscr{A}_{i+1}$。当 $k-i-1\le n\le k-1$ 时，

$$\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i+1)}=-\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\mu_0\sum_{r=0}^{k}\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx,$$

那么

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i+1)}\right| &\le \frac{2\mu_0}{h_j\gamma_{j,n}}\left|\sum_{r=0}^{n+1}\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\sum_{r=n+2}^{k}\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\right|\\ &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\right|h_j\left\|\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}+0\\ &\lesssim h\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\right|\lesssim h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),\end{aligned}$$

注意到 $r$ 的取值范围和相应的 Legendre 多项式的正交性（因为 $D_x^{-1}\phi_{j,n}\in\mathbb{P}_{n+1}$，所以当 $r\ge n+2$ 时，第二项为 0。但第一项中，$D_x^{-1}\phi_{j,n}$ 正交展开存在 $\phi_{j,r}$ 项，所以不是完全正交的。当 $n=k-1, n+2=k+1$, 则第二项求和消失，第一项变为从 $r=0$ 到 $r=k$ 求和）最后一步利用命题 $\mathscr{A}_i$ 的结论。

当 $n\le k-1, m=l-i$ 时，同理若 $0\le n\le k-i-2$，由命题 $\mathscr{Z}_{i+1}$ 可知，满足命题 $\mathscr{A}_{i+1}$。当 $k-i-1\le n\le k-1$ 时

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i+1)}\right| &\le \frac{2\mu_0}{h_j\gamma_{j,n}}\left|\sum_{r=0}^{n+1}\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\sum_{r=n+2}^{k}\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\right|\\ &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\right|h_j\left\|\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}+0\\ &\lesssim h\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{H,j,r}^{(i)}\right|\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),\end{aligned}$$

对于 $c_{H,j,n}^{(i+1)}$，将其分为两个部分

$$c_{H,j,n}^{(i+1)}=\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}-\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(i)}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\int_{\tau_j}-\partial_t w_P^{(i+1)}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\triangleq c_{H,j,n}^{(i+1),E}+c_{H,j,n}^{(i+1),P},$$

对于 $c_{H,j,n}^{(i+1),E}$，当 $n\le k-1, 0\le m\le l-i-1$ 时，若 $0\le n\le k-i-2$，由命题 $\mathscr{Z}_{i+1}$ 可知，满足命题 $\mathscr{A}_{i+1}$。当 $k-i-1\le n\le k-1$ 时

$$\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),E}=-\frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\sum_{r=0}^{k}\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx,$$

那么

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),E}\right| &\le \frac{2\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{h_j\gamma_{j,n}}\left|\sum_{r=0}^{n+1}\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\sum_{r=n+2}^{k}\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\right|\\ &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\right|h_j\left\|\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}+0\\ &\lesssim h\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\right|\lesssim h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),\end{aligned}$$

当 $n\le k-1, m=l-i$ 时，同理若 $0\le n\le k-i-2$，由命题 $\mathscr{Z}_{i+1}$ 可知，满足命题 $\mathscr{A}_{i+1}$。当 $k-i-1\le n\le k-1$ 时

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),E}\right| &\le \frac{2\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{h_j\gamma_{j,n}}\left|\sum_{r=0}^{n+1}\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\sum_{r=n+2}^{k}\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\int_{\tau_j}\phi_{j,r}D_x^{-1}\phi_{j,n}dx\right|\\ &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\right|h_j\left\|\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}+0\\ &\lesssim h\sum_{r=0}^{n+1}\left|\partial_t^{m+1}c_{E,j,r}^{(i)}\right|\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),\end{aligned}$$

对于 $c_{H,j,n}^{(i+1),P}$，当 $0\le m\le l-i-1, 0\le n\le k-1$ 时，由命题 $\mathscr{B}_{i+1}$ 可知

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),P}\right| &\le \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}h_j\left\|\partial_t^{m+1}w_P^{(i+1)}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\\ &\lesssim h\left\|\sum_{r=0}^{k}\partial_t^{m+1}c_{P,j,r}^{(i+1)}\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h\sum_{r=0}^{k}\left|\partial_t^{m+1}c_{P,j,r}^{(i+1)}\right|\\ &\lesssim h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),\end{aligned}$$

当 $m=l-i$，$0\le n\le k-1$ 时，同理由命题 $\mathscr{B}_{i+1}$ 可知

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),P}\right| &\le \frac{2}{h_j\gamma_{j,n}}h_j\left\|\partial_t^{m+1}w_P^{(i+1)}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\\ &\lesssim h\left\|\sum_{r=0}^{k}\partial_t^{m+1}c_{P,j,r}^{(i+1)}\phi_{j,r}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h\sum_{r=0}^{k}\left|\partial_t^{m+1}c_{P,j,r}^{(i+1)}\right|\\ &\lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t).\end{aligned}$$

综上所述，当 $0\le m\le l-i-1, 0\le n\le k-1$ 时，

$$\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1)}\right|\le\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),E}\right|+\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),P}\right|\lesssim h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),$$

当 $m=l-i, 0\le n\le k-1$ 时，

$$\left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1)}\right| \le \left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),E}\right| + \left|\partial_t^m c_{H,j,n}^{(i+1),P}\right| \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t).$$

对于 $n=k$ 时，同理由边界条件 (5.22), (5.23)可知

$$\begin{cases} c_{E,j,k}^{(i+1)} = \frac{1}{2}\left(-\sum_{r=0}^{k-1} c_{E,j,r}^{(i+1)}(1+(-1)^{r+k}) - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}}\sum_{r=0}^{k-1} c_{H,j,r}^{(i+1)}(-1+(-1)^{r+k})\right), \\ c_{H,j,k}^{(i+1)} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{\mu_0}}\sum_{r=0}^{k-1} c_{E,j,r}^{(i+1)}(1-(-1)^{r+k}) - \sum_{r=0}^{k-1} c_{H,j,r}^{(i+1)}(1+(-1)^{r+k})\right). \end{cases}$$

当 $0\le m\le l-i-1$ 时，有

$$\left|\partial_t^m c_{E,j,k}^{(i+1)}\right| + \left|\partial_t^m c_{H,j,k}^{(i+1)}\right| \lesssim \sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^m c_{E,j,r}^{(i+1)}\right| + \sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^m c_{H,j,r}^{(i+1)}\right| \lesssim h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t),$$

当 $m=l-i$ 时，有

$$\left|\partial_t^m c_{E,j,k}^{(i+1)}\right| + \left|\partial_t^m c_{H,j,k}^{(i+1)}\right| \lesssim \sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^m c_{E,j,r}^{(i+1)}\right| + \sum_{r=0}^{k-1}\left|\partial_t^m c_{H,j,r}^{(i+1)}\right| \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+i+2}\mathscr{R}_{m+i+1,j}(t).$$

综上所述，命题 $\mathscr{A}_{i+1}$ 成立。

**Step 8.** 最终结论

由 Step 3 - Step 7 以及数学归纳法可知，归纳命题 $\mathscr{A}_i$ 和 $\mathscr{B}_i$ 对所有 $1\le i\le l$ 成立。特别地，取 $\mathscr{A}_i$ 中 $m=0$，有如下的范数估计

$$\left\|w_E^{(i)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim \sum_{n=0}^{k}\left|c_{E,j,n}^{(i)}\right|\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{i,j}(t),$$

$$\left\|w_H^{(i)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim \sum_{n=0}^{k}\left|c_{H,j,n}^{(i)}\right|\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{i,j}(t).$$

当 $i=l$ 时，由命题 $\mathscr{A}_l$ 可知

$$\left|\partial_t c_{E,j,n}^{(l)}\right| \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+l+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t), \quad 0\le n\le k,$$

那么

$$\left\|\partial_t w_E^{(l)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim \sum_{n=0}^{k}\left|\partial_t c_{E,j,n}^{(l)}\right|\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+l+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t).$$

同理有

$$\left\|\partial_t w_H^{(l)}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim \sum_{n=0}^{k}\left|\partial_t c_{H,j,n}^{(l)}\right|\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim (t^{\alpha-1}+1)h^{k+l+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t).$$

下面进行单元均值的估计。

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_E^{(i)}dx\right| \le \sum_{n=0}^{k}\left|c_{E,j,n}^{(i)}\right|\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\phi_{j,n}dx\right| = \left|c_{E,j,0}^{(i)}\right|\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\phi_{j,0}dx\right| \lesssim \left|c_{E,j,0}^{(i)}\right|,$$

当 $1 \le i \le k-1$ 时，由命题 $\mathscr{Z}_i$ 可知

$$c_{E,j,n}^{(i)} = 0, \quad 0 \le n \le k-i-1,$$

那么特别的 $c_{E,j,0}^{(i)} = 0$，所以当 $1 \le i \le k-1$ 时，

$$\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_E^{(i)}dx = 0.$$

在 $i = k$ 时，由命题 $\mathscr{A}_k$ 中取 $m = 0$ 可知

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_E^{(k)}dx\right| \lesssim \left|c_{E,j,0}^{(k)}\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{k,j}(t).$$

同理在 $1 \le i \le k-1$ 时，

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_H^{(i)}dx\right| = 0,$$

在 $i = k$ 时，

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_H^{(k)}dx\right| \lesssim \left|c_{H,j,0}^{(k)}\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{k,j}(t).$$

故而，原命题成立。

□

**注 5.4.6.** 如果 *Assumption 5.4.1* 中关于初始相容性的条件再提高一阶，即将原来的指标范围

$$1 \le m, \qquad 1 \le i \le l-1, \qquad 2 \le m+i \le l-1$$

加强为

$$1 \le m, \qquad 1 \le i \le l-1, \qquad 2 \le m+i \le l.$$

并要求相应的模态系数取做 $\partial_t^m c_{E,j,n}^{(i)}(0) = 0, \partial_t^m c_{H,j,n}^{(i)}(0) = 0$，那么 *Theorem 5.4.1* 中最高阶导数估计里的弱奇异项可以被消去，从而可以得到无弱奇异因子的估计

$$\left|\partial_t^{l-i+1} c_{P,j,n}^{(i+1)}(t)\right| \lesssim h^{k+i+1}\mathscr{R}_{l+1,j}(t),$$

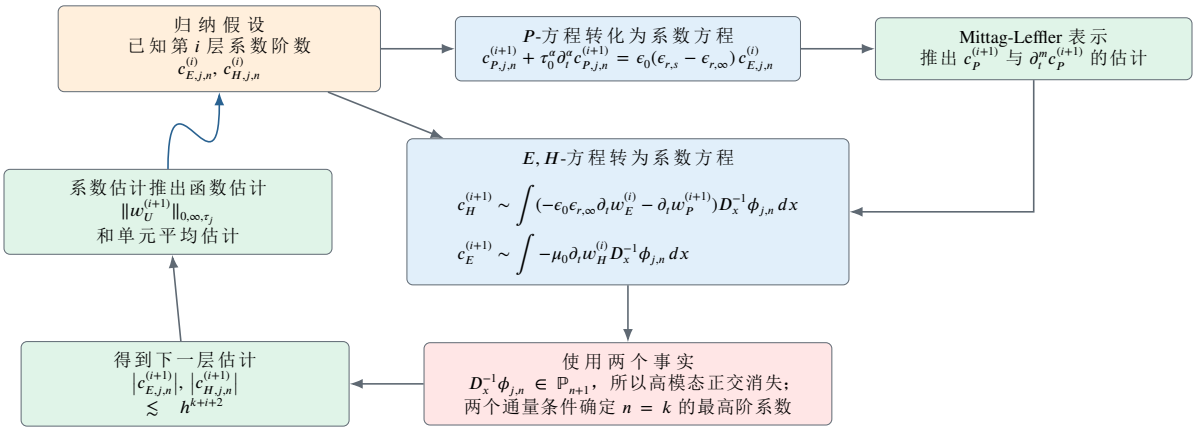



图 5.1　多次校正函数估计的递推流程

相应的 $c^{(i+1)}_{E,j,n}, c^{(i+1)}_{H,j,n}$ 的最高阶时间导数估计中也不再含有因子。因此，在后续 *Section* **??** 中，不再需要利用 $\int_0^T t^{2\alpha-2} dt < \infty$ 来要求 $\alpha > \frac{1}{2}$.

为了更好地进行理解，我们也给出校正函数估计的流程图 5.1。可以将 $w^{(i+1)}_E$ 和 $w^{(i+1)}_H$ 的系数表示为前一层校正函数及 $w^{(i+1)}_P$ 的时间导数。

在这一过程中，需要利用两个关键事实：其一，积分算子 $D_x^{-1}\phi_{j,n}$ 会改变 Legendre 模态的阶数，因此高阶模态的估计会向低阶模态传递；其二，数值通量条件提供了两个边界约束，从而可以确定最高阶模态系数 $c^{(i+1)}_{E,j,k}$ 和 $c^{(i+1)}_{H,j,k}$。由此可得到第 $i+1$ 层校正函数系数的估计。重复上述过程，即可得到多次校正函数的整体估计。最后，由系数估计可进一步推出函数范数估计和单元平均估计.

## 5.5　一维 Cole-Cole Maxwell 方程组的超收敛估计

利用上一节中所构造的校正函数，定义新的“投影解” $E_I, H_I, P_I$。对于一次修正

$$
\begin{aligned}
E_I &:= P_h^{1,\star} E - w^l_E, \quad w^l_E = \sum_{i=1}^{l} w^{(i)}_E \\
H_I &:= P_h^{2,\star} H - w^l_H, \quad w^l_H = \sum_{i=1}^{l} w^{(i)}_H \\
P_I &:= \Pi_h P - w^l_P, \quad w^l_P = \sum_{i=1}^{l} w^{(i)}_P.
\end{aligned}
\tag{5.47}
$$

这样给出的校正函数，就是为了修正投影解 $P_h^{1,\star} E, P_h^{2,\star} H, \Pi_h P$ 和 DG 数值解 $E_h, H_h, P_h$ 之间的误差，从而 $E_h - E_I, H_h - H_I, P_h - P_I$ 得到更高的收敛阶。下面来说明 $E_I, H_I, P_I$ 具备的一些性质。

**引理 5.5.1.** 给定正整数 $1 \le l \le k$，假设 $E, H, P \in W^{k+l+2,\infty}$，$E_I, H_I, P_I$ 为上述新定义的插值多项式，那么有以下性质：

- 数值通量是准确的，即

$$\widehat{E_I}\mid_{j-\frac{1}{2}} = E(x_{j-\frac{1}{2}}), \quad \widehat{H_I}\mid_{j-\frac{1}{2}} = H(x_{j-\frac{1}{2}}), \quad j = 1, 2, \cdots, N+1. \tag{5.48}$$

- 在每个单元上单元均值是 $k+1$-阶超收敛的

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(E - E_I)dx\right| + \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(H - H_I)dx\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{i,j}(t). \tag{5.49}$$

- 对于任意的 $v, \psi, \chi \in V_h$

$$\begin{aligned}
&\Big|-\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t\eta_E + \partial_t\eta_P, v\right) - \left(\mu_0\partial_t\eta_H, \psi\right) - \left(\eta_H, v_x\right) - \left(\eta_E, \psi_x\right) \\
&-\frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\eta_P, \partial_t\chi\right) - \frac{\tau_0^{\alpha}}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}\right)}\left(\partial_t^{\alpha}\eta_P, \partial_t\chi\right) + \left(\eta_E, \partial_t\chi\right)\Big| \\
&= -\left(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\partial_t w_E^{(l)}, v\right) - \left(\mu_0\partial_t w_H^{(l)}, \psi\right) + \left(w_E^{(l)}, \partial_t\chi\right)
\end{aligned} \tag{5.50}$$

证明. 第一点，由校正函数的递归方法 (5.15), (5.17) 可知 $\widehat{w_E^{(i)}}\big|_{j-\frac{1}{2}} = 0, \widehat{w_H^{(i)}}\big|_{j-\frac{1}{2}} = 0$ 成立，那么

$$\widehat{E_I}\mid_{j-\frac{1}{2}} = \widehat{P_h^{1,\star}E}\mid_{j-\frac{1}{2}} - \sum_{i=1}^{l}\widehat{w_E^{(i)}}\mid_{j-\frac{1}{2}} = \widehat{P_h^{1,\star}E}\mid_{j-\frac{1}{2}} = E(x_{j-\frac{1}{2}}),$$

$$\widehat{H_I}\mid_{j-\frac{1}{2}} = \widehat{P_h^{2,\star}H}\mid_{j-\frac{1}{2}} - \sum_{i=1}^{l}\widehat{w_H^{(i)}}\mid_{j-\frac{1}{2}} = \widehat{P_h^{2,\star}H}\mid_{j-\frac{1}{2}} = H(x_{j-\frac{1}{2}}),$$

对于 $j = 1, 2, \cdots, N+1$ 都成立。

第二点，由于 $\int_{\tau_j}\left(E - P_h^{1,\star}E\right)dx = 0$，并且由 Theorem 5.4.1 可知

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(E - E_I\right)dx\right| &= \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(E - P_h^{1,\star}E + w_E^{l}\right)dx\right| \\
&\le \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(E - P_h^{1,\star}E\right)dx\right| + \sum_{i=1}^{l}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}w_E^{(i)}dx\right| \\
&\lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{l,j}(t),
\end{aligned}$$

同理

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(H - H_I\right)dx\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{l,j}(t),$$

第三点，由于

$$\eta_E = E - E_I = E - \left(P_h^{1,\star} E - w_E^l\right) = \sum_{i=0}^{l} w_E^{(i)},$$

$$\eta_H = H - H_I = H - \left(P_h^{2,\star} H - w_H^l\right) = \sum_{i=0}^{l} w_H^{(i)},$$

$$\eta_P = P - P_I = P - \left(\Pi_h P - w_P^l\right) = \sum_{i=0}^{l} w_P^{(i)},$$

对于 $v, \psi \in \mathbb{P}^k \backslash \mathbb{P}^0$, $\chi \in \mathbb{P}^k$, 并且由定义 $\left(w_E^{(0)}, v_x\right) = 0, \left(w_H^{(0)}, \psi_x\right) = 0, \left(w_P^{(0)}, \chi\right) = 0$, 带入 (5.50)的左端项，利用校正函数 $w_E^{(l)}, w_H^{(l)}, w_P^{(l)}$ 的定义，化简为

$$-\left(\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_t w_E^{(l)}, v\right) - \left(\mu_0 \partial_t w_H^{(l)}, \psi\right) + \left(w_E^{(l)}, \partial_t \chi\right)$$

□

根据上述定义的插值函数 $E_I, H_I, P_I$，有相应的超收敛性质。

**定理 5.5.1.** 假设 $\frac{1}{2} < \alpha < 1$, $E, H, P$ 是真解满足一定正则性，$E_h, H_h, P_h$ 是 *DG* 方法的数值解，$E_I, H_I, P_I$ 是上述定义的插值函数，那么对于初值的离散误差，取做

$$\left\|\left(E_I - E_h\right)(\cdot, 0)\right\|_0 + \left\|\left(H_I - H_h\right)(\cdot, 0)\right\|_0 + \left\|\left(P_I - P_h\right)(\cdot, 0)\right\|_0 \lesssim h^{k+l+1} \mathscr{R}_l(t), \quad (5.51)$$

那么

$$\left\|\left(E_I - E_h\right)(\cdot, t)\right\|_0 + \left\|\left(H_I - H_h\right)(\cdot, t)\right\|_0 + \left\|\left(P_I - P_h\right)(\cdot, t)\right\|_0 \lesssim h^{k+l+1} \mathscr{R}_{l+1}(t). \quad (5.52)$$

其中 $\mathscr{R}_l(t) = \max_{1 \le j \le N} \mathscr{R}_{l,j}(t)$，$\mathscr{R}_{l,j}(t)$ 的定义见 *Theorem 5.4.1*。

证明. 由于 $\xi_u = u_I - u_h, \quad u = E, H, P$，则由 Theorem 5.2.1 的估计，可知

$$\frac{1}{2}\mathscr{E}(t) - \frac{1}{2}\mathscr{E}(0) \le \int_0^t \left| -\left(\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_s w_E^{(l)}, \xi_E\right) - \left(\mu_0 \partial_s w_H^{(l)}, \xi_H\right) + \left(w_E^{(l)}, \partial_s \xi_P\right) \right| ds,$$

关于时间区间 $[0, t]$ 进行分部积分

$$\begin{aligned}\int_0^t (w_E^{(l)}, \partial_s \xi_P) ds &= \int_0^t \partial_s (w_E^{(l)}, \xi_P) ds - \int_0^t (\partial_s w_E^{(l)}, \xi_P) ds \\ &= (w_E^{(l)}(t), \xi_P(t)) - (w_E^{(l)}(0), \xi_P(0)) - \int_0^t (\partial_s w_E^{(l)}, \xi_P) ds,\end{aligned}$$

那么

$$\frac{1}{2}\mathscr{E}(t)-\frac{1}{2}\mathscr{E}(0)\leq\left|(w_E^{(l)}(t),\xi_P(t))\right|+\left|(w_E^{(l)}(0),\xi_P(0))\right|$$
$$+\int_0^t\left|\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}(\partial_s w_E^{(l)},\xi_E)\right|ds+\int_0^t\left|\mu_0(\partial_s w_H^{(l)},\xi_H)\right|ds+\int_0^t\left|(\partial_s w_E^{(l)},\xi_P)\right|ds,$$

利用 Cauchy 不等式放缩可以得到

$$\frac{1}{4}\mathscr{E}(t)\leq C_0+C_\delta\|w_E^{(l)}(t)\|_0^2+C\int_0^t\left(\|\partial_s w_E^{(l)}\|_0^2+\|\partial_s w_H^{(l)}\|_0^2\right)ds+3C\int_0^t\mathscr{E}(s)ds,\quad(5.53)$$

其中

$$C_0=\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\|\xi_E(0)\|_0^2+\mu_0\|\xi_H(0)\|_0^2+\frac{1}{\epsilon_0\left(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}\right)}\|\xi_P(0)\|_0^2+\frac{1}{2}\|w_E^{(l)}(0)\|_0^2.$$

由 (5.51) 对于初值的取法，以及 Theorem 5.4.1 可知

$$\left\|w_E^{(l)}(\cdot,0)\right\|_0^2=\sum_{j=1}^N\left\|w_E^{(l)}(\cdot,0)\right\|_{0,\tau_j}^2\leq\sum_{j=1}^N h_j\left\|w_E^{(l)}(\cdot,0)\right\|_{0,\infty,\tau_j}^2\lesssim h^{2(k+l+1)}\sum_{j=1}^N h_j\mathscr{R}_{l,j}^2(0)$$
$$\leq h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_l^2(0)\sum_{j=1}^N h_j\lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_l^2(0),$$

因此结合式(5.51)可知

$$C_0\lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_l^2(0),$$

同理，

$$\|w_E^{(l)}(t)\|_0^2\lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_l^2(t).$$

由 Theorem 5.4.1 可知

$$\left\|\partial_s w_E^{(l)}(\cdot,s)\right\|_{0,\tau_j}^2\leq h_j\left\|\partial_s w_E^{(l)}(\cdot,s)\right\|_{0,\infty,\tau_j}^2\lesssim h_j h^{2(k+l+1)}(s^{\alpha-1}+1)^2\mathscr{R}_{l+1,j}^2(s),$$

那么

$$\left\|\partial_s w_E^{(l)}(\cdot,s)\right\|_0^2=\sum_{j=1}^N\left\|\partial_s w_E^{(l)}(\cdot,s)\right\|_{0,\tau_j}^2\lesssim h^{2(k+l+1)}(s^{\alpha-1}+1)^2\sum_{j=1}^N h_j\mathscr{R}_{l+1,j}^2(s)$$
$$\lesssim h^{2(k+l+1)}(s^{\alpha-1}+1)^2\mathscr{R}_{l+1}^2(s),$$

由于 $s\in[0,t]$，即 $\mathscr{R}_{l+1}(s)\leq\mathscr{R}_{l+1}(t)$，则有

$$\int_0^t\left\|\partial_s w_E^{(l)}(\cdot,s)\right\|_0^2ds\lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_{l+1}^2(t)\int_0^t\left(s^{\alpha-1}+1\right)^2ds,$$

同理有

$$\int_0^t \left\|\partial_s w_H^{(l)}(\cdot,s)\right\|_0^2 ds \lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_{l+1}^2(t)\int_0^t \left(s^{\alpha-1}+1\right)^2 ds,$$

当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时，$\int_0^t \left(s^{\alpha-1}+1\right)^2 ds < \infty$。则由式 (5.53) 可知

$$\mathscr{E}(t) \lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_{l+1}^2(t) + \int_0^t \mathscr{E}(s)ds,$$

由 Gronwall 不等式可知

$$\mathscr{E}(t) \lesssim h^{2(k+l+1)}\mathscr{R}_{l+1}^2(t),$$

从而定理成立。 □

**定理 5.5.2.** *在 $l=1$ 的情形下，Theorem 5.5.1 满足，$E, H, P$ 足够光滑时，有下面的超收敛性质成立：*

- *核心波场的超收敛: 数值解 $E_h, H_h$ 对于 Gauss-Radau 投影具有 $k+2$ 阶超收敛性，即：*

$$\|E_h(\cdot,t) - P_h^{1,\star}E(\cdot,t)\|_0 + \|H_h(\cdot,t) - P_h^{2,\star}H(\cdot,t)\|_0 \lesssim h^{k+2}. \tag{5.54}$$

- *极化场的超收敛: 数值解 $P_h$ 对于 $L^2$ 投影具有 $k+1$ 阶超收敛性；但对于修正插值 $P_I$ 具有 $k+2$ 阶超收敛性，即：*

$$\|P_h(\cdot,t) - \Pi_h P(\cdot,t)\|_0 \lesssim h^{k+1}, \quad \text{并且} \quad \|P_h(\cdot,t) - P_I(\cdot,t)\|_0 \lesssim h^{k+2}. \tag{5.55}$$

*在 $l=k$ 时，有如下的超收敛成立*

- *The error for the cell average is superconvergent with an order of $2k+1$, i.e.,*

$$e_c := \left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{1}{h_j}\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}}\left(E-E_h\right)dx\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{1}{h_j}\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}}\left(H-H_h\right)dx\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{2k+1}. \tag{5.56}$$

*证明.* 在 $l=1$ 时，由三角不等式及校正函数界限可知：

$$\|E_h - P_h^{1,\star}E\|_0 \le \|E_h - E_I\|_0 + \|w_E^{(1)}\|_0 = \|\xi_E\|_0 + \|w_E^{(1)}\|_0 \lesssim h^{k+2} + h^{k+2} \lesssim h^{k+2}.$$

同理对磁场有：

$$\|H_h - P_h^{2,\star}H\|_0 \le \|H_h - H_I\|_0 + \|w_H^{(1)}\|_0 = \|\xi_H\|_0 + \|w_H^{(1)}\|_0 \lesssim h^{k+2} + h^{k+2} \lesssim h^{k+2}.$$

对于极化场，由于 $P_I = \Pi_h P - w_P^{(1)}$，直接有：

$$\|P_h - P_I\|_0 = \|\xi_P\|_0 \lesssim h^{k+2}.$$

若与标准投影 $\Pi_h P$ 比较，则：

$$\|P_h - \Pi_h P\|_0 \le \|P_h - P_I\|_0 + \|w_P^{(1)}\|_0 \lesssim h^{k+2} + h^{k+1} \lesssim h^{k+1}.$$

在 $l = k$ 时，由于 $\int_{\tau_j} w_E^{(i)} dx = 0$ 对于 $1 \le i \le k-1$ 成立，那么

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(E - E_h)dx\right| &\le \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(E - E_I)dx\right| + \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(E_I - E_h)dx\right| \\ &= \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_E^{(k)} dx\right| + \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(E_I - E_h)dx\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{k,j}(t),\end{aligned}$$

最后一步利用 Theorem 5.4.1, Theorem 5.5.1 的结论可知。同理

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(H - H_h)dx\right| \lesssim h^{2k+1}\mathscr{R}_{k,j}(t),$$

那么定理成立。 □

## 5.6　二维 C-CPML 连续模型及其稳定性

在本节中, 我们将一维情形下的理论框架推广至二维空间, 严格构建二维 C-CPML 的连续模型, 并讨论其适定性. 相较于一维问题, 二维问题在数学结构上呈现出显著的复杂性: 为了在截断边界实现波阻抗的完美匹配, PML 的引入使得原本各向同性的介质参数转化为了复张量的形式, 特别是在计算角点区域, 带来了分析上的困难.

为此, 我们同样对分数阶导数采用第 2.6.2 节中提到的扩散表示方法, 并构造出了一个适配二维 C-CPML 系统的能量泛函, 从而确定了系统的适定性.

### 5.6.1　模型构建

正如第 2.2.4 节所述, 在二维情形下, Maxwell 方程组可以分解为两组相互独立的波: 横电 (TE) 波和横磁 (TM) 波, 在这里考虑 TM 波的情形. 在模型构建方面, 本章节研究的重点是 Cole-Cole 介质中分数阶本构关系所引起的效应, 遵循该领域的主流建模惯例[147-148,164], 暂时忽略由介质电导率引起的电流强度项 $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$. 基于此假设, 结合前

述的 UPML 理论, 我们首先给出频域下带有完美匹配层的二维 TM 波的控制方程:

$$\frac{\partial \breve{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \breve{H}_x}{\partial y} = \left(j\omega\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\breve{E}_z + j\omega\breve{P}\right) s_x s_y, \tag{5.57a}$$

$$\frac{\partial \breve{E}_z}{\partial y} = -j\omega\mu_0\mu_r\frac{s_y}{s_x}\breve{H}_x, \tag{5.57b}$$

$$-\frac{\partial \breve{E}_z}{\partial x} = -j\omega\mu_0\mu_r\frac{s_x}{s_y}\breve{H}_y, \tag{5.57c}$$

$$\breve{P} + (j\omega\tau_0)^\alpha \breve{P} = \epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})\breve{E}_z, \tag{5.57d}$$

其中 $s_i = 1 + \frac{\sigma_i}{j\omega\epsilon_0}, \quad i = x, y, \sigma_x, \sigma_y$ 是有关 UPML 层在 x-轴方向和 y-轴方向的吸收参数取值.

利用卢胱等[89] 所提的 ADE(Auxiliary Differential Equation) 方法, 将式 (5.57a) 写做:

$$\frac{\partial \breve{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \breve{H}_x}{\partial y} = j\omega\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\breve{E}_z + j\omega\breve{P} - \breve{P}_{z,1} - \breve{P}_{z,2},$$

其中

$$\breve{P}_{z,1}(\omega) = -j\omega\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}(s_x s_y - 1)\breve{E}_z,$$
$$\breve{P}_{z,2}(\omega) = -j\omega(s_x s_y - 1)\breve{P},$$

带入 $s_x, s_y$ 的表达式, 再利用 Fourier 逆变换, 便可得到时域下的控制方程. 同理, 对式 (5.57b),(5.57c) 做类似的操作:

$$\frac{\partial \breve{E}_z}{\partial y} = -j\omega\mu_0\mu_r\breve{H}_x - \mu_0\mu_r\frac{\sigma_y - \sigma_x}{\epsilon_0}\breve{H}_x + \breve{Q}_x,$$
$$-\frac{\partial \breve{E}_z}{\partial x} = -j\omega\mu_0\mu_r\breve{H}_y - \mu_0\mu_r\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\epsilon_0}\breve{H}_y + \breve{Q}_y,$$

其中

$$\breve{Q}_x = \mu_0\mu_r\frac{(\sigma_y - \sigma_x)\sigma_x}{\epsilon_0(j\omega\epsilon_0 + \sigma_x)}\breve{H}_x, \quad \breve{Q}_y = \mu_0\mu_r\frac{(\sigma_x - \sigma_y)\sigma_y}{\epsilon_0(j\omega\epsilon_0 + \sigma_y)}\breve{H}_y.$$

带入第 2.6.2 节介绍的分数阶导数的扩散表示方法, 引入辅助变量 $\varphi$, 将 Cole-Cole 本构关系 (5.57d) 转化为局域的分布参数系统. 便可将方程组 (5.57) 转化为时域上的形式:

$$\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E_z}{\partial t}=\frac{\partial H_y}{\partial x}-\frac{\partial H_x}{\partial y}-\epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)E_z-\frac{\partial P}{\partial t}-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}P+P_{z,1}+P_{z,2},\tag{5.58a}$$

$$\mu_0\mu_r\frac{\partial H_x}{\partial t}=-\frac{\partial E_z}{\partial y}-\mu_0\mu_r\frac{\sigma_y-\sigma_x}{\epsilon_0}H_x+Q_x,\tag{5.58b}$$

$$\mu_0\mu_r\frac{\partial H_y}{\partial t}=\frac{\partial E_z}{\partial x}-\mu_0\mu_r\frac{\sigma_x-\sigma_y}{\epsilon_0}H_y+Q_y,\tag{5.58c}$$

$$P+\tau_0^{\alpha}\int_0^{\infty}\varphi d\lambda=\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})E_z,\tag{5.58d}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t}=-\lambda\varphi+\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\frac{\partial P}{\partial t}\tag{5.58e}$$

$$\frac{\partial P_{z,1}}{\partial t}=-\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y E_z,\tag{5.58f}$$

$$\frac{\partial P_{z,2}}{\partial t}=-\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}P,\tag{5.58g}$$

$$\frac{\partial Q_x}{\partial t}=-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_x+\frac{\mu_0\mu_r\sigma_x\left(\sigma_y-\sigma_x\right)}{\epsilon_0^2}H_x,\tag{5.58h}$$

$$\frac{\partial Q_y}{\partial t}=-\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_y+\frac{\mu_0\mu_r\sigma_y\left(\sigma_x-\sigma_y\right)}{\epsilon_0^2}H_y,\tag{5.58i}$$

边界条件仍取做完美导电边界条件:

$$\boldsymbol{n}\times E=0\quad\text{ on }\partial\Omega,\tag{5.59}$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的外法向量, 初值条件为:

$$\begin{aligned}
&E_z(x,y,0)=E_0(x,y),\quad P(x,y,0)=P_0(x,y)=0,\\
&H_y(x,y,0)=H_{y,0}(x,y),\quad H_x(x,y,0)=H_{x,0}(x,y),\\
&P_{z,1}(x,y,0)=P_{z,1,0}(x,y),\quad P_{z,2}(x,y,0)=P_{z,2,0}(x,y),\\
&Q_x(x,y,0)=Q_{x,0}(x,y),\quad Q_y(x,y,0)=Q_{y,0}(x,y),\\
&\varphi(z,0;\lambda)=0,\quad \lambda>0.
\end{aligned}\tag{5.60}$$

### 5.6.2　稳定性分析

在一维情形下, 我们成功构造出了具备严格能量耗散性质的 Lyapunov 泛函 (定理 3.2.1 ). 自然的, 我们期望将这一性质推广至二维系统. 然而, 和一维情形显著不同的是, 二维 C-CPML 模型的控制方程, 特别是磁场分量 $H_x, H_y$ 对应的控制方程 (5.58b) 和 (5.58c) 包含由 PML 参数各向异性引入的非对称项 $(\sigma_y-\sigma_x)H_x, (\sigma_x-\sigma_y)H_y$. 这种结构

造成构造一个随时间单调递减的能量泛函面临困难.

尽管如此, 我们仍可以通过能量估计的方法, 证明该系统在有限时间内的能量是有界的, 从而确立起二维 C-CPML 系统的稳定性. 具体结论如下面定理所示:

**定理 5.6.1.** *定义能量泛函 $\mathscr{E}(t)$ 如下:*

$$\begin{aligned}\mathscr{E} = \int_\Omega \Bigg( & \frac{\epsilon_0\epsilon_\infty}{2}E_z^2 + \frac{a_1}{2}P^2 + \frac{b_1}{2}P_{z,1}^2 + \frac{b_2}{2}P_{z,2}^2 + \frac{1}{2}\int_0^\infty b_3\varphi^2 d\lambda \\ & + \frac{\mu_0\mu_r}{2}H_x^2 + \frac{\mu_0\mu_r}{2}H_y^2 + \frac{1}{2}Q_x^2 + \frac{1}{2}Q_y^2\Bigg) dS, \end{aligned} \tag{5.61}$$

*其中 $E_z$ 表示电场强度, $P$ 表示电极化强度, $H_x, H_y$ 为磁场强度, $P_{z,1}, P_{z,2}, \varphi, Q_x, Q_y$ 均为辅助变量. 其中*

$$a_1 = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}, \quad b_1 = b_2 = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}, \quad b_3 = \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha},$$

*则系统满足如下先验能量估计:*

$$\mathscr{E}(t) \le C\mathscr{E}(0), \quad \forall t \in [0, T],$$

*其中常数 $C$ 仅依赖于终值时间 $T$ 及介质物理参数, 表明该系统是稳定的.*

证明. 显然, 能量泛函 $\mathscr{E}(t) \ge 0$, 将其对时间 $t$ 做导数:

$$\begin{aligned}\frac{d\mathscr{E}}{dt} = & \int_\Omega \Bigg( \epsilon_0\epsilon_\infty E_z\frac{\partial E_z}{\partial t} + a_1 P\frac{\partial P}{\partial t} + b_1 P_{z,1}\frac{\partial P_{z,1}}{\partial t} + b_2 P_{z,2}\frac{\partial P_{z,2}}{\partial t} + \int_0^\infty b_3\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial t}d\lambda \\ & + \mu_0\mu_r(H_x\frac{\partial H_x}{\partial t} + H_y\frac{\partial H_y}{\partial t}) + Q_x\frac{\partial Q_x}{\partial t} + Q_y\frac{\partial Q_y}{\partial t}\Bigg) dS \\ = & \int_\Omega \Bigg( E_z\frac{\partial H_y}{\partial x} + H_y\frac{\partial E_z}{\partial x} - E_z\frac{\partial H_x}{\partial y} - H_x\frac{\partial E_z}{\partial y} + \left[a_1 - \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}\right] P\frac{\partial P}{\partial t} \\ & - \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty \left(\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\varphi^2\right) d\lambda + \int_0^\infty b_3\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial t}d\lambda \\ & - \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x + \sigma_y)E_z^2 - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{\epsilon_0}E_z P + (1 - b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y)E_z P_{z,1} \\ & + E_z P_{z,2} - b_2\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}P P_{z,2} \\ & - \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0}(\sigma_y - \sigma_x)H_x^2 + \left[1 + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_x(\sigma_y - \sigma_x)\right] H_x Q_x - \frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_x^2 \\ & - \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0}(\sigma_x - \sigma_y)H_y^2 + \left[1 + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_y(\sigma_x - \sigma_y)\right] H_y Q_y - \frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_y^2\Bigg) dS, \end{aligned}$$

由于 $a_1 = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}$, $b_3 = \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}$, 所以 $P\frac{\partial P}{\partial t}, \varphi\frac{\partial\varphi}{\partial t}$ 项消失. 对于空间导数

项, 利用完全导电边界条件 (PEC), $E_z$ 在边界上的取值为 0, 得到:

$$\int_\Omega \left( E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} - E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) dS = 0,$$

那么只需证明 $\frac{d\mathscr{E}}{dt} \le c\mathscr{E}$, 其中 $c > 0$, 再利用 Gronwall 不等式得到:

$$\mathscr{E}(t) \le e^{ct}\mathscr{E}(0) \le e^{cT}\mathscr{E}(0).$$

对于 $Q_x, H_x, Q_y, H_y$ 的项, 将 $\frac{d\mathscr{E}}{dt} \le c\mathscr{E}$ 的相关项整理完成之后, 得到:

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \mu_r(\sigma_y - \sigma_x)\right] H_x^2 - \left[1 + \mu_r\sigma_x(\sigma_y - \sigma_x)\right] H_x Q_x + \left(\frac{c}{2} + \sigma_x\right) Q_x^2 \\
+ &\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \mu_r(\sigma_x - \sigma_y)\right] H_y^2 - \left[1 + \mu_r\sigma_y(\sigma_x - \sigma_y)\right] H_y Q_y + \left(\frac{c}{2} + \sigma_y\right) Q_y^2 \ge 0
\end{aligned}$$

关于 $Q_x^2, Q_y^2$ 项的系数大于 0, 需要考虑上述不等式关于 $Q_x, Q_y$ 的判别式:

$$\begin{aligned}
\Delta_1 &= \left[1 + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_x(\sigma_y - \sigma_x)\right]^2 - 4\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}(\sigma_y - \sigma_x)\right]\left(\frac{c}{2} + \sigma_x\right) \le 0, \\
\Delta_2 &= \left[1 + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_y(\sigma_x - \sigma_y)\right]^2 - 4\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}(\sigma_x - \sigma_y)\right]\left(\frac{c}{2} + \sigma_y\right) \le 0,
\end{aligned}$$

由于吸收系数 $\sigma_x, \sigma_y \le \sigma_{\max}$, 且 $c > 0$, 则当

$$c \ge \frac{3\left(1 + 2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)^2}{\sqrt{\mu_0\mu_r}},$$

时, $\Delta_{1,2} \le 0$ 成立.

对于 $E_z, P, P_{z,1}, P_{z,2}, \varphi$ 项, 将 $\frac{d\mathscr{E}}{dt} \le c\mathscr{E}$ 的相关项整理完成之后, 得到:

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{c}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty} + \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x + \sigma_y)\right] E_z^2 + \frac{c}{2}a_1 P^2 + \frac{c}{2}b_1 P_{z,1}^2 + \frac{c}{2}b_2 P_{z,2}^2 + \frac{\sigma_x + \sigma_y}{\epsilon_0} E_z P \\
&- \left(1 - b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right) E_z P_{z,1} - E_z P_{z,2} + b_2\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2} P P_{z,2} \\
&+ \int_0^\infty \left(\frac{cb_3}{2} + \lambda b_3\right)\varphi^2 d\lambda \ge 0,
\end{aligned}$$

注意到能量函数的取法, $a_1, b_1, b_2, b_3 \ge 0$, 则关于 $\varphi^2$ 的系数大于 0, 并且对于剩下的项,

整理为:

$$\begin{aligned}
&\epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)E_z^2+\left[\frac{c}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_z^2+\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}E_zP+\frac{c}{4}a_1P^2\right]\\
&+\left[\frac{c}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_z^2-\left(1-b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right)E_zP_{z,1}+\frac{c}{2}b_1P_{z,1}^2\right]\\
&+\left[\frac{c}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_z^2-E_zP_{z,2}+\frac{c}{4}b_2P_{z,2}^2\right]+\left[\frac{c}{4}a_1P^2+b_2\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}PP_{z,2}+\frac{c}{4}b_2P_{z,2}^2\right]\geq 0,
\end{aligned}$$

对其中的二次项, 分别考虑其判别式:

$$\begin{aligned}
\Delta_3&=\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}\right)^2-\frac{c^2}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}a_1\leq 0,\\
\Delta_4&=\left(1-b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right)^2-\frac{c^2}{3}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}b_1\leq 0,\\
\Delta_5&=1-\frac{c^2}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}b_2\leq 0,\\
\Delta_6&=b_2^2\left(\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}\right)^2-\frac{c^2}{4}a_1b_2\leq 0,
\end{aligned}\tag{5.62}$$

由于 $\sigma_x,\sigma_y\leq\sigma_{\max}$, 则

$$\begin{aligned}
c\geq 5\frac{\sigma_{\max}}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}&\Rightarrow\Delta_3\leq 0\\
c\geq 2\left(1+\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\right)&\Rightarrow\Delta_4\leq 0\\
c\geq\sqrt{6}&\Rightarrow\Delta_5\leq 0\\
c\geq 2\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}&\Rightarrow\Delta_6\leq 0
\end{aligned}$$

则, 存在正实数 $c$ , 当 $c$ 满足:

$$c\geq\max\left\{\sqrt{6},\frac{3\left(1+2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)^2}{\sqrt{\mu_0\mu_r}},\frac{\sigma_{\max}}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}},2\left(1+\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\right),2\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}\right\},$$

时, $\frac{d\mathscr{E}}{dt}\leq c\mathscr{E}$ 成立. 由 Grönwall's 不等式可知, 能量函数 $\mathscr{E}$ 是稳定的, 即 $\mathscr{E}(t)\leq C\mathscr{E}(0)$ 对任意 $t\in[0,T]$ 成立, 其中常数 $C$ 依赖于 $T$ 以及相关物理参数. 定理证毕. □

## 5.7　二维 DG 格式

令 $0 = x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{m+\frac{1}{2}} = L_x$, $0 = y_{\frac{1}{2}} < y_{\frac{3}{2}} < \cdots < y_{n+\frac{1}{2}} = L_y$, 对于任意正整数 $r$, 定义 $\mathbb{Z}_r = \{1, 2, \cdots, r\}$, 并且用 $\mathscr{T}_h$ 表示区域 $\Omega$ 的矩形划分.

$$\mathscr{T}_h = \left\{ \tau_{i,j} = \left[ x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}} \right] \times \left[ y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}} \right] : (i,j) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \right\}.$$

对于任意 $\tau \in \mathscr{T}_h$, 用 $h_\tau^x, h_\tau^y$ 表示 $\tau$ 在 $x, y$ 方向上的网格大小, 定义 $h = \max_{\tau \in \mathscr{T}_h} \left\{ h_\tau^x, h_\tau^y \right\}$. 网格 $\mathscr{T}_h$ 是拟一致的, 如果存在常数 $c_1, c_2 > 0$ 满足

$$h \le c_1 h_\tau^x, \quad h \le c_2 h_\tau^y \quad \forall \tau \in \mathscr{T}_h.$$

定义有限维空间

$$V_h = \left\{ v : v|_\tau \in \mathbb{Q}^k(x,y) = \mathbb{P}^k(x) \times \mathbb{P}^k(y), \tau \in \mathscr{T}_h \right\},$$

其中 $\mathbb{P}^k$ 表示关于空间变量的 $k$ 次多项式空间. 对于系统 (5.58) 的 DG 数值格式即为

$$\begin{aligned}
\int_\tau \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \frac{\partial E_{z,h}}{\partial t} v \, d\mathbf{x} = & - \int_{\partial\tau} \widehat{h_{E_z}} v \, ds + \int_\tau \left( -H_{y,h} \frac{\partial v}{\partial x} + H_{x,h} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\mathbf{x} \\
& - \int_\tau \epsilon_{r,\infty} (\sigma_x + \sigma_y) E_{z,h} v \, d\mathbf{x} - \int_\tau \frac{\partial P_h}{\partial t} v \, d\mathbf{x} \\
& - \int_\tau \frac{\sigma_x + \sigma_y}{\epsilon_0} P_h v \, d\mathbf{x} + \int_\tau (P_{z,1,h} + P_{z,2,h}) v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.63) \\
\int_\tau \mu_0 \mu_r \frac{\partial H_{x,h}}{\partial t} v \, d\mathbf{x} = & - \int_{\partial\tau} \widehat{h_{H_x}} v \, ds + \int_\tau E_{z,h} \frac{\partial v}{\partial y} \, d\mathbf{x} \\
& - \int_\tau \mu_0 \mu_r \frac{\sigma_y - \sigma_x}{\epsilon_0} H_{x,h} v \, d\mathbf{x} + \int_\tau Q_{x,h} v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.64) \\
\int_\tau \mu_0 \mu_r \frac{\partial H_{y,h}}{\partial t} v \, d\mathbf{x} = & - \int_{\partial\tau} \widehat{h_{H_y}} v \, ds - \int_\tau E_{z,h} \frac{\partial v}{\partial x} \, d\mathbf{x} \\
& - \int_\tau \mu_0 \mu_r \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\epsilon_0} H_{y,h} v \, d\mathbf{x} + \int_\tau Q_{y,h} v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.65) \\
\int_\tau P_h v \, d\mathbf{x} + \tau_0^\alpha \int_\tau \int_0^\infty \varphi_h v \, d\lambda \, d\mathbf{x} = & \int_\tau \epsilon_0 (\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty}) E_{z,h} v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.66) \\
\int_\tau \frac{\partial \varphi_h}{\partial t} v \, d\mathbf{x} = & -\lambda \int_\tau \varphi_h v \, d\mathbf{x} + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \lambda^{\alpha-1} \int_\tau \frac{\partial P_h}{\partial t} v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.67) \\
\int_\tau \frac{\partial P_{z,1,h}}{\partial t} v \, d\mathbf{x} = & -\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0} \int_\tau \sigma_x \sigma_y E_{z,h} v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.68) \\
\int_\tau \frac{\partial P_{z,2,h}}{\partial t} v \, d\mathbf{x} = & -\frac{1}{\epsilon_0^2} \int_\tau \sigma_x \sigma_y P_h v \, d\mathbf{x}, \qquad (5.69)
\end{aligned}$$

$$\int_\tau \frac{\partial Q_{x,h}}{\partial t} \upsilon \, d\mathbf{x} = -\int_\tau \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} Q_{x,h} \upsilon \, d\mathbf{x} + \int_\tau \frac{\mu_0 \mu_r \sigma_x (\sigma_y - \sigma_x)}{\epsilon_0^2} H_{x,h} \upsilon \, d\mathbf{x}, \tag{5.70}$$

$$\int_\tau \frac{\partial Q_{y,h}}{\partial t} \upsilon \, d\mathbf{x} = -\int_\tau \frac{\sigma_y}{\epsilon_0} Q_{y,h} \upsilon \, d\mathbf{x} + \int_\tau \frac{\mu_0 \mu_r \sigma_y (\sigma_x - \sigma_y)}{\epsilon_0^2} H_{y,h} \upsilon \, d\mathbf{x}. \tag{5.71}$$

其中数值通量的取法参考[89]

$$\begin{pmatrix} \widehat{h_{E_z}} \\ \widehat{h_{H_x}} \\ \widehat{h_{H_y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\left[Z\left(n_x H_y - n_y H_x\right) - E_z\right]^- + \left[Z\left(n_x H_y - n_y H_x\right) + E_z\right]^+}{Z^- + Z^+} \\ n_y \frac{\left[Y E_z - \left(n_x H_y - n_y H_x\right)\right]^+ + \left[Y E_z + \left(n_x H_y - n_y H_x\right)\right]^+}{Y^- + Y^+} \\ -n_x \frac{\left[Y E_z - \left(n_x H_y - n_y H_x\right)\right]^- + \left[Y E_z + \left(n_x H_y - n_y H_x\right)\right]^+}{Y^- + Y^+} \end{pmatrix}. \tag{5.72}$$

其中 $Z^\pm = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r^\pm}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}^\pm}}$, $Y^\pm = \frac{1}{Z^\pm}$ 分别为局部的阻抗和导纳, $\boldsymbol{n} = (n_x, n_y)$ 为单元边界 $\partial\tau$ 上的外法向量, $f^-$ 和 $f^+$ 分别表示函数 $f$ 在单元内部和外部的值. 由于 $\tau$ 是矩形区域，对于边界 $\partial\tau$ 上的法向方向可以进行简化，

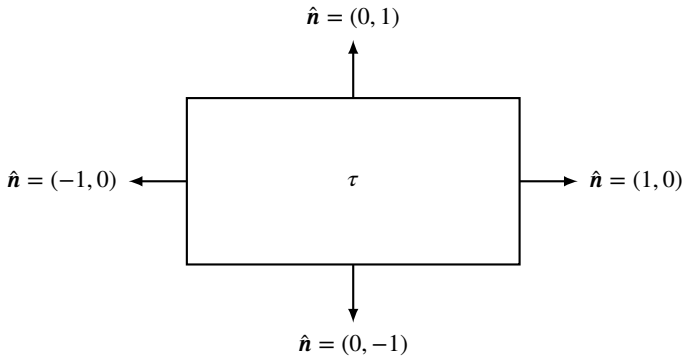



图 5.2　二维矩形区域及各边界上的外法向量示意图

对于空间半离散的 DG 格式下，相应的能量函数记作

$$\begin{aligned} W_h = \int_\Omega \Bigg( & \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}{2} E_{z,h}^2 + \frac{a_1}{2} P_h^2 + \frac{b_1}{2} P_{z,1,h}^2 + \frac{b_2}{2} P_{z,2,h}^2 + \frac{1}{2} \int_0^\infty b_3 \varphi_h^2 d\lambda \\ & + \frac{\mu_0 \mu_r}{2} H_{x,h}^2 + \frac{\mu_0 \mu_r}{2} H_{y,h}^2 + \frac{1}{2} Q_{x,h}^2 + \frac{1}{2} Q_{y,h}^2 \Bigg) dS, \end{aligned} \tag{5.73}$$

其中 $a_1 = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}$, $b_1 = b_2 = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty}}$, $b_3 = \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{1-\alpha}$. 并且 $E_{z,h}, P_h, P_{z,1,h}, P_{z,2,h}, \varphi_h$, $H_{x,h}, H_{y,h}, Q_{x,h}, Q_{y,h}$ 均为 DG 离散后的表达形式。

**定理 5.7.1.** 半离散的能量函数 $W_h$ 是稳定的，即 $W_h(t) \le C W_h(0)$ 对任意 $t \in [0, T]$ 成立，其中常数 $C$ 依赖于 $T$ 以及相关物理参数。

证明. 显然这个半离散的能量函数 $W_h \geq 0$，将其对时间 $t$ 做导数：

$$\begin{aligned}
\frac{dW_h}{dt} &= \int_\Omega \left( \epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} E_{z,h} \frac{\partial E_{z,h}}{\partial t} + a_1 P_h \frac{\partial P_h}{\partial t} + b_1 P_{z,1,h} \frac{\partial P_{z,1,h}}{\partial t} + b_2 P_{z,2,h} \frac{\partial P_{z,2,h}}{\partial t} + \int_0^\infty b_3 \varphi_h \frac{\partial \varphi_h}{\partial t} d\lambda \right. \\
&\quad \left. + \mu_0 \mu_r H_{x,h} \frac{\partial H_{x,h}}{\partial t} + \mu_0 \mu_r H_{y,h} \frac{\partial H_{y,h}}{\partial t} + Q_{x,h} \frac{\partial Q_{x,h}}{\partial t} + Q_{y,h} \frac{\partial Q_{y,h}}{\partial t} \right) dxdy, \\
&= - \int_{\partial\Omega} \left( \widehat{h_{E_z}} E_{z,h} + \widehat{h_{H_x}} H_{x,h} + \widehat{h_{H_y}} H_{y,h} \right) ds \\
&\quad + \int_\Omega \left( E_{z,h} \frac{\partial H_{x,h}}{\partial y} + H_{x,h} \frac{\partial E_{z,h}}{\partial y} - E_{z,h} \frac{\partial H_{y,h}}{\partial x} - H_{y,h} \frac{\partial E_{z,h}}{\partial x} \right) dxdy \\
&\quad + \int_\Omega \left[ \left( a_1 - \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \right) P_h \frac{\partial P_h}{\partial t} - \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \int_0^\infty \left( \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{1-\alpha} \varphi_h \frac{\partial \varphi_h}{\partial t} + \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{2-\alpha} \varphi_h^2 \right) d\lambda \right. \\
&\quad \left. + \int_0^\infty b_3 \varphi_h \frac{\partial \varphi_h}{\partial t} d\lambda - \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x + \sigma_y) E_{z,h}^2 - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{\epsilon_0} E_{z,h} P_h + \left( 1 - b_1 \frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0} \sigma_x \sigma_y \right) E_{z,h} P_{z,1,h} \right. \\
&\quad \left. + E_{z,h} P_{z,2,h} - b_2 \frac{\sigma_x \sigma_y}{\epsilon_0^2} P_h P_{z,2,h} - \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0} (\sigma_y - \sigma_x) H_{x,h}^2 + \left( 1 + \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0^2} \sigma_x (\sigma_y - \sigma_x) \right) H_{x,h} Q_{x,h} - \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} Q_{x,h}^2 \right. \\
&\quad \left. - \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0} (\sigma_x - \sigma_y) H_{y,h}^2 + \left( 1 + \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0^2} \sigma_y (\sigma_x - \sigma_y) \right) H_{y,h} Q_{y,h} - \frac{\sigma_y}{\epsilon_0} Q_{y,h}^2 \right] dxdy.
\end{aligned}$$

除了空间导数项以及数值通量项之外，剩下的项与连续系统的能量函数导数中的项完全一致。只需要验证空间导数项和数值通量项的贡献不为正，即

$$\begin{aligned}
\Theta_h = \sum_{\tau \in \mathscr{T}_h} & - \int_{\partial\tau} \left( \widehat{h_{E_z}} E_{z,h} + \widehat{h_{H_x}} H_{x,h} + \widehat{h_{H_y}} H_{y,h} \right) ds \\
& + \int_\tau \left( E_{z,h} \frac{\partial H_{x,h}}{\partial y} + H_{x,h} \frac{\partial E_{z,h}}{\partial y} - E_{z,h} \frac{\partial H_{y,h}}{\partial x} - H_{y,h} \frac{\partial E_{z,h}}{\partial x} \right) dxdy \leq 0,
\end{aligned} \tag{5.74}$$

为了方便，记

$$H_\tau = n_x H_{y,h} - n_y H_{x,h},$$

其中 $n_x, n_y$ 是单元 $\tau$ 的外法向量分量。对于式 (5.74) 中的第二项，利用散度定理可以化简为：

$$\int_\tau \left[ \frac{\partial \left( E_{z,h} H_{x,h} \right)}{\partial y} - \frac{\partial \left( E_{z,h} H_{y,h} \right)}{\partial x} \right] dxdy = - \int_{\partial\tau} E_{z,h} H_\tau ds,$$

则

$$\Theta_h = \sum_{\tau \in \mathscr{T}_h} \int_{\partial\tau} \left( -\widehat{h_{E_z}} E_{z,h} - \widehat{h_{H_x}} H_{x,h} - \widehat{h_{H_y}} H_{y,h} - E_{z,h} H_\tau \right) ds.$$

为了方便，记

$$\widehat{E_z^*} = \frac{\left( Y E_{z,h} - H_\tau \right)^- + \left( Y E_{z,h} + H_\tau \right)^+}{Y^- + Y^+},$$

那么对于数值通量有如下的简化表达

$$\widehat{h_{H_x}} = n_y \widehat{E_z^*}, \quad \widehat{h_{H_y}} = -n_x \widehat{E_z^*}, \tag{5.75}$$

则原始可以化简为

$$\begin{aligned}\Theta_h &= \sum_{\tau\in\mathscr{T}_h} \int_{\partial\tau} \left( -\widehat{h_{E_z}} E_{z,h} + n_y \widehat{E_z^*} H_{x,h} - n_x \widehat{E_z^*} H_{y,h} - E_{z,h} H_\tau \right) ds \\ &= \sum_{\tau\in\mathscr{T}_h} \int_{\partial\tau} \left( -\widehat{h_{E_z}} E_{z,h} + \widehat{E_z^*} H_\tau - E_{z,h} H_\tau \right) ds\end{aligned}$$

**内部边上的跳跃与平均算子**

为了后续能量分析的简便，我们引入网格边上的跳跃与平均算子。令 $\mathscr{E}_I$ 为所有内部边的集合，$\mathscr{E}_B$ 为边界上边的集合。对于任意一条内部边 $e \in \mathscr{E}_I$，它被两个相邻单元 $\tau^-$ 和 $\tau^+$ 所共享。我们为该边指定一个全局唯一的单位法向量 $\mathbf{n}_e$，使其方向从 $\tau^-$ 指向 $\tau^+$（即 $\mathbf{n}_e = \mathbf{n}^- = -\mathbf{n}^+$）。

对于标量函数 $u$ 或向量函数 $\mathbf{v}$，我们在边 $e$ 上定义其跳跃算子 $[[\cdot]]$ 为：

$$[[u]] = u^- - u^+, \quad [[\mathbf{v}]] = \mathbf{v}^- - \mathbf{v}^+$$

以及阻抗/导纳的加权平均算子 $\mathrm{f}\cdot\mathrm{g}_w$ 为：

$$\{\{u\}\}_w = \frac{w^- u^- + w^+ u^+}{w^- + w^+}, \quad \{\{\mathbf{v}\}\}_w = \frac{w^- \mathbf{v}^- + w^+ \mathbf{v}^+}{w^- + w^+}, \quad w = Y, Z.$$

对于数值通量 $\widehat{h_{E_z}}$，以及 $\widehat{E_z^*}$ 可以写作

$$\begin{aligned}\widehat{h_{E_z}} &= \frac{\left(ZH_\tau - E_{z,h}\right)^- + \left(ZH_\tau + E_{z,h}\right)^+}{Z^- + Z^+} = -\{\{H_\tau\}\}_Z + \frac{1}{Z^- + Z^+}[[E_{z,h}]], \\ \widehat{E_z^*} &= \frac{\left(YE_{z,h} - H_\tau\right)^- + \left(YE_{z,h} + H_\tau\right)^+}{Y^- + Y^+} = \{\{E_{z,h}\}\}_Y - \frac{1}{Y^- + Y^+}[[H_\tau]].\end{aligned}$$

现假设对于任意一条内部边 $e$，它连接的两个单元分别为 $\tau^-$ 和 $\tau^+$，在计算全局能量时，这条边上的数值通量积分会被计算两次（一次来自 $\tau^-$ 的边界积分，另一次来自 $\tau^+$ 的边界积分）。

第一次：站在 $\tau^-$ 的视角，它的局部外法向量是 $\mathbf{n}^- = \mathbf{n}_e = (n_x, n_y)$。算出的数值通量的值为 $\widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)$。它对弱形式方程（带有测试函数 $v = E_z^-$）的贡献为：

$$-\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e) E_z^- ds,$$

第二次：站在 $\tau^+$ 的视角，它的局部外法向量是相反的，即 $\mathbf{n}^+ = -\mathbf{n}_e = (-n_x, -n_y)$。将 $(-n_x, -n_y)$ 带入重新计算。由于真实的物理通量是守恒的，迎风数值通量被设计成满

足反对称性。代入公式验证，法向量取反后，通量值恰好差一个负号：

$$\widehat{h_{E_z}}(-\mathbf{n}_e) = -\widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)$$

它对弱形式方程（带有测试函数 $v = E_z^+$）的贡献为：

$$-\int_e \widehat{h_{E_z}}(-\mathbf{n}_e)E_z^+ ds = -\int_e \left(-\widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)\right) E_z^+ ds = +\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)E_z^+ ds,$$

现在，把边 $e$ 上两者的贡献加起来：

$$-\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)E_z^- ds + \int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)E_z^+ ds = -\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)\left(E_z^- - E_z^+\right) ds = -\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)[[E_z]] ds.$$

对于任意一条内部边 $e \in \mathscr{E}_I$ 只有两个单元共享这一条边，那么在每条内部边 $e$ 上的贡献 $\Theta_e$ 写做：

$$\Theta_e = \int_e \left(-[[E_{z,h}H_\tau]] - \widehat{h_{E_z}}[[E_{z,h}]] + \widehat{E_z^*}[[H_\tau]]\right) ds,$$

带入 $\widehat{h_{E_z}}, \widehat{E_z^*}$ 的表达形式，则有

$$\begin{aligned}\Theta_e &= \int_e \left(-[[E_{z,h}H_\tau]] + \left\{\left\{H_\tau\right\}\right\}_Z [[E_{z,h}]] + \left\{\left\{E_{z,h}\right\}\right\}_Y [[H_\tau]] - \frac{1}{Z^- + Z^+}[[E_{z,h}]]^2 - \frac{1}{Y^- + Y^+}[[H_\tau]]^2\right) ds \\ &= \int_e \left(-\frac{1}{Z^- + Z^+}[[E_{z,h}]]^2 - \frac{1}{Y^- + Y^+}[[H_\tau]]^2\right) ds \le 0.\end{aligned} \tag{5.76}$$

**边界上的跳跃与平均算子**

$\mathscr{E}_B$ 为外边界上边的集合。对于二维 TM 波，PEC 边界条件意味着边界上的切向电场必须为零：$E_z = 0$。为了计算边界上的数值通量，仍然和一维情况中一致，采用经典的幽灵单元的想法：假设边界外存在一个幽灵单元 $\tau^+$，为了强制让交界面上的电场为 0，定义幽灵单元的状态为：电场奇对称：$E_z^+ = -E_z^-$，磁场偶对称：$H_\tau^+ = H_\tau^-$（切向磁场连续），阻抗一致：$Z^+ = Z^-$，$Y^+ = Y^-$。

将这组状态带入跳跃和平均算子，得到的结果为：

$$[[E_{z,h}]] = E_{z,h}^- - (-E_{z,h}^-) = 2E_{z,h}^-, \qquad [[H_\tau]] = H_\tau^- - H_\tau^- = 0,$$

$$\left\{\left\{H_\tau\right\}\right\}_Z = \frac{Z^- H_\tau^- + Z^- H_\tau^-}{2Z^-} = H_\tau^-, \qquad \left\{\left\{E_{z,h}\right\}\right\}_Y = \frac{Y^- E_{z,h}^- + Y^-(-E_{z,h}^-)}{2Y^-} = 0,$$

那么

$$-[[E_{z,h}H_\tau]] + \left\{\left\{H_\tau\right\}\right\}_Z [[E_{z,h}]] + \left\{\left\{E_{z,h}\right\}\right\}_Y [[H_\tau]] = 0$$

则在边界上的空间导数和数值通量项的贡献为：

$$\Theta_e = \int_e \left( -\frac{1}{2Z^-}(2E_z^-)^2 - \frac{1}{2Y^-}(0)^2 \right) ds \leq 0.$$

故而，式 (5.74) 成立，即

$$\Theta_h = \sum_{e \in \mathscr{E}_I \cup \mathscr{E}_B} \Theta_e \leq 0.$$

和连续情形中结果一致，存在正实数 $c$，当 $c$ 满足：

$$c \geq \max \left\{ \frac{3\left(1 + 2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)}{\sqrt{\mu_0\mu_r}}, 2\sqrt{6}\frac{\sigma_{\max}}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}, \sqrt{3}\left(1 + \frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\right), \sqrt{6}, 2\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}} \right\},$$

时，$\frac{dW_h}{dt} \leq cW_h$ 成立。由 Gronwall 不等式可知，能量函数 $W_h$ 是稳定的，即 $W_h(t) \leq CW_h(0)$ 对任意 $t \in [0,T]$ 成立，其中常数 $C$ 依赖于 $T$ 以及相关物理参数。 □

至此，完成了二维 C-CPML 模型的连续系统以及半离散 DG 格式的能量分析。

## 5.8 本章小结

本章研究了 Cole–Cole 色散介质中 Maxwell 方程组的超收敛性与稳定性。首先，针对不含 PML 吸收层的一维 Cole–Cole Maxwell 方程组，构造了半离散 DG 格式，并建立了相应的误差方程和能量估计。通过引入特殊投影算子和修正插值函数，结合分数阶记忆项的性质，构造了电场、磁场及极化变量的校正函数，进而证明了 DG 数值解与修正插值函数之间的超接近性质，得到了一维 Cole–Cole Maxwell 方程组的超收敛结果。

此外，本章给出了二维 C-CPML 连续模型，并通过构造相应能量函数证明了该模型的稳定性。需要指出的是，本章对二维 C-CPML 模型主要进行了稳定性分析，尚未涉及其误差估计与超收敛性研究。

综上，本章建立了一维 Cole–Cole Maxwell 方程组 DG 方法的超收敛分析框架，并获得了二维 C-CPML 连续模型的稳定性结果，为后续开展高维含 PML 层 Maxwell 系统的误差分析与超收敛研究奠定了基础。

# 第六章　总结与展望

本论文针对 Cole-Cole 介质中含有完美匹配层的 Maxwell 方程组, 系统性地建立了基于间断 Galerkin 有限元方法的严谨数学理论框架. 核心工作聚焦于变系数完美匹配层下 Maxwell 方程组的数值稳定性与高阶精度分析这一关键难题. 主要进行了如下两方面的工作:

- 针对 PML 的吸收系数随着空间变化的情形, 构建了全离散的数值格式, 提出了一种新的能量泛函, 并建立了一套完整的稳定性与收敛性分析的理论框架. 为了克服分数阶导数对历史记忆性的依赖, 采用基于辅助变量的扩散表示方法, 将源系统转化为定域的分布参数系统. 针对变系数 PML 导致的空间导数算子和乘法算子不可交换的难题, 本文构造了一种新的能量泛函. 基于此泛函, 严格证明了全离散格式满足能量耗散律, 从而从数学上确立了格式的无条件稳定性. 在此基础上, 结合投影算子的逼近性质, 导出了数值解在 $L^2$ 范数下的最优收敛阶估计.
- 研究了带阻尼项一维线性双曲方程 DG 方法的超收敛性质。由于阻尼项的存在，经典线性双曲守恒律中的校正函数方法不能直接应用。为此，本文构造了适用于该阻尼模型的校正函数和修正插值函数，证明了 DG 数值解与修正插值函数之间的超接近性质，并进一步得到了数值解相对于 Gauss–Radau 投影、Radau 点以及单元平均值等不同意义下的超收敛结果。数值实验表明，普通 $L^2$ 误差保持标准的 $k+1$ 阶收敛，而投影误差、Radau 点误差和单元平均误差均表现出与理论一致的高阶超收敛现象。
- 将校正函数方法推广到一维 Cole–Cole Maxwell 方程组。该系统同时包含电场、磁场和极化变量，其中极化变量满足含 Caputo 分数阶导数的本构关系。为了处理 Maxwell 方程组的耦合结构，本文构造了与数值通量相匹配的特殊投影算子；为了处理分数阶极化方程中的记忆项，利用 Mittag–Leffler 函数表示和分数阶正定核性质，建立了极化变量对应校正函数的估计。通过递归构造电场、磁场和极化变量的多次校正函数，本文证明了 DG 数值解相对于修正插值函数的高阶超接近性，并得到了一维 Cole–Cole Maxwell 方程组的超收敛估计。此外，本文还给出了二维 C-CPML 连续模型及其稳定性分析，为后续研究高维含 PML 模型的误差估计与超收敛性质奠定了基础。

基于本论文所建立的理论框架和数值方法, 未来的研究工作可以围绕以下几个方向深入展开:

- **复杂分数阶色散模型的拓展研究**: 将 Cole-Cole 模型上的结果拓展至 Cole-Davidson (C-D) 与 Havriliak-Negami (H-N) 模型. 由其是后者的介电常数形式更复杂, 具有

两个分数阶指数参数. 然而, 双分数阶指数的引入使得扩散表示以及辅助微分方程的推导变得异常复杂. 如何在含有变系数完美匹配层的系统中, 处理 H-N 模型带来的双重非局部算子, 并建立连续与离散层面的能量稳定性及误差收敛理论, 是极具挑战性的前沿数学问题.

- **完美匹配层长时间稳定性研究**: 在长时间仿真中, PML 可能会出现晚期不稳定性现象, 导致虚假增长的误差反向污染整个计算区域. 现有的解决方案主要集中在改进 PML 结构 (如引入多轴 PML) 或仅在简化的二维模型中进行讨论. 然而, 针对包含分数阶色散介质的二维及更高维情形, 深入分析其失稳机理并构建改进的 PML, 仍是极具挑战性且具有重要理论价值的前沿课题.
- **非结构网格上的超收敛理论与校正函数构造**: 目前有关间断 Galerkin 有限元方法超收敛性研究 (特别是基于曹外香、舒其望等学者提出的校正函数技术) 主要局限于结构化网格上. 在非结构或者非均匀网格上, 由于多项式空间 $\mathbb{P}^k$ 相较于 $\mathbb{Q}^k$ 存在自由度缺失的问题, 构造满足特定边界正交条件的全局校正函数是极具挑战的研究方向.

# 参考文献


[1] D. Kelley, R. Luebbers. Piecewise linear recursive convolution for dispersive media using FDTD [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1996, 44(6): 792-797.

[2] R. Luebbers, F. Hunsberger, K. Kunz, et al. A frequency-dependent finite-difference time-domain formulation for dispersive materials[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1990, 32(3): 222-227.

[3] R. M. Joseph, S. C. Hagness, A. Taflove. Direct time integration of Maxwell's equations in linear dispersive media with absorption for scattering and propagation of femtosecond electromagnetic pulses[J]. Optics Letters, 1991, 16(18): 1412-1414.

[4] J. Young. Propagation in linear dispersive media: finite difference time-domain methodologies[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1995, 43(4): 422-426.

[5] K. S. Cole, R. H. Cole. Dispersion and absorption in dielectrics I. Alternating current characteristics [J]. The Journal of Chemical Physics, 1941, 9(4): 341-351.

[6] S. Gabriel, R. Lau, C. Gabriel. The dielectric properties of biological tissues: III. Parametric models for the dielectric spectrum of tissues[J]. Physics in Medicine & Biology, 1996, 41(11): 2271.

[7] M. Lazebnik, D. Popovic, L. McCartney, et al. A large-scale study of the ultrawideband microwave dielectric properties of normal, benign and malignant breast tissues obtained from cancer surgeries [J]. Physics in Medicine & Biology, 2007, 52(20): 6093.

[8] Z. Vosika, M. Lazarević, J. Simic-Krstić, et al. Modeling of bioimpedance for human skin based on fractional distributed-order modified cole model[J]. FME Transactions, 2014, 42(1): 74-81.

[9] W. H. Pelton, S. Ward, P. Hallof, et al. Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency IP[J]. Geophysics, 1978, 43(3): 588-609.

[10] C. A. Dias. Developments in a model to describe low-frequency electrical polarization of rocks[J]. Geophysics, 2000, 65(2): 437-451.

[11] A. Tarasov, K. Titov. On the use of the Cole–Cole equations in spectral induced polarization[J]. Geophysical Journal International, 2013, 195(1): 352-356.

[12] M. Chawla, N. Shekhawat, S. Aggarwal, et al. Cole-Cole analysis and electrical conduction mechanism of N+ implanted polycarbonate[J]. Journal of Applied Physics, 2014, 115(18): 184104.

[13] H. Choi, C. Hong, M. Jhon. Cole-Cole analysis on dielectric spectra of electrorheological suspensions[J]. International Journal of Modern Physics B, 2007, 21(28n29): 4974-4980.

[14] S. Gao, K. L. Chung, A. Cui, et al. Accurate strength prediction models of ordinary concrete using early-age complex permittivity[J]. Materials and Structures, 2021, 54(4): 172.

[15] B. Engquist, A. Majda. Absorbing boundary conditions for the numerical simulation of waves[J]. Mathematics of Computation, 1977, 31(139): 629-651.

[16] D. Givoli. Recent advances in the DtN FE method[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 1999, 6(2): 71-116.

[17] A. Taflove, S. C. Hagness, M. Piket-May. Computational electromagnetics: the finite-difference

time-domain method[J]. The Electrical Engineering Handbook, 3(629-670): 15.

[18] G. Mur. Absorbing Boundary Conditions for the Finite-Difference Approximation of the Time-Domain Electromagnetic-Field Equations[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1981, EMC-23(4): 377-382.

[19] Z.-p. Liao. A transmitting boundary for transient wave analysis[J]. Science Sinica, Series A, 1984, 27(10): 1063-1076.

[20] J.-P. Berenger. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves[J]. Journal of Computational Physics, 1994, 114(2): 185-200.

[21] J. Li, Y. Huang. Time-domain finite element methods for Maxwell's equations in metamaterials: vol. 43[M]. Springer Science & Business Media, 2012.

[22] S. Abarbanel, D. Gottlieb. A mathematical analysis of the PML method[J]. Journal of Computational Physics, 1997, 134(2): 357-363.

[23] S. Abarbanel, D. Gottlieb. On the construction and analysis of absorbing layers in CEM[J]. Applied Numerical Mathematics, 1998, 27(4): 331-340.

[24] Z. S. Sacks, D. M. Kingsland, R. Lee, et al. A perfectly matched anisotropic absorber for use as an absorbing boundary condition[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1995, 43(12): 1460-1463.

[25] R. Ziolkowski. Time-derivative Lorentz material model-based absorbing boundary condition[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1997, 45(10): 1530-1535.

[26] J. A. Roden, S. D. Gedney. Convolution PML (CPML): An efficient FDTD implementation of the CFS–PML for arbitrary media[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2000, 27(5): 334-339.

[27] O. Ramadan. Auxiliary differential equation formulation: an efficient implementation of the perfectly matched layer[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2003, 13(2): 69-71.

[28] G.-x. Fan, Q. H. Liu. A strongly well-posed PML in lossy media[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2003, 2: 97-100.

[29] E. Bécache, P. Joly, V. Vinoles. On the analysis of perfectly matched layers for a class of dispersive media and application to negative index metamaterials[J]. Mathematics of Computation, 2018, 87(314): 2775-2810.

[30] J. Li, J. S. Hesthaven. Analysis and application of the nodal discontinuous Galerkin method for wave propagation in metamaterials[J]. Journal of Computational Physics, 2014, 258: 915-930.

[31] J. Li, C. Shi, C.-W. Shu. Optimal non-dissipative discontinuous Galerkin methods for Maxwell's equations in Drude metamaterials[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2017, 73(8): 1760-1780.

[32] Y. Huang, J. Li, X. Liu. Developing and analyzing an explicit unconditionally stable finite element scheme for an equivalent Bérenger's PML model[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2023, 57(2): 621-644.

[33] K. Diethelm, V. Kiryakova, Y. Luchko, et al. Trends, directions for further research, and some open problems of fractional calculus[J]. Nonlinear Dynamics, 2022, 107(4): 3245-3270.

[34] K. Oldham, J. Spanier. The fractional calculus theory and applications of differentiation and integration to arbitrary order: vol. 111[M]. Elsevier, 1974.

[35] C. Li, F. Zeng. Numerical methods for fractional calculus[M]. CRC Press, 2015.

[36] J. Shen, T. Tang, L.-L. Wang. Spectral methods: algorithms, analysis and applications: vol. 41[M]. Springer Science & Business Media, 2011.

[37] C. Lubich. Convolution quadrature and discretized operational calculus. I[J]. Numerische Mathematik, 1988, 52(2): 129-145.

[38] C. Lubich. Convolution quadrature and discretized operational calculus. II[J]. Numerische Mathematik, 1988, 52(4): 413-425.

[39] H. Khosravian-Arab, M. Dehghan. The sine and cosine diffusive representations for the Caputo fractional derivative[J]. Applied Numerical Mathematics, 2024, 204: 265-290.

[40] L. Yuan, O. P. Agrawal. A numerical scheme for dynamic systems containing fractional derivatives [J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2002, 124(2): 321-324.

[41] C. Trinks, P. Ruge. Treatment of dynamic systems with fractional derivatives without evaluating memory-integrals[J]. Computational Mechanics, 2002, 29(6): 471-476.

[42] A. Schmidt, L. Gaul. On a critique of a numerical scheme for the calculation of fractionally damped dynamical systems[J]. Mechanics Research Communications, 2006, 33(1): 99-107.

[43] J.-F. Lu, A. Hanyga. Wave field simulation for heterogeneous porous media with singular memory drag force[J]. Journal of Computational Physics, 2005, 208(2): 651-674.

[44] O. P. Agrawal. A numerical scheme for initial compliance and creep response of a system[J]. Mechanics Research Communications, 2009, 36(4): 444-451.

[45] K. Diethelm. An investigation of some nonclassical methods for the numerical approximation of Caputo-type fractional derivatives[J]. Numerical Algorithms, 2008, 47(4): 361-390.

[46] K. Diethelm. An Improvement of a Nonclassical Numerical Method for the Computation of Fractional Derivatives[J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2009, 131(1): 014502.

[47] C. Birk, C. Song. An improved non-classical method for the solution of fractional differential equations[J]. Computational Mechanics, 2010, 46: 721-734.

[48] B. Lombard, D. Matignon. Diffusive approximation of a time-fractional Burger's equation in nonlinear acoustics[J]. SIAM Journal on Applied Mathematics, 2016, 76(5): 1765-1791.

[49] F. Kappel, A. V. Kuntsevich. An implementation of Shor's r-algorithm[J]. Computational Optimization and Applications, 2000, 15(2): 193-205.

[50] I. T. Rekanos, T. G. Papadopoulos. An auxiliary differential equation method for FDTD modeling of wave propagation in Cole-Cole dispersive media[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2010, 58(11): 3666-3674.

[51] I. T. Rekanos, T. G. Papadopoulos. FDTD modeling of wave propagation in Cole-Cole media with multiple relaxation times[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2010, 9: 67-69.

[52] X. Wu, Q. Ren. DEH scheme DGTD-based transient modeling approach for the Cole–Cole dispersive media using Tustin' s method[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2022, 70(4): 2031-2039.

[53] H. Tian, S. He, M. Wang, et al. Modified Lorentz model-based ADE-WLP-FDTD method simulation on THz wave propagation properties of tumor tissue[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2021, 20(12): 2392-2396.

[54] B. Gustavsen, A. Semlyen. Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting [J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2002, 14(3): 1052-1061.

[55] F. L. Teixeira, W. C. Chew. General closed-form PML constitutive tensors to match arbitrary bianisotropic and dispersive linear media[J]. IEEE Microwave and Guided Wave Letters, 2002, 8(6): 223-225.

[56] R. W. Ziolkowski. Maxwellian material based absorbing boundary conditions[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1999, 169(3-4): 237-262.

[57] E. Bécache, P. Joly. On the analysis of Bérenger's perfectly matched layers for Maxwell's equations [J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2002, 36(1): 87-119.

[58] E. Bécache, P. G. Petropoulos, S. D. Gedney. On the long-time behavior of unsplit perfectly matched layers[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2004, 52(5): 1335-1342.

[59] D. Appelö, T. Hagstrom, G. Kreiss. Perfectly matched layers for hyperbolic systems: general formulation, well-posedness, and stability[J]. SIAM Journal on Applied Mathematics, 2006, 67(1): 1-23.

[60] D. H. Baffet, M. J. Grote, S. Imperiale, et al. Energy decay and stability of a perfectly matched layer for the wave equation[J]. Journal of Scientific Computing, 2019, 81(3): 2237-2270.

[61] N. Fang, L.-a. Ying. Stability analysis of Yee schemes to PML and UPML for Maxwell equations [J]. Journal of Computational Mathematics, 2009: 729-747.

[62] M. König, C. Prohm, K. Busch, et al. Stretched-coordinate PMLs for Maxwell' s equations in the discontinuous Galerkin time-domain method[J]. Optics Express, 2011, 19(5): 4618-4631.

[63] M. Lassas, E. Somersalo. On the existence and convergence of the solution of PML equations[J]. Computing, 1998, 60(3): 229-241.

[64] J. Diaz, P. Joly. A time domain analysis of PML models in acoustics[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2006, 195(29-32): 3820-3853.

[65] E. Bécache, M. Kachanovska. Stability and convergence analysis of time-domain perfectly matched layers for the wave equation in waveguides[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2021, 59(4): 2004-2039.

[66] É. Bécache, M. Kachanovska, M. Wess. Convergence analysis of time-domain PMLs for 2D electromagnetic wave propagation in dispersive waveguides[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2023, 57(4): 2451-2491.

[67] J. Liang, J. Lv, T. Niu. Convergence of the PML method for time-domain acoustic scattering problem in three dimensions[J]. Discrete and Continuous Dynamical Systems-B, 2025, 30(4): 1390-1414.

[68] J. Li. Recent progress on mathematical analysis and numerical simulations for Maxwell's equations in perfectly matched layers and complex media: a review[J]. Electronic Research Archive, 2024, 32(3): 1901-1922.

[69] É. Bécache, P. Joly, M. Kachanovska, et al. Perfectly matched layers in negative index metamaterials and plasmas[J]. ESAIM: Proceedings and Surveys, 2015, 50: 113-132.

[70] Y. Huang, J. Li, X. Yi, et al. Analysis and application of a time-domain finite element method for the Drude metamaterial perfectly matched layer model[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2024, 438: 115575.

[71] W. H. Reed, T. R. Hill. Triangular mesh methods for the neutron transport equation[R]. Los Alamos Scientific Lab., N. Mex.(USA), 1973.

[72] P. Lesaint, P.-A. Raviart. On a finite element method for solving the neutron transport equation[J]. Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, 1974(S4): 1-40.

[73] G. Chavent, B. Cockburn. The local projection-discontinuous-Galerkin finite element method for scalar conservation laws[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 1989, 23(4): 565-592.

[74] B. Cockburn, C.-W. Shu. The Runge-Kutta local projection-discontinuous-Galerkin finite element method for scalar conservation laws[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 1991, 25(3): 337-361.

[75] B. Cockburn, C.-W. Shu. TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. II. General framework[J]. Mathematics of computation, 1989, 52(186): 411-435.

[76] B. Cockburn, S.-Y. Lin, C.-W. Shu. TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws III: one-dimensional systems[J]. Journal of Computational Physics, 1989, 84(1): 90-113.

[77] B. Cockburn, S. Hou, C.-W. Shu. The Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. IV. The multidimensional case[J]. Mathematics of Computation, 1990, 54(190): 545-581.

[78] J. Qiu, C.-W. Shu. Hermite WENO schemes and their application as limiters for Runge–Kutta discontinuous Galerkin method: one-dimensional case[J]. Journal of Computational Physics, 2004, 193(1): 115-135.

[79] J. Qiu, C.-W. Shu. Hermite WENO schemes and their application as limiters for Runge–Kutta discontinuous Galerkin method II: Two dimensional case[J]. Computers & Fluids, 2005, 34(6): 642-663.

[80] J. S. Hesthaven, T. Warburton. Nodal discontinuous Galerkin methods: algorithms, analysis, and applications[M]. Springer, 2008.

[81] B. Cockburn, F. Li, C.-W. Shu. Locally divergence-free discontinuous Galerkin methods for the Maxwell equations[J]. Journal of Computational Physics, 2004, 194(2): 588-610.

[82] G. Cohen, X. Ferrieres, S. Pernet. A spatial high-order hexahedral discontinuous Galerkin method to solve Maxwell’s equations in time domain[J]. Journal of Computational Physics, 2006, 217(2): 340-363.

[83] M. J. Grote, A. Schneebeli, D. Schötzau. Interior penalty discontinuous Galerkin method for Maxwell’s equations: Energy norm error estimates[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2007, 204(2): 375-386.

[84] H. L. Atkins, C.-W. Shu. Quadrature-free implementation of discontinuous Galerkin method for hyperbolic equations[J]. AIAA journal, 1998, 36(5): 775-782.

[85] I. Toulopoulos, J. A. Ekaterinaris. High-order discontinuous Galerkin discretizations for computational aeroacoustics in complex domains[J]. AIAA journal, 2006, 44(3): 502-511.

[86] F. X. Giraldo, J. S. Hesthaven, T. Warburton. Nodal high-order discontinuous Galerkin methods for the spherical shallow water equations[J]. Journal of Computational Physics, 2002, 181(2): 499-525.

[87] A. P. Engsig-Karup, J. S. Hesthaven, H. B. Bingham, et al. Nodal DG-FEM solution of high-order Boussinesq-type equations[J]. Journal of Engineering Mathematics, 2006, 56(3): 351-370.

[88] C. Eskilsson, S. J. Sherwin. A triangular spectral/hp discontinuous Galerkin method for modelling 2D shallow water equations[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2004, 45(6): 605-623.

[89] T. Lu, P. Zhang, W. Cai. Discontinuous Galerkin methods for dispersive and lossy Maxwell's equations and PML boundary conditions[J]. Journal of Computational Physics, 2004, 200(2): 549-580.

[90] Y. Huang, J. Li. Interior penalty discontinuous Galerkin method for Maxwell' s equations in cold plasma[J]. Journal of Scientific Computing, 2009, 41(3): 321-340.

[91] J. Li. Posteriori error estimation for an interior penalty discontinuous Galerkin method for Maxwell's equations in cold plasma[J]. Advances in Applied Mathematics and Mechanics, 2009, 1(1): 107-124.

[92] B. Wang, Z. Xie, Z. Zhang. Error analysis of a discontinuous Galerkin method for Maxwell equations in dispersive media[J]. Journal of Computational Physics, 2010, 229(22): 8552-8563.

[93] J. Li. Optimal $L^2$ Error Estimates for the Interior Penalty DG Method for Maxwell's Equations in Cold Plasma[J]. Communications in Computational Physics, 2012, 11(2): 319-334.

[94] P. Li, L. J. Jiang, H. Bağcı. Discontinuous Galerkin time-domain modeling of graphene nanoribbon incorporating the spatial dispersion effects[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, 66(7): 3590-3598.

[95] Y. Huang, J. Li, W. Zhang, et al. Recent advances in time-domain Maxwell' s equations in metamaterials[J]. Lecture Notes in Computer Sciences, 2010, 5938: 48-57.

[96] Y. Cheng, C.-W. Shu. Superconvergence and time evolution of discontinuous Galerkin finite element solutions[J]. Journal of Computational Physics, 2008, 227(22): 9612-9627.

[97] Y. Cheng, C.-W. Shu. Superconvergence of discontinuous Galerkin and local discontinuous Galerkin schemes for linear hyperbolic and convection-diffusion equations in one space dimension[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2010, 47(6): 4044-4072.

[98] Y. Yang, C.-W. Shu. Analysis of optimal superconvergence of discontinuous Galerkin method for linear hyperbolic equations[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2012, 50(6): 3110-3133.

[99] W. Cao, Z. Zhang, Q. Zou. Superconvergence of discontinuous Galerkin methods for linear hyperbolic equations[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2014, 52(5): 2555-2573.

[100] W. Cao, D. Li, Y. Yang, et al. Superconvergence of discontinuous Galerkin methods based on upwind-biased fluxes for 1D linear hyperbolic equations[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2017, 51(2): 467-486.

[101] W. Cao, Q. Huang. Superconvergence of local discontinuous Galerkin methods for partial differen-

tial equations with higher order derivatives[J]. Journal of Scientific Computing, 2017, 72(2): 761-791.

[102] W. Cao, D. Li, Z. Zhang. Optimal superconvergence of energy conserving local discontinuous Galerkin methods for wave equations[J]. Communications in Computational Physics, 2017, 21(1): 211-236.

[103] W. Cao, Z. Zhang. Some recent developments in superconvergence of discontinuous Galerkin methods for time-dependent partial differential equations[J]. Journal of Scientific Computing, 2018, 77(3): 1402-1423.

[104] W. Cao, C.-W. Shu, Y. Yang, et al. Superconvergence of discontinuous Galerkin methods for two-dimensional hyperbolic equations[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2015, 53(4): 1651-1671.

[105] W. Cao, C.-W. Shu, Z. Zhang. Unified analysis of the semidiscrete discontinuous Galerkin methods for 2-D hyperbolic equations on Cartesian meshes using $\mathbb{P}^k$ elements: optimal error estimates and superconvergence[J]. Mathematics of Computation, 2025.

[106] W. Cao, C.-W. Shu, Z. Zhang. Superconvergence of discontinuous Galerkin methods for 1-D linear hyperbolic equations with degenerate variable coefficients[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2017, 51(6): 2213-2235.

[107] W. Cao, C.-W. Shu, Y. Yang, et al. Superconvergence of discontinuous Galerkin method for scalar nonlinear hyperbolic equations[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2018, 56(2): 732-765.

[108] Y. Liu, C.-W. Shu, M. Zhang. Superconvergence of energy-conserving discontinuous Galerkin methods for linear hyperbolic equations[J]. Communications on Applied Mathematics and Computation, 2019, 1(1): 101-116.

[109] Y. Liu, Q. Tao, C.-W. Shu. Analysis of optimal superconvergence of an ultraweak-local discontinuous Galerkin method for a time dependent fourth-order equation[J]. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2020, 54(6): 1797-1820.

[110] L. Krivodonova, J. Xin, J.-F. Remacle, et al. Shock detection and limiting with discontinuous Galerkin methods for hyperbolic conservation laws[J]. Applied Numerical Mathematics, 2004, 48(3-4): 323-338.

[111] P. Monk. Finite element methods for Maxwell's equations[M]. Oxford university press, 2003.

[112] Q. Lin, N. Yan. Global superconvergence for Maxwell's equations[J]. Mathematics of Computation, 2000, 69(229): 159-176.

[113] C. Yao, D. Shi, M. Hou. Superconvergence Analysis for the Maxwell's Equations in Debye Medium with a Thermal Effect[J]. Advances in Applied Mathematics and Mechanics, 2020, 12(1): 141-163.

[114] J. Li. Superconvergence analysis of finite element approximations to Maxwell's equations in both metamaterials and PMLs[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2024, 172: 111-124.

[115] 曹建章, 张正阶, 李景镇. 电磁场与电磁波理论基础[M]. 科学出版社, 2010.

[116] R. W. Boyd, A. L. Gaeta, E. Giese. Nonlinear Optics[G]//Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics. Springer, 2008: 1097-1110.

[117] X. Qin, X. Wu, S. Wang, et al. Perfectly matched layer for cole-cole dispersive media in DGTD

method[J]. IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques, 2024.

[118] M. Weigand, A. Kemna. Relationship between Cole–Cole model parameters and spectral decomposition parameters derived from SIP data[J]. Geophysical Journal International, 2016, 205(3): 1414-1419.

[119] A. Kemna, A. Binley, A. Ramirez, et al. Complex resistivity tomography for environmental applications[J]. Chemical Engineering Journal, 2000, 77(1-2): 11-18.

[120] D. W. Davidson, R. H. Cole. Dielectric relaxation in glycerol, propylene glycol, and n-propanol[J]. The Journal of Chemical Physics, 1951, 19(12): 1484-1490.

[121] S. Havriliak, S. Negami. A complex plane representation of dielectric and mechanical relaxation processes in some polymers[J]. Polymer, 1967, 8: 161-210.

[122] J.-P. Berenger. Three-dimensional perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves[J]. Journal of Computational physics, 1996, 127(2): 363-379.

[123] S. D. Gedney. An anisotropic perfectly matched layer-absorbing medium for the truncation of FDTD lattices[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1996, 44(12): 1630-1639.

[124] M. Kuzuoglu, R. Mittra. Frequency dependence of the constitutive parameters of causal perfectly matched anisotropic absorbers[J]. IEEE Microwave and Guided Wave Letters, 2002, 6(12): 447-449.

[125] S. Abarbanel, D. Gottlieb, J. S. Hesthaven. Long time behavior of the perfectly matched layer equations in computational electromagnetics[J]. Journal of Scientific Computing, 2002, 17: 405-422.

[126] J. S. Hesthaven, T. Warburton. Nodal high-order methods on unstructured grids: I. Time-domain solution of Maxwell's equations[J]. Journal of Computational Physics, 2002, 181(1): 186-221.

[127] 孙宝, 张文超, 李占龙, 等. 变阶分数阶微分方程的数值解法综述[J]. 控制与决策, 2022, 37(10): 2433-2442.

[128] 郭柏灵, 蒲学科, 黄凤辉. 分数阶偏微分方程及其数值解[M]. 科学出版社, 2011.

[129] K. Diethelm, N. J. Ford. Analysis of fractional differential equations[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2002, 265(2): 229-248.

[130] I. Podlubny. Fractional differential equations: an introduction to fractional derivatives, fractional differential equations, to methods of their solution and some of their applications: vol. 198[M]. elsevier, 1998.

[131] I. Podlubny, A. Chechkin, T. Skovranek, et al. Matrix approach to discrete fractional calculus II: Partial fractional differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2009, 228(8): 3137-3153.

[132] A. Kilbas. Theory and applications of fractional differential equations[J]. North-Holland Mathematics Studies, 2006, 204.

[133] M. Klimek, O. P. Agrawal. On a regular fractional Sturm-Liouville problem with derivatives of order in (0, 1)[C]//Proceedings of the 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 2012: 284-289.

[134] E. Barkai, R. Metzler, J. Klafter. From continuous time random walks to the fractional Fokker-Planck equation[J]. Physical Review E, 2000, 61(1): 132.

[135] N. Sugimoto. Burgers equation with a fractional derivative; hereditary effects on nonlinear acoustic

waves[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1991, 225: 631-653.

[136] N. Laskin. Fractional schrödinger equation[J]. Physical Review E, 2002, 66(5): 056108.

[137] B. I. Henry, S. L. Wearne. Fractional reaction–diffusion[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2000, 276(3-4): 448-455.

[138] Y. Lin, C. Xu. Finite difference/spectral approximations for the time-fractional diffusion equation [J]. Journal of Computational physics, 2007, 225(2): 1533-1552.

[139] G.-h. Gao, Z.-z. Sun. A compact finite difference scheme for the fractional sub-diffusion equations [J]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 586-595.

[140] G.-h. Gao, Z.-z. Sun, H.-w. Zhang. A new fractional numerical differentiation formula to approximate the Caputo fractional derivative and its applications[J]. Journal of Computational Physics, 2014, 259: 33-50.

[141] J. Cao, C. Li, Y. Chen. High-order approximation to Caputo derivatives and Caputo-type advection-diffusion equations (II)[J]. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2015, 18(3): 735-761.

[142] H. Li, J. Cao, C. Li. High-order approximation to Caputo derivatives and Caputo-type advection–diffusion equations (III)[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 299: 159-175.

[143] C. Lubich. On the stability of linear multistep methods for Volterra convolution equations[J]. IMA Journal of Numerical Analysis, 1983, 3(4): 439-465.

[144] C. Lubich. Discretized fractional calculus[J]. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 1986, 17(3): 704-719.

[145] B. Yin, Y. Liu, H. Li, et al. On discrete energy dissipation of Maxwell’s equations in a Cole-Cole dispersive medium[J]. Journal of Computational Mathematics, 2023, 41: 980-1002.

[146] F. Zeng, C. Li, F. Liu, et al. Numerical algorithms for time-fractional subdiffusion equation with second-order accuracy[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2015, 37(1): A55-A78.

[147] J. Li, Y. Huang, Y. Lin. Developing finite element methods for Maxwell’s equations in a Cole–Cole dispersive medium[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2011, 33(6): 3153-3174.

[148] J. Xie, M. Li, M.-J. Y. Ou. An efficient and energy decaying discontinuous Galerkin method for Maxwell’s equations for the Cole-Cole dispersive medium[J]. arXiv preprint arXiv:2208.11157, 2022.

[149] J. Xiao, D. Kong. An unconditionally stable second-order scheme for Maxwell’s equations in the Cole–Cole dispersive medium[J]. Applied Numerical Mathematics, 2025, 211: 211-227.

[150] X. Bai, H. Rui. A second-order space-time accurate scheme for Maxwell’s equations in a Cole–Cole dispersive medium[J]. Engineering with Computers, 2022, 38(6): 5153-5172.

[151] C. Huang, L.-L. Wang. An accurate spectral method for the transverse magnetic mode of Maxwell equations in Cole-Cole dispersive media[J]. Advances in Computational Mathematics, 2019, 45: 707-734.

[152] P. Castillo, B. Cockburn, D. Schötzau, et al. Optimal a priori error estimates for the hp-version of the local discontinuous Galerkin method for convection-diffusion problems[J]. Mathematics of Computation, 2002, 71(238): 455-478.

[153] Q. Zhang, C.-W. Shu. Stability analysis and a priori error estimates of the third order explicit Runge–Kutta discontinuous Galerkin method for scalar conservation laws[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2010, 48(3): 1038-1063.

[154] P. G. Ciarlet. The finite element method for elliptic problems[M]. SIAM, 2002.

[155] S. C. Brenner. The mathematical theory of finite element methods[M]. Springer, 2008.

[156] G. Fu, C.-W. Shu. Optimal energy-conserving discontinuous Galerkin methods for linear symmetric hyperbolic systems[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 394: 329-363.

[157] J. Li. Unified analysis of leap-frog methods for solving time-domain Maxwell’s equations in dispersive media[J]. Journal of Scientific Computing, 2011, 47(1): 1-26.

[158] W. Themistoclakis. Some error bounds for Gauss–Jacobi quadrature rules[J]. Applied Numerical Mathematics, 2017, 116: 286-293.

[159] X. Meng, C.-W. Shu, B. Wu. Optimal error estimates for discontinuous Galerkin methods based on upwind-biased fluxes for linear hyperbolic equations[J]. Mathematics of Computation, 2016, 85(299): 1225-1261.

[160] S. Gottlieb, C.-W. Shu, E. Tadmor. Strong stability-preserving high-order time discretization methods[J]. SIAM review, 2001, 43(1): 89-112.

[161] W. McLean, V. Thomée, L. B. Wahlbin. Discretization with variable time steps of an evolution equation with a positive-type memory term[J]. Journal of computational and applied mathematics, 1996, 69(1): 49-69.

[162] T. Lin, Y. Lin, M. Rao, et al. Petrov–Galerkin methods for linear Volterra integro-differential equations[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2000, 38(3): 937-963.

[163] K. Diethelm, N. Ford. The analysis of fractional differential equations[J]. Lecture notes in mathematics, 2010, 2004.

[164] J. Wang, J. Zhang, Z. Zhang. A CG–DG method for Maxwell’s equations in Cole–Cole dispersive media[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021, 393: 113480.

[165] K. S. Miller, S. G. Samko. Completely monotonic functions[J]. Integral Transforms and Special Functions, 2001, 12(4): 389-402.

# 附录 A　Mittag-Leffler 函数

**定义 A.0.1.** 令 $n > 0$，则函数 $E_n$ 定义为

$$E_n(z) := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{\Gamma(jn+1)},$$

当级数收敛时，称之为 $n$ 阶 *Mittag-Leffler* 函数。

**定义 A.0.2.** 令 $n_1, n_2 > 0$，则函数 $E_{n_1,n_2}$ 定义为

$$E_{n_1,n_2}(z) := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{\Gamma(jn_1+n_2)},$$

当级数收敛时，称之为含参数 $n_1, n_2$ 的双参数 *Mittag-Leffler* 函数。

**定理 A.0.1.** 考虑双参数 *Mittag-Leffler* 函数 $E_{n_1,n_2}(z)$，其中 $n_1, n_2 > 0$。定义该函数的幂级数对一切 $z \in \mathbb{C}$ 都收敛，即 $E_{n_1,n_2}(z)$ 是一个整函数。

**性质 A.0.1.** 由于 $0 < \alpha < 1$，则 $E_\alpha(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha) \geq 0$, $E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha) \geq 0$.

证明. 简便起见，记 $\lambda = \tau_0^{-\alpha}$，则由[163] Theorem 7.3 可知 $E_\alpha(-\lambda t^\alpha) \geq 0$, $\frac{d}{dt} E_\alpha(-\lambda t^\alpha) \leq 0$.

另一方面，由定理 A.0.1 可知求和与求导可以交换，则

$$\frac{d}{dt} E_\alpha(\lambda t^\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^j t^{j\alpha-1}}{\Gamma(j\alpha)} = \lambda t^{\alpha-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k t^{k\alpha}}{\Gamma(k\alpha+\alpha)} = \lambda t^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(\lambda t^\alpha),$$

则

$$\frac{d}{dt} E_\alpha(-\lambda t^\alpha) = -\lambda t^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda t^\alpha) \leq 0.$$

则有 $E_{\alpha,\alpha}(-\tau_0^{-\alpha} t^\alpha) \geq 0$ 成立。 □

**性质 A.0.2** (Mittag-Leffler 函数的性质)**.**

$$\int_0^t s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda s^\alpha) ds = \frac{1 - E_\alpha(-\lambda t^\alpha)}{\lambda}.$$

证明. 由于

$$s^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda s^\alpha) = s^{\alpha-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\lambda)^k s^{\alpha k}}{\Gamma(\alpha k+\alpha)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\lambda)^k s^{\alpha k+\alpha-1}}{\Gamma(\alpha k+\alpha)},$$

由定理 A.0.1 可知 Mittag-Leffler 函数在整个复平面上（当然也包括有限实区间 $[0,t]$ 是绝对且一致收敛的，则可以合法地交换求和符号与积分符号，则

$$\int_0^t s^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\lambda s^\alpha)ds = \int_0^t \left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\lambda)^k s^{\alpha k+\alpha-1}}{\Gamma(\alpha k+\alpha)}\right)ds = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\lambda)^k}{\Gamma(\alpha k+\alpha)}\int_0^t s^{\alpha k+\alpha-1}ds$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\lambda)^k t^{\alpha k+\alpha}}{\Gamma(\alpha k+\alpha)(\alpha k+\alpha)} = \sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-\lambda)^{m-1}t^{\alpha m}}{\Gamma(\alpha m+1)},$$

另一方面

$$E_\alpha(-\lambda t^\alpha) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-\lambda)^m t^{\alpha m}}{\Gamma(\alpha m+1)} = 1+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-\lambda t^\alpha)^m}{\Gamma(\alpha m+1)},$$

则有命题成立。 □

**定义 A.0.3.** 设函数 $f$ 的定义域为 $(0,\infty)$。若对所有的 $n=0,1,2,3,\ldots$，导数 $f^{(n)}(x)$ 均存在，且对任意 $x>0$ 有

$$(-1)^n f^{(n)}(x) \geq 0,$$

则称 $f$ 为完全单调 *(c.m.)* 函数。

**性质 A.0.3.** 对于单参数 *Mittag-Leffler* 函数 $E_\alpha(-x)$，当 $0<\alpha\leq 1$ 时，$E_\alpha(-x)$ 是完全单调 *(c.m.)* 的。

对于双参数 *Mittag-Leffler* 函数 $E_{\alpha,\beta}(-x)$，当 $0<\alpha\leq 1, \beta\geq\alpha$ 时，$E_{\alpha,\beta}(-x)$ 是完全单调 *(c.m.)* 的。相关论述在[165] 中。

# 攻读博士期间发表的论文及其他成果

## 论文

[1] **Weichen Li**, Tiao Lu, Wenqi Yao. On the Convergence and Stability of a Discontinuous Galerkin Scheme for One-dimensional Cole-Cole Dispersive Medium with Perfectly Matched Layers. Communications in Computational Physics, 2025 [Accept]

[2] **Weichen Li**, Tiao Lu, and Wenqi Yao. Superconvergence and Stability of a Discontinuous Galerkin Scheme for Cole-Cole Dispersive Medium. In preparation.

# 致谢

# 北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

## 原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

## 学位论文使用授权说明

（必须装订在提交学校图书馆的印刷本）

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因须要延迟发布学位论文电子版，授权学校□一年/□两年/□三年以后，在校园网上全文发布。

（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：　　导师签名：　　日期：　　年　　月　　日